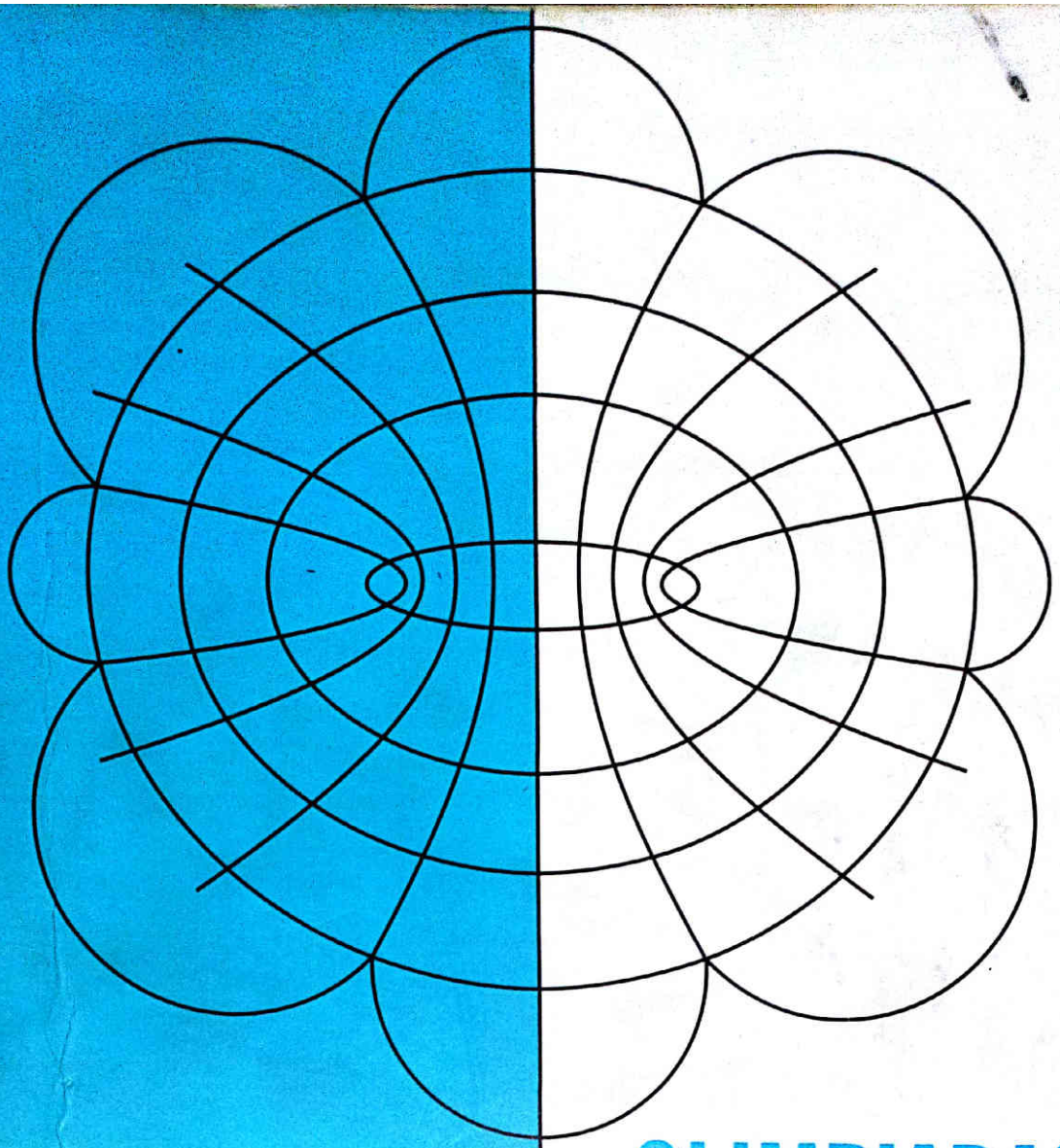
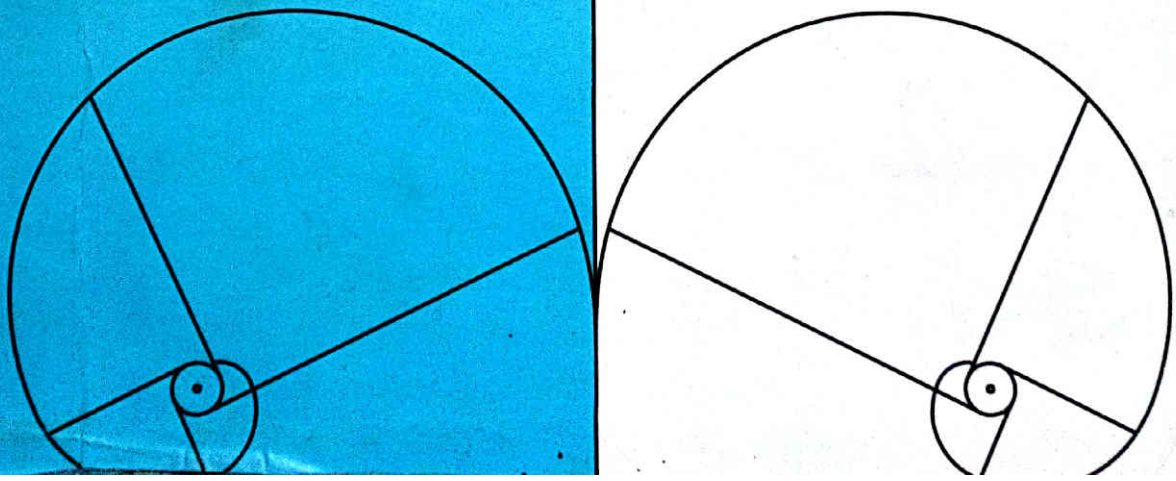


OLIMPIADAS EN SLP, elemental

Radmila Bulajich Manfrino
Carlos Jacob Rubio Barrios

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS



OLIMPIADAS EN SLP
elemental

Radmila Bulajich Manfrino
Carlos Jacob Rubio Barrios

OLIMPIADAS EN SLP elemental

Radmila Bulajich Manfrino
Carlos Jacob Rubio Barrios

CUADERNOS DE OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

Sociedad Matemática Mexicana

México D.F. 2011

Universidad Nacional Autónoma de México

Contenido

1. Enunciados de los Problemas **1**

1.1. 1a. Olimpiada de Matemáticas 1
1.2. 3a. Olimpiada de Matemáticas 2
1.3. 4a. Olimpiada de Matemáticas 3
1.4. 5a. Olimpiada de Matemáticas 3
1.5. 6a. Olimpiada de Matemáticas 4
1.6. 7a. Olimpiada de Matemáticas 5
1.7. 8a. Olimpiada de Matemáticas 5
1.8. 9a. Olimpiada de Matemáticas 6
1.9. 10a. Olimpiada de Matemáticas 7
1.10. 11a. Olimpiada de Matemáticas 8
1.11. 12a. Olimpiada de Matemáticas 9
1.12. 13a. Olimpiada de Matemáticas 13
1.13. 14a. Olimpiada de Matemáticas 17
1.14. 15a. Olimpiada de Matemáticas 22
1.15. 16a. Olimpiada de Matemáticas 32
1.16. 17a. Olimpiada de Matemáticas 41
1.17. 18a. Olimpiada de Matemáticas 50
1.18. 19a. Olimpiada de Matemáticas 59
1.19. 20a. Olimpiada de Matemáticas 68
1.20. 21a. Olimpiada de Matemáticas 78

2. Soluciones de los Problemas **89**

2.1. 1a. Olimpiada de Matemáticas 89
2.2. 3a. Olimpiada de Matemáticas 91

2.3. 4a. Olimpiada de Matemáticas 92
2.4. 5a. Olimpiada de Matemáticas 94
2.5. 6a. Olimpiada de Matemáticas 96
2.6. 7a. Olimpiada de Matemáticas 100
2.7. 8a. Olimpiada de Matemáticas 101
2.8. 9a. Olimpiada de Matemáticas 104
2.9. 10a. Olimpiada de Matemáticas 110
2.10. 11a. Olimpiada de Matemáticas 112
2.11. 12a. Olimpiada de Matemáticas 114
2.12. 13a. Olimpiada de Matemáticas 119
2.13. 14a. Olimpiada de Matemáticas 124
2.14. 15a. Olimpiada de Matemáticas 128
2.15. 16a. Olimpiada de Matemáticas 137
2.16. 17a. Olimpiada de Matemáticas 145
2.17. 18a. Olimpiada de Matemáticas 151
2.18. 19a. Olimpiada de Matemáticas 156
2.19. 20a. Olimpiada de Matemáticas 165
2.20. 21a. Olimpiada de Matemáticas 171

Apéndice **181**

Bibliografía **188**

Introducción

Este es el primer libro de los problemas que han aparecido en las primeras etapas de los concursos estatales de la Olimpiada de Matemáticas en San Luis Potosí de 1987 a 2007. Está dirigido a todos aquellos estudiantes que quieran prepararse para los concursos de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, así como para los profesores entrenadores.

El libro está dividido en dos capítulos. El primer capítulo contiene los enunciados de los problemas, de las primeras etapas, de los concursos estatales con excepción del concurso de la 2^a Olimpiada, del cual no se tiene registro. En el segundo capítulo aparecen las soluciones detalladas de los 455 problemas.

Como se puede ver en los primeros años únicamente se presentaba un examen mediante el cual se elegía a las delegaciones que representaban al Estado en el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. A partir de la 8^a Olimpiada el número de exámenes que presentaban los alumnos fue en aumento y, así, a partir de la 18^a Olimpiada los estudiantes presentaron al menos seis exámenes eliminatorios. Sin embargo, en este libro aparecen únicamente los primeros exámenes que realizaron. A partir del año 1998, se implementó un examen de opción múltiple como primer examen eliminatorio y desde el año 2001, que corresponde a la 15^a Olimpiada, se incluye como uno de los primeros exámenes eliminatorios el examen Canguro Matemático Mexicano. Este examen consta de 30 preguntas de opción múltiple, con nivel creciente de dificutad, para resolver en un máximo de dos horas. Las preguntas de la primera parte tienen un valor, cada una, de 3 puntos; las preguntas en el segundo tercio valen 4 puntos cada una, y para cada una de las preguntas del último tercio el valor es de 5 puntos. A partir de la 16^a Olimpiada, previo al examen Canguro, se aplica un primer examen de 15 preguntas de opción múltiple para resolver en un máximo de 1 hora. Este primer examen se envía a las instituciones participantes para seleccionar a los mejores alumnos de cada una de ellas, los cuales tienen derecho de presentar más tarde el examen Canguro. Después de la aplicación del examen

Canguro, se aplican varios exámenes en dos días consecutivos con tres problemas para resolver cada día. En estos exámenes, los alumnos tienen un tiempo máximo de cuatro horas y media (cada día) para resolverlos.

San Luis Potosí en el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

La Sociedad Matemática Mexicana organizó por primera vez la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en 1987. En ese año, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas formaban una de las 12 regiones y a partir de 1988 el estado de San Luis Potosí fue considerado como una sola región.
El sistema de competencia y evaluación de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas sigue el modelo de la Olimpiada Internacional. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas consta de tres etapas:

Concursos Estatales. En cada estado hay un delegado que organiza esta etapa y de ella surgen las delegaciones estatales que asisten al Concurso Nacional.

Concurso Nacional. El Concurso Nacional se lleva a cabo durante una semana (usualmente en el mes de noviembre) en algún estado de la República, elegido por el Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Durante esa semana se llevan a cabo el examen, las sesiones de coordinación, las reuniones de Jurado y la ceremonia de premiación, además de diversas actividades sociales y culturales para los participantes.
Al Concurso Nacional están invitados a participar todos los estados de la República Mexicana. Cada estado tiene derecho de participar hasta con seis estudiantes, acompañados por un profesor (o delegado). El Distrito Federal puede participar hasta con diez alumnos (y dos profesores).
El examen que se aplica a los alumnos participantes en el Concurso Nacional, consta de dos pruebas escritas cada una con tres problemas para resolver en un tiempo máximo de cuatro horas y media.
Se otorgan al menos 16 primeros lugares, alrededor de 32 segundos lugares y alrededor de 48 terceros lugares, con esto, se premia a la mitad de participantes. Se otorgan además menciones honoríficas a los alumnos que no obtuvieron un lugar, pero que resolvieron al menos un problema completo del examen.
Se selecciona también un grupo de alrededor de 8 alumnos más jóvenes, candidatos a participar en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe del año siguiente.

Entrenamientos. De entre los alumnos ganadores del primer lugar en el Concurso Nacional y de los 8 candidatos para la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, se entrena y elige a quienes integrarán las delegaciones que representen a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la Iberoamericana, la de la Cuenca del Pacífico y la Centroamericana y del Caribe del año siguiente.

La participación en cualquiera de las tres etapas mencionadas, es individual.

De 1987 a 2010, los concursos nacionales se han celebrado anualmente en las ciudades de Xalapa, Hermosillo, Metepec, Guanajuato, Oaxtepec, La Trinidad, Acapulco, Guadalajara, Colima, Mérida, Monterrey, Querétaro, Oaxaca, Morelia, Oaxtepec, Colima, Guanajuato, Ixtapan de la Sal, Campeche, Zacatecas, Saltillo, Sonora, Campeche y Baja California. El 25 aniversario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas se celebrará en San Luis Potosí.

A continuación presentamos los resultados obtenidos por el estado de San Luis Potosí en el concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de 1987 a 2007.

Año	*Nombre*	*Lugar*
1987	César González Guerra (San Luis Potosí)	
	Juan Jiménez Ramírez (San Luis Potosí)	Tercero
	Gustavo Mendoza Jiménez (Zacatecas)	
	Gerardo Pérez Leos (San Luis Potosí)	Tercero
	Ma. Gabriela Sandoval Pérez (Aguascalientes)	
	Javier Valdez Acevedo (Zacatecas)	
1988	Hugo de la Rosa Condey	
	Ricardo Fernández Ponce	
	Martha Herlinda García Sánchez	
	Juan Jiménez Ramírez	Primero
	Luis Carlos Samaniego de la Rosa	
1989	Julio César González de la Rosa	
1990	Carlos Roberto Aldana Álvarez	
	Alexandra Hinojosa Muñiz	Tercero
	Ismael Ledezma Nieto	
	Isabel Cristina Martínez Alvarado	Primero
	Ricardo Montalvo Frías	
	Jesús Ulises Núñez Franco	

Año	*Nombre*	*Lugar*
1991	Gabriela del Socorro Domínguez Alfonzo	Mención
	David Esquivel Merla	
	Christian Josef Gottlicher Palafox	Tercero
	Edgar Igor Gottlicher Palafox	Segundo
	Héctor Alfonso Juárez López	
	Héctor Aquiles Maldonado Martínez	
1992	Gabriela del Socorro Domínguez Alfonzo	Tercero
	Christian Josef Gottlicher Palafox	Tercero
	Edgar Igor Gottlicher Palafox	Segundo
	Samuel Ventura Martínez	Segundo
1993	Hugo Francisco González Robledo	Tercero
	José Manuel Morán Mirabal	Tercero
1994	Ivan Baruch Álvarez Lecuona	Segundo
	Efraín Castillo Muñiz	
	Perla Marlene Errejón Torres	
	Socorro Gómez González	Segundo
	José Manuel Morán Mirabal	
	Jorge Ortega Gallegos	
1995	Maricarmen Escamilla Jáuregui	Tercero
	Jesús Flores Gómez	Tercero
	Luis Carlos Fuentes Ávila	
	Eduardo García Aguayo	Mención
	Carlos Jacob Rubio Barrios	
	José Héctor Gustavo Torres Guerrero	
1996	Hilda Edith Delgado Casas	
	Karla Penélope Encinas Ramírez	Segundo
	Nicolás Virgilio Flores Castillo	
	Juan Arturo Hernández Morales	Tercero
	Juan De Dios Martínez Rodríguez	
	Alan Ugalde Hernández	
1997	Nicolás Virgilio Flores Castillo	Mención
	Juan De Dios Martínez Rodríguez	Tercero
	Luis Osvaldo Parra Cruz	
	Francisco Javier Robledo Amaya	
	Víctor Manuel Rodríguez Pedraza	Tercero
	Omar Domingo Sánchez Martínez	
1998	Enrique Miguel Arroyo Chavelas	Tercero
	Jesús Elías Díaz Gutiérrez	Tercero
	Evelyn Escalante Carbajal	
	Ana Laura Loredo Becerra	Tercero
	Miguel Nájera Velasco	
	María Guadalupe Sánchez Mendoza	

Año	*Nombre*	*Lugar*
1999	Mario Alberto Cortes Martínez	
	Imelda Mayrlandia Flores Vázquez	Tercero
	Carlos Natalio Hernández Rocha	Tercero
	Jannet Alejandra Lanto Salazar	
	Omán León Juárez	
	Miguel Nájera Velasco	Tercero
2000	Mario Alberto Cortes Martínez	Segundo
	Jannet Alejandra Lanto Salazar	
	Omán León Juárez	
	Martha María Macías Briones	
	Ivan Israel Uresti Adame	
	Saturnino Ventura Martínez	
2001	Juan Ricardo De la O Flores	Primero
	Mario Alberto Juache Martínez	
	Martha María Macías Briones	
	Leonor Padrón Salazar	
	Suhail Torga Cervantes	
	Saturnino Ventura Martínez	Tercero
2002	Alejandro Rafael Argüello Sánchez	
	Claudia Montserrat Flores Robles	Tercero
	César Octavio Maldonado Ahumada	Tercero
	Rodrigo Medina Fernández	Segundo
	Daniel Alberto Morales Leija	
	Pablo Fernando Zubieta Rico	Mención
2003	Alejandro Rafael Argüello Sánchez	Tercero
	Rodrigo Medina Fernández	Segundo
	Carla Daniela Robles Espinoza	
	Carlos Sánchez Pérez	
	Carlos Eduardo Zubieta Rico	
	Pablo Fernando Zubieta Rico	Segundo
2004	Roberto Iván del Ángel Esparza Valerio	
	Eugenio Daniel Flores Alatorre	Tercero
	Hugo Arquímedez Mendoza Oliva	
	Ana Paulina Ponce Tadeo	Tercero
	Valente Ramírez García Luna	Tercero
	Carla Daniela Robles Espinoza	Tercero
2005	Jezael Eliezer Álvarez Reyna	
	Francisco Javier Martínez García	Segundo
	Valente Ramírez García Luna	Primero
	Josué Daniel Vázquez Becerra	Tercero
	Cristóbal Villalobos Guillén	Tercero
	Carlos Eduardo Zubieta Rico	Segundo

Año	*Nombre*	*Lugar*
2006	Javier Ernesto Flores Robles	Primero
	Luis Islas Cruz	Mención
	Caleb Méndez Padrón	Tercero
	Valente Ramírez García Luna	Primero
	Cristóbal Villalobos Guillén	Segundo
	Luz del Carmen Zubieta Rico	Tercero
2007	Germán Chávez Fernández	Tercero
	Javier Ernesto Flores Robles	Segundo
	Diana Sarahí López Palau	
	Angel Gerardo Torres Castillo	Tercero
	Francisco Marcelo Torres González	
	Noé Zumaya Martínez	

Es importante mencionar, que a pesar de que fueron 6 los alumnos que representaron al estado de San Luis Potosí en los concursos nacionales de los años 1988 y 1989, sólo se cuenta con el registro de cinco y un alumno, respectivamente.
De los cuatro alumnos que han obtenido un primer lugar de 1987 a 2005, dos de ellos participaron en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. El primero de ellos fue el alumno Juan Jiménez Ramírez que participó en la 30^a Olimpiada Internacional de Matemáticas celebrada en Braunschweig, Alemania en julio de 1989. Y el joven Juan Ricardo De la O Flores, quien participó en la 43^a Olimpiada Internacional de Matemáticas celebrada en Glasgow, Escocia en julio de 2002.

Agradecimientos

Queremos agradecer de una forma muy especial a los profesores Edith Miriam Soto Pérez (delegada por el Estado de San Luis Potosí de 1990 a 1995), Mario Ulises Martínez Sánchez (delegado por el Estado de San Luis Potosí de 1996 a 1999) y Carlos Jacob Rubio Barrios (delegado por el Estado de San Luis Potosí de 2000 a 2005) por la recopilación de los problemas que aparecen en este libro, y a las personas que revisaron el libro, por sus valiosos comentarios y sugerencias.

Puesto que las soluciones que presentamos no son necesariamente las únicas, invitamos a nuestros lectores a enviarnos sus soluciones a la dirección carlos.rubio@uady.mx.

Visita la página de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas:

`http://www.omm.unam.mx`

También puedes consultar el blog de la Olimpiada de Matemáticas en San Luis Potosí:

http://ommslp.blogspot.com

Radmila Bulajich Manfrino
Facultad de Ciencias,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Carlos Jacob Rubio Barrios
Facultad de Matemáticas,
Universidad Autónoma de Yucatán.

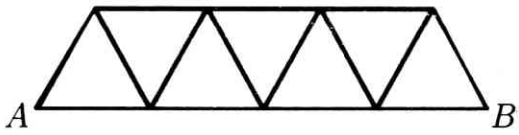
Capítulo 1

Enunciados de los Problemas

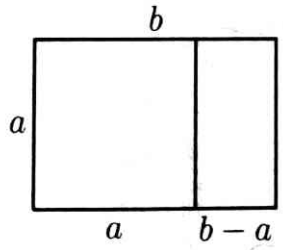
1.1. 1a. Olimpiada de Matemáticas

Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, 16 de octubre de 1987

Problema 1. Siguiendo las líneas del diagrama, ¿cuántos caminos hay para llegar de A a B? (Se entiende que un camino no puede tocar el mismo punto dos veces).



Problema 2. Se dice que los lados a y b de un rectángulo (con $a < b$) están en razón áurea $\lambda = \frac{b}{a}$ si al recortar del rectángulo un cuadrado de lado a, se obtiene un rectángulo proporcional al original. Determine el número λ.



Problema 3. Demuestre que el producto de todos los divisores de $2^{100} \cdot 3^{100}$ es 6^{510050}.

Problema 4. Existe un resultado muy curioso relativo a cuadriláteros que dice: "Si sobre cada lado de un cuadrilátero construimos el cuadrado correspondiente y unimos los centros de los cuadrados opuestos, los segmentos obtenidos son perpendiculares y del mismo largo". Demuéstrelo para el caso de un trapecio isósceles.

1.2. 3a. Olimpiada de Matemáticas

1989

Problema 5. Se deja caer una piedra a un pozo de profundidad desconocida. El sonido del choque de la piedra con el fondo del pozo se escucha a los 10 segundos después de soltar la piedra (caída libre). Si suponemos que la altura h recorrida por un cuerpo en caída libre es $h = 4.9t^2$, donde t es el tiempo de caída, y que el sonido se desplaza a una velocidad de 300 metros por segundo, ¿cuál es la profundidad del pozo?

Problema 6. Un estudiante envía un mensaje a su padre en clave "send more money" (envía más dinero). El objetivo era pedirle dinero, pero lo escribe de tal manera que cada letra del mensaje equivale a un dígito, y la suma de las dos primeras palabras da la tercera palabra, es decir, el total del dinero pedido.

$$\begin{array}{cccccc} & S & E & N & D \\ + & M & O & R & E \\ \hline M & O & N & E & Y \end{array}$$

¿Cuánto pidió el estudiante a su padre? Determine el valor de cada letra. (Letras distintas representan dígitos distintos.)

Problema 7. Tres piratas perdidos en una isla reúnen durante el día una cantidad determinada de cocos y forman tres montones con la misma cantidad de cocos cada uno. En la noche uno de los piratas se levanta y se apodera de un montón de cocos escondiéndolo. Los dos montones restantes los convierte en tres montones iguales, pero como le sobraba un coco, decide tirarlo al mar.

El segundo pirata se levanta esa misma noche, toma y esconde uno de los tres montones, y de los dos restantes forma tres montones iguales. Como le sobraba un coco, lo arroja al mar.

El tercer pirata se levanta y hace lo mismo que sus dos compañeros. Toma y esconde uno de los montones y los dos restantes los transforma en tres, tirando el coco que le sobró.

En la mañana, se despiertan los tres piratas tomando cada uno de conformidad uno de los montones. ¿Cuál es el número mínimo de cocos que le tocaron a cada pirata?

1.3. 4a. Olimpiada de Matemáticas

13 de octubre de 1990

Problema 8. Una circunferencia es tangente a dos lados adyacentes de un cuadrado y divide cada uno de los otros dos en segmentos de longitudes 2 y 23. Determine el radio de la circunferencia.

Problema 9. ¿Cuál es la suma de todos los números de siete dígitos, diferentes entre sí, que pueden formarse empleando los dígitos siguientes: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$?

Problema 10. Pasados 20 minutos del medio día, las manecillas de un reloj forman un ángulo de $x°$. Determine el número mínimo de minutos que deben transcurrir para que nuevamente se forme el ángulo de $x°$.

1.4. 5a. Olimpiada de Matemáticas

28 de septiembre de 1991

Problema 11. Sea $a_1, a_2, a_3, \ldots$ (indefinidamente), una sucesión de números definida por $a_1 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + 2n$ para $n > 1$. Encuentre una fórmula para a_n como un polinomio en términos de n.

Problema 12. Si p es un número primo mayor o igual que 5, demuestre que la suma de los productos de parejas de distintos números $1, 2, \ldots, p-1$ es múltiplo de p. (Los productos $1 \times 1, 2 \times 2, \ldots, (p-1) \times (p-1)$ no se consideran y el producto $n \times s$ excluye al $s \times n$).

Problema 13. Demuestre que los puntos medios de los lados de un triángulo, los pies de las alturas y los puntos medios de los segmentos comprendidos entre cada vértice y el punto de intersección de las alturas, representan nueve puntos que se encuentran en una misma circunferencia.

1.5. 6a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 23 de mayo de 1992

Problema 14. Determine el menor número entero positivo n que tenga todas las propiedades siguientes simultáneamente:

- Cuando n se divide entre 9 deja como residuo 8.
- Cuando n se divide entre 8 deja como residuo 7.
- Cuando n se divide entre 7 deja como residuo 6.
- Cuando n se divide entre 6 deja como residuo 5.
- Cuando n se divide entre 5 deja como residuo 4.
- Cuando n se divide entre 4 deja como residuo 3.
- Cuando n se divide entre 3 deja como residuo 2.
- Cuando n se divide entre 2 deja como residuo 1.

Problema 15. Demuestre que de la igualdad $a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$, donde a, b y c son números reales, se deduce que $a = b = c$.

Problema 16. En el triángulo ABC, a través del punto de intersección de las bisectrices (interiores o exteriores) de los ángulos en B y C, se ha trazado una recta MN paralela al segmento BC hasta su intersección con los lados AB y AC en los puntos M y N, respectivamente. Determine la relación entre los segmentos MN, BM y CN, y exprésela en forma simbólica de manera que sean las únicas variables.

Segundo Examen: 8 de agosto de 1992

Problema 17. Calcule, sin hacer uso de las tablas, la expresión:

$$\operatorname{sen}^4 \frac{\pi}{16} + \operatorname{sen}^4 \frac{3\pi}{16} + \operatorname{sen}^4 \frac{5\pi}{16} + \operatorname{sen}^4 \frac{7\pi}{16}.$$

Problema 18. Decimos que una circunferencia K está exinscrita en el triángulo XYZ respecto al ángulo Z si K es tangente a los lados del ángulo en Z y al lado opuesto a Z por fuera del triángulo dado.

Consideremos ahora un triángulo ABC y a $n-1$ puntos en el segmento AC denotados por $M_1, M_2, \ldots, M_{n-1}$, así como a las correspondientes rectas $BM_1, BM_2, \ldots, BM_{n-1}$. Sean $r_1, r_2, \ldots, r_n$ los radios de las circunferencias inscritas en los triángulos BCM_1, $M_1BM_2, \ldots, M_{n-1}BA$, respectivamente, y sean $R_1, R_2, \ldots, R_n$ los radios de las circunferencias exinscritas respecto al ángulo en B de estos mismos triángulos, respectivamente.

Finalmente designemos por r y R a los radios de las circunferencias inscrita y exinscrita respecto al ángulo en B del triángulo ABC, respectivamente. Demuestre que:

$$\frac{r_1}{R_1} \cdot \frac{r_2}{R_2} \cdots \frac{r_n}{R_n} = \frac{r}{R}.$$

Problema 19. Demuestre que cada número primo diferente de 2 y 5 divide a una infinidad de números de la forma:

$$11, 111, 1111, 11111, \ldots$$

1.6. 7a. Olimpiada de Matemáticas

25 de septiembre de 1993

Problema 20. Encuentre todas las parejas de números enteros positivos que tengan a $53,900$ como mínimo común múltiplo.

Problema 21. Deduzca que la igualdad $xy - 12x + 15y = 0$, se cumple a partir del sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} x^2 - 3xy + 2y^2 + x - y &= 0, \\ x^2 - 2xy + y^2 - 5x + 7y &= 0. \end{aligned}$$

Problema 22. Determine el tercer lado de un triángulo, si se conocen dos de sus lados y se sabe que las medianas correspondientes a estos, se cruzan formando un ángulo recto.

1.7. 8a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 24 de septiembre de 1994

Problema 23. Sean m y n enteros positivos distintos. Determine todas las soluciones de la ecuación:

$$m^n = n^m.$$

Problema 24. Si n rectas paralelas en un plano se cruzan con una serie de m rectas paralelas, ¿cuántos paralelogramos hay en la red obtenida?

Problema 25. En una circunferencia se han elegido cuatro puntos arbitrarios. Considere a los puntos medios de todos los arcos determinados por puntos consecutivos. Demuestre que algún par de segmentos de recta que unen los puntos medios son perpendiculares entre sí.

Segundo Examen: 29 de octubre de 1994

Problema 26. Sean x, y, z y n enteros positivos. Demuestre que si $n \geq z$, entonces:

$$x^n + y^n \neq z^n.$$

Problema 27. Demuestre que si el número entero $2^m + 1$, con m entero positivo, es un número primo, entonces m debe ser una potencia de 2.

Problema 28. En un triángulo se ha inscrito un cuadrado de modo que uno de sus lados se encuentra sobre el lado mayor del triángulo. Demuestre que:

$$\sqrt{2}r < x < 2r,$$

donde x es la longitud del lado del cuadrado y r es el radio de la circunferencia inscrita en dicho triángulo.

1.8. 9a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 23 de septiembre de 1995

Problema 29. Demuestre que ningún número entero de los que dejan como residuo el valor de 3 cuando se dividen entre 4, es el resultado de la suma de los cuadrados de dos enteros positivos.

Problema 30. Considere 5 puntos diferentes en el plano, con la propiedad de que para cada dos de ellos, la recta que determinan contiene al menos otro de los puntos. Demuestre que los 5 puntos están sobre la misma recta.

Problema 31. Sea ABC un triángulo no equilátero, en el que los lados AB y AC son iguales. Considere los segmentos BD, AE, AF y CG, todos de longitud igual a AB, como las prolongaciones de los lados BC, AC, AB y BC, respectivamente. Demuestre que los puntos D, E, F y G están en una misma circunferencia.

Segundo Examen: 28 de octubre de 1995

Problema 32. Un número entero positivo k es un número factorial si $k = n!$, para algún entero n.
Consideremos la igualdad $x^2 + y^2 = z^2$, donde x, y, z son enteros positivos. Demuestre que si α, β y δ son enteros que satisfacen la igualdad anterior, a lo más uno de estos números podría ser un número factorial.

Problema 33. ¿Cuántos triángulos se pueden construir con los segmentos de longitudes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10?

Problema 34. Sea ABC un triángulo con circuncentro O. Si L, M y N son las intersecciones de AO, BO y CO con los lados BC, CA y AB, respectivamente. ¿Será cierto que: Área del $\triangle LMN < \frac{1}{4}$ Área del $\triangle ABC$?

1.9. 10a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 31 de septiembre de 1996

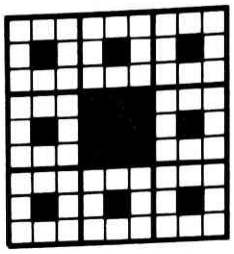
Problema 35. Demuestre que:

$$\log n \geq k \log 2,$$

donde n es un entero positivo y k es el número de primos distintos que dividen a n.

Problema 36. Consideremos un polígono regular de diecisiete lados. Cada una de sus diagonales (incluyendo los lados) se pintan con alguno de tres colores distintos (digamos rojo, azul y verde). Demuestre que hay un triángulo cuyos vértices son vértices del polígono y tal que sus tres lados están pintados del mismo color.

Problema 37. Dividamos el cuadrado unitario en 9 cuadrados iguales por medio de dos líneas paralelas a los lados (ver la figura). Luego quitamos el cuadrado central. Tratamos los 8 cuadrados restantes de la misma forma y repetimos el proceso n veces.



(a) ¿Cuántos cuadrados, de lado de longitud $\frac{1}{3^n}$, quedan?
(b) ¿Cuál es la suma de las áreas de los cuadrados removidos cuando n crece indefinidamente (n tiende a infinito)?

Segundo Examen: 14 de octubre de 1996

Problema 38. Demuestre que hay $2(2^{n-1}-1)$ formas de repartir n cartas a dos personas. (Las personas pueden recibir un número desigual de cartas y cada una recibe al menos una carta).

Problema 39. Demuestre que para toda n mayor o igual que 1, los números $2000\ldots004$ (n ceros entre el 2 y el 4) y $1000\ldots008$ (n ceros entre el 1 y el 8) no son ni cuadrados perfectos ni cubos perfectos.

Problema 40. Sea ABC un triángulo equilátero y sea P un punto en el interior. Se trazan las perpendiculares PD, PE y PF a los lados BC, CA y AB, respectivamente. Demuestre que $PD + PE + PF$ es constante.

1.10. 11a. Olimpiada de Matemáticas

8 de septiembre de 1997

Problema 41. ¿Cuáles números de dos dígitos dan un cuadrado perfecto sumados al número escrito con los mismos dígitos pero en orden inverso?

Problema 42. Demuestre que $a+b$ divide a $a^{1997}+b^{1997}$.

Problema 43. Un cuadrilátero $ABCD$ tiene ángulos rectos en B y D. Si $AB = AD = 15$ y $BC = CD = 20$, determine el valor del radio de la circunferencia inscrita en el cuadrilátero $ABCD$.

Problema 44. Demuestre que:

$$\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 1995}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 1996} < \frac{1}{\sqrt{1997}}.$$

1.11. 12a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 9 de marzo (San Luis Potosí), 10 de marzo (Cd. Valles) y 11 de marzo (Matehuala) de 1998.

Problema 45. El producto de tres números impares consecutivos es $357,627$. ¿Cuál es el número mayor?

(a) 70 (b) 71 (c) 73 (d) 75

Problema 46. Sean $a = ((\frac{1}{2})^3)^3$ y $b = (\frac{1}{2})^{3^3}$. ¿Cuál es la relación correcta?

(a) $a < b$ (b) $a = b$ (c) $a > b$ (d) Ninguna

Problema 47. En la ecuación $x^{x^3} = 3$, ¿cuál es el valor de x?

(a) $\sqrt{3}$ (b) $\sqrt[3]{3}$ (c) 3 (d) 3^3

Problema 48. ¿Cuántos dígitos tiene el número $2^{1998} \times 5^{2000}$?

(a) 1999 (b) 2000 (c) 2001 (d) 2002

Problema 49. ¿Qué residuo se obtiene al dividir $1! + 2! + 3! + \cdots + 1998!$ entre 2?

(a) 3 (b) 1 (c) 7 (d) 5

Problema 50. Un triángulo rectángulo tiene hipotenusa 6 y perímetro 14. ¿Cuál es el área del triángulo?

(a) 7 (b) $\frac{15}{2}$ (c) 12 (d) 14

Problema 51. ¿Qué se obtiene al desarrollar el siguiente producto:

$$((x-z)(x+z)-y^2)((x-y)(x+y)+z^2)?$$

(a) $(x^2+z^2)^2-y^4$ (b) $(x^2-y^2-z^2)^2$ (c) $(x^2-y^2+z^2)^2$
(d) $x^4+y^4-z^4-2(xy)^2$

Problema 52. ¿Para qué enteros positivos n, n^2-n es divisible entre 2?

(a) Para n par (b) Para ninguna n (c) Para toda n (d) Para n impar

Problema 53. ¿Cuántos enteros en la lista $100, 101, 102, \ldots, 999$ no contienen los dígitos 2, 5, 7 u 8?

(a) 160 (b) 170 (c) 180 (d) 190

Problema 54. Se tienen los números naturales $1, 2, 3, \ldots, x-1, x+1, \ldots, n$, los cuales suman 1998. Si $15 \leq x \leq 20$, ¿cuál es el valor de n?

(a) 60 (b) 61 (c) 62 (d) 63

Problema 55. ¿Con cuántos ceros termina 100!? $(100! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 100)$.

(a) 24 (b) 25 (c) 20 (d) 30

Problema 56. Dos lados opuestos de un cuadrado se incrementaron un $25\,\%$, mientras que los otros dos se redujeron un $40\,\%$. Encuentra el porcentaje de reducción en el área del cuadrado.

(a) $15\,\%$ (b) $25\,\%$ (c) $35\,\%$ (d) $40\,\%$

Problema 57. ¿Cuántos enteros positivos n hay tales que $\frac{n^2+13n+2}{3n+5}$ es un entero positivo?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

Problema 58. ¿Cuántas parejas de números enteros positivos (a, b) con $a+b \leq 100$ satisfacen que $\frac{a+\frac{1}{b}}{\frac{1}{a}+b} = 13$?

(a) 7 (b) 5 (c) 8 (d) 20

Problema 59. ¿Qué valor tiene la suma:

$$\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1997}+\sqrt{1998}}?$$

(a) $\sqrt{1998}-1$ (b) $\sqrt{1997}-1$ (c) $\sqrt{1998}-\sqrt{1997}$ (d) $\sqrt{1999}$

Problema 60. ¿Cuántos números de dos cifras dan un cuadrado perfecto, sumados al número escrito con las mismas cifras pero en orden inverso?

(a) 7 (b) 8 (c) 9 (d) 10

Problema 61. ¿Cuántas soluciones enteras tiene la ecuación $2x+5y=11$?

(a) Ninguna (b) Una (c) Cinco (d) Una infinidad

Problema 62. Si se unen con segmentos de recta los vértices opuestos de un rectángulo, ¿cuál es el número total de triángulos que se forman?

(a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) 8

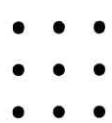
Problema 63. En una caja cerrada tenemos 7 pelotas blancas, 11 pelotas rojas y 10 pelotas negras. Si escogemos una pelota al azar, ¿cuál es la probabilidad de que escojamos una pelota que no sea blanca?

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) 1

Problema 64. ¿Cuál es la suma de todos los divisores positivos de 1998?

(a) 3838 (b) 4560 (c) 5210 (d) 6006

Problema 65. ¿Cuántos triángulos no degenerados pueden dibujarse que tengan sus tres vértices sobre tres de los puntos siguientes?



(a) 76 (b) 78 (c) 80 (d) 82

Problema 66. ¿Cuántos números enteros positivos n satisfacen la desigualdad $\frac{2}{5} < \frac{n}{17} < \frac{11}{13}$?

(a) 6 (b) 10 (c) 8 (d) 7

Problema 67. Se tiene un triángulo ABC con $AC = 5$, $AB = 3$ y $BC = 4$. Sea $A'B'C'$ un triángulo semejante al ABC y tal que su circunferencia inscrita sea la circunferencia circunscrita del ABC. ¿Cuál es el valor de $B'C'$?

(a) $\frac{15}{2}$ (b) 8 (c) 10 (d) $\frac{25}{2}$

Problema 68. El domingo pasado Martha tuvo varios invitados. Cuando Pedro llegó, ya Raúl estaba. Jesús y Rita llegaron juntos. Luisa le abrió la puerta a Arturo y Arturo a Jesús. Raúl llegó después de Rita. ¿Quién fue el último en llegar?

(a) Jesús (b) Raúl (c) Pedro (d) Arturo

Problema 69. Considera la sucesión 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, ... ¿Qué número ocupa el lugar 1998 en la sucesión?

(a) 62 (b) 63 (c) 64 (d) 65

Problema 70. Se da el número de 5 dígitos $2xy89$ que es el cuadrado de un entero. Encuentra xy.

(a) 76 (b) 78 (c) 87 (d) 67

Problema 71. En el rectángulo $ABCD$, Y es punto medio de BD, Z es punto medio de BY, $AD = 24$ y $CD = 8$. ¿Cuál es el área del triángulo ZYC?

(a) 24 (b) 36 (c) 48 (d) 96

Problema 72. ¿Cuál es el dígito de las unidades de 7^{7^7}?

(a) 3 (b) 7 (c) 1 (d) 9

Problema 73. Si a y b son las raíces del polinomio $x^2 + 7x + 15 = 0$, ¿cuánto vale $a^2 + b^2 + 12ab$?

(a) $\frac{137}{2}$ (b) $\frac{171}{2}$ (c) 101 (d) 199

Problema 74. ¿Cuál es el mínimo entero positivo a, para el cual la suma $(a+1)^2 + (a+2)^2 + \cdots + (a+1998)^2$ es divisible entre 5?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

1.12. 13a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 17 de mayo de 1999

Problema 75. La suma de los coeficientes en el desarrollo binomial de $(a+b)^6$ es:

(a) 32 (b) 16 (c) 64 (d) 48 (e) 7

Problema 76. Si el dígito 1 se coloca al final de un número de dos dígitos cuyo dígito de las decenas es t y el de las unidades es u, el número resultante es:

(a) $10t+u+1$ (b) $100t+10u+1$ (c) $1000t+10u+1$
(d) $t+u+1$ (e) ninguna de estas respuestas

Problema 77. Considera un triángulo equilátero de lado a y se unen los puntos medios de los lados formando otro triángulo equilátero. Al efectuar la misma operación indefinidamente, el límite de la suma de los perímetros de todos los triángulos dibujados es:

(a) infinito (b) $5\frac{1}{4}a$ (c) $2a$ (d) $6a$ (e) $4\frac{1}{2}a$

Problema 78. Si la suma de los términos de una progresión geométrica infinita es 6 y la suma de los dos primeros términos es $4\frac{1}{2}$, entonces el primer término de la progresión es:

(a) 3 o $1\frac{1}{2}$ (b) 1 (c) $2\frac{1}{2}$ (d) 6 (e) 9 o 3

Problema 79. Las raíces de la ecuación $x(x^2+8x+16)(4-x)=0$ son:

(a) 0 (b) 0, 4 (c) 0, 4, -4
(d) 0, 4, -4, -4 (e) ninguna de estas respuestas

Problema 80. ¿Cuántas horas emplea un tren que viaja a una velocidad promedio de 40 km/hr entre dos paradas para recorrer a kilómetros, si hace n paradas de m minutos cada una?

(a) $\frac{3a+2mn}{120}$ (b) $3a+2mn$ (c) $\frac{3a+2mn}{12}$ (d) $\frac{a+mn}{40}$ (e) $\frac{a+40mn}{40}$

Problema 81. En la ecuación $2x^2-hx+2k=0$. Si la suma de las raíces es 4 y su producto es -3, entonces los valores respectivos de h y k son:

(a) 8 y -6 (b) 4 y -3 (c) -3 y 4 (d) -3 y 8 (e) 8 y -3

Problema 82. Una circunferencia de 10 cm de radio, tiene su centro sobre el vértice C de un triángulo equilátero ABC y pasa por los otros dos vértices. Si el lado AC se extiende hasta cortar la circunferencia en D, la medida en grados del ángulo ADB es:

(a) $15°$ (b) $30°$ (c) $60°$ (d) $90°$ (e) $120°$

Problema 83. En una fiesta, un grupo de hombres y mujeres decide bailar de la siguiente manera: un hombre baila con 5 mujeres, otro con 6 mujeres y así sucesivamente, hasta que el último hombre baila con todas las mujeres. Si h representa el número de hombres y m el de mujeres, entonces:

(a) $h = m$ (b) $h = \frac{m}{5}$ (c) $h = m - 4$ (d) $h = m - 5$
(e) Es imposible determinar la relación que hay entre h y m sin saber el número total de personas

Problema 84. ¿Para qué valor entero positivo n se satisface la ecuación:

$$\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{2+4+6+\cdots+(2n)} = \frac{1999}{2000}?$$

(a) 1999 (b) 2001 (c) 1998
(d) 2000 (e) ningún valor de n satisface la ecuación

Problema 85. Si en el $\triangle ABC$, $AB = 10$, $BC = 24$ y $CA = 26$, el radio del círculo inscrito es:

(a) 26 (b) 4 (c) 13
(d) 8 (e) ninguna de estas respuestas

Problema 86. Dados $x > 0$, $y > 0$, $x > y$ y $z \neq 0$, la desigualdad que no siempre es verdadera es:

(a) $x + z > y + z$ (b) $x - z > y - z$ (c) $xz > yz$ (d) $\frac{x}{z^2} > \frac{y}{z^2}$ (e) $xz^2 > yz^2$

Problema 87. Dados 12 puntos en el plano y situados en tal forma que tres cualesquiera no son colineales, el número de rectas que determinan es:

(a) 24 (b) 54 (c) 120 (d) 66 (e) ninguna de estas respuestas

Problema 88. Si el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles es $2p$, entonces su área es:

(a) $(2+\sqrt{2})p$ (b) $(2-\sqrt{2})p$ (c) $(3-2\sqrt{2})p^2$ (d) $(1-2\sqrt{2})p^2$ (e) $(3+2\sqrt{2})p^2$

Problema 89. Las dos raíces de la ecuación $a(b-c)x^2+b(c-a)x+c(a-b)=0$ son 1 y:

(a) $\frac{b(c-a)}{a(b-c)}$ (b) $\frac{a(b-c)}{c(a-b)}$ (c) $\frac{a(b-c)}{b(c-a)}$ (d) $\frac{c(a-b)}{a(b-c)}$ (e) $\frac{c(a-b)}{b(c-a)}$

Problema 90. Si el discriminante de la ecuación $ax^2+2bx+c=0$ es cero, donde $b\neq 0$ y $c\neq 0$, entonces una proposición verdadera respecto a a, b y c es:

(a) Forman una progresión aritmética
(b) Forman una progresión geométrica
(c) Son desiguales
(d) Todos son números negativos
(e) Solamente b es negativo y, a y c positivos

Problema 91. Si n es un número entero, entonces $n^2(n^2-1)$ siempre es divisible entre:

(a) 12 (b) 24 (c) Cualquier múltiplo de 12 (d) $12-n$ (e) 12 y 24

Problema 92. Se forma un cubo soldando 12 pedazos de alambre de 3 cm cada uno. Si una mosca parte de uno de los vértices y sigue caminando a lo largo de los lados, entonces la distancia máxima que puede recorrer antes de que vuelva a un vértice por segunda vez, sin recorrer un lado dos veces, es:

(a) 24 cm (b) 12 cm (c) 30 cm (d) 18 cm (e) 36 cm

Problema 93. Si $a_0=1$, $a_1=3$ y $a_n^2-a_{n-1}a_{n+1}=(-1)^n$ para $n\geq 1$, entonces a_3 es igual a:

(a) $\frac{13}{27}$ (b) 33 (c) 21 (d) 10 (e) -17

Problema 94. Al simplificar el producto $\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{1999}\right)$ se obtiene:

(a) $\frac{1}{1999}$ (b) $\frac{2}{1999}$ (c) $\frac{3996}{1999}$ (d) $\frac{2}{3998000}$ (e) $\frac{3}{3998000}$

Problema 95. Si r y s son las raíces de la ecuación $ax^2+bx+c=0$, el valor de $\frac{1}{r^2}+\frac{1}{s^2}$ es:

(a) b^2-4ac (b) $\frac{b^2-4ac}{2a}$ (c) $\frac{b^2-4ac}{c^2}$ (d) $\frac{b^2-2ac}{c^2}$ (e) ninguna de estas respuestas

Problema 96. Si un entero de dos dígitos es k veces la suma de sus dígitos, entonces el número que se obtiene al intercambiar los dígitos, es la suma de los dígitos multiplicada por:

(a) $9-k$ (b) $10-k$ (c) $11-k$ (d) $k-1$ (e) $k+1$

Problema 97. Al determinar m de manera que $4x^2-6x+m$ sea divisible por $x-3$, el valor obtenido para m es un divisor exacto de:

a) 12 (b) 20 (c) 36 (d) 48 (e) 64

Problema 98. Dada una sucesión geométrica con primer término y razón común diferentes de cero, y una sucesión aritmética con primer término igual a cero. Si se suman los términos correspondientes de las dos sucesiones, se obtiene una tercera sucesión $1, 1, 2, \ldots$ ¿Cuál es la suma de los primeros diez términos de la nueva sucesión?

(a) 978 (b) 557 (c) 467 (d) 1068
(e) No es posible determinarla con los datos dados

Problema 99. Si la suma $1+2+3+\cdots+k$ es un cuadrado perfecto n^2 y si $n<100$, entonces los posibles valores de k son:

(a) 1 (b) 1 y 8 (c) 8 (d) 8 y 49 (e) 1, 8 y 49

Problema 100. Dos cuerdas perpendiculares se cortan en un círculo. Si los segmentos de una de las cuerdas miden 3 y 4 unidades, y los de la otra 6 y 2 unidades, respectivamente, el diámetro del círculo es:

(a) $\sqrt{89}$ (b) $\sqrt{56}$ (c) $\sqrt{61}$ (d) $\sqrt{75}$ (e) $\sqrt{65}$

Problema 101. En el desarrollo de $(a+b)^n$ hay $n+1$ términos distintos. ¿Cuál es el número de términos distintos en $(a+b+c)^{10}$?

(a) 11 (b) 33 (c) 55 (d) 66 (e) 132

Problema 102. Si $\left(a+\frac{1}{a}\right)^2 = 3$, entonces $a^3 + \frac{1}{a^3}$ es igual a:

(a) $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ (b) $3\sqrt{3}$ (c) 0 (d) $7\sqrt{7}$ (e) $6\sqrt{3}$

Problema 103. Sobre el mismo lado de una recta se dibujan tres circunferencias de la siguiente manera: una de 4 cm de radio y tangente a la recta; las otras dos iguales y cada una tangente a la recta y a las otras dos circunferencias. ¿Cuál es el radio de las circunferencias iguales?

(a) 24 (b) 20 (c) 18 (d) 16 (e) 12

Problema 104. ¿Cuántas veces aparece el dígito 9 en la lista de los números 1, 2, $3, \ldots, 1999$?

(a) 425 (b) 520 (c) 565 (d) 597 (e) 600

1.13. 14a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 13 de mayo de 2000

Problema 105. Simplificando a su mínima expresión, $\frac{a^2-b^2}{ab} - \frac{ab-b^2}{ab-a^2}$ es igual a:

(a) $\frac{a}{b}$ (b) $\frac{ab-2b^2}{ab}$ (c) a^2 (d) $a-2b$ (e) Ninguna de estas respuestas

Problema 106. Si 2 es una solución de la ecuación $x^3 + hx + 10 = 0$, entonces h es igual a:

(a) 10 (b) 9 (c) 2 (d) -2 (e) -9

Problema 107. Si la base de un triángulo es dos veces el lado de un cuadrado de igual área, entonces la razón entre la altura del triángulo y el lado del cuadrado es:

(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) 1 (d) 2 (e) 4

Problema 108. Si definimos $a * b = a^b$, entonces $\frac{2*(2*(2*2))}{((2*2)*2)*2}$ es igual a:

(a) $\frac{1}{256}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) 256 (d) 4 (e) 1

Problema 109. Si $4^x - 4^{x-1} = 24$, entonces $(2x)^x$ es igual a:

(a) $5\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{5}$ (c) $25\sqrt{5}$ (d) 125 (e) 5

Problema 110. Sean A, B y C tres puntos sobre una circunferencia. La tangente en A y la secante BC se cortan en P. Si B está entre C y P, $BC = 20$ y $PA = 10\sqrt{3}$, entonces PB es igual a:

(a) 5 (b) 10 (c) $10\sqrt{3}$ (d) 20 (e) 30

Problema 111. ¿Cuántos números primos p hay tales que $77! + 1 < p < 77! + 77$? (Nota: $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$.)

(a) 0 (b) 1 (c) 7 (d) 11 (e) 77

Problema 112. Si el área de un círculo se duplica cuando su radio se aumenta en n, entonces el radio del círculo es igual a:

(a) $n(\sqrt{2}+1)$ (b) $n(\sqrt{2}-1)$ (c) n (d) $n(2-\sqrt{2})$ (e) $\frac{n\pi}{\sqrt{2}+1}$

Problema 113. Si en una progresión geométrica cuyos términos son positivos, cualquier término es igual a la suma de los dos términos siguientes, entonces la razón común es:

(a) 1 (b) aproximadamente $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (c) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (d) $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ (e) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

Problema 114. Sea I la suma de todos los números impares positivos menores que 2000 y sea P la suma de todos los números pares positivos menores o iguales que 2000. ¿Cuál es el valor de $P - I$?

(a) -999 (b) -1001 (c) 1000 (d) 1001 (e) 999

Problema 115. Sean m y n dos números impares con $m < n$. Entonces el mayor entero que divide a todos los números posibles de la forma $n^2 - m^2$ es:

(a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) 8 (e) 16

Problema 116. El volumen de un sólido rectangular cuya base y caras laterales miden 12, 8 y 6 centímetros cuadrados, respectivamente, es:

(a) 756 cm^3 (b) 24 cm^3 (c) 9 cm^3 (d) 104 cm^3 (e) 72 cm^3

Problema 117. Un número de seis cifras se forma repitiendo un número de tres cifras. Por ejemplo, 256256, 678678, etc. Cualquier número de esta forma es siempre exactamente divisible entre:

(a) 7 únicamente (b) 11 únicamente (c) 13 únicamente (d) 101 (e) 1001

Problema 118. Si $f(x) = \frac{x(x-1)}{2}$, entonces $f(x+2)$ es igual a:

(a) $f(x) + f(2)$ (b) $(x+2)f(x)$ (c) $x(x+2)f(x)$ (d) $\frac{xf(x)}{x+2}$ (e) $\frac{(x+2)f(x+1)}{x}$

Problema 119. Si $\frac{m}{n} = \frac{4}{3}$ y $\frac{r}{t} = \frac{9}{14}$, entonces el valor de $\frac{3mr-nt}{4nt-7mr}$ es:

(a) $-5\frac{1}{2}$ (b) $-\frac{11}{14}$ (c) $-1\frac{1}{4}$ (d) $\frac{11}{14}$ (e) $-\frac{2}{3}$

Problema 120. Un triángulo equilátero de lado 2, se divide en un triángulo y un trapecio al dibujar una recta paralela a uno de los lados. Si el área del trapecio es igual a la mitad del área del triángulo original, entonces la longitud de la base media del trapecio es:

(a) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (b) $\sqrt{2}$ (c) $2+\sqrt{2}$ (d) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$ (e) $\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{2}$

Problema 121. El sistema numérico que usamos es en base 10. Si la base se cambia a 4, contaríamos como sigue: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32 .... Entonces el número 20 en base 4 es:

(a) 20 (b) 38 (c) 44 (d) 104 (e) 110

Problema 122. Si el numerador de una fracción es $6x+1$, el denominador es $7-4x$ y x puede tomar cualquier valor entre -2 y 2, ambos incluidos, entonces los valores de x para los cuales el numerador es mayor que el denominador son:

(a) $\frac{3}{5} < x \leq 2$ (b) $\frac{8}{5} \leq x \leq 2$ (c) $0 < x \leq 2$ (d) $0 \leq x \leq 2$ (e) $-2 \leq x \leq 2$

Problema 123. Un octágono regular se forma al cortar triángulos isósceles iguales de las esquinas de un cuadrado. Si el cuadrado tiene por lado la unidad, entonces cada lado del octágono mide:

(a) $\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{2}-1$ (c) $\sqrt{2}+1$ (d) $2\sqrt{2}$ (e) $2+\sqrt{2}$

Problema 124. Un hombre nacido en la primera mitad del siglo XIX, tenía x años en el año x^2. Entonces él nació en:

(a) 1849 (b) 1825 (c) 1812 (d) 1806 (e) 1836

Problema 125. En la secuencia de Finobacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ..., cada término se obtiene sumando los dos anteriores. ¿Cuántos enteros hay en la secuencia $\frac{f_n}{2000+f_n}$, si f_n es el n-ésimo término en la secuencia de Fibonacci?

(a) Una infinidad (b) f_n (c) 2000 (d) 0 (e) 1

Problema 126. Si el perímetro de un rectángulo es p y su diagonal d, entonces la diferencia entre el largo y el ancho del rectángulo es:

(a) $\frac{\sqrt{8d^2-p^2}}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{8d^2+p^2}}{2}$ (c) $\frac{\sqrt{6d^2-p^2}}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{6d^2+p^2}}{2}$ (e) $\frac{\sqrt{8d^2-p^2}}{4}$

Problema 127. Si a, b y c son enteros positivos, entonces $\sqrt{a+\frac{b}{c}} = a\sqrt{\frac{b}{c}}$ si y sólo si:

(a) $a = b = c = 1$ (b) $a = b$ y $c = a = 1$ (c) $c = \frac{b(a^2-1)}{a}$
(d) $a = b$ y c es cualquier valor (e) $a = b$ y $c = a - 1$

Problema 128. El número de triángulos escalenos con lados de longitud entera y perímetro menor que 13 es:

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 18

Problema 129. Los lados paralelos de un trapecio miden 3 y 9 unidades, mientras que los lados no paralelos miden 4 y 6 unidades. Si una recta paralela a la base divide al trapecio en dos trapecios de igual perímetro, entonces la razón en que quedan divididos los lados no paralelos es:

(a) 4:3 (b) 3:2 (c) 4:1 (d) 3:1 (e) 6:1

Problema 130. Para que la expresión $x^2 + 2x + 5$ sea un factor de $x^4 + px^2 + q$, los valores de p y q deben ser, respectivamente:

(a) -2 y 5 (b) 5 y 25 (c) 10 y 20 (d) 6 y 25 (e) 14 y 25

Problema 131. Un estudiante salió de vacaciones por d días y observó:
(1) que llovió 7 veces en la mañana o en la tarde,
(2) cuando llovía en la tarde, estaba clara la mañana,
(3) hubo 5 tardes claras,
(4) hubo 6 mañanas claras.

Entonces d es igual a:

(a) 7 (b) 9 (c) 10 (d) 11 (e) 12

Problema 132. Si definimos *punto red* como un punto que tiene por coordenadas números enteros incluyendo al cero, entonces el número de *puntos red* que hay en la frontera y el interior de la región limitada por el eje de las x, la recta $x = 4$ y la parábola $y = x^2$ es:

(a) 24 (b) 35 (c) 34 (d) 30 (e) infinito

Problema 133. Dadas las siguientes proposiciones verdaderas:
(1) Si $a > b$ entonces $c > d$,
(2) Si $c < d$ entonces $e > f$,
entonces una conclusión verdadera es:

(a) Si $a < b$ entonces $e > f$
(b) Si $e > f$ entonces $a < b$
(c) Si $e < f$ entonces $a > b$
(d) Si $a > b$ entonces $e < f$
(e) Ninguna de la anteriores es verdadera

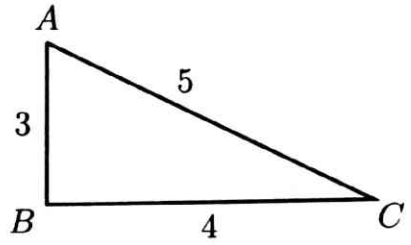
Problema 134. Sean x, y enteros positivos, donde $8 < x < 16$.
Si $x(y^2 - 2000) + y(x^2 - 2000) = 0$, entonces $x + y$ es igual a:

a) 210 (b) 2001 (c) 405 (d) 502 (e) 2000

1.14. 15a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen (Examen Canguro): 2 de abril de 2001

Problema 135. Un pedazo de papel con forma de triángulo rectángulo con vértices A, B y C, como el que se muestra en la figura tiene lados 3, 4 y 5. Se dobla a través de una línea recta de manera que C coincida con B y después se dobla otra vez de manera que A también quede sobre B. La forma que se obtiene es:



(a) un cuadrado (b) un rombo (no cuadrado) (c) un pentágono
(d) un hexágono irregular (e) un rectángulo (no cuadrado)

Problema 136. Luis va a guardar sus lápices en estuches, 10 en cada estuche. Si tiene 179 lápices de un color y 121 de otro, ¿cuál es el mínimo número de estuches que necesita para guardarlos, si no quiere juntar lápices de distinto color en el mismo estuche?

(a) 13 (b) 18 (c) 24 (d) 30 (e) 31

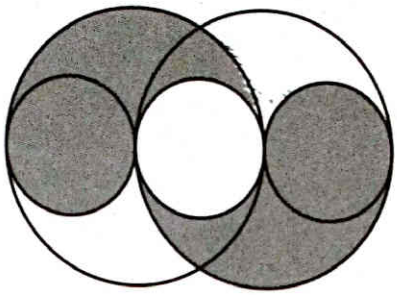
Problema 137. Tengo tres canastas enfrente de mí, cada una con 11 dulces. Si tomo un dulce de cada canasta en el siguiente orden: uno de la canasta de la izquierda, otro de la del centro, otro de la de la derecha, luego de la del centro, izquierda, centro y así sucesivamente. En el momento en que la canasta central quede vacía, ¿cuántos dulces quedan en la canasta que tiene más dulces?

(a) 1 (b) 2 (c) 5 (d) 6 (e) 11

Problema 138. El producto de tres dígitos a, b y c es el número de dos dígitos bc y el producto de los dígitos b y c es c. ¿Cuánto vale a si $c = 2$?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 6

Problema 139. En la figura, los círculos pequeños tienen radio 1 y los círculos grandes tienen radio 2. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



(a) π (b) 2π (c) 4π (d) 6π (e) 8π

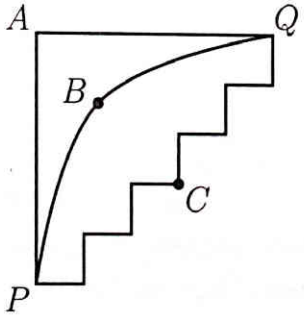
Problema 140. Numeré cada una de mis cajas usando etiquetas con todos los números del 1 al 30, pero me equivoqué y repetí el número 23 dos veces, el número 5 tres veces y el número 12 cuatro veces. ¿Cuántas cajas numeré?

(a) 33 (b) 35 (c) 36 (d) 37 (e) 39

Problema 141. ¿Cuál es el primer dígito del menor número entero positivo en el que la suma de todos sus dígitos es 2001?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

Problema 142. La figura representa unas cuantas calles de una pequeña ciudad. La distancia de A a P es la misma que la de A a Q y es de 500 m. El camino de P a Q que pasa por A es 215 m más largo que el camino de P a Q que pasa por B. ¿Cómo es el camino de P a Q pasando por C con respecto al camino de P a Q pasando por B?

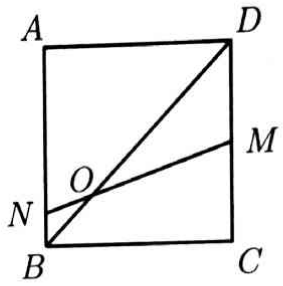


(a) 275 m más largo (b) 215 m más largo (c) 430 m más largo
(d) 43 m más corto (e) igual

Problema 143. Si llamas H al área de un hexágono regular de lado 1 y T al área de un triángulo equilátero de lado 3, entonces $\frac{H}{T}$ es igual a:

(a) $\frac{2}{3}$ (b) 2 (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{3}{4}$ (e) 1

Problema 144. Si la figura representa un cuadrado con vértices A, B, C y D, y el ángulo ONA mide $60°$, ¿cuánto mide el ángulo DOM?



(a) $10°$ (b) $15°$ (c) $20°$ (d) $30°$ (e) $35°$

Problema 145. Un pequeño Koala se come las hojas de un árbol en 10 horas. Su papá y su mamá comen el doble de rápido, cada uno. ¿Cuántas horas tardan los tres juntos en comer todas las hojas del árbol?

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6

Problema 146. Rubén tiene dos relojes de arena de diferente tamaño. En el primer reloj cada centímetro cúbico de arena pasa en 1 minuto y en el segundo reloj esa misma cantidad de arena pasa en 3 minutos. En ambos relojes la arena total pasa en el mismo tiempo. Si el primer reloj contiene $27\,cm^3$ de arena, ¿cuántos centímetros cúbicos de arena contiene el segundo?

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 27 (e) 81

Problema 147. María tiene 65 monedas distribuidas en 5 montones. María toma solamente una moneda de alguno de los montones y la pasa a otro. Esta operación la ejecuta un total de 6 veces (posiblemente escogiendo distintos montones cada vez). Hasta que todos los montones tienen el mismo número de monedas. ¿Cuál es el mínimo número de monedas que podía tener al principio el montón que contenía menos monedas?

(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 13 (e) 19

Problema 148. En cierta escuela $\frac{1}{69}$ de los alumnos tienen ojos azules, $\frac{1}{87}$ de los alumnos son pelirrojos y $\frac{1}{29}$ son zurdos. ¿Cuál es el mínimo número de alumnos que puede tener la escuela?

(a) 29 (b) 87 (c) 185 (d) 2001 (e) 174087

Problema 149. Se tienen dos mesas cada una con 2001 frijoles alineados. Ana toma frijoles de la primera mesa, siguiendo la siguiente regla: Primero toma el tercero, el sexto, etc. (uno de cada tres); después, de los que quedan toma el quinto, el décimo, etc. (uno de cada cinco). Beto toma algunos frijoles de la segunda mesa, siguiendo la regla al revés, es decir, primero toma el quinto, el décimo, etc. (uno de cada cinco); después, de los que quedan toma el tercero, el sexto, etc. (uno de cada tres). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

(a) El número de frijoles que Ana toma es $\frac{3}{5}$ del de Beto.
(b) El número de frijoles que Beto toma es $\frac{3}{5}$ del de Ana.
(c) Ana toma un frijol más que Beto.
(d) Beto toma un frijol más que Ana.
(e) Ana y Beto toman el mismo número de frijoles.

Problema 150. Nueve tarjetas numeradas del 1 al 9 están colocadas, horizontalmente y en orden, enfrente de Miguel que está jugando un juego. Una jugada consiste en tomar la tarjeta que está más a la izquierda, colocarla en el centro y a continuación tomar la que está más a la derecha y ponerla en el centro. (Por ejemplo, en el primer paso, como la sucesión original es 1 2 3 4 5 6 7 8 9, al terminar la jugada la nueva sucesión será 2 3 4 5 9 1 6 7 8). ¿Cuántas jugadas tendrá que hacer Miguel para que todas las cartas regresen a su lugar original por primera vez?

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 10 (e) 12

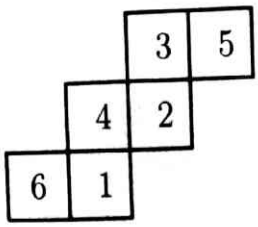
Problema 151. Aún cuando el camello Desí tiene sed, el 84 % de su peso es agua. Después de que toma agua, su peso aumenta a 800 kg y el agua en ese momento constituye el 85 % de su peso. ¿Cuál es el peso de Desí cuando tiene sed?

(a) 672 kg (b) 680 kg (c) 715 kg (d) 720 kg (e) 750 kg

Problema 152. En la ecuación $a+3b = 2001$, a y b son enteros. ¿Cuál de los siguientes valores de a es imposible?

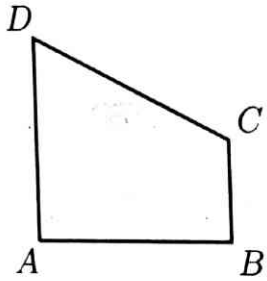
(a) 3 (b) 45 (c) 111 (d) 1001 (e) 2001

Problema 153. La figura representa un cubo desdoblado con las caras numeradas del 1 al 6. Para cada vértice del cubo se considera el producto de los números que aparecen en las tres caras que contienen al vértice. ¿Cuál es el mayor de todos esos productos?



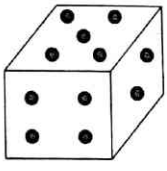
(a) 40 (b) 60 (c) 72 (d) 90 (e) 120

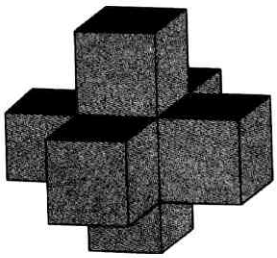
Problema 154. En la figura el ángulo en A y el ángulo en B son rectos y el área de $ABCD$ es el triple del área de ABC. ¿Cuánto vale $\frac{\text{área}(ABD)}{\text{área}(ABC)}$?



(a) 2 (b) $\frac{3}{2}$ (c) 1 (d) $\frac{5}{2}$ (e) $\frac{2}{3}$

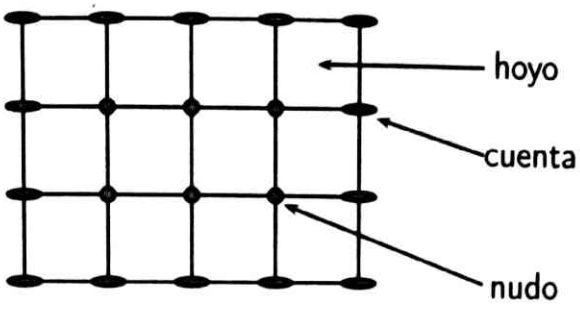
Problema 155. Julio pegó 7 dados de manera que coincidieran los números de las caras pegadas. ¿Cuántos puntos quedaron en total en la superficie?





(a) 95 (b) 102 (c) 105 (d) 112 (e) 126

Problema 156. Un pescador construyó una red rectangular. Hizo exactamente 32 nudos y puso 28 cuentas alrededor de la orilla de la red, como muestra la figura. ¿Cuántos hoyitos tiene la red?



Esta red tiene 6 nudos, 14 cuentas y 12 hoyos.

(a) 40 (b) 45 (c) 54 (d) 60 (e) 64

Problema 157. ¿Cuántos pedazos no pueden obtenerse en un pastel plano y redondo al hacer 4 cortes en línea recta y de lado a lado?

(a) 5 (b) 7 (c) 9 (d) 11 (e) 12

Problema 158. En una competencia de saltos de canguros, cada canguro hace 5 saltos. A cada salto se le da una puntuación entre 1 y 20. Para obtener la puntuación total se elimina la calificación más baja (si está repetida se quita sólo una vez) y se suman las otras 4. Antes de eliminar la calificación más baja de Cangú, la suma de sus 5 calificaciones es 72. ¿Cuál es el menor total posible de su puntuación final?

(a) 52 (b) 54 (c) 57 (d) 58 (e) 72

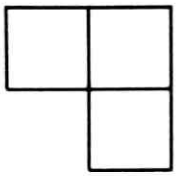
Problema 159. En el plano hay 5 puntos A, B, C, D y E situados de tal manera que ABC es un triángulo equilátero, B es el punto medio de AD y E es el punto más alejado de C para el cual los segmentos DE y AB miden lo mismo. ¿Cuánto mide el ángulo BED?

(a) $45°$ (b) $30°$ (c) $20°$ (d) $15°$ (e) $10°$

Problema 160. El producto de las edades de mis hijos es 1664. La edad del más grande es el doble que la del más pequeño. ¿Cuántos hijos tengo?

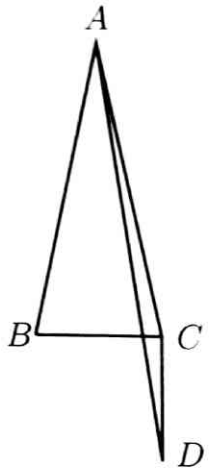
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6

Problema 161. ¿Cuál es el mínimo número de piezas de rompecabezas como la que se muestra, necesarias para formar un cuadrado?



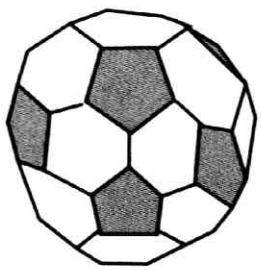
(a) 3 (b) 8 (c) 9 (d) 12 (e) 27

Problema 162. En la figura, $CD = BC = 3$, CD es perpendicular a BC, $AB = AC$ y el área del triángulo ABC es 5. ¿Cuál es el área del triángulo ACD?



(a) $\frac{5}{4}$ (b) $\frac{3}{2}$ (c) 2 (d) $\frac{9}{4}$ (e) $\frac{5}{2}$

Problema 163. Una pelota de futbol está formada de piezas de cuero blancas y grises. Las piezas grises son pentágonos regulares y las piezas blancas son hexágonos regulares. Cada pentágono está rodeado por 5 hexágonos y cada hexágono está rodeado por 3 pentágonos y 3 hexágonos. La pelota tiene 12 pentágonos grises. ¿Cuántos hexágonos blancos tiene?



(a) 60 (b) 30 (c) 20 (d) 15 (e) 10

Problema 164. Algunas cajas, de una colección de 11 cajas grandes, contienen 8 cajas medianas cada una; algunas de las cajas medianas contienen también 8 cajas chicas cada una. Si hay 102 cajas que no contienen ninguna otra (contando también las chicas), ¿cuántas cajas hay en total?

(a) 64 (b) 102 (c) 115 (d) 118 (e) no se puede determinar

Segundo Examen: 12 de mayo de 2001

Problema 165. Si a 1 le restamos el recíproco de $(1-x)$ y obtenemos el recíproco de $(1-x)$, entonces x es igual a:

(a) -2 (b) -1 (c) $\frac{1}{2}$ (d) 2 (e) 3

Problema 166. $2^{-(2k+1)} - 2^{-(2k-1)} + 2^{-2k}$ es igual a:

(a) 2^{-2k} (b) $2^{-(2k-1)}$ (c) $-2^{-(2k+1)}$ (d) 0 (e) 2

Problema 167. Definimos la operación "$\circ$" por $x \circ y = 4x - 3y + xy$, para cualesquiera números reales x, y. ¿Cuántos números reales y satisfacen $3 \circ y = 12$?

(a) 0 (b) 1 (c) 3 (d) 4 (e) más de 4

Problema 168. ¿Para cuántos enteros n, $\sqrt{1-(n+2)^2}$ es un número real?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) para una infinidad

Problema 169. Si x es el cuadrado de un número entero, entonces el siguiente cuadrado es:

(a) $x+1$ (b) x^2+1 (c) x^2+2x+1 (d) x^2+x (e) $x+2\sqrt{x}+1$

Problema 170. Cada arista de un cubo se pinta de rojo o de negro. Si cada cara del cubo tiene por lo menos una arista negra, el menor número posible de aristas negras es:

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6

Problema 171. Si n es un entero positivo, la suma de los dígitos del número $(10^{4n^2+8}+1)^2$ es:

(a) 4 (b) $4n$ (c) $2+2n$ (d) $4n^2$ (e) n^2+n+2

Problema 172. Si el lado de un cuadrado es la diagonal de un segundo cuadrado, entonces el área del primer cuadrado entre el área del segundo cuadrado es:

(a) 2 (b) $\sqrt{2}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $2\sqrt{2}$ (e) 4

Problema 173. Si b y c son constantes y $(x+2)(x+b) = x^2+cx+6$, entonces c es igual a:

(a) -5 (b) -3 (c) -1 (d) 3 (e) 5

Problema 174. Si $S_n = 1-2+3-4+5-6+\cdots+n\cdot(-1)^{n-1}$ y n es un entero positivo, entonces $s_{2000}+s_{2001}$ es igual a:

(a) -2 (b) -1 (c) 0 (d) 1 (e) 2

Problema 175. Dos ángulos interiores de un triángulo miden $30°$ y $45°$. Si el lado opuesto al ángulo de $45°$ mide 8, entonces el lado opuesto al ángulo de $30°$ mide:

(a) 4 (b) $4\sqrt{2}$ (c) $4\sqrt{3}$ (d) $4\sqrt{6}$ (e) 6

Problema 176. El dígito de las unidades del número $3^{1001}\cdot 7^{1002}\cdot 13^{1003}$ es:

(a) 1 (b) 3 (c) 5 (d) 7 (e) 9

Problema 177. Si tres números primos p, q y r satisfacen $p+q=r$ y $1<p<q$, entonces p es igual a:

(a) 2 (b) 3 (c) 7 (d) 13 (e) 17

Problema 178. El símbolo 25_b representa un número de dos dígitos en base b. Si el número 52_b es el doble del número 25_b, entonces b es igual a:

(a) 7 (b) 8 (c) 9 (d) 11 (e) 12

Problema 179. Si un triángulo de lados enteros tiene perímetro 8, entonces su área es:

(a) $2\sqrt{2}$ (b) $\frac{16}{9}\sqrt{3}$ (c) $2\sqrt{3}$ (d) 4 (e) $4\sqrt{2}$

Problema 180. ¿Cuántas parejas (a, b) de números reales distintos de cero satisfacen la ecuación:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{a+b}?$$

(a) 0 (b) 1 (c) 2
(d) una pareja para cada $b \neq 0$ (e) dos parejas para cada $b \neq 0$

Problema 181. El número $(2^{48} - 1)$ es divisible por dos números entre 60 y 70. Estos números son:

(a) 61 y 63 (b) 61 y 65 (c) 63 y 65 (d) 63 y 67 (e) 67 y 69

Problema 182. Las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo de n lados están en progresión aritmética. Si la diferencia común es $5°$ y el ángulo mayor mide $160°$, entonces n es igual a:

(a) 9 (b) 10 (c) 12 (d) 16 (e) 32

Problema 183. La suma de todos los dígitos de todos los números de la sucesión 1, 2, 3, 4, ..., 10000 es:

(a) 45,001 (b) 154,756 (c) 180,001 (d) 154,755 (e) 270,001

Problema 184. Al simplificar:

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right)\cdots\left(1 - \frac{1}{2001^2}\right)$$

se obtiene:

(a) $\frac{1000}{2001^2}$ (b) $\frac{2000}{2001^2}$ (c) $\frac{2000}{2001}$ (d) $\frac{1001}{2001}$ (e) $\frac{2001}{1001}$

1.15. 16a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 8 de marzo de 2002

Problema 185. Considere la siguiente lista: $289, 49, 25, 121$. ¿Cuál de los siguientes números puede pertenecer a la lista?

(a) 119 (b) 36 (c) 244 (d) 169 (e) 144

Problema 186. ¿Cuántos múltiplos de 7 existen entre los números del 1 al 2002, incluyendo este último?

(a) 286 (b) 143 (c) 198 (d) 134 (e)268

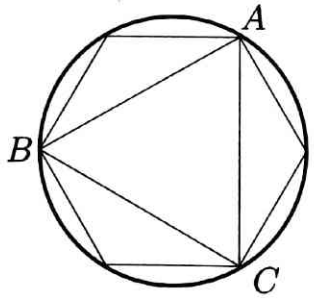
Problema 187. ¿Cuál es el menor número por el que hay que multiplicar a 10,800 para que el resultado sea un cubo perfecto? (Un cubo perfecto es un número elevado al cubo.)

(a) 20 (b) 545 (c) 60 (d) 144 (e) 160

Problema 188. En una fiesta 5 niños quieren tomar pastel. Si sólo se formarán una vez para tomar su rebanada, ¿de cuántas maneras pueden hacerlo?

(a) 25 (b) 40 (c) 120 (d) 125 (e) 60

Problema 189. Considera la siguiente figura donde el radio del círculo mide 6. ¿Cuál es la razón entre el área del triángulo ABC y el área del hexágono regular?

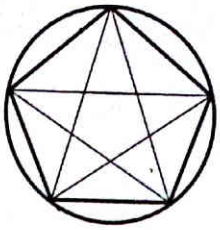


(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) 1 (d) No sé (e) $\frac{1}{2}$

Problema 190. Gabriel tiene dos dados cuyas caras están numeradas del 1 al 6. Si Gabriel tira los dados y suma los números obtenidos, ¿cuál es la suma más probable?

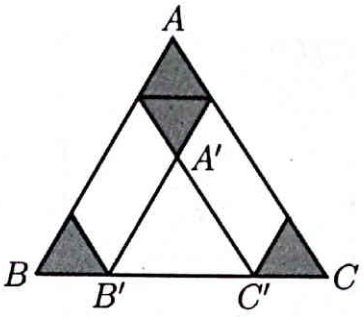
(a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) 8 (e) 9

Problema 191. ¿Cuántos triángulos isósceles cuyos vértices estén todos en la circunferencia, hay en la siguiente figura?



(a) 25 (b) 20 (c) 15 (d) 10 (e) 5

Problema 192. Supongamos que la suma de las áreas de los triangulitos equiláteros sombreados es igual al área del triángulo equilátero $A'B'C'$ y $B'C' = 1$. Supongamos además que los triangulitos son todos iguales. ¿Cuánto vale el área del triángulo ABC?



(a) $2\sqrt{3}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) 2 (d) 3 (e) $\sqrt{3}$

Problema 193. Margareta va a repartir dulces a varios niños. Al primero le da un dulce, al segundo le da dos, al tercero le da el doble de dulces que le dió al segundo y así sucesivamente. Si Margareta tiene 2002 dulces, ¿cuál es el mínimo número de dulces que le faltan para poderlos repartir de esta manera?

(a) 65 (b) 45 (c) 13 (d) 20 (e) 46

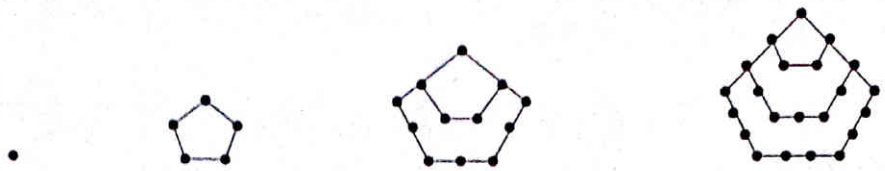
Problema 194. Si definimos el inverso de un número entero de dos cifras como el número que se obtiene permutando las dos cifras que lo componen (por ejemplo, el inverso de 34 es 43), ¿cuántas parejas (ab, ba) dan un cuadrado perfecto cuando las sumamos?

(a) 1 (b) 4 (c) 8 (d) 9 (e) No sé

Problema 195. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 17 lados?

(a) 119 (b) 128 (c) 136 (d) 112 (e) 153

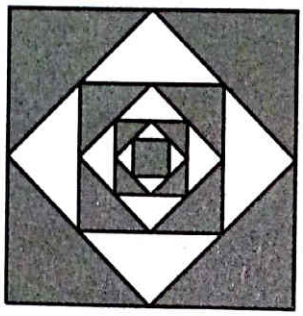
Problema 196. Si las primeras cuatro figuras son:



¿Cuántos puntos hay en la séptima figura?

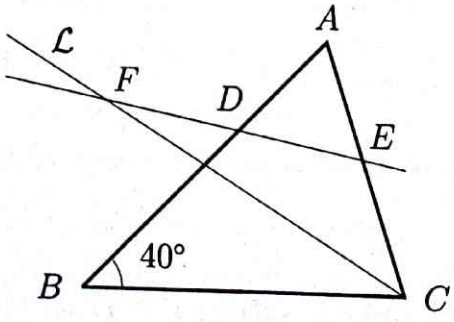
(a) 84 (b) 65 (c) 70 (d) 51 (e) 92

Problema 197. Si el lado del cuadrado más grande mide 4, ¿cuánto mide el área de la región sombreada?



(a) $\frac{35}{4}$ (b) $\frac{41}{4}$ (c) $\frac{43}{4}$ (d) $\frac{53}{4}$ (e) $\frac{27}{4}$

Problema 198. En la siguiente figura $AD = AE$ y la línea $\mathcal{L}$ es bisectriz del ángulo ACB. Sea F la intersección de $\mathcal{L}$ con DE. Si sabemos que el ángulo ABC es de $40°$, ¿cuánto mide el ángulo EFC?



(a) 30^o (b) 35^o (c) 20^o (d) 45^o (e) 50^o

Problema 199. Catia, Ana Laura, Magdalena, Gabriel, Víctor y Edgardo jugaron a los dardos. Cada uno marcó en cada tiro tantos puntos como tiros hizo, es decir, si alguien tiró 10 tiros anotó 10 puntos por cada tiro. Cada una de las mujeres ganó 45 puntos más que su amigo; además sabemos que Catia disparó 7 tiros más que Edgardo y Víctor 15 tiros más que Magdalena. Sabiendo que cada mujer es amiga de a lo más un hombre, ¿cómo se llama el amigo de Catia?

(a) No se puede saber (b) Gabriel (c) Víctor (d) Edgardo (e) No tiene amigos

Segundo Examen (Examen Canguro): 13 de abril de 2002

Problema 200. En el cálculo $*1*2*3*4*5$ puedes reemplazar $*$ por $+$ o por $-$. ¿Cuál de los siguientes números no puedes obtener?

(a) 1 (b) 3 (c) 7 (d) 13 (e) 17

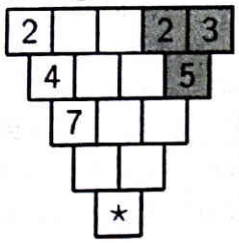
Problema 201. Compré un costal lleno de alpiste para alimentar a mi canario. El primer día mi canario se comió $\frac{1}{2}$ del total de alpiste. El segundo día se comió $\frac{1}{3}$ del alpiste restante y el tercer día comió $\frac{1}{4}$ del sobrante. Del total de alpiste que había en el costal, ¿qué fracción queda?

(a) $\frac{1}{24}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{3}{4}$ (e) $\frac{4}{5}$

Problema 202. Numeré 2002 tarjetas del 1 al 2002 y quité aquellas que terminaban con 0. Después volví a numerar las que me quedaban y otra vez quité las que terminaban con 0. Al final, ¿cuántas tarjetas me quedaron?

(a) 1622 (b) 1620 (c) 1000 (d) 900 (e) 782

Problema 203. En la pirámide, el número en cada cuadro (a partir del segundo renglón) es la suma de los dos números justo arriba de él (por ejemplo, en las casillas sombreadas $2+3=5$). ¿Qué número debe ir en lugar de $\star$?

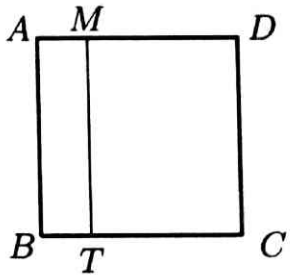


(a) 1 (b) 7 (c) 27 (d) 30 (e) 35

Problema 204. En un grupo de 15 amigos hay 10 que tienen los ojos cafés (los demás tienen los ojos azules) y 10 que tienen 16 años (el resto tienen 15). Sólo una de las siguientes opciones no puede ser el número exacto de amigos en el grupo que tienen 16 años y ojos cafés. ¿Cuál es?

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 8 (e) 10

Problema 205. Cada lado del cuadrado $ABCD$ mide 10 cm. El lado más pequeño del rectángulo $ABTM$ mide 3 cm. ¿Por cuántos centímetros es más grande el perímetro del rectángulo $MTCD$ que el del rectángulo $ABTM$?



(a) 10 cm (b) 8 cm (c) 7 cm (d) 6 cm (e) 4 cm

Problema 206. En un grupo de 15 amigos hay 10 que tienen los ojos cafés (los demás tienen los ojos azules) y 10 que tienen 16 años (el resto tienen 15). Sólo una de las siguientes opciones no puede ser el número exacto de amigos en el grupo que tienen 16 años y ojos cafés. ¿Cuál es?

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 8 (e) 10

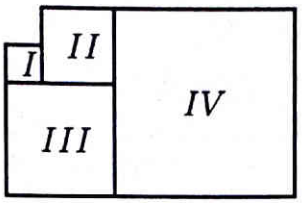
Problema 207. 28 niños participaron en una carrera. El número de niños que llegaron detrás de Raúl fue el doble del número de niños que llegaron antes que él. ¿En qué lugar llegó Raúl?

(a) sexto (b) séptimo (c) octavo (d) noveno (e) décimo

Problema 208. Las fechas de cumpleaños de cuatro amigas (Blanca, Cristina, Daniela y Flor) son marzo 1, mayo 17, julio 20 y marzo 20. Sabemos que Flor nació el mismo mes que Cristina, y que el número de día en que nacieron Cristina y Daniela es el mismo, aunque nacieron en distintos meses. ¿Quién nació en mayo 17?

(a) Blanca (b) Cristina (c) Daniela (d) Flor (e) imposible determinar

Problema 209. La figura que se muestra está formada por cuatro cuadrados. Los perímetros de los cuadrados I y II miden 16 cm y 24 cm, respectivamente. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado IV?



(a) 56 cm (b) 60 cm (c) 64 cm (d) 72 cm (e) 80 cm

Problema 210. Andrés cuenta los números del 1 al 100 y aplaude si el número que dice es múltiplo de 3 o termina en 3. ¿Cuántas veces aplaudirá Andrés en total?

(a) 30 (b) 33 (c) 36 (d) 39 (e) 43

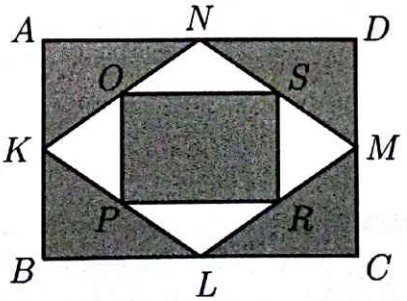
Problema 211. Entre tres niños se comieron 17 galletas. Si Octavio comió más galletas que ninguno de los otros, ¿cuál es el menor número de galletas que pudo haberse comido?

(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8 (e) 9

Problema 212. Un pueblo tiene $987,654$ casas. ¿Cuál es la mínima cantidad de dígitos que deben tener los números telefónicos del pueblo si cada casa tiene un sólo teléfono y ningún número telefónico empieza con 0?

(a) $9 \cdot 10^5$ (b) $10^6 - 1$ (c) 9^7 (d) 6 (e) 7

Problema 213. En la figura K, L, M y N son los puntos medios de los lados del rectángulo $ABCD$ y, O, P, R y S son los puntos medios de los lados del cuadrilátero $KLMN$. Si el área del rectángulo $ABCD$ es 1, ¿cuánto mide el área sombreada?



(a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{3}{4}$ (e) $\frac{5}{7}$

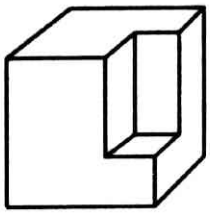
Problema 214. Una máquina corta una pieza de madera en tres partes en un minuto y después corta en tres las partes resultantes, cada una en un minuto. En el momento en que hay al menos 317 piezas de madera la máquina se detiene. Cuando la máquina se detenga, ¿cuántos minutos habrán pasado?

(a) 6 (b) 7 (c) 105 (d) 106 (e) 158

Problema 215. Ana, Beatriz y Carlos están jugando. Ana dice un número de tres cifras. Beatriz suma las tres cifras del número de Ana y dice el resultado. Carlos suma las cifras del número que dice Beatriz y dice el resultado. ¿Cuál es el número más grande que puede obtener Carlos?

(a) 9 (b) 10 (c) 11 (d) 12 (e) 18

Problema 216. Haciendo cortes paralelos a las caras de un cubo de madera se obtiene una pieza como la que se muestra. Si el volumen original del cubo era 8 m^3, ¿cuál es la superficie de la pieza que queda?



(a) 18 m^2 (b) 24 m^2 (c) 26 m^2 (d) 28 m^2 (e) imposible determinar

Problema 217. En cierta población de ratones el 25 % son blancos y el 75 % son negros. De los ratones blancos el 50 % tiene ojos azules y de los negros el 20 % tiene ojos azules. Si sabemos que 99 ratones tienen ojos azules, ¿cuántos ratones tiene la población?

(a) 360 (b) 340 (c) 240 (d) otra respuesta (e) sin solución

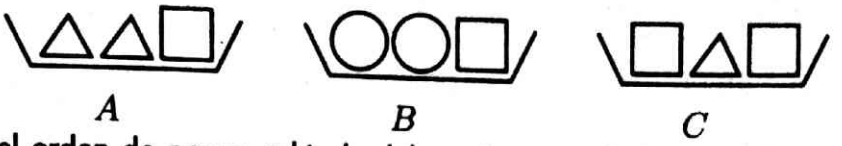
Problema 218. ¿Cuál es el máximo número de intersecciones que pueden obtenerse dibujando dos círculos y tres líneas rectas?

(a) 14 (b) 15 (c) 16 (d) 17 (e) 18

Problema 219. Cuatro paquetes se pesan por parejas en todas las posibles combinaciones. Los pesos obtenidos son 5 kg, 6 kg, 8 kg, 9 kg, 11 kg y 12 kg. El peso total de los 4 paquetes es:

(a) 12 kg (b) 17 kg (c) 28 kg (d) 34 kg (e) 51 kg

Problema 220. Los platillos A, B y C están acomodados según su peso: el platillo más ligero es el A, después el B y finalmente el C.



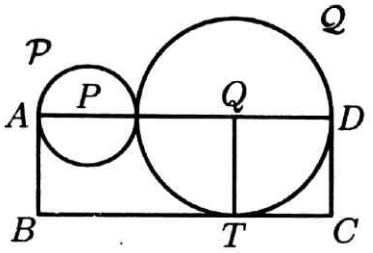
A B C

Para conservar el orden de pesos, ¿dónde debe colocarse el platillo D?

D

(a) entre A y B (b) entre B y C (c) antes de A
(d) después de B (e) D y C pesan lo mismo

Problema 221. En la figura, P y Q son los centros de los círculos tangentes $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$, y la línea PQ corta a los círculos en A y D, como se muestra. El rectángulo $ABCD$ es tangente a $\mathcal{Q}$ en T. Si el área de $ABCD$ es 15, ¿cuál es el área de PQT?



(a) 4 (b) $\frac{15}{4}$ (c) $\frac{\pi}{2}$ (d) 5 (e) $2\sqrt{5}$

Problema 222. En cierto mes tres domingos fueron días con número par. ¿Qué día de la semana fue el día 20 de ese mes?

(a) lunes (b) martes (c) miércoles (d) jueves (e) sábado

Problema 223. Aquiles corre detrás de una tortuga. En un principio la distancia entre ellos es de 990 metros. Si Aquiles recorre 100 metros cada minuto y la tortuga recorre 1 metro cada minuto, ¿en cuántos minutos alcanzará Aquiles a la tortuga?

(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11 (e) 12

Problema 224. Si $\frac{a}{b} = \frac{1}{9}$ y $\frac{b}{c} = \frac{1}{3}$, entonces $\frac{b-a}{c-b}$ es igual a:

(a) $\frac{7}{12}$ (b) $\frac{25}{8}$ (c) $\frac{4}{1}$ (d) $\frac{4}{9}$ (e) $\frac{3}{10}$

Problema 225. Se pintaron de negro algunas casillas de una cuadrícula blanca de 2×9, de manera que cada casilla blanca tiene un lado en común con una negra. El número de casillas negras en la cuadrícula debe ser cuando menos:

(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8 (e) 9

Problema 226. En un torneo de futbol se jugaron 45 partidos. En cada juego el equipo ganador obtuvo 3 puntos y el perdedor obtuvo 0 puntos. En caso de empate cada uno de los equipos obtuvo 1 punto. Si el total de puntos obtenidos por todos los equipos fue 130, ¿cuántos partidos del torneo fueron empates?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 4 (e) 5

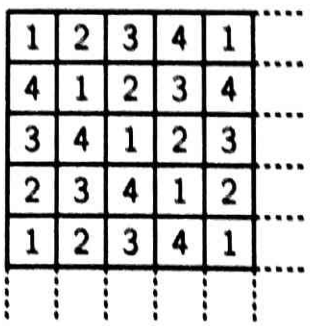
Problema 227. Un entero positivo n es divisible entre 21 y entre 9. ¿Cuál es la menor cantidad de enteros positivos que dividen a n? (Incluyendo a 1 y al mismo n.)

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6 (e) 7

Problema 228. Un barco recoge 30 naúfragos en una isla. Como resultado, los alimentos del barco que eran suficientes para 60 días ahora son suficientes sólo para 50 días. ¿Cuántas personas había en el barco antes de llegar a la isla?

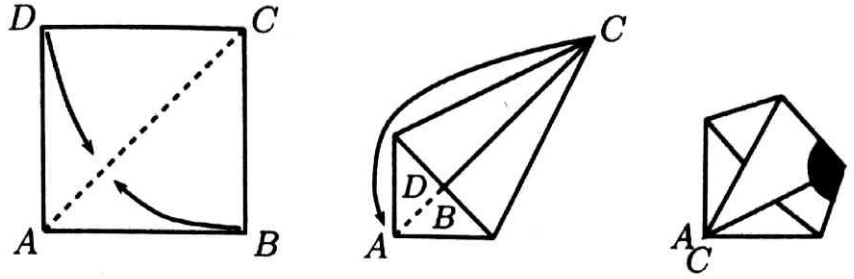
(a) 15 (b) 40 (c) 110 (d) 140 (e) 150

Problema 229. Las casillas de una cuadrícula de 2002×2002 están numeradas con 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al patrón que se muestra en la figura. Una ficha se pone en la casilla de la esquina superior izquierda. A cada paso la ficha puede moverse a una casilla vecina que esté abajo o a la derecha. Después de 2002 pasos, ¿qué número tendrá la casilla sobre la que estará la ficha?



(a) 3 (b) 1 o 3 (c) 2 o 3 (d) 3 o 4 (e) cualquiera

Problema 230. De un cuadrado de papel se construye un pentágono como sigue: se doblan las esquinas B y D de manera que queden sobre la diagonal AC y se vuelve a doblar la figura obtenida de manera que la esquina C coincida con la esquina A. ¿Cuánto mide el ángulo que se marca en la figura como α?



(a) $108°$ (b) $110°$ (c) $111°$ (d) $112.5°$ (e) $114.5°$

1.16. 17a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 12 de febrero de 2003

Problema 231. ¿A qué es igual $4^4 \cdot 9^4 \cdot 4^9 \cdot 9^9$?

(a) 13^{13} (b) 13^{36} (c) 36^{13} (d) 36^{36} (e) 1296^{26}

Problema 232. Si el ángulo A es cuatro veces el ángulo B y el complemento del ángulo B es cuatro veces el complemento del ángulo A, entonces el ángulo B mide:

(a) $10°$ (b) $12°$ (c) $15°$ (d) $18°$ (e) $22.5°$

Problema 233. El mayor entero n que satisface la desigualdad $n^{200} < 5^{300}$ es:

(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11 (e) 12

Problema 234. El triángulo ABC tiene un ángulo recto en C. Si el seno del ángulo A es igual a $\frac{2}{3}$, entonces la tangente del ángulo B es igual a:

(a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (c) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ (d) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (e) $\frac{5}{3}$

Problema 235. Si a, b y c son enteros positivos y, a y b son impares, entonces

$$3^a + (b-1)^2 \cdot c$$

es:

(a) Impar para todos los valores de c
(b) Par para todos los valores de c
(c) Impar si c es par y par si c es impar
(d) Impar si c es impar y par si c es par
(e) Impar si c no es múltiplo de 3 y par si c es múltiplo de 3

Problema 236. Al finalizar el año 1998 la edad de Walter era un medio de la edad de su abuela. La suma de los años en que nacieron los dos es 3852. ¿Cuántos años tendrá Walter al finalizar el año 2003?

(a) 48 (b) 49 (c) 53 (d) 55 (e) 101

Problema 237. En la Escuela Secundaria de Santa Ana el $30\,\%$ de los estudiantes que pertenecen al Club de Matemáticas, pertenecen también al Club de Ciencias y el $80\,\%$ de los estudiantes que pertenecen al Club de Ciencias pertenecen también al Club de Matemáticas. Si hay 15 estudiantes que pertenecen al Club de Ciencias, ¿cuántos estudiantes pertenecen al Club de Matemáticas?

(a) 12 (b) 15 (c) 30 (d) 36 (e) 40

Problema 238. Usando cada uno de los dígitos a, b y c, se puede formar el número de cuatro dígitos $8abc$. Invirtiendo estos dígitos se obtiene el número de cuatro dígitos $cba8$. Si $a > b > c$ y $8abc - cba8 = 7623$, ¿cuántas ternas (a, b, c) son posibles?

(a) 1 (b) 5 (c) 6 (d) 7 (e) 9

Problema 239. ¿Cuántos triángulos de formas y tamaños diferentes pueden formarse si sus tres vértices se seleccionan entre los vértices de un cubo?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

Problema 240. ¿Cuál es el área, en centímetros cuadrados, de un círculo inscrito en un rombo con diagonales de longitudes 6 cm y 8 cm?

(a) 1.44π (b) 1.96π (c) 3.24π (d) 5.76π (e) 6.25π

Problema 241. Teresita produce una sucesión de enteros positivos siguiendo las tres reglas que se encuentran a continuación. Ella comienza con un entero positivo, aplica la regla apropiada y obtiene un resultado. Enseguida aplica la regla apropiada a este resultado y continúa de la misma manera.

- Regla 1: Si el entero es menor que 10, lo multiplica por 9.
- Regla 2: Si el entero es par y mayor que 9, lo divide por 2.
- Regla 3: Si el entero es impar y mayor que 9, le resta 5.

Una sucesión que se construye con estas reglas es: $23, 18, 9, 81, 76, \ldots$. ¿Cuál es el término que ocupa el lugar 98 en la sucesión cuyos primeros dos términos son 98 y 49?

(a) 6 (b) 11 (c) 22 (d) 27 (e) 54

Problema 242. Si A, B y C son enteros positivos que satisfacen la igualdad:

$$\frac{24}{5} = A + \frac{1}{B + \frac{1}{C+1}},$$

¿cuánto vale $A + 2B + 3C$?

(a) 9 (b) 12 (c) 15 (d) 16 (e) 20

Problema 243. En la sucesión $52, 53, a, b, c, 19, 99, \ldots$, cada término después del tercero es la suma de los tres términos inmediatamente anteriores. Entonces, el valor de b es:

(a) 40 (b) 44 (c) 45 (d) 48 (e) 52

Problema 244. Si $ABCDEF$ es un hexágono equiangular tal que $AB = 1$ cm, $BC = 3$ cm, $CD = 2$ cm y $DE = 3$ cm, ¿cuál es el área, en centímetros cuadrados, del hexágono?

(a) $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ (b) 14 (c) $9\sqrt{3}$ (d) $10\sqrt{3}$ (e) $\frac{21\sqrt{3}}{2}$

Problema 245. Se dan cinco puntos sobre una circunferencia. Se seleccionan al azar cuatro de las cuerdas que unen dos de los cinco puntos. ¿Cuál es la probabilidad de que las cuatro cuerdas formen un cuadrilátero convexo?

(a) $\frac{1}{210}$ (b) $\frac{1}{105}$ (c) $\frac{1}{15}$ (d) $\frac{1}{14}$ (e) $\frac{1}{42}$

Segundo Examen (Examen Canguro): 29 de marzo de 2003

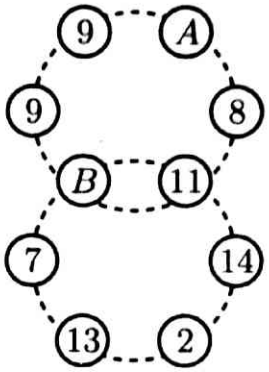
Problema 246. Si Miguelito tuviera 24 canicas más, tendría el triple de las que tiene ahora. ¿ Cuántas canicas tiene Miguelito?

(a) 10 (b) 12 (c) 14 (d) 16 (e) 18

Problema 247. Mariana dibuja flores: una azul, una verde, una roja, una amarilla, una azul, una verde, etc. ¿De qué color es la 29^a flor?

(a) azul (b) verde (c) rojo
(d) amarillo (e) no se puede saber

Problema 248. En la figura se escriben números en los lugares A y B de manera que en cada círculo la suma es 55. ¿Qué número debe colocarse en el lugar A?



(a) 17 (b) 16 (c) 13 (d) 10 (e) 9

Problema 249. ¿Cuántos resultados diferentes podemos obtener sumando dos números distintos de entre 1, 2, 3, 4 y 5?

(a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 9 (e) 10

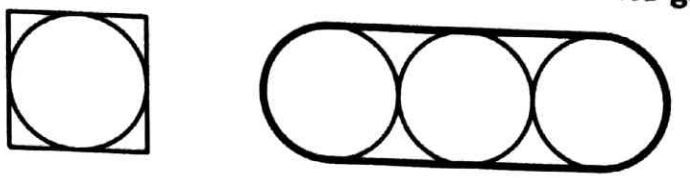
Problema 250. En la figura las distancias son: $AC = 10$ m, $BD = 15$ m y $AD = 22$ m. Encuentra la distancia BC.

(a) 1 m (b) 2 m (c) 3 m (d) 4 m (e) 5 m

Problema 251. En un edificio se enumeraron todas las puertas de las oficinas utilizando placas que contenían un dígito cada una (por ejemplo, al numerar la 14^a puerta se usaron dos placas, una con el número 1 y otra con el 4). Si en total se utilizaron 35 placas, ¿cuántas puertas hay?

(a) 14 (b) 19 (c) 22 (d) 28 (e) 35

Problema 252. El área del cuadrado de la figura es a y el área de cada uno de los círculos es b. ¿Cuánto vale el área encerrada dentro de la línea gruesa?



(a) $3b$ (b) $a+b$ (c) $a+2b$ (d) $3a$ (e) $2a+b$

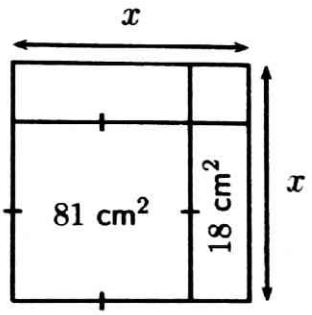
Problema 253. En un torneo la mitad de los competidores se eliminan en cada ronda (si al principio de la ronda el número de competidores es impar, uno de ellos se selecciona al azar y se queda para la siguiente ronda). Si empiezan 100 competidores, ¿cuántas rondas deben pasar para que quede un ganador final?

(a) 7 (b) 8 (c) 9 (d) 10 (e) 11

Problema 254. Tres amigos fueron a la dulcería. Luis gastó 29 pesos y compró 1 caramelo y 2 paletas. María gastó 43 pesos y compró 1 caramelo y 2 chocolates. ¿Cuánto gastó Julio si compró 1 caramelo, 1 paleta y 1 chocolate?

(a) 33 pesos (b) 36 pesos (c) 38 pesos (d) 39 pesos (e) 42 pesos

Problema 255. ¿Cuánto vale x en la siguiente figura?



(a) 2 cm (b) 7 cm (c) 20 cm (d) 10 cm (e) 11 cm

Problema 256. Susana tiene 4 blusas, 3 faldas y 2 pantalones. ¿Cuántas combinaciones distintas puede hacer para vestirse?

(a) 9 (b) 10 (c) 20 (d) 22 (e) 24

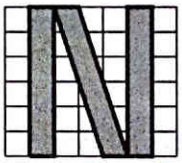
Problema 257. ¿Cuál de las siguientes es la máxima cantidad de puntos en los que se intersectan 4 líneas rectas?

(a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 6 (e) 7

Problema 258. Cuando a un barril le falta el 30 % para llenarse contiene 30 litros más que cuando está lleno hasta el 30 %. ¿Cuántos litros le caben al barril?

(a) 60 (b) 75 (c) 90 (d) 100 (e) 120

Problema 259. Si la longitud del lado de cada cuadrito es 1 cm, ¿cuál es el área de la letra N?



(a) 18 cm^2 (b) 17 cm^2 (c) 16 cm^2 (d) 15 cm^2 (e) 14 cm^2

Problema 260. El precio promedio de 5 pinturas era 6000 pesos. Cuando se vendió la más cara de las pinturas el precio promedio de las 4 restantes quedó en 5000 pesos. ¿A cuánto se vendió la pintura más cara?

(a) 1000 pesos (b) 2000 pesos (c) 5500 pesos (d) 6000 pesos (e) 10000 pesos

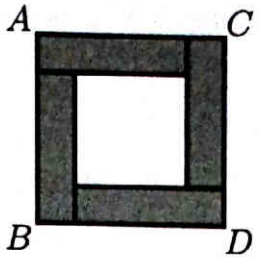
Problema 261. Manuel le cambia dos dígitos al número 888 para obtener el mayor número de 3 dígitos que es divisible entre 8. Felipe le cambia dos dígitos al número 888 para obtener el menor número de 3 dígitos que es divisible entre 8. ¿Cuánto vale la diferencia entre ambos números?

(a) 800 (b) 840 (c) 856 (d) 864 (e) 904

Problema 262. ¿Por cuál de los siguientes números debo multiplicar a 768 para que el resultado tenga la mayor cantidad de ceros al final?

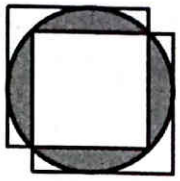
(a) 2500 (b) 3125 (c) 5000 (d) 7500 (e) 10000

Problema 263. El cuadrado de la figura $ABCD$ está formado por 4 rectángulos grises y un cuadrado blanco. Si el perímetro de cada uno de los rectángulos mide 40 cm, ¿cuál es el perímetro del cuadrado $ABCD$?



(a) 70 cm (b) 75 cm (c) 80 cm (d) 85 cm (e) 90 cm

Problema 264. Dos cuadrados del mismo tamaño cubren a un círculo de radio 3 cm, como se muestra en la figura. ¿Cuánto vale el área sombreada?

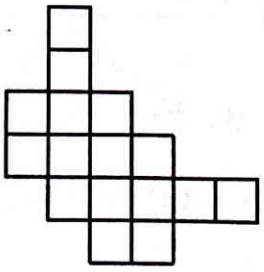


(a) $8\pi - 8$ cm^2 (b) $12\pi - 6$ cm^2 (c) $9\pi - 25$ cm^2
(d) $9\pi - 18$ cm^2 (e) $\frac{6\pi}{5}$ cm^2

Problema 265. La señora Rodríguez compró peras, manzanas y piñas (al menos una de cada una). Una pera cuesta una moneda, una manzana cuesta dos y una piña cuesta cuatro. Si la señora compró 10 frutas y pagó con 16 monedas, ¿cuántas piñas compró?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

Problema 266. En el tablero de la figura cada cuadrito es de 1×1. Se quiere cubrir el tablero con rectángulos de 2×1 de manera que no haya dos rectángulos que se traslapen y que ningún rectángulo se salga del tablero. ¿De cuántas formas puede hacerse esto?

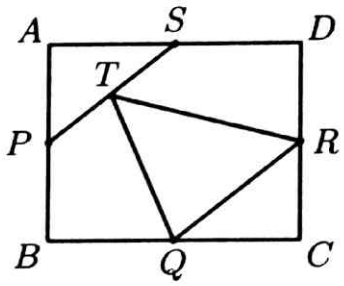


(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 6 (e) 12

Problema 267. El código de barras de un libro está formado por 17 barras, unas blancas y otras negras. Hay dos tipos de barras negras: anchas y delgadas. Sabemos que el código comienza y termina con barras negras y que hay 3 barras negras anchas menos que barras blancas. ¿Cuántas barras negras delgadas hay?

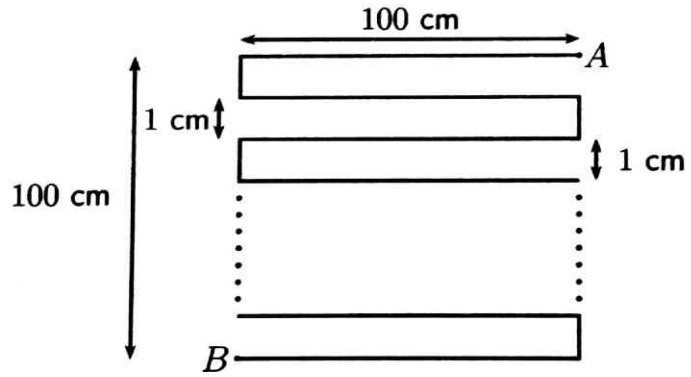
(a) 5 (b) 4 (c) 3 (d) 2 (e) 1

Problema 268. En la figura $ABCD$ es un rectángulo, P, Q, R y S son los puntos medios de sus lados y T es el punto medio del segmento PS. Si el área de $ABCD$ es 1 cm^2, ¿cuál es el área del triángulo QRT?



(a) $\frac{5}{16}$ cm^2 (b) $\frac{3}{8}$ cm^2 (c) $\frac{1}{5}$ cm^2 (d) $\frac{1}{6}$ cm^2 (e) $\frac{1}{4}$ cm^2

Problema 269. Una hormiga recorre el camino de A a B que se muestra en la figura. ¿Qué distancia caminó la hormiga?



(a) 909 cm (b) 2500 cm (c) 9900 cm (d) 10200 cm (e) 20000 cm

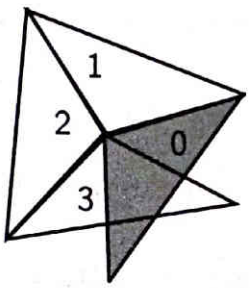
Problema 270. ¿Cuántos enteros positivos n cumplen que al dividir 399 entre n queda 14 de residuo?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (d) 5

Problema 271. Yola, Tino, David, Gemma y Frank están sentados alrededor de una mesa circular de forma que la distancia entre cada dos vecinos es distinta. Cada uno dice, en voz alta, el nombre de su vecino más cercano. Si el nombre de Yola y Tino se escuchó dos veces y el de David una vez, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

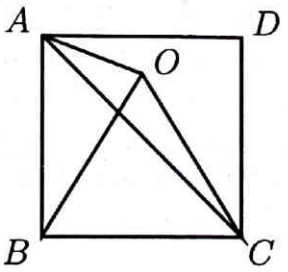
(a) Yola y Tino no son vecinos.
(b) Gemma y Frank no son vecinos.
(c) Gemma y Frank son vecinos.
(d) La situación descrita es imposible.
(e) Ninguna de las anteriores es verdadera.

Problema 272. Guillermo tiene muchos triángulos iguales de papel (con ángulos de $100°$, $40°$ y $40°$) y con ellos construye una espiral como se muestra en la figura. El primer triángulo que pone es el triángulo 0 y después va pegando los triángulos $1, 2, 3, \ldots$ sin importar si se sobreponen. ¿Qué número tendrá el primer triángulo que quede exactamente en la misma posición que el triángulo 0?



(a) 10 (b) 12 (c) 14 (d) 16 (e) 18

Problema 273. En la figura $ABCD$ es un cuadrado y OBC es un triángulo equilátero. ¿Cuánto mide el ángulo $\angle OAC$?

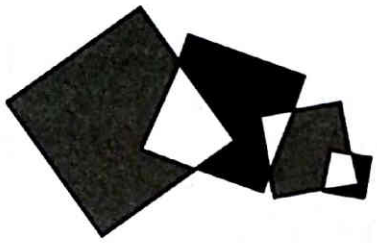


(a) $30°$ (b) $25°$ (c) $20°$ (d) $18°$ (e) $15°$

Problema 274. En un calabozo hay dragones rojos y verdes. Cada dragón rojo tiene 6 cabezas, 8 patas y 2 colas. Cada dragón verde tiene 8 cabezas, 6 patas y 4 colas. Si sabemos que entre todos los dragones tienen 44 colas y que hay 6 patas verdes menos que cabezas rojas, ¿cuántos dragones verdes hay?

(a) 5 (b) 7 (c) 9 (d) 11 (e) 13

Problema 275. En la figura se muestran 4 cuadrados sobrepuestos con lados que miden 11, 9, 7 y 5 centímetros. ¿Cuánto vale el área de las regiones grises menos el área de las regiones negras?



(a) 25 cm^2 (b) 36 cm^2 (c) 49 cm^2 (d) 64 cm^2 (e) 100 cm^2

1.17. 18a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 21 de febrero de 2004

Problema 276. ¿Cuál de las siguientes expresiones es par para cualquier valor de n?

(a) $2004 - n$ (b) $n^2 + 2004$ (c) n^3 (d) $n + 2005$ (e) $2n^2 + 2004$

Problema 277. Alan estaba calculando el volumen de una esfera y por error usó el valor del diámetro en lugar del radio. ¿Qué debe hacer con su resultado para obtener el volumen correcto?

(a) Dividirlo entre dos (b) Dividirlo entre cuatro (c) Dividirlo entre ocho
(d) Sacarle raíz cuadrada (e) Sacarle raíz cúbica

Problema 278. De los números 1515151515, 1994001994, 2222222224, 2333333334, 3888888888 y 9999999999, ¿cuántos son múltiplos de 6?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

Problema 279. Cuando a un barril le falta el 30 % para llenarse contiene 30 litros más que cuando está lleno hasta el 30 %. ¿Cuántos litros le caben al barril?

(a) 60 (b) 75 (c) 90 (d) 100 (e) 120

Problema 280. Un cuadrado está inscrito en un círculo de radio 1. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado?

(a) 8 (b) 6 (c) 2π (d) $2\sqrt{2}$ (e) $4\sqrt{2}$

Problema 281. ¿A qué es igual $2^{n+2004} + 2^{n+2004}$?

(a) 4^{n+2004} (b) $4^{2n+2004}$ (c) $4^{2n+4008}$ (d) $2^{2n+4008}$ (e) 2^{n+2005}

Problema 282. ¿Cuántos enteros positivos menores que 100 tienen al menos 4 divisores primos distintos?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 5

Problema 283. Si los ángulos α, β y γ de un triángulo cumplen que $\gamma = \alpha - \beta$, entonces el triángulo es:

(a) Acutángulo (b) Rectángulo (c) Obtusángulo
(d) Isósceles (e) No isósceles

Problema 284. ¿Cuántos resultados diferentes podemos obtener sumando dos números distintos del conjunto $\{1, 2, 3, \ldots, 10\}$?

(a) 11 (b) 15 (c) 17 (d) 18 (e) 20

Problema 285. El promedio de estudiantes que ingresaron a una escuela durante los cuatro años 2000-2003 fue de 325 estudiantes por año. Si el promedio de ingreso durante los años 2000-2004 es 20 % más alto, ¿cuántos estudiantes entraron a la escuela en 2004?

(a) 390 (b) 455 (c) 520 (d) 600 (e) 650

Problema 286. ¿De cuántas formas se puede escribir $\frac{1}{14}$ en la forma $\frac{a}{7} + \frac{b}{2}$ con a y b enteros?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) Más de 3

Problema 287. ¿Cuál de los siguientes valores de n cumple que el número 6.25×10^n es igual a un número elevado a la cuarta potencia?

(a) 2000 (b) 2001 (c) 2002 (d) 2003 (e) 2004

Problema 288. Dos lados de un triángulo acutángulo y la altura sobre el tercer lado tienen longitudes 12, 13 y 15 (tal vez no en ese orden). Encuentra el área del triángulo.

(a) 168 (b) 156 (c) 80 (d) 84 (e) No se puede saber

Problema 289. ¿Cuántos enteros n tienen la siguiente propiedad: entre los divisores positivos de n, distintos de 1 y n, el mayor es 15 veces el más pequeño?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) Una infinidad (e) Otra respuesta

Problema 290. Observa que:

$$\begin{aligned} 1^3 &= 1, \\ 2^3 &= 3+5, \\ 3^3 &= 7+9+11, \\ 4^3 &= 13+15+17+19. \end{aligned}$$

Entonces 50^3 es igual a:

(a) $2061 + 2063 + \cdots + 2157 + 2159$
(b) $2161 + 2163 + \cdots + 2257 + 2259$
(c) $2257 + 2259 + \cdots + 2353 + 2355$
(d) $2353 + 2355 + \cdots + 2499 + 2451$
(e) $2451 + 2453 + \cdots + 2547 + 2549$

Segundo Examen (Examen Canguro): 20 de marzo de 2004

Problema 291. En un cable de teléfono hay varias palomas. Cuando Ana abrió su ventana 5 de ellas volaron, de las cuales sólo regresaron 3. Si quedaron 12 palomas sobre el cable, ¿cuántas palomas había antes de que Ana abriera su ventana?

(a) 8 (b) 9 (c)10 (d) 12 (e) 14

Problema 292. ¿Cuál es el resultado de $(1-2)-(3-4)-(5-6)-(7-8)-(9-10)-(11-12)$?

(a) -6 (b) 0 (c) 4 (d) 6 (e) 13

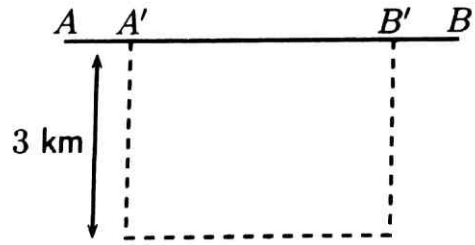
Problema 293. Los compañeros de la clase de Dulce y Manuel se formaron en una fila. Dulce tiene 16 niños detrás de ella (incluyendo a Manuel), mientras que Manuel tiene 14 niños delante de él (incluyendo a Dulce). Si entre Dulce y Manuel hay 7 niños, ¿cuántos niños hay en total en la clase de Dulce y Manuel?

(a) 37 (b) 30 (c) 23 (d) 22 (e) 16

Problema 294. ¿Cuál de las siguientes operaciones no da el mismo resultado que $671-389$?

(a) $771-489$ (b) $681-399$ (c) $1871-1589$ (d) $600-318$ (e) $669-391$

Problema 295. Para viajar de la ciudad A a la ciudad B hay una carretera en línea recta que tiene un tramo en reparación. Para evitar ese tramo hay que seguir una desviación desde A' hasta B' como se muestra en la figura. ¿Cuántos kilómetros más de lo normal hay que viajar a causa de la desviación?



(a) 3 km (b) 5 km (c) 6 km (d) 10 km
(e) Depende de la posición de A' y B'

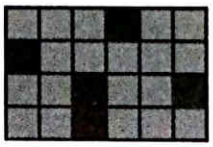
Problema 296. María compró un pastel, lo dividió en cuatro pedazos iguales y lo repartió entre sus hijos. Ana y Benito se comieron sus pedazos completos, mientras Carlos se comió la mitad de su pedazo y Diana se comió solo la quinta parte del suyo. ¿Qué fracción del pastel sobró?

(a) $\frac{13}{40}$ (b) $\frac{3}{7}$ (c) $\frac{26}{50}$ (d) $\frac{70}{200}$ (e) $\frac{2}{5}$

Problema 297. En cada uno de los cuadraditos de la figura se escribe un número, de forma que la suma de los números de la primera fila es 3, la suma de los números de la segunda fila es 8 y la suma de los números de la primera columna es 4. ¿Cuál es la suma de los números de la segunda columna?

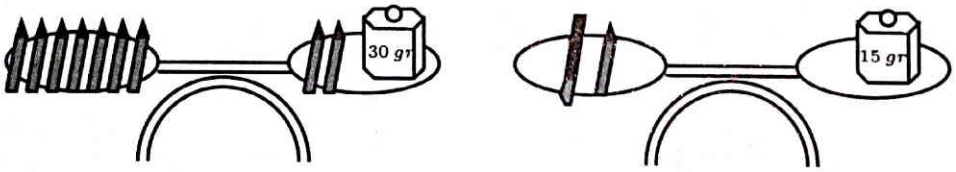
(a) 4 (b) 6 (c) 7 (d) 8 (e) 11

Problema 298. ¿Cuántos cuadrados grises hay que pintar de negro para conseguir que el área pintada de gris sea el doble del área pintada de negro?



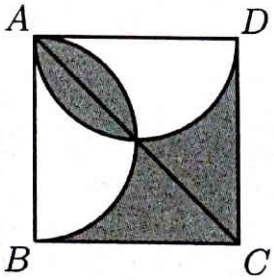
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 6 (e) Es imposible

Problema 299. De acuerdo a la figura, ¿cuántos gramos pesa la pluma?



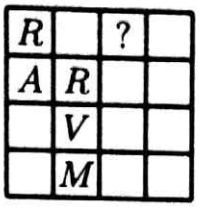
(a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 9 (e) 10

Problema 300. En la figura se muestra un cuadrado $ABCD$ y dos semicírculos con diámetros AB y AD. Si $AB = 2$, ¿cuál es el área de la región sombreada?



(a) 1 (b) 2 (c) 2π (d) $\frac{\pi}{2}$ (e) $\frac{3}{4}$

Problema 301. Myriam tiene 16 cuadraditos iguales de varios colores (4 Rojos, 4 Azules, 4 Verdes y 4 Morados) y quiere formar con ellos un cuadrado de 4×4, en el que cada fila y cada columna tenga un cuadradito de cada color. En la figura de abajo se muestran los primeros 5 cuadraditos que Myriam ha puesto. ¿Cuántos de los 4 colores pueden acomodarse en el cuadrito donde se ha colocado el signo de interrogación?

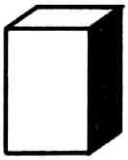


(a) Ninguno (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

Problema 302. El peso de tres manzanas y dos naranjas es de 255 gramos. El peso de dos manzanas y tres naranjas es de 285 gramos. Si todas las manzanas son del mismo peso y todas las naranjas son del mismo peso, ¿cuánto pesan una manzana y una naranja juntas?

(a) 102 gr (b) 104 gr (c) 105 gr (d) 108 gr (e) 110 gr

Problema 303. En la figura se muestra una pieza de madera de dimensiones $1 \times 2 \times 3$. ¿Cuál es la mínima cantidad de piezas como esa que se necesitan para construir un cubo?



(a) 12 (b) 18 (c) 24 (d) 36 (e) 60

Problema 304. Para hacer una jarra de bebida de frutas se mezclan 4 vasos de jugo de naranja, 2 vasos de jugo de uva y 1 vaso de jugo de mango. ¿Cuántos vasos de jugo de naranja se necesitan para preparar 350 vasos de bebida de frutas?

(a) 200 (b) 150 (c) 100 (d) 87.5 (e) 80

Problema 305. Alejandro es menor que Lilia por 52 días. Este año Lilia celebró su cumpleaños en un martes. ¿En qué día celebrará su cumpleaños Alejandro?

(a) Lunes (b) Martes (c) Miércoles (d) Viernes (e) Domingo

Problema 306. El perímetro de la cruz que se muestra en la figura es 36. ¿Cuál es el área del cuadrado?

(a) 48 (b) 72 (c) 108 (d) 115.2 (e) 144

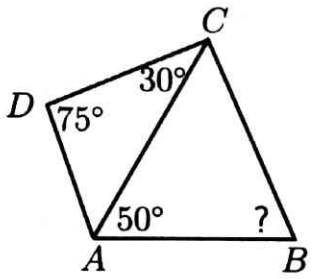
Problema 307. Rebeca vive en el mismo edificio que yo, pero no sé en qué departamento. Le pregunté a cuatro de mis vecinos por el número de su departamento, y ellos creen que:

Vecino 1: El número de su departamento es el 9.
Vecino 2: El número de su departamento es primo.
Vecino 3: El número de su departamento es par.
Vecino 4: El número de su departamento es 15.

El portero no quiso decirme en qué departamento vive Rebeca, pero me aseguró que exactamente dos de las afirmaciones anteriores son falsas. ¿En qué departamento vive Rebeca?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 9 (e) 15

Problema 308. En la figura se muestra un cuadrilátero $ABCD$. Si $DC = AB$, ¿cuánto mide el ángulo ABC?

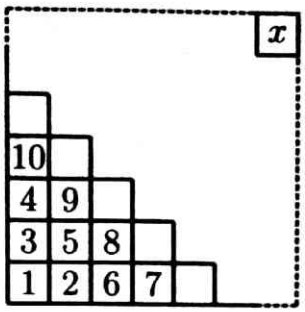


(a) $30°$ (b) $50°$ (c) $55°$ (d) $65°$ (e) $70°$

Problema 309. Un número tiene 10 dígitos y la suma de sus dígitos es 9. ¿Cuál es el producto de los dígitos de ese número?

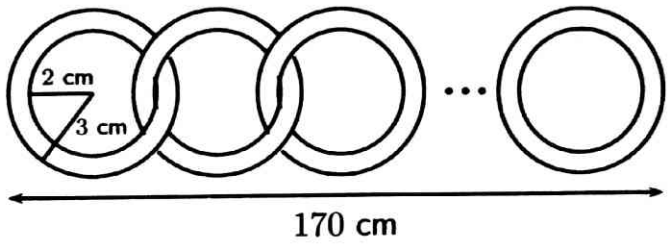
(a) 0 (b) 1 (c) 45 (d) 90 (e) Depende del número

Problema 310. El cuadrado de la figura se va llenando con números según se muestra. ¿Cuál de los siguientes números no puede ser x?



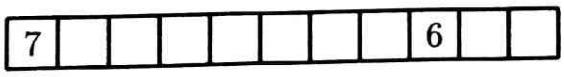
(a) 128 (b) 256 (c) 81 (d) 121 (e) 400

Problema 311. Con varios anillos de papel se formó la cadena de la figura, que tiene 170 cm de longitud. ¿Cuántos anillos tiene la cadena?



(a) 17 (b) 21 (c) 30 (d) 42 (e) 85

Problema 312. Se desea llenar los cuadritos de la figura de forma que la suma de cada tres cuadritos consecutivos sea 21. ¿Qué número debe ir en la segunda casilla?

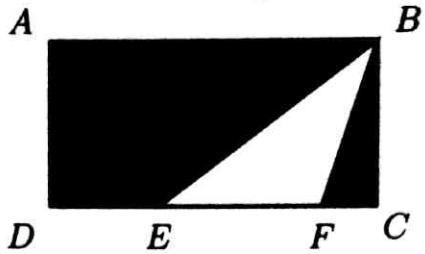


(a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 10 (e) 21

Problema 313. Después de tres partidos de un torneo de futbol, el Morelia ha anotado 3 goles y ha recibido 1. En el torneo se dan 3 puntos por partido ganado, 1 punto por partido empatado y 0 puntos por partido perdido. ¿Cuál de las siguientes puntuaciones no puede ser la que tiene el Morelia en este momento?

(a) 7 (b) 6 (c) 5 (d) 4 (e) 3

Problema 314. En la figura se muestra un rectángulo $ABCD$ de 6×3. Sabiendo que el área sombreada es el doble del área del triángulo EBF, ¿cuánto mide EF?



(a) 3.6 (b) 3.8 (c) 4 (d) 4.2 (e) 4.4

Problema 315. El promedio de las edades de la abuela, el abuelo y sus 7 nietos es de 28 años. El promedio de edades de los 7 nietos únicamente es de 15 años. Sabiendo que el abuelo es 3 años mayor que la abuela, ¿cuántos años tiene el abuelo?

(a) 71 (b) 72 (c) 73 (d) 74 (e) 75

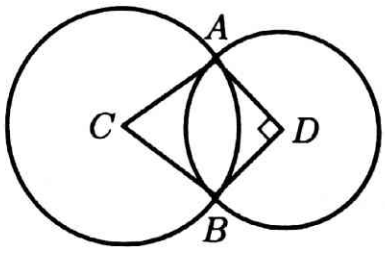
Problema 316. Mi tío tiene un jardín rectangular, y ha decidido ampliar sus dimensiones en un 10 % lo largo y en un 10 % a lo ancho. ¿En qué porcentaje crecerá el área del jardín?

(a) 10 % (b) 20 % (c) 21 % (d) 40 % (e) 100 %

Problema 317. Si a y b son dos enteros positivos que cumplen que $ab = 10000$ pero ni a ni b son múltiplos de 10, ¿a cuánto es igual $a + b$?

(a) 641 (b) 1000 (c) 1024 (d) 1258 (e) 2401

Problema 318. Los círculos de la figura tienen sus centros en C y D y se intersectan en A y B. Si el ángulo ACB mide 60°, el ángulo ADB mide 90° y DA mide 1, ¿cuánto mide CA?



(a) $\frac{4}{3}$ (b) $\sqrt{2}$ (c) $\frac{3}{2}$ (d) $\sqrt{3}$ (e) 2

Problema 319. En un examen de matemáticas que tenía 10 preguntas se daban 5 puntos por cada respuesta correcta y se quitaban 3 puntos por cada error. Todos los alumnos respondieron todas las preguntas. Si Javier obtuvo 34 puntos, Daniel obtuvo 10 puntos y César obtuvo 2 puntos, ¿cuántas respuestas correctas tuvieron entre los tres?

(a) 13 (b) 15 (c) 17 (d) 18 (e) 21

Problema 320. Félix acomoda sus revistas en un librero. Todas sus revistas tienen 48 o 52 páginas. ¿Cuál de los siguientes números no puede ser el total de páginas de las revistas en el librero?

(a) 500 (b) 524 (c) 568 (d) 588 (e) 620

1.18. 19a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 5 de marzo de 2005

Problema 321. Un cuadrado de papel de s centímetros de lado se corta en seis partes cuyas áreas miden 11, 12, 13, 14, 15 y 16 centímetros cuadrados, respectivamente. Entonces s es igual a:

(a) 9 (b) 10 (c) 12 (d) 15 (e) 17

Problema 322. Cada una de las letras w, x, y, z, representa un entero diferente del conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, pero no necesariamente en ese orden. Si $\frac{w}{x} - \frac{y}{z} = 1$, entonces $w + y$ es igual a:

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6 (e) 7

Problema 323. ¿A qué es igual la siguiente expresión:

$$2\left(1-\frac{1}{2}\right)+3\left(1-\frac{1}{3}\right)+4\left(1-\frac{1}{4}\right)+\cdots+10\left(1-\frac{1}{10}\right)?$$

(a) 45 (b) 49 (c) 50 (d) 54 (e) 55

Problema 324. Si $a - 1 = b + 2 = c - 3 = d + 4$, entonces el mayor de a, b, c y d es:

(a) a (b) b (c) c (d) d (e) No se pueden ordenar

Problema 325. La suma de todos los números primos entre 2 y 100 que son a la vez 1 más que un múltiplo de 5 y 1 menos que un múltiplo de 6 es:

(a) 52 (b) 82 (c) 123 (d) 143 (e) 214

Problema 326. Se representan cinco números por las letras p, q, r, s y t. Si el promedio de p, q y r es 8, y el promedio de p, q, r, s y t es 7, entonces el promedio de s y t es:

(a) 4.5 (b) 5 (c) 5.5 (d) 6 (e) 6.5

Problema 327. En el triángulo ABC con $AB = c$, $BC = a$ y $AC = b$, se sabe que:

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} = \frac{3}{a+b+c}.$$

Entonces el ángulo B mide:

(a) $30°$ (b) $45°$ (c) $60°$ (d) $90°$ (e) Ninguna de las anteriores

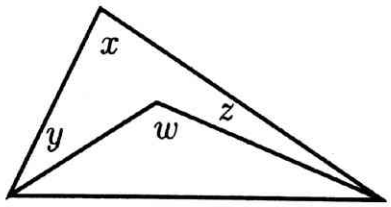
Problema 328. En un concierto cuatro niñas, María, Anita, Tamara y Elena, interpretaron canciones organizadas en diferentes tríos, de modo que en cada canción una de las niñas no actuaba. Elena cantó 8 canciones y fue la que más cantó. María interpretó 5 canciones y fue la que menos cantó. En total, ¿ cuántas canciones interpretaron los tríos de niñas?

(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 11 (e) 12

Problema 329. Si $\operatorname{sen} x = 3\cos x$, entonces $\operatorname{sen} x \cos x$ es igual a:

(a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) $\frac{2}{9}$ (d) $\frac{1}{4}$ (e) $\frac{3}{10}$

Problema 330. En la figura w, x, y, z, representan las medidas de los ángulos en grados. Entonces x es igual a:



(a) $w - y - z$ (b) $w - 2y - 2z$ (c) $180 - w - y - z$
(d) $2w - y - z$ (e) $180 - w + y + z$

Problema 331. ¿Cuántas ternas (a, b, c) de números reales distintos de cero tienen la propiedad de que cada número es el producto de los otros dos?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

Problema 332. El número de ternas (a, b, c) de enteros positivos que satisfacen el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} ab + bc &= 44, \\ ac + bc &= 23, \end{aligned}$$

es:

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

Problema 333. Si p es un número primo y ambas raíces de la ecuación $x^2+px-444p = 0$ son enteras, entonces:

(a) $1 < p \leq 11$ (b) $11 < p \leq 21$ (c) $21 < p \leq 31$
(d) $31 < p \leq 41$ (e) $41 < p \leq 51$

Problema 334. En el trapecio $PQRS$, PQ y RS son paralelas y $RS = 2PQ$. M es el punto medio de PQ, N es el punto medio de QR y L es un punto en el lado RS tal que $LR = 3LS$. Si $PQ = 1$, entonces la razón entre el área del triángulo LMN y el área del trapecio $PQRS$ es:

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{2}{3}$ (e) $\frac{1}{3}$

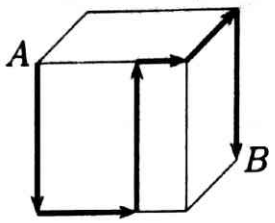
Problema 335. Se quieren llenar las casillas restantes de tal modo que cada uno de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aparezca en cada fila y columna del tablero que se muestra. ¿De cuántas maneras se puede lograr esto?

1	2	3	4	5	6
2					5
3					4
4					3
5					2
6	5	4	3	2	1

(a) 16 (b) 24 (c) 2^{16} (d) 24^4 (e) 16^2

Segundo Examen (Examen Canguro): 9 de abril de 2005

Problema 336. El cubo de la figura tiene 27 cm^3 de volumen. Una hormiga camina desde el punto A hasta el punto B siguiendo la ruta que se muestra en la figura. ¿Cuántos centímetros recorrió la hormiga?



(a) 9 (b) 10 (c) 12 (d) 15 (e) No se puede determinar

Problema 337. Emilia quiere llenar un tanque para su tortuga con 4 cubetas de agua. En cada viaje Emilia llena la cubeta desde una fuente y camina hacia el tanque, pero en el camino derrama $\frac{1}{3}$ del contenido de la cubeta. ¿Cuántos viajes tiene que hacer para llenar el tanque?

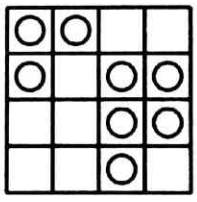
(a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8 (e) 9

Problema 338. Una de las siguientes expresiones no es igual a 1. ¿Cuál es?

(a) $\frac{3}{\sqrt{9}}$ (b) $\frac{100-99+98-97+\cdots-1}{50}$ (c) $\frac{10}{2} \times \frac{9}{3} \times \cdots \times \frac{2}{10}$

(d) $\left(\frac{1}{5} \times 5\right)^2$ (e) $5 \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)$

Problema 339. En el cuadrado de la figura se colocaron 8 monedas. Si es posible mover una moneda a cualquier posición que esté libre, ¿cuál es la menor cantidad de monedas que hay que mover para que queden exactamente dos monedas en cada renglón y en cada columna?

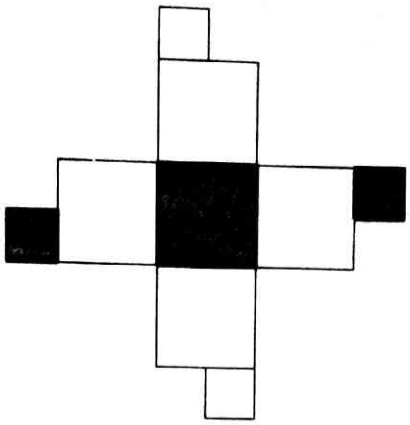


(a) 0 (b)1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

Problema 340. En una reunión cada persona saludó al menos a un hombre y a una mujer. ¿Cuál es la menor cantidad de personas en la reunión?

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6

Problema 341. ¿Cuál de los cinco cubos se obtiene al recortar y doblar la figura que se muestra?



(a) (b) (c) (d) (e)

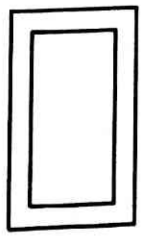
Problema 342. En un triángulo ABC el ángulo en A es el triple del ángulo en B y la mitad del ángulo en C. ¿Cuánto mide el ángulo en A?

(a) $30°$ (b) $36°$ (c) $54°$ (d) $60°$ (e) $72°$

Problema 343. En la tienda de la esquina los chocolates cuestan el doble que los caramelos. Comprar tres chocolates y dos caramelos cuesta 16 pesos. ¿Cuánto cuesta comprar dos chocolates y tres caramelos?

(a) 12 pesos (b) 13 pesos (c) 14 pesos (d) 16 pesos (e) 17 pesos

Problema 344. Amado dibujó un margen en una hoja de papel cuidando que la distancia entre el margen y la orilla fuera siempre la misma. El perímetro de la hoja es 8 cm más largo que el perímetro del margen. ¿Cuántos centímetros hay entre el margen y la orilla?



(a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 8 (e) Depende del tamaño de la hoja

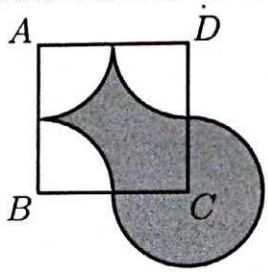
Problema 345. En una fiesta el 50 % de los asistentes son mujeres. De las mujeres que asistieron el 30 % tiene los ojos claros. Del total de asistentes a la fiesta, ¿qué porcentaje son mujeres y no tienen los ojos claros?

(a) 80 % (b) 35 % (c) 30 % (d) 25 % (e) 20 %

Problema 346. Yo rompí un papel en 10 pedazos. Mi hermanito tomó algunos de ellos y los rompió a su vez en 10 pedazos –cada uno–. Si al final quedaron 46 pedazos, ¿cuántos pedazos rompió mi hermanito?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

Problema 347. El área del cuadrado $ABCD$ es 1. ¿Cuánto mide el área sombreada?



(a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) $\frac{1}{2}$ (e) $\frac{1}{4}$

Problema 348. Daniela tarda 35 minutos para ir a la escuela caminando y regresar a su casa en autobús, mientras que hacer el viaje completo en autobús le toma solamente 22 minutos. ¿Cuánto tarda Daniela en hacer el viaje de ida y vuelta caminando?

(a) 30 (b) 40 (c) 45 (d) 48 (d) 55

Problema 349. En un baúl hay 5 cofres, en cada cofre hay 3 cajas, y en cada caja hay 10 monedas de oro. El baúl, los cofres y las cajas están cerrados con llave. ¿Cuál es la menor cantidad de cerraduras que hay que abrir para obtener 50 monedas?

(a) 10 (b) 8 (c) 6 (d) 5 (e) 3

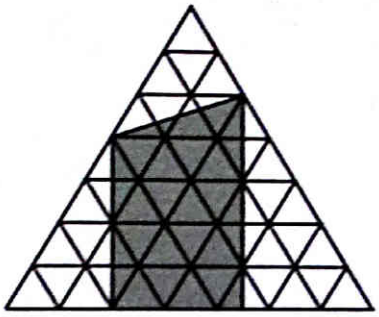
Problema 350. Diego trabaja 4 días de la semana y descansa el quinto. En una ocasión empezó a trabajar un lunes y descansó un día domingo. ¿Cuál es la menor cantidad de días que tuvo que trabajar para que esto fuera posible?

(a) 7 (b) 12 (c) 20 (d) 28 (e) 36

Problema 351. El promedio de 10 enteros positivos es 10. ¿Cuál es el máximo valor posible para el mayor de esos 10 números?

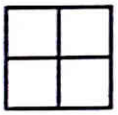
(a) 10 (b) 45 (c) 50 (d) 55 (e) 91

Problema 352. En la figura, cada triángulo pequeño tiene área 1. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



(a) 20 (b) 22.5 (c) $\sqrt{450}$ (d) 25 (e) 32

Problema 353. En los cuadritos de la figura se escriben cuatro enteros positivos diferentes entre sí, que además som impares y menores a 20. ¿Cuál de las siguientes condiciones es posible?

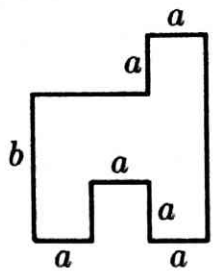


(a) La suma de los cuatro números es 12.
(b) La suma de los cuatro números es 66.
(c) La suma de los cuatro números es 19.
(d) Cada uno de los productos de dos números en diagonal es 21.
(e) Cada una de las sumas de dos números en diagonal es 32.

Problema 354. Un grupo de estudiantes quiere pedir una pizza. Si cada uno de ellos coopera con \$14 harían falta \$4 para pagar la cuenta. Si cada uno de ellos coopera con \$16 sobrarían \$6 más de los que se necesitan. ¿Con cuánto debe cooperar cada uno para pagar la cuenta exacta?

(a) \$14.40 (b) \$14.60 (c) \$14.80 (d) \$15.00 (e)\$15.20

Problema 355. ¿Cuál es el área de la figura?

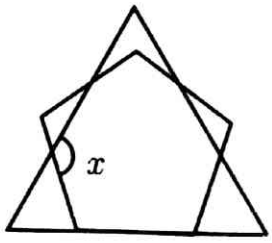


(a) $2ab + a(b-a)$ (b) $3a(a+b) - a^2$ (c) $3a^2b$ (d) $3a(b-a) + a^2$ (e) $3ab$

Problema 356. Ana, Nacho y José están jugando cartas. En cada juego el ganador obtiene tres puntos, el que queda en segundo lugar obtiene un punto y el perdedor no obtiene ninguno (nunca hay empates). Después de cuatro juegos Ana tiene cinco puntos y Nacho tiene cuatro puntos. ¿Cuántos juegos ganó José?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

Problema 357. En la figura se muestra un triángulo equilátero y un pentágono regular. ¿Cuánto mide el ángulo x?



(a) $124°$ (b) $128°$ (c) $132°$ (d) $136°$ (e) $140°$

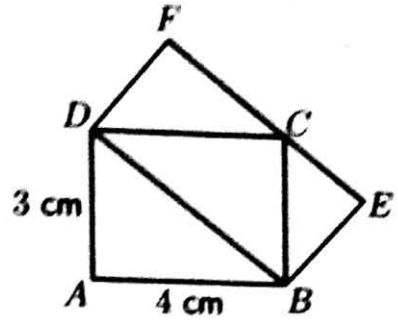
Problema 358. En mi cocina tengo un barril lleno de vino con capacidad de 64 litros. Se reemplazan 16 litros de vino con 16 litros de agua y se revuelve hasta obtener una mezcla uniforme. Después se reemplazan 16 litros de la mezcla con 16 litros de agua y se revuelve bien. ¿Cuántos litros de vino quedan en el barril?

(a) 16 (b) 24 (c) 27 (d) 36 (e) 40

Problema 359. El producto de 100 enteros positivos es igual a 100. ¿Cuál es el menor valor posible para la suma de esos números?

(a) 29 (b) 100 (c) 110 (d) 127 (e) 199

Problema 360. En la figura $ABCD$ y $DBEF$ son rectángulos. ¿Cuál es el área de $DBEF$?

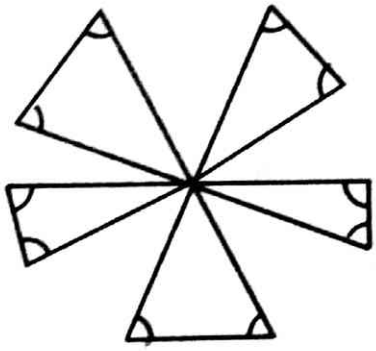


(a) 10 cm^2 (b) 12 cm^2 (c) 13 cm^2 (d) 14 cm^2 (e) 16 cm^2

Problema 361. Cada tercer día Luis dice la verdad y los demás días miente. Hoy Luis ha dicho exactamente 4 de los siguientes enunciados. ¿Cuál es el enunciado que no dijo hoy?

(a) Tengo la misma cantidad de amigas que de amigos.
(b) Soy amigo de una cantidad prima de personas.
(c) Mi nombre es Luis.
(d) Siempre digo la verdad.
(e) Soy amigo de tres personas más altas que yo.

Problema 362. ¿Cuál es la suma de todos los ángulos marcados en la figura?

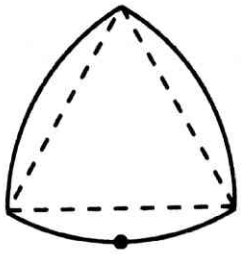


(a) 300° (b) 450° (c) 360° (d) 600° (e) 720°

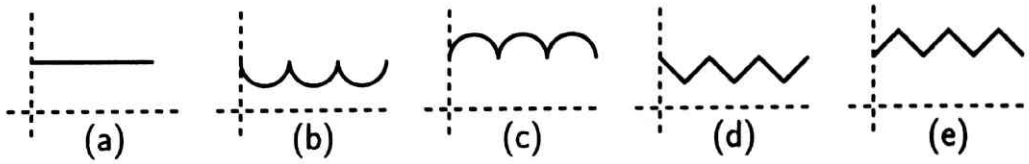
Problema 363. Mi edad es un número de dos dígitos que, al invertirlos, producen un número mayor al triple de mi edad. ¿Cuántas posibilidades hay?

(a) 6 (b) 10 (c) 15 (d) 22 (e) 33

Problema 364. El "disco" irregular de la figura se dibuja a partir de un triángulo equilátero, agregando segmentos de círculos centrados en los vértices del triángulo con radio igual a uno de los lados del triángulo.



El disco se coloca con el punto A sobre una mesa y se hace girar hasta que el punto A toca la mesa de nuevo. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la gráfica de la altura del disco a lo largo de todo el recorrido?



Problema 365. ¿Cuántos conjuntos de enteros consecutivos (dos o más) cumplen que la suma de sus elementos es igual a 100?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 0

1.19. 20a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 25 de febrero de 2006

Problema 366. ¿Cuántas horas hay en la tercera parte de un cuarto de día?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 6

Problema 367. Considera todos los números que se pueden escribir usando los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 exactamente una vez cada uno de ellos. ¿Cuántos de estos números de seis dígitos son múltiplos de 6?

(a) 120 (b) 240 (c) 360 (d) 480 (e) 600

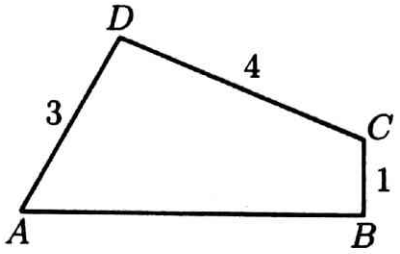
Problema 368. En un salón de clases hay 60 niños alineados en 6 filas y 10 columnas. Cada niño le da la mano a todos los niños que se sientan a su alrededor (incluyendo los que se sientan diagonalmente a su lado). ¿Cuántos saludos hubo?

(a) 60 (b) 120 (c) 96 (d) 194 (e) 324

Problema 369. ¿Cuántos números primos se pueden escribir de dos formas distintas como suma de dos primos? (El orden de los sumandos no importa. Por ejemplo el 5 se escribe como $2+3$ y $3+2$, y esto se cuenta como una sola forma).

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) Más de 3

Problema 370. Dado el cuadrilátero $ABCD$ con ángulos rectos en B y D, se sabe que $BC = 1$, $CD = 4$ y $AD = 3$. ¿Cuál es el área de $ABCD$?



(a) 8 (b) $6+\sqrt{6}$ (c) 8.5 (d) 17 (e) $12+2\sqrt{6}$

Problema 371. La suma de dos números es igual a la suma de las soluciones de la ecuación $x^2+6x+1=0$, y el producto de ellos es igual al producto de las soluciones de la ecuación x^2+8x+7. El mayor de los dos números es:

(a) $-3+\sqrt{2}$ (b) -1 (c) $-4+\sqrt{15}$ (d) $3+\sqrt{2}$ (e) 7

Problema 372. ¿Cuántos enteros n mayores o iguales que cero y menores o iguales que 2006 satisfacen que $\sqrt[3]{96n}$ es un entero?

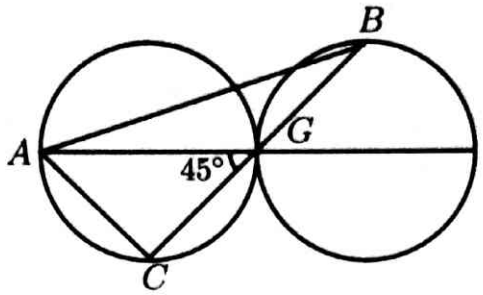
(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 110 (e) 111

Problema 373.

$$\left(\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}}\right)\left(\frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{5}}{\frac{1}{5}-\frac{1}{6}}\right)\left(\frac{\frac{1}{6}-\frac{1}{7}}{\frac{1}{7}-\frac{1}{8}}\right)\cdots\left(\frac{\frac{1}{48}-\frac{1}{49}}{\frac{1}{49}-\frac{1}{50}}\right)=$$

(a) -50 (b) 0.04 (c) 1 (d) 25 (e) 46

Problema 374. Dos círculos de radio 1 son tangentes en el punto G. Su diámetro común intersecta a uno de ellos en el punto A. Una recta que pasa por G y forma un ángulo de $45°$ con la recta AG, intersecta a los dos círculos en B y C como muestra la figura. ¿Cuál es el área del triángulo ABC?



(a) 1.5 (b) $\frac{\pi}{2}$ (c) 2 (d) $\sqrt{5}$ (e) 2.5

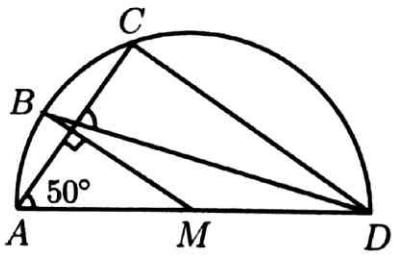
Problema 375. ¿Cuál es el dígito de las unidades del número $2^{2005} - 2006$?

(a) 0 (b) 2 (c) 4 (d) 6 (e) 8

Problema 376. En la lista de los 6 números a, b, c, d, e, f, cada uno es la suma de los anteriores a él. Por ejemplo, $d = a + b + c$. Si $f = 7392$, ¿cuánto vale a?

(a) 420 (b) 462 (c) 480 (d) 640 (e) 680

Problema 377. En la figura, AD es diámetro y M es el centro de la semicircunferencia. Los puntos B y C están en la semicircunferencia de forma que AC y BM son perpendiculares y el ángulo A mide $50°$. Determine el ángulo marcado entre las rectas AC y BD.



(a) 50° (b) 60° (c) 65° (d) 70° (e) 75°

Problema 378. Si $49^x + 49^{-x} = 7$, entonces $7^x + 7^{-x}$ es igual a:

(a) 1 (b) $\sqrt{5}$ (c) $\sqrt{7}$ (d) 3 (e) 9

Problema 379. Un rectángulo está formado por cuadrados de lado 1. Si el rectángulo tiene dimensiones 1274×990, ¿cuántos cuadrados son atravesados por una diagonal del rectángulo?

(a) 1272 (b) 1274 (c) 1613 (d) 2262 (e) 2264

Problema 380. Suponiendo que a, b, y $\dfrac{a-3\sqrt{2006}}{3-b\sqrt{2006}}$ son fracciones, ¿a qué es igual el producto ab?

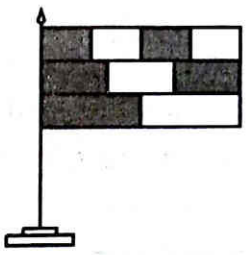
(a) 4 (b) 7 (c) 9 (d) 11 (e) 15

Segundo Examen (Examen Canguro): 18 de marzo de 2006

Problema 381. Un paquete de galletas cuesta \$10 pero por cada tres paquetes te regalan otro paquete. ¿Cuántos paquetes a lo más se pueden conseguir con \$150?

(a) 15 (b) 17 (c) 20 (d) 21 (e) 22

Problema 382. Una bandera está formada por tres tiras del mismo tamaño que se han dividido en dos, tres y cuatro partes iguales, respectivamente. ¿Qué fracción del área de la bandera está coloreada de gris?

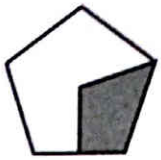


(a) $\frac{5}{9}$ (b) $\frac{4}{7}$ (c) $\frac{3}{5}$ (d) $\frac{2}{3}$ (e) $\frac{1}{2}$

Problema 383. La abuela le dijo a sus nietos: Si horneo 2 panquecitos para cada uno de ustedes me sobrará masa para 3 panquecitos más. Si quisiera hornear 3 panquecitos para cada uno de ustedes me haría falta masa para hornear 2 panquecitos. ¿Cuántos nietos tiene la abuela?

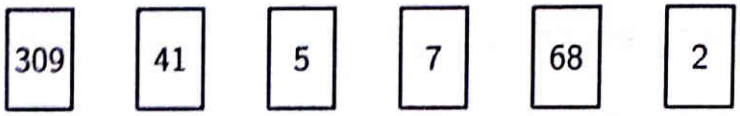
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 6

Problema 384. La región sombreada tiene un vértice en el centro del pentágono. ¿Qué porcentaje del pentágono está sombreado?



(a) 10 % (b) 20 % (c) 25 % (d) 30 % (e) 40 %

Problema 385. En cada una de seis tarjetas se escribió un número. ¿Cuál es el menor número que se puede formar con ellas?

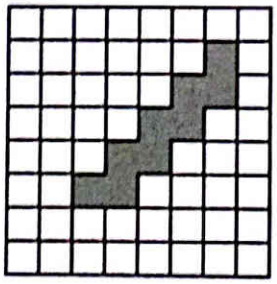


(a) $2,309,415,687$ (b) $3,094,157,682$ (c) $2,574,168,309$
(d) $123,456,789$ (e) $102,345,678$

Problema 386. Angélica dice que el 25 % de sus libros son novelas, mientras que $\frac{1}{9}$ de sus libros son de poesía. Si sabemos que el total de sus libros está entre 50 y 100, ¿cuál es ese total?

(a) 50 (b) 56 (c) 63 (d) 72 (e) 93

Problema 387. ¿Cuál es el máximo número de cuadraditos que se pueden sombrear y agregar a la región gris de la figura de manera que la región gris aumente de área sin aumentar su perímetro?



(a) 0 (b) 7 (c) 12 (d) 16 (e) 18

Problema 388. El reloj de mi papá se atrasa un minuto cada hora. El reloj de mi mamá se adelanta un minuto cada dos horas. Al salir de casa puse ambos relojes a la misma hora y les dije que volvería cuando la diferencia entre sus relojes fuera exactamente de una hora. ¿Cuánto tiempo estaré fuera de casa?

(a) 12 horas (b) 14 horas y media (c) 40 horas (d) 60 horas
(e) 90 horas

Problema 389. Una entrevista con 2006 estudiantes de una preparatoria reveló que 1500 de ellos participaron en la Olimpiada de Matemáticas y 1200 de ellos en la Olimpiada de Química. ¿Cuántos de los jóvenes entrevistados participaron en ambas competencias si sabemos que exactamente 6 de ellos no participaron en ninguna?

(a) 600 (b) 700 (c) 800 (d) 900 (e) 1000

Problema 390. Un acertijo consiste en adivinar la forma y el color que tiene un objeto a partir de las 5 afirmaciones verdaderas siguientes:

Si es azul, entonces es redondo. Si es cuadrado, entonces es rojo.
Es azul o amarillo. Si es amarillo, entonces es cuadrado.
Es cuadrado o redondo.

¿Cómo es el objeto?

(a) Azul y redondo (b) Azul y cuadrado (c) Amarillo y redondo
(d) Rojo y redondo (e) Ninguna de las anteriores

Problema 391. Francisco, Arturo y Gabriela fueron a cenar y pagaron la cuenta entre los tres. Francisco pagó el 60 % del total, Arturo pagó el 40 % de lo que restaba y Gabriela pagó \$30. ¿Cuál era el total de la cuenta?

(a) \$50 (b) \$60 (c) \$125 (d) \$150 (d) \$200

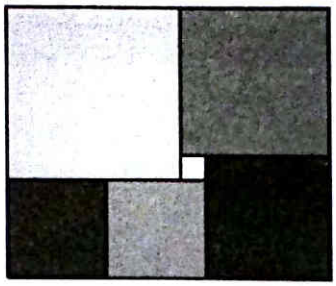
Problema 392. La edad promedio de los miembros de la familia Quintos es de 18 años. Si sabemos que el papá tiene 38 años y que el promedio de las edades de los miembros de la familia sin contarlo a él es de 14 años, ¿cuántos miembros tiene la familia Quintos?

(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6 (e) 7

Problema 393. Los números a, b, c, d y e son positivos y $a \times b = 2$, $b \times c = 3$, $c \times d = 4$ y $d \times e = 5$. ¿A qué es igual $\frac{e}{a}$?

(a) $\frac{15}{8}$ (b) $\frac{5}{6}$ (c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{4}{5}$ (e) Falta información

Problema 394. El rectángulo de la figura está formado por 6 cuadrados. La longitud de cada uno de los lados del cuadrado pequeño es 1 cm. ¿Cuál es la longitud de cada lado del cuadrado grande?



(a) 4 cm (b) 5 cm (c) 6 cm (d) 7 cm (e) 8 cm

Problema 395. Un canguro es capaz de saltar 2 m cuando se impulsa con su pierna izquierda, 4 m cuando se impulsa con la pierna derecha y 7 m cuando se impulsa con las dos. ¿Cuál es la menor cantidad de saltos que tendría que hacer el canguro para avanzar exactamente 1000 m?

(a) 140 (b) 144 (c) 150 (d) 175 (e) 176

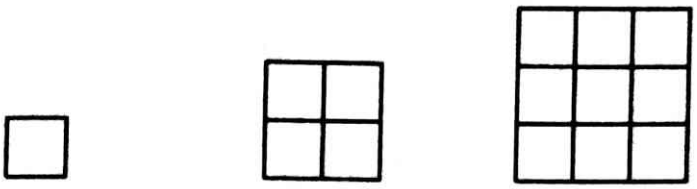
Problema 396. Hay cinco tarjetas en la mesa. Cada tarjeta tiene un número en un lado y una letra en el otro. Pedro afirma que si una tarjeta tiene una vocal en un lado entonces el número que aparece en el otro lado de la tarjeta es par. Si lo que se ve de las tarjetas es $E, K, 4, 7, 8$, ¿cuántas tarjetas debe voltear Alicia para ver si lo que dice Pedro es cierto?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

Problema 397. Mario tiene 30 pares de calcetines (cada par de un color distinto) mezclados en un cajón. Si va a hacer la maleta para viajar una semana, ¿cuál es la menor cantidad de calcetines que debe sacar del cajón para garantizar que conseguirá al menos 7 pares de calcetines del mismo color?

(a) 21 (b) 31 (c) 37 (d) 40 (e) 41

Problema 398. Alina está construyendo cuadrados con palitos de igual tamaño agregando cuadraditos a lo que ya tiene construido de acuerdo al esquema que se muestra. Por ejemplo, en el primer cuadrado usó 4 palitos. ¿Cuántos palitos tiene que agregar al 30° cuadrado para obtener el 31° cuadrado?



(a) 124 (b) 148 (c) 61 (d) 254 (e) 120

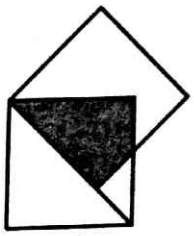
Problema 399. En cierto mes hubo tres martes que correspondieron a días con número par. ¿Qué día de la semana correspondió al 21 de ese mes?

(a) Miércoles (b) Jueves (c) Viernes (d) Sábado (e) Domingo

Problema 400. En el pizarrón está escrito un número de tres cifras que termina en 2; si borramos ese 2 y lo escribimos al principio del número, el número disminuye en 36. ¿Cuál es la suma de los dígitos del número?

(a) 4 (b) 5 (c) 7 (d) 9 (e) 10

Problema 401. En la figura se muestran dos cuadrados de lado 1. ¿Cuál es el área de la región sombreada?

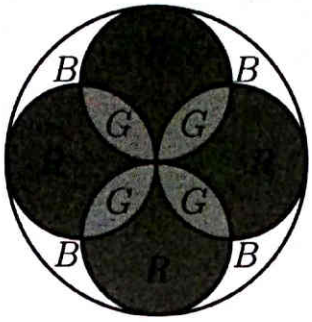


(a) $\sqrt{2}-1$ (b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (c) $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ (d) $\sqrt{2}+1$ (e) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$

Problema 402. Pablo eliminó un número de una lista de 10 números consecutivos. La suma de los quedaron es 2006. ¿Cuál es el número que eliminó?

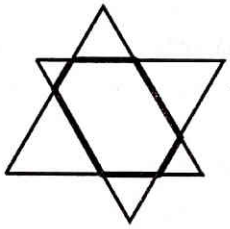
(a) 218 (b) 219 (c) 220 (d) 225 (e) 227

Problema 403. Un vitral tiene la forma de flor que se indica en la figura, donde las letras G, R y B representan que la región correspondiente es gris, roja o blanca, respectivamente. Si hay 400 cm^2 de cristal gris, ¿cuántos centímetros cuadrados de cristal blanco hay?



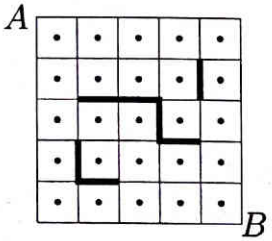
(a) 396 (b) 400 (c) 120π (d) $90\sqrt{2}\pi$ (e) 382

Problema 404. Dos triángulos equiláteros iguales con perímetro de 18 cm se traslapan de manera que sus lados quedan paralelos como indica la figura. ¿Cuál es el perímetro del hexágono que queda formado adentro de la figura?



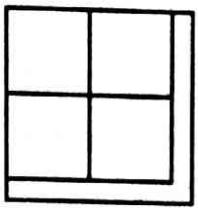
(a) 11 cm (b) 12 cm (c) 13 cm (d) 14 cm (e) 15 cm

Problema 405. ¿De cuántas maneras diferentes se puede dibujar un camino de A a B uniendo los puntos que están en los centros de los cuadraditos sin cruzar las líneas que se han resaltado, si además cada camino debe estar formado únicamente por 8 líneas, que pueden ser verticales u horizontales?



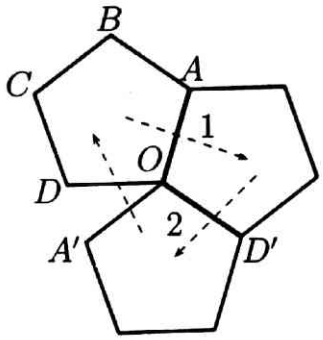
(a) 6 (b) 8 (c) 9 (d) 11 (e) 12

Problema 406. Un cuadrado de área 125 se divide en 5 partes de áreas iguales de las cuales cuatro son cuadrados. ¿Cuál es la longitud del lado más pequeño de la región en forma de L?



(a) 1 (b) 1.2 (c) $2(\sqrt{5}-2)$ (d) $3(\sqrt{5}-1)$ (e) $5(\sqrt{5}-2)$

Problema 407. El pentágono regular $OABCD$ se refleja con respecto al lado OA (por ejemplo D se reflejó en D'). El pentágono obtenido se refleja sobre OD' (por ejemplo, el vértice A se refleja en el punto A''), y así sucesivamente. ¿Cuál es la menor cantidad de veces que se debe seguir este proceso para que el pentágono quede en su posición original?



(a) 6 (b) 10 (c) 12 (d) 15 (e) 20

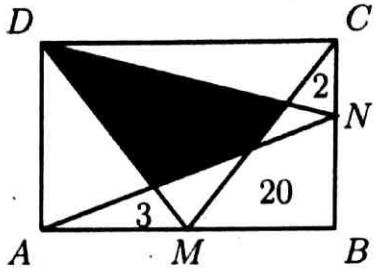
Problema 408. ¿Cuánto vale $a-b$ si $a=1^2+2^2+3^2+\cdots+2005^2$ y $b=(1\times 3)+(2\times 4)+(3\times 5)+\cdots+(2004\times 2006)$?

(a) 0 (b) 2000 (c) 2004 (d) 2005 (e) 2006

Problema 409. Un examen está formado por 10 preguntas que deben responderse como falso o verdadero. La clave (es decir, la lista de respuestas correctas) del examen está diseñada de tal manera que si un estudiante responde al azar 5 falsos y 5 verdaderos, seguro obtiene al menos 4 respuestas correctas. ¿Cuántas claves diferentes cumplen con esta afirmación?

(a) 2 (b) 10 (c) 22 (d) 5^5 (e) 252

Problema 410. El rectángulo de la figura está dividido en 8 regiones. Las áreas de tres de las regiones son 2, 3 y 20 según se indica en la figura. Encuentra el área de la región sombreada.



(a) Falta información (b) 15 (c) 20 (d) 22.5 (e) 25

1.20. 21a. Olimpiada de Matemáticas

Primer Examen: 17 de febrero al 5 de marzo de 2007

Problema 411. En este año 2007, Vietnam será la sede de la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO). Si I, M y O son enteros positivos tales que $I \cdot M \cdot O = 2007$, ¿cuál es el mayor valor que puede tener la suma $I + M + O$?

(a) 229 (b) 2009 (c) 673 (d) 233 (e) Falta información

Problema 412. Enrique tiene 3 hermanas y 5 hermanos. Su hermana Enriqueta tiene y hermanas y z hermanos. ¿Cuánto vale el producto yz?

(a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 15 (e) 18

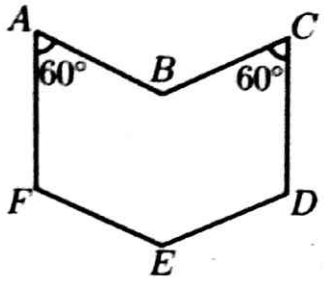
Problema 413. Si el promedio de 15 enteros positivos distintos es 13, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar el segundo número más grande de estos enteros?

(a) 51 (b) 52 (c) 53 (d) 54 (e) 55

Problema 414. En el triángulo ABC, el ángulo en C mide 90°. Sean E y F puntos en la hipotenusa AB tales que $AE = AC$ y $BF = BC$. Entonces, el ángulo ECF mide:

(a) 30° (b) Entre 30° y 45° (c) 45° (d) Entre 45° y 60° (e) 60°

Problema 415. En la figura, los lados AF y CD son paralelos, AB y FE son paralelos, y BC y ED son paralelos. Si cada lado tiene longitud 1 y $\angle FAB = \angle BCD = 60°$, entonces el área de toda la figura es:



(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) 1 (c) $\frac{3}{2}$ (d) $\sqrt{3}$ (e) 2

Problema 416. ¿Cuántos enteros positivos de dos dígitos son menores que el producto de sus dígitos?

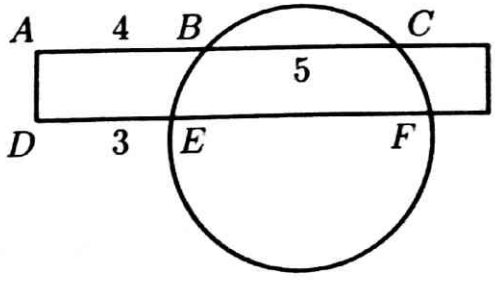
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 45

Problema 417. ¿Cuánto es:

$$2007^2 - 2006^2 + 2005^2 - 2004^2 + \cdots + 3^2 - 2^2?$$

(a) $1004 \cdot 2007 + 1$ (b) 1003^2 (c) $1004 \cdot 2007$
(d) $1003^2 - 1$ (e) $1004 \cdot 2007 - 1$

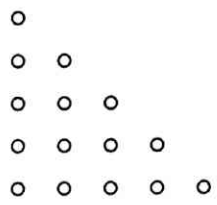
Problema 418. Un rectángulo corta a un círculo como se muestra en la figura.



Si $AB = 4$, $BC = 5$ y $DE = 3$, entonces EF es igual a:

(a) 6 (b) 7 (c) $\frac{20}{3}$ (d) 8 (e) 9

Problema 419. Hay 5 clavijas amarillas, 4 clavijas rojas, 3 verdes, 2 azules y 1 anaranjada que se van a colocar en el arreglo triangular que se muestra. ¿De cuántas maneras pueden colocarse las clavijas de tal modo que ninguna fila (horizontal) ni ninguna columna (vertical) contenga dos clavijas del mismo color?



(a) 0 (b) 1 (c) $5! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!$ (d) $\frac{15!}{5! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!}$ (e) $15!$

Problema 420. Si a y b son números distintos tales que:

$$\frac{a}{b} + \frac{a+10b}{b+10a} = 2,$$

¿cuánto vale $\frac{a}{b}$?

(a) 0.4 (b) 0.5 (c) 0.6 (d) 0.7 (e) 0.8

Problema 421. ¿Para cuántos enteros positivos n, el número $n^3 - 8n^2 + 20n - 13$ es un número primo?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) Más de 4

Problema 422. Se quieren pintar las casillas de un tablero de 4×4 de blanco y de negro, de tal manera que haya exactamente dos casillas negras y dos casillas blancas en cada renglón y en cada columna. ¿De cuántas formas se puede hacer esto?

(a) 36 (b) 54 (c) 72 (d) 120 (e) 90

Problema 423. Si se sabe que $144^5 = 27^5 + 84^5 + 110^5 + 133^5$, entonces $27^7 + 84^7 + 110^7 + 133^7$ es:

(a) Menor que $144^7 - 1$ (b) Igual a $144^7 - 1$ (c) Igual a 144^7
(d) Igual a $144^7 + 1$ (e) Mayor que $144^7 + 1$

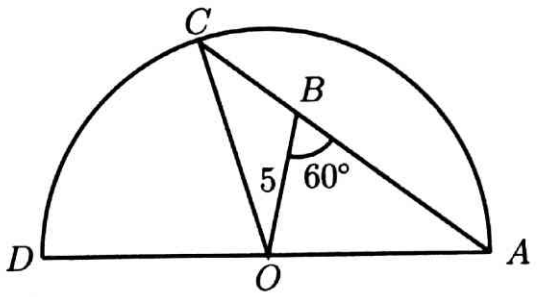
Problema 424. ¿Cuántas cuadrupletas (a, b, c, d) de enteros positivos con $a < b < c < d$, satisfacen que:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$$

es un entero?

(a) 1 (b) 4 (c) 5 (d) 7 (e) 12

Problema 425. En un círculo con centro O, AD es un diámetro, ABC es una cuerda, $BO = 5$ y $\angle ABO = \widehat{CD} = 60°$ como se muestra en la figura. Entonces, la longitud de BC es:



(a) 3 (b) $3 + \sqrt{3}$ (c) $5 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) 5 (e) Ninguna de las anteriores

Segundo Examen (Examen Canguro): 17 de marzo de 2007

Problema 426. Jorge Luis cortó un cuadrado de papel que tenía 20 cm de perímetro y obtuvo dos rectángulos. Si el perímetro de uno de los rectángulos recortados es 16 cm, ¿cuál es el perímetro del otro?

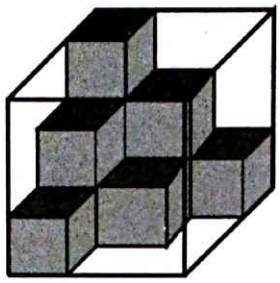
(a) 8 cm (b) 9 cm (c) 12 cm (d) 14 cm (e) 16 cm

Problema 427. En la cuadrícula de la figura se deben escribir los números 1, 2 y 3 de manera que un número no aparezca dos veces en el mismo renglón o en la misma columna. ¿Qué números pueden escribirse en la celda que está marcada con un $\star$?

1	$\star$	
2	1	

(a) Sólo 3 (b) Sólo 2 (c) Sólo 1
(d) Cualquiera de 2 o 3 (e) Cualquiera de 1, 2 o 3

Problema 428. Natalia tiene varios cubos de plástico y los acomodó dentro de una pecera cúbica de cristal, tal como se muestra en la figura. ¿Cuántos cubos más necesita Natalia para llenar la pecera por completo?



(a) 9 (b) 13 (c) 17 (d) 21 (e) 27

Problema 429. Mario, Pedro, Ignacio, Jorge y Angélica están formados en una fila. Mario está después de Ignacio, Angélica está antes de Mario y justo después de Jorge. Jorge está antes de Ignacio pero Jorge no es el primero de la fila. ¿Cuál es el lugar de Pedro en la fila?

(a) Primero (b) Segundo (c) Tercero (d) Cuarto (e) Quinto

Problema 430. Un cubo de madera blanca se mete en una cubeta con pintura azul. Cuando la pintura se ha secado, el cubo se corta en 27 cubitos idénticos. ¿Cuántos cubitos tienen exactamente dos caras pintadas?

(a) 4 (b) 6 (c) 8 (d) 10 (e) 12

Problema 431. Después de partir un pastel, Sandra se quedó con $\frac{2}{3}$ mientras que Verónica se quedó con $\frac{1}{3}$. Para evitar que su amiga se enojara, Sandra cortó $\frac{1}{4}$ de su porción y se lo dio a Verónica. En este momento:

(a) Sandra tiene $\frac{5}{12}$ del pastel (b) Sandra tiene $\frac{1}{4}$ del pastel

(c) Sandra tiene $\frac{7}{12}$ del pastel (d) Sandra tiene $\frac{1}{2}$ del pastel

(e) Sandra tiene $\frac{1}{3}$ del pastel

Problema 432. Los números $\frac{1234}{321}$, 10^2, $\sqrt[3]{100000}$, $1+10+10^2$, π^5, se van a acomodar en orden creciente. ¿Cuál número debe quedar en medio?

(a) $\frac{1234}{321}$ (b) 10^2 (c) $\sqrt[3]{100000}$ (d) $1+10+10^2$ (e) π^5

Problema 433. Arturo, Juan Pablo y Francisco tienen 30 canicas entre los tres. Si Francisco le da 5 canicas a Juan Pablo, Juan Pablo le da 4 canicas a Arturo y Arturo le da 2 canicas a Francisco, todos quedan con la misma cantidad. ¿Cuántas canicas tenía Francisco al principio?

(a) 8 (b) 9 (c) 11 (d) 12 (e) 13

Problema 434. Los asientos de un carrusel están numerados con los números $1, 2, 3, \ldots$. Si Arturo está sentado en el número 11 y Brenda está sentada en el número 4 justo frente a él, ¿cuántos asientos tiene el carrusel?

(a) 13 (b) 14 (c) 16 (d) 17 (e) 22

Problema 435. La letra que está en la posición 2007 de la secuencia $CANGUROCANGUROCANG\ldots$ es:

(a) C (b) A (c) N (d) G (e) U

Problema 436. En una hoja de papel de 15 cm $\times$ 9 cm se cortaron cuadrados en cada una de sus esquinas para obtener una cruz. Si cada uno de los cuadrados tenía un perímetro de 8 cm, ¿cuál es el perímetro de la cruz?

(a) 48 cm (b) 40 cm (c) 32 cm (d) 24 cm (e) 16 cm

Problema 437. Sabiendo que x es un entero negativo, ¿cuál de los siguientes números es mayor?

(a) $-2x$ (b) $2x$ (c) $x+1$ (d) $6x+2$ (e) $x-2$

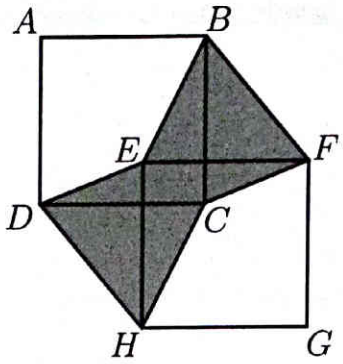
Problema 438. Hay 60 pájaros en tres árboles. Después de escuchar un disparo vuelan 6 pájaros del primer árbol, 8 pájaros del segundo y 4 pájaros del tercero. Si ahora hay el doble de pájaros en el segundo que en el primer árbol, y el doble en el tercero respecto al segundo, ¿cuántos pájaros había originalmente en el segundo árbol?

(a) 7 (b) 11 (c) 15 (d) 20 (e) 24

Problema 439. Jorge pensó un número, Liz multiplicó por 5 o 6 al número que pensó Jorge, Óscar le sumó 5 o 6 al resultado de Liz y finalmente Alejandro le restó 5 o 6 al resultado de Óscar y obtuvo 78. ¿Cuál fue el número que pensó Jorge?

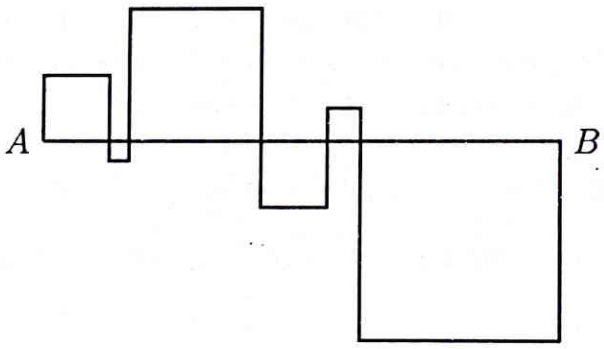
(a) 10 (b) 11 (c) 13 (d) 14 (e) 15

Problema 440. En la figura, $ABCD$ y $EFGH$ son dos cuadrados iguales. El área de la región sombreada es 1. ¿Cuál es el área del cuadrado $ABCD$?



(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{3}{4}$ (d) 1 (e) Depende de la figura

Problema 441. En la figura se muestran 6 cuadrados. Sabiendo que el segmento de A a B mide 24, ¿cuál es la suma de los perímetros de los 6 cuadrados?



(a) 48 cm (b) 72 cm (c) 96 cm (d) 56 cm (e) 106 cm

Problema 442. Para obtener 8^8 debemos elevar 4^4 a la potencia:

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 8 (e) 16

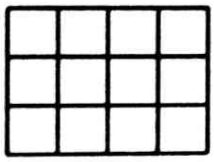
Problema 443. Una calculadora descompuesta no muestra el número 1 en la pantalla. Por ejemplo, si escribimos el número 3131 en la pantalla se ve escrito el 33 (sin espacios). Pepe escribió un número de seis dígitos en la calculadora, pero apareció 2007. ¿Cuántos números pudo haber escrito Pepe?

(a) 11 (b) 12 (c) 13 (d) 14 (e) 15

Problema 444. El cilindro de la figura está hecho de dos círculos y un rectángulo de papel. Si el área de cada una de las piezas es π, ¿cuál es la altura del cilindro?

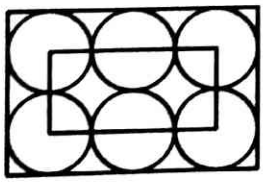
(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{\pi}$ (d) π^2 (e) Depende de la forma en que fue construido

Problema 445. En la tabla de la figura hay 12 celdas, que han sido dibujadas usando 4 líneas horizontales y 5 verticales. ¿Cuál es la mayor cantidad de celdas que se pueden obtener dibujando 15 líneas?



(a) 30 (b) 36 (c) 40 (d) 42 (e) 60

Problema 446. En la figura se muestran 6 círculos idénticos. Sabiendo que el rectángulo pequeño pasa sobre los centros de todos los círculos y que su perímetro es 60 cm, ¿cuál es el perímetro del rectángulo grande?



(a) 160 cm (b) 140 cm (c) 120 cm (d) 100 cm (e) 80 cm

Problema 447. El primer dígito de un número de 4 dígitos es la cantidad de ceros que aparecen en él, el segundo dígito es la cantidad de 1's, el tercer dígito es la cantidad de 2's y el último dígito es la cantidad de 3's. ¿Cuántos números de cuatro dígitos cumplen con estas condiciones?

(a) 0 (b) 2 (c) 3 (d) 4 (e) 5

Problema 448. Mónica salió a correr durante dos horas. Su recorrido empezó en un terreno plano donde su velocidad fue de 4 km/h y siguió con un terreno inclinado donde su velocidad fue de 3 km/h. Regresando por el mismo lugar, la velocidad en la parte inclinada fue de 6 km/h mientras que la velocidad en la parte plana fue de 4 km/h. ¿Cuál es la distancia total (ida y vuelta) que recorrió Mónica?

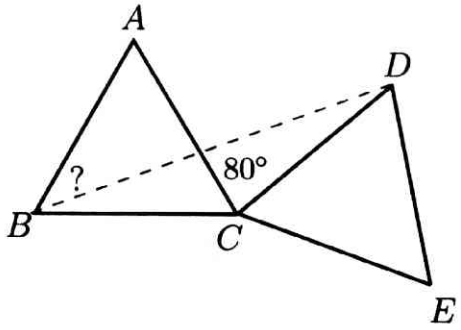
(a) Imposible de determinar (b) 6 km (c) 7.5 km (d) 8 km (e) 10 km

Problema 449. Gaby tachó cuatro números de la cuadrícula que se muestra en la figura y Lilia tachó cuatro números de los restantes. Si sabemos que la suma de los números tachados por Lilia es el triple de la suma de los números tachados por Gaby, ¿cuál es el número que no se tachó?

1	2	3
4	5	6
7	8	9

(a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (e) 9

Problema 450. En la figura, ABC y CDE son dos triángulos equiláteros iguales. Si el ángulo ACD mide $80°$, ¿cuánto mide el ángulo ABD?



(a) $25°$ (b) $30°$ (c) $35°$ (d) $40°$ (e) $45°$

Problema 451. Cinco enteros se escriben en círculo de forma que no haya dos o tres números consecutivos cuya suma sea múltiplo de tres. ¿Cuántos de esos cinco números son divisibles entre tres?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) Imposible de determinar

Problema 452. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar borrando al menos una de las letras de la palabra ANTENA? Por ejemplo, algunas palabras que se obtienen así son A, TNA, ANTNA.

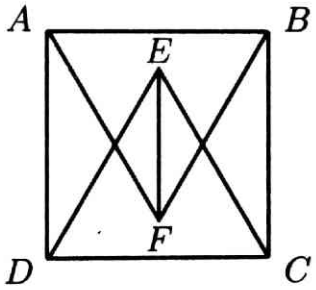
(a) $2^6 - 4$ (b) 2^5 (c) $3 \cdot 2^4$ (d) $6! - 4!$ (e) $6! - 2!$

Problema 453. ¿Cuántos números n satisfacen al mismo tiempo las 5 condiciones siguientes?

1. n es par.
2. n deja residuo 1 al dividirlo entre 5.
3. n es múltiplo de 7.
4. n es menor que 1000.
5. La suma de los dígitos de n es 23.

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) 4

Problema 454. En la figura, $ABCD$ es un cuadrado y los triángulos ABF y DEC son equiláteros. Si $AB = 1$, ¿cuál es la longitud de EF?



(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\sqrt{2}$ (d) $\sqrt{3} - 1$ (e) $\frac{3}{2}$

Problema 455. Mi clave secreta es un número de tres dígitos. Si lo divido entre 9 tengo como resultado un número cuya suma de dígitos disminuye en 9 con respecto a la suma de los dígitos de mi clave. ¿Cuántos números pueden ser mi clave secreta?

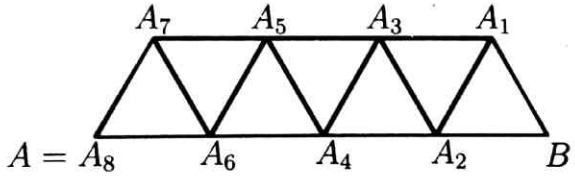
(a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 5 (e) 11

Capítulo 2

Soluciones de los Problemas

2.1. 1a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 1. Hay 81 caminos. Una forma de contarlos consiste en señalar los puntos A_1, A_2, ..., A_8 como sigue:



Sea c_n el número de caminos de A_n a B que no pasan por $A_{n+1}, A_{n+2}, \ldots, A_8$, y sea d_n el número de caminos de A_n a B que no pasan por $A_{n+2}, A_{n+3}, \ldots, A_8$. Claramente, $c_n = c_{n-1} + d_{n-2}$, si $n = 3, 4, \ldots, 8$; $d_n = c_{n-1} + c_n$, si $n = 2, 3, \ldots, 7$; $c_1 = 1$, $d_1 = 2$ y $c_2 = 2$. Luego, $d_2 = 3$, $c_3 = 4$, $d_3 = 6$, $c_4 = 7$, $d_4 = 11$, $c_5 = 13$, $d_5 = 20$, $c_6 = 24$, $d_6 = 37$, $c_7 = 44$ y $c_8 = 81$.

Solución del problema 2. Por proporcionalidad, tenemos que $\frac{b}{a} = \frac{a}{b-a}$, es decir, $\frac{b^2}{a^2} - \frac{ab}{a^2} - 1 = 0$. Como $\lambda = \frac{b}{a}$, podemos escribir la ecuación como $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, y sus soluciones son $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Como $\lambda > 0$, se sigue que $\lambda = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Solución del problema 3. Los divisores de 2^{100} son $1, 2, 2^2, \ldots, 2^{100}$ y los de 3^{100}

son $1, 3, 3^2, \ldots, 3^{100}$. Entonces, los divisores de $2^{100} \cdot 3^{100}$ son:

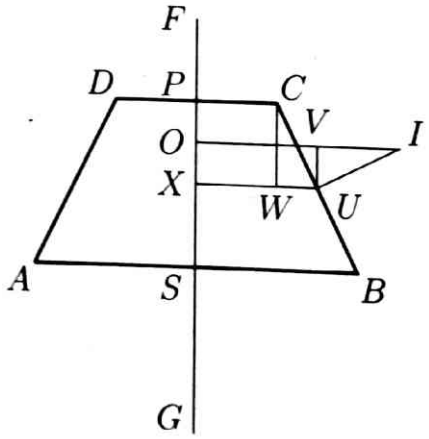
$$\begin{array}{ccccc} 1\cdot 1, & 1\cdot 3, & 1\cdot 3^2, & \ldots, & 1\cdot 3^{100} \\ 2\cdot 1, & 2\cdot 3, & 2\cdot 3^2, & \ldots, & 2\cdot 3^{100} \\ 2^2\cdot 1, & 2^2\cdot 3, & 2^2\cdot 3^2, & \ldots, & 2^2\cdot 3^{100} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2^{100}\cdot 1, & 2^{100}\cdot 3, & 2^{100}\cdot 3^2, & \ldots, & 2^{100}\cdot 3^{100} \end{array}$$

Si multiplicamos los números de cada renglón y luego efectuamos el producto de los resultados obtenidos, obtenemos:

$$\begin{aligned} (1\cdot 2\cdot 2^2\cdots 2^{100})^{101}(1\cdot 3\cdot 3^2\cdots 3^{100})^{101} &= (2^{1+2+\cdots+100})^{101}(3^{1+2+\cdots+100})^{101} \\ &= 2^{50(101)^2}\cdot 3^{50(101)^2} = 6^{50(101)^2} \\ &= 6^{510050}. \end{aligned}$$

Segunda Solución. Tenemos que los divisores de $2^{100}\cdot 3^{100}$ son los números de la forma $2^i\cdot 3^j$ con $0 \le i, j \le 100$. Es fácil ver que hay 101^2 de estos números. A cada divisor $2^m\cdot 3^n$ le asignamos el divisor $2^{100-m}\cdot 3^{100-n}$. Claramente, el producto de todos los números $2^i\cdot 3^j$, digamos P, es el mismo que el producto de todos los números $2^{100-i}\cdot 3^{100-j}$. Luego, el producto de todos los primeros con todos los segundos es P^2. Pero, como $(2^i\cdot 3^j)(2^{100-i}\cdot 3^{100-j}) = 2^{100}\cdot 3^{100}$, tenemos que $P^2 = (2^{100}\cdot 3^{100})^{101^2} = 6^{100\cdot 101\cdot 101}$, es decir, $P = 6^{50\cdot 101\cdot 101} = 6^{510050}$.

Solución del problema 4. Sea $ABCD$ un trapecio isósceles con AB paralela a CD y $AD = BC$. Sean E, F, G, I, los centros de los cuadrados que se forman exteriormente con los lados AD, CD, AB y BC, respectivamente.



Como $ED = EA = CI = BI$ y $AD = BC$, los triángulos AED y BIC son congruentes, y en consecuencia AB, EI y CD son paralelas.
Por otro lado, si P y S son los puntos medios de CD y AB respectivamente, entonces los puntos F, P, S y G son colineales. Sea O el punto medio de EI. Como FP y CD son perpendiculares, tenemos que EI y FG también son perpendiculares.
Sean U el punto medio de BC, X el punto medio de PS, V el pie de la perpendicular de U sobre OI, y W el pie de la perpendicular de C sobre XU.
Es fácil demostrar que $XU = \frac{PC+SB}{2}$ (ejercicio para el lector). Como F y G son centros de cuadrados, tenemos que $FP = PC$ y $SG = SB$. Entonces, $XU = \frac{FP+SG}{2}$. Por otra parte, tenemos que $CU = UI$ por ser I centro de un cuadrado; y $\angle WCU = \angle OIU = \angle VIU$, ya que CW es perpendicular a OI y CU es perpendicular a IU. De aquí que los triángulos rectángulos IVU y CWU son congruentes. Luego, $VI = CW$ y por lo tanto:

$$OI = OV + VI = XU + CW = \frac{FP + SG}{2} + \frac{PS}{2} = \frac{FG}{2}.$$

Se sigue finalmente que $EI = 2OI = FG$.

2.2. 3a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 5. Sea t el tiempo que tarda la piedra en caer y t' el tiempo que tarda el sonido, del choque de la piedra con el fondo del pozo, en llegar a la superficie. Entonces, $t + t' = 10$. Luego, si h es la altura del pozo tenemos que $h = 4.9t^2 = 300t'$ o $4.9t^2 = 300(10 - t)$, es decir, $4.9t^2 + 300t - 3000 = 0$. Resolviendo esta última ecuación, encontramos que $t = \frac{-300 \pm \sqrt{148800}}{9.8}$. Como $-300 - \sqrt{148800} < 0$, concluimos que $h = 4.9\left(\frac{\sqrt{148800}-300}{9.8}\right)^2 = \frac{(\sqrt{148800}-300)^2}{19.6}$.

Solución del problema 6. Como S y M son enteros menores o iguales que 9, y M es el primer dígito de $S + M$ o de $S + M + 1$ tenemos que $M = 1$. Entonces, $S + 1$ o $S + 1 + 1$ es un número de dos dígitos, es decir, $S = 9$ o $S = 8$.
Si $S = 8$, entonces $S + M + 1 = 8 + 1 + 1 = 10$, por lo que O tendría que ser cero y el mensaje se leería como $8END + 10RE = 10NEY$. Ahora, como $E \leq 9$ y $E + 0 = N \neq E$, entonces $E + 0 + 1 = 10$. De aquí que $N = 0$, lo cual no es posible pues $O = 0$. Luego, $S = 9$ y el mensaje se leería como $9END + 10RE = 10NEY$. Como $E \neq N$, la suma en la columna de las centenas nos lleva a que $E + 1 = N$, y por lo tanto:

$$\begin{array}{cccccc} & 9 & E & E+1 & D \\ + & 1 & 0 & R & E \\ \hline 1 & 0 & E+1 & E & Y \end{array}$$

La suma en la columna de las decenas es $E+1+R = 10+E$ o $E+1+R+1 = 10+E$. Claramente, el primer caso no es posible pues tendríamos que $R = 9 = S$. En el segundo caso tenemos que $R = 8$ y el mensaje se lee como:

$$\begin{array}{cccccc} & 9 & E & E+1 & D \\ + & 1 & 0 & 8 & E \\ \hline 1 & 0 & E+1 & E & Y \end{array}$$

Luego, la suma en la columna de las unidades es $D + E = 10 + Y > 11$. Los valores disponibles para Y, D y E son 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero como $D + E > 11$ los valores posibles para D y E son 7, 6 o 7, 5. Si $D = 7$ y $E = 6$ tenemos que $Y = 3$, $N = 7$, que no es posible, ya que $D \neq N$. Si $D = 6$ y $E = 7$, entonces $Y = 3$ y $N = 8$, que tampoco es posible ya que $8 = R \neq N$. Veamos las otras dos posibilidades. Si $D = 5$ y $E = 7$, entonces $N = R = 8$ que no es posible. Luego, $D = 7$ y $E = 5$, de donde $Y = 2$, $N = 6$ y la suma queda:

$$\begin{array}{cccccc} & 9 & 5 & 6 & 7 \\ + & 1 & 0 & 8 & 5 \\ \hline 1 & 0 & 6 & 5 & 2 \end{array}$$

Solución del problema 7. Sea N la cantidad inicial de cocos. Tenemos que $N = 3a$, donde a es la cantidad de cocos en cada montón. Después de que el primer pirata se roba uno de los montones tenemos que el número de cocos que resta es $2a = 3b + 1$, donde b representa el número de cocos en cada uno de los montones. Análogamente, tenemos que $2b = 3c + 1$ y $2c = 3d + 1$. De aquí que $N + 3 = 3(a + 1)$, $2(a + 1) = 3(b + 1)$, $2(b + 1) = 3(c + 1)$ y $2(c + 1) = 3(d + 1)$. Luego:

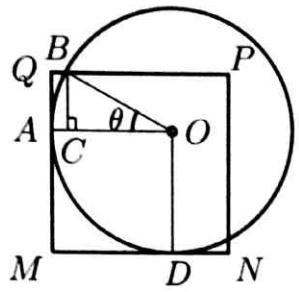
$$N+3 = 3(a+1) = 3\left(\frac{3(b+1)}{2}\right) = \frac{3^2}{2}\left(\frac{3(c+1)}{2}\right) = \frac{3^3}{2^2}\left(\frac{3(d+1)}{2}\right) = \frac{3^4}{2^3}(d+1).$$

Como 2^3 es primo relativo con 3^4, tenemos que $\frac{d+1}{2^3}$ debe ser entero. Supongamos que $\frac{d+1}{2^3} = k$. Entonces $N = 3^4k - 3$ y el menor N se obtiene cuando $k = 1$, es decir, $N = 78$ y $d = 7$. Luego, $a = 26$, $b = 17$ y $c = 11$. Por lo tanto, al primer pirata le tocaron $26 + 7 = 33$ cocos, al segundo $17 + 7 = 24$ y al tercero $11 + 7 = 18$.

2.3. 4a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 8. En el cuadrado $MNPQ$ sea B un punto en el lado QP tal que $QB = 2$ y $BP = 23$. Sean O el centro de la circunferencia que pasa por B y que es

tangente a MQ en A y a MN en D, r el radio de dicha circunferencia y C el pie de la perpendicular de B sobre OA.



Entonces $MQ = 25$, $AO = BO = DO = r$ y $BQ = AC = 2$. En el triángulo rectángulo OBC tenemos que $\operatorname{sen}\theta = \frac{BC}{BO} = \frac{25-r}{r}$ y $\cos\theta = \frac{CO}{BO} = \frac{r-2}{r}$. Luego:

$$1 = \operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = \left(\frac{25-r}{r}\right)^2 + \left(\frac{r-2}{r}\right)^2,$$

de donde $r^2 - 54r + 629 = 0$. De aquí que $r = 27 \pm 10$. Como $r < 25$, concluimos que $r = 27 - 10 = 17$.

Solución del problema 9. Denotemos por A al conjunto de tales números. Claramente A tiene $7!$ elementos. Asociemos a cada número $a_1a_2\ldots a_7$ de A el número $b_1b_2\ldots b_7$, donde $b_i = 8 - a_i$, para $i = 1, 2, \ldots, 7$. Es fácil ver que el número $b_1b_2\ldots b_7$ también está en A y que esta correspondencia es biyectiva. Luego, la suma S de los números $a_1a_2\ldots a_7$ es igual a la suma de los números $b_1b_2\ldots b_7$. Como $a_1a_2\ldots a_7 + b_1b_2\ldots b_7 = 8,888,888$, tenemos que $2S = 7!(8,888,888) = 7! \cdot 8(1,111,111)$, de donde $S = 7!(4,444,444)$.

Solución del problema 10. Notemos primero que en un minuto la manecilla minutera rota 6 grados, entonces en m minutos la manecilla minutera rota un ángulo de $6m$ grados. La manecilla horaria rota medio grado en un minuto, es decir, en m minutos rotará $\frac{1}{2}m$ grados. Luego, a las $12:20$ horas, las manecillas del reloj forman un ángulo de $6(20) - \frac{1}{2}(20) = 110$ grados. Si n denota el número mínimo de minutos que deben transcurrir después de las $12:20$ horas, para que nuevamente se forme el ángulo de 110 grados, tenemos que:

$$6(n+20) - \frac{1}{2}(n+20) = 360 - 110,$$

de donde $n = \frac{280}{11} = 25\frac{5}{11}$.

2.4. 5a. Olimpiada de Matemáticas

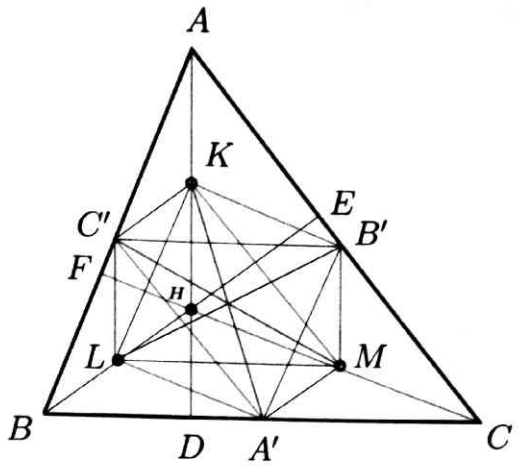
Solución del problema 11. Tenemos que $a_2 = a_1 + 2(2) = 1 + 2(2)$, $a_3 = a_2 + 2(3) = 1 + 2(2) + 2(3)$, $a_4 = a_3 + 2(4) = 1 + 2(2) + 2(3) + 2(4)$, y así sucesivamente. Luego, si $a_{n-1} = 1 + 2(2) + 2(3) + \cdots + 2(n-1)$, entonces $a_n = a_{n-1} + 2n = 1 + 2(2) + 2(3) + \cdots + 2(n-1) + 2n = 1 + 2(2 + 3 + \cdots + n) = 2(1 + 2 + 3 + \cdots + n) - 1 = 2\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) - 1 = n^2 + n - 1$ para $n \geq 2$. Como $a_1 = 1 = 1^2 + 1 - 1$, concluimos que $a_n = n^2 + n - 1$ para todo entero $n \geq 1$.

Solución del problema 12. Completemos todos los productos como sigue:

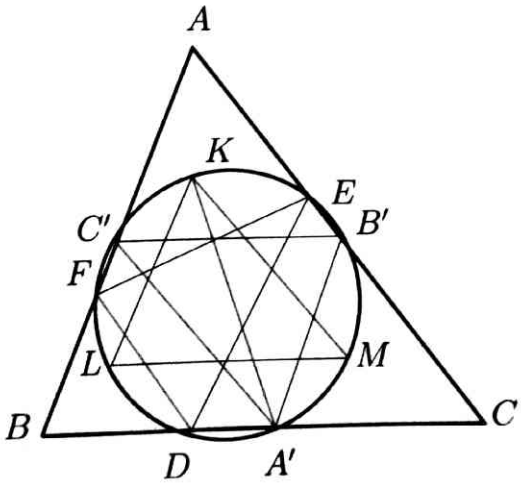
$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2(1) & 3(1) & \ldots & (p-2)(1) & (p-1)(1) \\ 2 & 2(2) & 3(2) & \ldots & (p-2)(2) & (p-1)(2) \\ 3 & 2(3) & 3(3) & \ldots & (p-2)(3) & (p-1)(3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ p-2 & 2(p-2) & 3(p-2) & \ldots & (p-2)(p-2) & (p-1)(p-2) \\ p-1 & 2(p-1) & 3(p-1) & \ldots & (p-2)(p-1) & (p-1)(p-1) \end{array}$$

Sea T la suma de todos estos números y S la suma de los productos que nos interesan. Como los números que están por arriba de la diagonal son iguales a los que están por abajo de la diagonal, tenemos que $T = D + 2S$, donde D es la suma de los números de la diagonal, es decir, $D = 1^2 + 2^2 + \cdots + (p-1)^2 = \frac{p(p-1)(2p-1)}{6}$. Por otro lado, sumando columna por columna tenemos que $T = 1(1 + 2 + \cdots + p - 1) + 2(1 + 2 + \cdots + p - 1) + \cdots + (p-1)(1 + 2 + \cdots + p - 1) = (1 + 2 + \cdots + p - 1)^2 = \frac{p^2(p-1)^2}{4}$, es decir, $4T = p^2(p-1)^2$. Como p es un primo distinto de 2 y p divide a $4T$, se sigue que p divide a T. Análogamente, como $6D = p(p-1)(2p-1)$ y p es un primo distinto de 2 y 3, se sigue que p divide a D. Luego, p divide a $T - D = 2S$ y en consecuencia, p divide a S.

Solución del problema 13. Consideremos la siguiente figura donde C', A' y B' son los puntos medios de los lados AB, BC y CA, respectivamente. Los puntos K, L y M son los puntos medios de los segmentos AH, BH y CH, respectivamente, donde H es la intersección de las alturas del triángulo ABC. Tenemos entonces que BC es lado común a los triángulos ABC y HBC; C' y B' son puntos medios de los lados AB y CA, respectivamente; y, L y M son puntos medios de los segmentos BH y CH, respectivamente. Luego, los segmentos $C'B'$ y LM son paralelos al lado BC y de longitud $C'B' = LM = \frac{1}{2}BC$.



Análogamente, como AH es un lado común de los triángulos BAH y CAH, los segmentos $C'L$ y $B'M$ son paralelos a AH y su longitud es $C'L = B'M = \frac{1}{2}AH$. Por lo tanto, $B'C'LM$ es un paralelogramo. Más aún, como BC y AH son perpendiculares, el paralelogramo es un rectángulo. Análogamente, se puede demostrar que $A'B'KL$ y $C'A'MK$ son rectángulos. En un rectángulo las diagonales son iguales y se cortan en su punto medio. Observamos que cada dos de los rectángulos anteriores tienen una diagonal común, y por lo tanto, $A'K$, $B'L$ y $C'M$ son diámetros del circuncírculo del triángulo $A'B'C'$. Luego, A', B', C', K, L y M están en el circuncírculo del triángulo $A'B'C'$. Finalmente, como el ángulo $A'DK$ es un ángulo recto, el circuncírculo del triángulo $A'B'C'$ con diámetro $A'K$ pasa también por D, análogamente pasa por E y F.



Observación: Es fácil demostrar que el radio del circuncírculo del triángulo $A'B'C'$ mide la mitad del radio del circuncírculo del triángulo ABC.

2.5. 6a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 14. Sea n el número que queremos calcular. Tenemos que:

$$n = 9a_8 + 8 = 8a_7 + 7 = 7a_6 + 6 = 6a_5 + 5 = 5a_4 + 4 = 4a_3 + 3 = 3a_2 + 2 = 2a_1 + 1$$

con a_i enteros, $i = 1, 2, \ldots, 8$. Luego:

$$n + 1 = 9(a_8 + 1) = 8(a_7 + 1) = 7(a_6 + 1) = \cdots = 2(a_1 + 1),$$

de donde $n+1$ debe ser múltiplo de $2, 3, 4, \ldots, 9$. Por lo tanto, $n+1$ es el mínimo común múltiplo de los números $2, 3, 4, \ldots, 9$. Es decir, $n + 1 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$, de donde $n = 2519$.

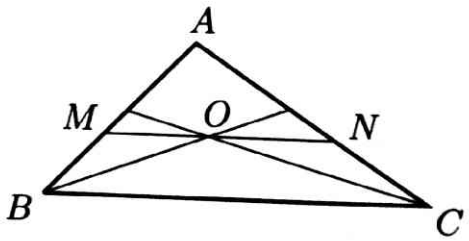
Solución del problema 15. Tenemos que $a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc = 0$. Entonces:

$$2(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) = (a - b)^2 + (a - c)^2 + (b - c)^2 = 0,$$

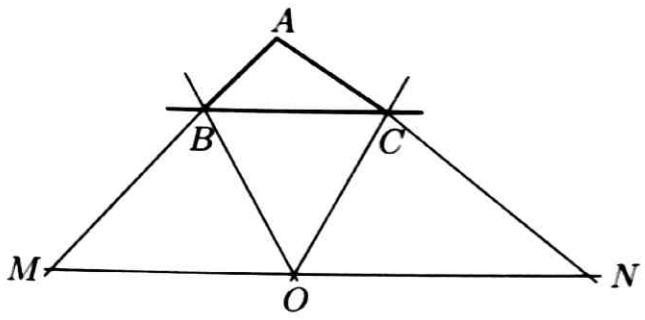
y esto sólo es posible si $a - b = a - c = b - c = 0$, es decir, si $a = b = c$.

Solución del problema 16. Sea O el punto de intersección de las bisectrices de los ángulos en B y C. Consideremos tres casos:

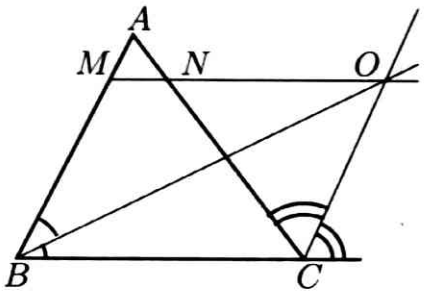
1. BO y CO son bisectrices interiores. Tenemos que $\angle ABO = \angle CBO$ y $\angle ACO = \angle BCO$. Como MN es paralela a BC, resulta que $\angle MOB = \angle CBO$ y $\angle CON = \angle BCO$. Luego, $\angle MOB = \angle ABO$ y $\angle CON = \angle ACO$. Es decir, los triángulos BOM y CON son isósceles. Entonces, $MB = MO$, $NO = NC$ y $MN = MO + NO = MB + NC$.



2. BO y CO son bisectrices exteriores. Este caso es análogo al anterior, y también tenemos la relación $MN = MB + NC$.



3. BO es bisectriz interior y CO es bisectriz exterior. Nuevamente, como en el caso 1, es fácil ver que los triángulos BMO y CNO son isósceles. Entonces, $MB = MO$ y $NC = NO$. Por lo tanto, si $NC > MB$, entonces $MN = NO - MO = NC - MB$, y si $NC < MB$, entonces $MN = MO - NO = MB - NC$. Así pues, en este caso tenemos que $MN = |NC - MB|$. (Nótese que los puntos M y N coinciden solamente el caso en el que el triángulo ABC es isósceles con $AB = AC$.)

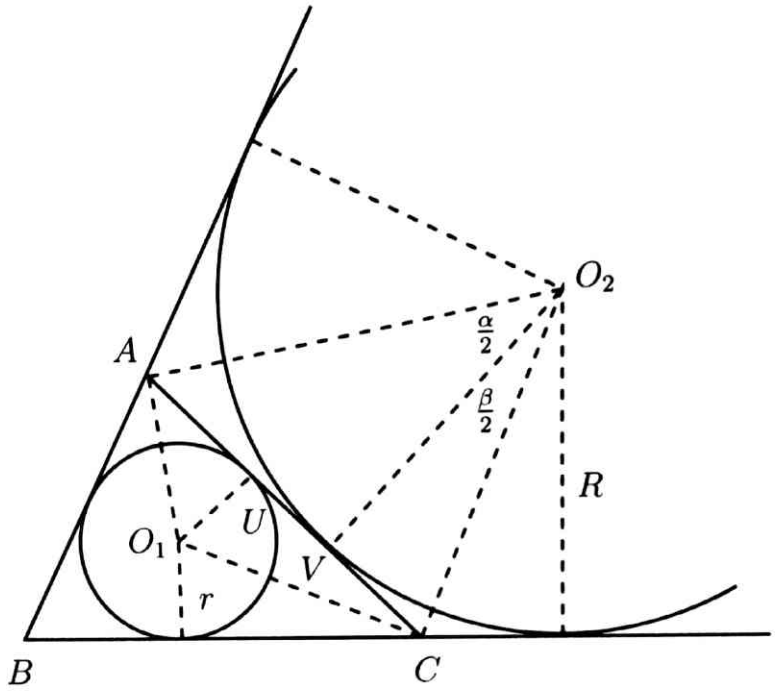


Solución del problema 17. Sea S la suma que queremos calcular. Utilizando las identidades $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ y $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, tenemos que $\operatorname{sen}^4 x = \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\cos^2 2x = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right) = \frac{3}{8} - \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 4x}{8}$. Aplicando esta identidad a cada sumando de S tenemos que:

$$S = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\left(\cos\tfrac{\pi}{8} + \cos\tfrac{3\pi}{8} + \cos\tfrac{5\pi}{8} + \cos\tfrac{7\pi}{8}\right) + \frac{1}{8}\left(\cos\tfrac{\pi}{4} + \cos\tfrac{3\pi}{4} + \cos\tfrac{5\pi}{4} + \cos\tfrac{7\pi}{4}\right).$$

Como $\cos x = -\cos(\pi - x)$, se sigue que $S = \frac{3}{2}$.

Solución del problema 18. Sean $\alpha = \angle BAC$ y $\beta = \angle BCA$. Sean U y V los puntos de tangencia de AC con las circunferencias inscrita y exinscrita respecto al ángulo en B del triángulo ABC, respectivamente. Sean O_1 y O_2 los centros de dichas circunferencias, respectivamente.



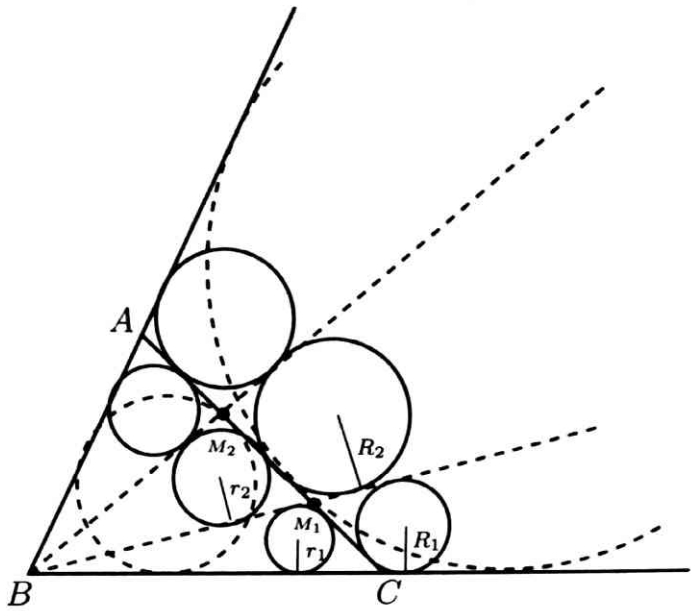
Es fácil ver que $\angle O_1AO_2 = 90°$, de manera que $\angle VO_2A = 90° - \angle VAO_2 = \angle O_1AO_2 - \angle VAO_2 = \angle VAO_1 = \frac{\alpha}{2}$. De aquí que los triángulos AO_1U y O_2AV son semejantes. Análogamente, tenemos que $\angle CO_2V = \frac{\beta}{2}$. Además, $AU = \frac{r}{\tan(\alpha/2)}$ y $CU = \frac{r}{\tan(\beta/2)}$. Por otro lado, $\tan(\alpha/2) = \frac{AV}{R}$ y $\tan(\beta/2) = \frac{CV}{R}$. Luego:

$$\frac{r}{\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)} + \frac{r}{\tan\left(\frac{\beta}{2}\right)} = AU + CU = AC = AV + CV = R\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) + R\tan\left(\frac{\beta}{2}\right),$$

de donde:

$$\begin{aligned}\frac{r}{R} &= \frac{\tan(\frac{\alpha}{2}) + \tan(\frac{\beta}{2})}{\frac{1}{\tan(\frac{\alpha}{2})} + \frac{1}{\tan(\frac{\beta}{2})}} = \frac{\left(\tan(\frac{\alpha}{2})\tan(\frac{\beta}{2})\right)\left(\tan(\frac{\alpha}{2}) + \tan(\frac{\beta}{2})\right)}{\tan(\frac{\alpha}{2}) + \tan(\frac{\beta}{2})} \\ &= \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)\tan\left(\frac{\beta}{2}\right).\end{aligned}$$

Después de estas observaciones, pasemos a la solución del problema.



Si $n = 1$, no hay nada que demostrar. Si $n = 2$, la recta BM_1 divide al triángulo ABC en los triángulos BCM_1 y BM_1A. Luego, por lo que acabamos de demostrar tenemos que:

$$\begin{aligned}\frac{r_1}{R_1}\cdot\frac{r_2}{R_2} &= \tan\left(\frac{\beta}{2}\right)\tan\left(\frac{\angle BM_1C}{2}\right)\tan\left(\frac{\angle BM_1A}{2}\right)\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)\\ &= \tan\left(\frac{\beta}{2}\right)\tan\left(\frac{\angle BM_1C}{2}\right)\tan\left(\frac{180^\circ-\angle BM_1C}{2}\right)\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)\\ &= \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)\tan\left(\frac{\beta}{2}\right)\\ &= \frac{r}{R}.\end{aligned}$$

Supongamos que el resultado ha sido demostrado para el caso de $n-1$ rectas, y consideremos n rectas BM_1, $BM_2,\ldots,BM_n$ que dividen al triángulo ABC en los $n+1$ triángulos BCM_1, $BM_1M_2,\ldots,BM_nA$. Consideremos dos cualesquiera de ellos, digamos BCM_1 y BM_1M_2. Como ya hemos visto, $\frac{r_1}{R_1}\cdot\frac{r_2}{R_2}=\frac{r_{12}}{R_{12}}$, donde r_{12} y R_{12} son, respectivamente, los radios de las circunferencias inscrita y exinscrita respecto al ángulo en B del triángulo BCM_2, respectivamente. Aplicando la hipótesis de inducción a los n triángulos BCM_2, $BM_2M_3,\ldots,BM_nA$, tenemos que:

$$\frac{r_{12}}{R_{12}}\cdot\frac{r_3}{R_3}\cdots\frac{r_n}{R_n}\cdot\frac{r_{n+1}}{R_{n+1}}=\frac{r}{R},$$

y por lo tanto:

$$\frac{r_1}{R_1} \cdot \frac{r_2}{R_2} \cdots \frac{r_n}{R_n} \cdot \frac{r_{n+1}}{R_{n+1}} = \frac{r}{R}.$$

(Compárese con el problema 1 de la Olimpiada Internacional de 1970).

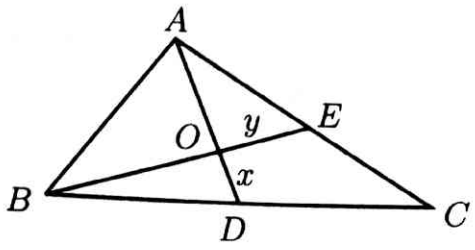
Solución del problema 19. Sea p un número primo distinto de 2 y 5. Según el pequeño Teorema de Fermat tenemos que $10^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, por lo tanto $10^{(p-1)k} \equiv 1 \pmod{p}$, para todo entero positivo k. Luego, p divide a $10^{(p-1)k} - 1 = \underbrace{999\ldots9}_{(p-1)k} = 9(\underbrace{111\ldots1}_{(p-1)k})$. De aquí que si p es distinto de 3, entonces p divide a $\underbrace{111\ldots1}_{(p-1)k}$ para todo entero $k \geq 1$. Finalmente, es fácil ver que $p = 3$ divide a $\underbrace{111\ldots1}_{3k}$ para todo entero $k \geq 1$.

2.6. 7a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 20. Como $53,900 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11$, las parejas ordenadas buscadas son de la forma $(2^{\alpha_1} \cdot 5^{\alpha_2} \cdot 7^{\alpha_3} \cdot 11^{\alpha_4}, 2^{\beta_1} \cdot 5^{\beta_2} \cdot 7^{\beta_3} \cdot 11^{\beta_4})$, con α_i, β_i $(i = 1, 2, 3, 4)$, enteros mayores o iguales que cero tales que $\max\{\alpha_1, \beta_1\} = 2$, $\max\{\alpha_2, \beta_2\} = 2$, $\max\{\alpha_3, \beta_3\} = 2$ y $\max\{\alpha_4, \beta_4\} = 1$. Entonces, los valores posibles de α_1 y β_1 son $(\alpha_1, \beta_1) = (0,2), (1,2), (2,2), (2,1), (2,0)$. Luego, hay 5 posibilidades para (α_1, β_1). De manera similar, tenemos 5 posibilidades para (α_2, β_2), 5 posibilidades para (α_3, β_3) y 3 posibilidades para (α_4, β_4). Por lo tanto, hay $5^3 \cdot 3 = 375$ parejas ordenadas de enteros positivos que tienen a $53,900$ como su mínimo común múltiplo.

Solución del problema 21. Tenemos que $x^2 - 3xy + 2y^2 + x - y = x^2 - 3xy - y^2 + 3y^2 + x - y = x^2 - y^2 - 3y(x-y) + (x-y) = (x+y)(x-y) - 3y(x-y) + (x-y) = (x-y)(x+y-3y+1) = (x-y)(x-2y+1) = 0$, de donde $x - y = 0$ o $x - 2y + 1 = 0$. Si $x = y$, entonces de la segunda ecuación del sistema se sigue que $2y = 0$, y por lo tanto $x = y = 0$. Luego, en este caso se cumple que $xy - 12x + 15y = 0$. Por otro lado, si $x = 2y - 1$, entonces de la segunda ecuación del sistema se sigue que $y^2 - 5y + 6 = (y-2)(y-3) = 0$, es decir $y = 2$ o $y = 3$. Si $y = 2$, entonces $x = 3$; si $y = 3$, entonces $x = 5$. Es fácil verificar que en cualquier caso se cumple que $xy - 12x + 15y = 0$.

Solución del problema 22. En el triángulo ABC supongamos que se conocen los lados $BC = a$ y $AC = b$. Sea O el punto de intersección de las medianas AD y BE las cuales se cruzan formando un ángulo recto. Sean $AB = c$, $OD = x$ y $OE = y$.



Por la propiedad de las medianas tenemos que $AO = 2x$ y $BO = 2y$. En el triángulo rectángulo AOB tenemos que $c^2 = AO^2 + BO^2 = 4x^2 + 4y^2$. En el triángulo rectángulo BOD, tenemos que $BD^2 = BO^2 + OD^2 = 4y^2 + x^2$. Como $BD = \frac{a}{2}$, se sigue que $a^2 = 16y^2 + 4x^2$. Análogamente, en el triángulo rectángulo AOE, tenemos que $AE^2 = AO^2 + OE^2 = AO^2 + y^2 = 4x^2 + y^2$. Como $AE = \frac{b}{2}$, se sigue que $\frac{b^2}{4} = 4x^2 + y^2$. Luego, $c^2 - \frac{b^2}{4} = 3y^2$, $a^2 - \frac{b^2}{4} = 15y^2$ y de aquí $\frac{c^2 - \frac{b^2}{4}}{a^2 - \frac{b^2}{4}} = \frac{1}{5}$. Despejando c, tenemos que $c = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{\sqrt{5}}$.

2.7. 8a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 23. Podemos suponer que $m < n$. Sea d el máximo común divisor de m y n. Entonces, $m = du$ y $n = dv$, con u y v primos relativos. Luego, tenemos que $(du)^{dv} = (dv)^{du}$, de donde $d^{d(v-u)}u^{dv} = v^{du}$. Por lo tanto, $d^{v-u} \cdot u^v = v^u$. Se sigue entonces que u^v divide a v^u. Como u y v son primos relativos, debemos tener que $u = 1$. Luego, $d^{v-1} = v$. Dividimos en casos:

(a) Si $d = 2$, entonces $v = 1$ o $v = 2$, ya que para $v \geq 3$ tenemos que $2^{v-1} > v$. Si $v = 1$, entonces $m = n$, que no es posible. Luego, $v = 2$ y así $m = du = 2 \cdot 1 = 2$ y $n = dv = 2 \cdot 2 = 4$, son solución.

(b) Si $d \geq 3$, entonces $d^{v-1} \geq 3^{v-1} > v$, para $v \geq 2$. Luego, en este caso no hay solución. (Si $v = 1$, entonces $m = d$ y $n = d$ lo que contradice que $m < n$).

En consecuencia, las soluciones son $m = 2$, $n = 4$ y $m = 4$, $n = 2$.

Segunda Solución. Supongamos que $m < n$. Entonces, $\frac{n}{m} = 1 + t$, con t un número racional positivo. Luego, $n = m(1 + t)$, sustituyendo en la ecuación original:

$$\begin{aligned} m^n = n^m \Leftrightarrow m^{m(1+t)} = (m(1+t))^m &\Leftrightarrow m^m m^{mt} = m^m(1+t)^m \\ &\Leftrightarrow (m^m)^t = (1+t)^m \Leftrightarrow m^t = 1 + t. \end{aligned}$$

Por otro lado, para cada número real positivo t, tenemos que:

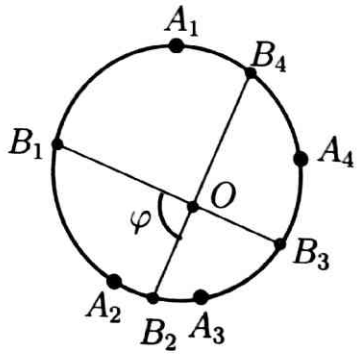
$$e^t = 1 + t + \frac{t}{2!} + \cdots > 1 + t.$$

Luego, $m^t < e^t$, de aquí que $m < e$. Es decir, $m = 1$ o $m = 2$.
Si $m = 1$, entonces $t = 0$ lo cual es un absurdo. Luego, la única posibilidad es $m = 2$. En este caso, tenemos que $2^n = n^2$, es decir, que n debe ser par. Entonces, $\frac{n}{2} = 1 + t$ es un entero positivo, de donde t es entero positivo. Como $2^t > 1 + t$ para $t \geq 2$, la única posibilidad es $t = 1$. En consecuencia, $n = 2(1 + 1) = 4$. Por lo tanto, las soluciones son $m = 2$, $n = 4$ y $m = 4$, $n = 2$.

Solución del problema 24. Cada paralelogramo se determina con la elección de dos rectas de la primera serie, lo que se puede hacer de $\binom{n}{2}$ maneras, y con dos rectas de la segunda serie, cosa que se puede hacer de $\binom{m}{2}$ maneras. Luego, el número total de paralelogramos es igual a:

$$\binom{n}{2}\binom{m}{2} = \left(\frac{n(n-1)}{2}\right)\left(\frac{m(m-1)}{2}\right) = \frac{mn(m-1)(n-1)}{4}.$$

Solución del problema 25. Sean A_1, A_2, A_3 y A_4 los cuatro puntos colocados en ese orden y en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, sobre una circunferencia. Denotamos por $\widehat{XY}$ al arco entre los puntos X, Y medido desde X en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Sean B_1, B_2, B_3 y B_4 los puntos medios de los arcos $\widehat{A_1A_2}$, $\widehat{A_2A_3}$, $\widehat{A_3A_4}$ y $\widehat{A_4A_1}$, respectivamente. Sea α_i la medida en grados del arco $\widehat{A_iB_i}$, para $i = 1, 2, 3, 4$. Llamemos O al punto de intersección de las rectas B_1B_3 y B_2B_4, y sea φ uno de los ángulos formados por las rectas B_1B_3 y B_2B_4.



Entonces $\varphi = \frac{\angle B_1OB_2 + \angle B_3OB_4}{2} = \frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4}{2}$. Pero, por otro lado $2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 + 2\alpha_4 = 360°$. Luego, $\varphi = \frac{180°}{2} = 90°$.

Solución del problema 26. Supongamos que $x^n + y^n = z^n$. Claramente $x, y < z$. Supongamos que $y \geq x$. Como $z > y$, tenemos que $z \geq y + 1$. Luego:

$$\begin{aligned} x^n &= z^n - y^n = (z-y)(z^{n-1} + z^{n-2} \cdot y + \cdots + y^{n-1}) \\ &> (y+1-y)(x^{n-1} + x^{n-2} \cdot x + \cdots + x^{n-1}) \\ &= nx^{n-1}, \end{aligned}$$

de donde $x > n$. Pero esto es un absurdo, pues $x < z \leq n$. Luego, $x^n + y^n \neq z^n$.

Solución del problema 27. Demostraremos que si m no es potencia de 2, entonces $2^m + 1$ no es primo. Sea $m = 2^a b$ con b impar. Como $k^i + 1 = (k+1)(k^{i-1} - k^{i-2} + \cdots - k + 1)$ para todo entero positivo impar i, tenemos que:

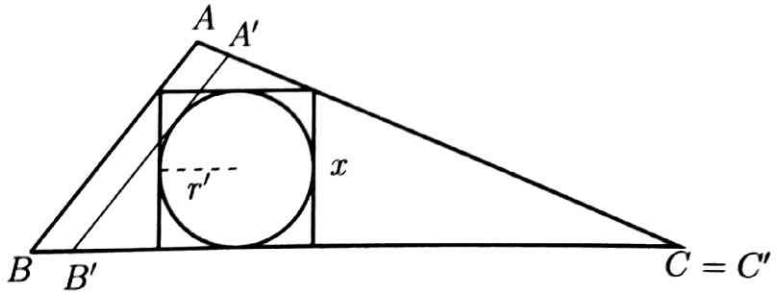
$$2^{2^a b} + 1 = (2^{2^a})^b + 1 = (2^{2^a} + 1)\left((2^{2^a})^{b-1} - (2^{2^a})^{b-2} + \cdots - 2^{2^a} + 1\right).$$

Claramente, $2^{2^a} + 1 > 1$. Por otro lado, como b es impar y hay $b-1$ sumandos en la suma $2^{2^a(b-1)} - 2^{2^a(b-2)} + \cdots - 2^{2^a}$, podemos agruparlos por parejas como sigue:

$$\left(2^{2^a(b-1)} - 2^{2^a(b-2)}\right) + \left(2^{2^a(b-3)} - 2^{2^a(b-4)}\right) + \cdots + \left(2^{2^a(2)} - 2^{2^a}\right).$$

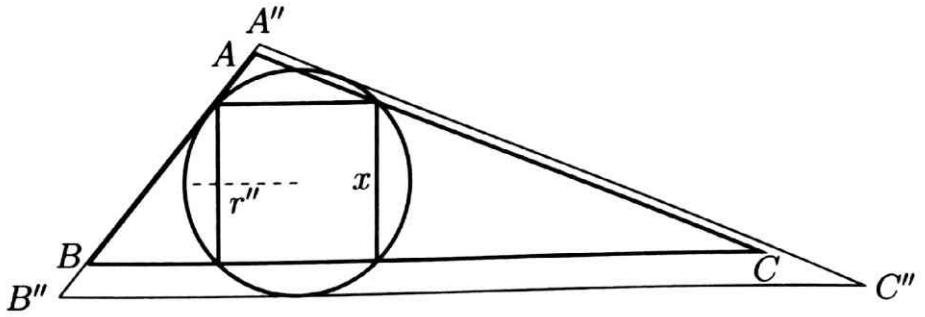
Luego, como $b - i > b - (i+1)$ para todo entero i, tenemos que las restas de cada paréntesis son mayores que 0. Por lo tanto, el segundo factor de $2^{2^a} + 1$ es un entero mayor que 1. De aquí que $2^m + 1$ no es primo.

Solución del problema 28. Consideremos a la circunferencia de radio r' inscrita en el cuadrado, y tracemos las tangentes a esta circunferencia: $A'B'$ paralela a AB y $B'C'$ paralela a BC.



Es claro que el triángulo $A'B'C'$ está dentro del triángulo ABC, por lo que $A'C' < AC$. Como los triángulos $A'B'C'$ y ABC son semejantes, resulta que $\frac{r'}{r} = \frac{A'C'}{AC} < 1$. Luego, $x = 2r' < 2r$.

Consideremos ahora a la circunferencia de radio r'' circunscrita al cuadrado, y tracemos las tangentes a esta circunferencia: $A''B''$ paralela a AB, $B''C''$ paralela a BC, y $A''C''$ paralela a AC.



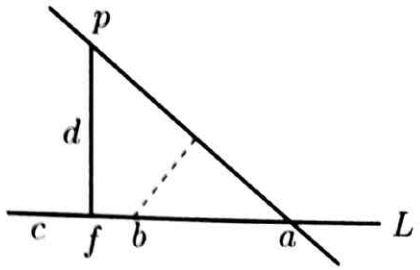
Es claro que el triángulo ABC está dentro del triángulo $A''B''C''$, por lo que $A''C'' > AC$. Como los triángulos $A''B''C''$ y ABC son semejantes, tenemos que $\frac{r''}{r} = \frac{A''C''}{AC} > 1$. Por lo tanto, $x = \sqrt{2}r'' > \sqrt{2}r$.

2.8. 9a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 29. Para todo entero k, tenemos que $k \equiv 0$, 1, 2 o 3 (mod 4), de aquí que $k^2 \equiv 0$ o 1 (mod 4). Luego, $a^2 + b^2 \equiv 0$, 1 o 2 (mod 4) para cualesquiera enteros a y b. Por lo tanto, $a^2 + b^2$ nunca deja residuo 3 cuando se divide entre 4.

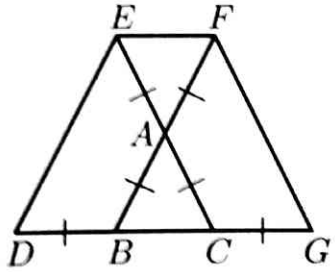
Solución del problema 30. Supongamos que p_1, p_2, p_3, p_4 y p_5 son los puntos dados. Sea l_1 la recta que determinan p_1 y p_2. Como l_1 contiene al menos otro de los puntos, supongamos que p_3 está en l_1. Sea l_2 la recta que determinan p_4 y p_5. Si l_2 tiene a dos puntos del conjunto $\{p_1, p_2, p_3\}$, entonces $l_2 = l_1$ y todos los puntos están en la misma recta. Supongamos entonces que p_3 está en l_2 y que p_1 y p_2 no están en l_2. Supongamos que p_5 no está en l_1. Sea l_3 la recta que determinan p_1 y p_5. Si alguno de p_2 o p_3 está en l_3, entonces $l_3 = l_1$ y p_5 está en l_1, que es una contradicción. Si p_4 está en l_3, entonces $l_2 = l_3$ y p_1 está en l_2, que es una contradicción. Por lo tanto, p_5 está en l_1. Entonces p_3 y p_5 están tanto en l_1 como en l_2 y así $l_1 = l_2$, de modo que todos los puntos están en la misma recta.

Segunda Solución. Supongamos que los puntos no son colineales. De entre todas las parejas (p, L) formadas por una recta L y un punto que no está en L, escojamos la que minimiza la distancia d de p a L. Sea f el pie de la perpendicular de p a L. Por hipótesis, hay al menos tres puntos a, b, c en L. Dos de estos puntos, digamos a y b, están del mismo lado que f.



Supongamos que b está más cerca de f que de a. Entonces, la distancia de b a la recta ap es menor que d, lo cual es una contradicción. (Nótese que esta demostración prueba el siguiente resultado general: si un conjunto finito de puntos en el plano tiene la propiedad de que para cada dos de ellos la recta que determinan contiene al menos otro de los puntos, entonces todos los puntos están en la misma recta).

Solución del problema 31. Como $AB = BD = AE = AF = AC = CG$, tenemos que $BF = CE$, $CD = BG$, $\angle ABC = \angle BCA$ y $\angle AEF = \angle EFA$.
Luego, los triángulos CDE y BGF son congruentes. Luego, $\angle EDC = \angle FGB$ y $\angle DEC = \angle BFG$. Entonces, $\angle DEF = \angle DEC + \angle CEF = \angle BFG + \angle EFB = \angle EFG$.
Como $\angle EDC + \angle FGB + \angle DEF + \angle EFG = 360°$, tenemos que $2\angle EDC + 2\angle EFG = 360°$, de donde $\angle EDC + \angle EFG = 180°$. Así, el cuadrilátero $DEFG$ es cíclico.



Solución del problema 32. Sean α, β y δ enteros positivos tales que $\alpha^2 + \beta^2 = \delta^2$. Supongamos que dos de ellos son números factoriales. Consideremos los siguientes casos.
(i) $\alpha = m!$ y $\beta = n!$. Notemos que si $m = n$, entonces $2(m!)^2 = \delta^2$ o $\sqrt{2}m! = \delta$, lo cual es un absurdo, ya que $\sqrt{2}$ no es racional. Supongamos pues que $m < n$ (el caso $m > n$ es análogo). Entonces:

$$\begin{aligned} \delta^2 = (m!)^2 + (n!)^2 &= (m!)^2 + (n(n-1)(n-2)\cdots(m+1)m!)^2 \\ &= (m!)^2(1 + (n(n-1)(n-2)\cdots(m+1))^2), \end{aligned}$$

es decir, $m!\sqrt{1+(n(n-1)(n-2)\cdots(m+1))^2} = \delta$. Por otro lado, tenemos que $k^2 < 1+k^2 < (1+k)^2$, con $k = n(n-1)(n-2)\cdots(m+1)$. Luego, $1+k^2$ no es un cuadrado y por lo tanto δ no es entero, lo cual es un absurdo.
(ii) $\alpha = m!$ y $\delta = n!$. Claramente $m < n$ (si $m \geq n$, entonces $\beta \leq 0$, lo cual es imposible). Entonces:

$$\beta^2 = (n!)^2 - (m!)^2 = (m!)^2((n(n-1)(n-2)\cdots(m+1))^2 - 1),$$

y de aquí que $\beta = m!\sqrt{(n(n-1)(n-2)\cdots(m+1))^2 - 1}$. Como $(k'-1)^2 < (k')^2 - 1 < (k')^2$ con $k' = n(n-1)(n-2)\cdots(m+1)$, concluimos que β no es entero, lo cual también es un absurdo.

Solución del problema 33. Sean a, b y c números enteros entre 1 y 10, inclusive. Es claro que hay 10 ternas tales que $a = b = c$. De las ternas (a, b, c) con exactamente dos números iguales hay $2 \cdot \binom{10}{2} = 90$, ya que hay $\binom{10}{2}$ formas de elegir dos números distintos tomados del 1 al 10, y luego cualquiera de ellos puede escogerse como el número repetido. Ahora, de las ternas con a, b y c distintos entre sí tenemos $\binom{10}{3} = 120$. Luego, tenemos $10 + 90 + 120 = 220$ ternas en total. De éstas, las que forman un triángulo son las que cumplen que $a + b > c$. Entonces, debemos eliminar aquellas que cumplen que $a + b \leq c$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $a \leq b$. Es fácil ver que no hay ternas tales que $a+b \leq 1$, hay una terna tal que $a+b \leq 2$, 2 ternas tales que $a+b \leq 3$, 4 ternas tales que $a+b \leq 4$, 6 ternas tales que $a+b \leq 5$, 9 ternas tales que $a+b \leq 6$, 12 ternas tales que $a+b \leq 7$, 16 ternas tales que $a+b \leq 8$, 20 ternas tales que $a+b \leq 9$, y 25 ternas tales que $a+b \leq 10$. Luego, en total hay 95 ternas tales que $a+b \leq c$. Por lo tanto, el número de triángulos es $220 - 95 = 125$.

Segunda Solución. Más generalmente, contaremos el número de triángulos que se pueden formar con segmentos de longitudes tomadas del 1 al n.
Sean x, y, z las longitudes de tres segmentos. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $x \leq y \leq z$. Estos tres segmentos formarán un triángulo si y sólo si satisfacen la desigualdad del triángulo, es decir, si $x + y > z$. Primero contaremos los triángulos que tienen sus tres lados distintos.
Para $1 \leq k \leq n$, definimos:

$$A_k = \{(x, y, z) | 1 \leq x < y < z = k, \ \ x + y > z\}.$$

Entonces, debemos calcular el valor de $|A_1| + |A_2| + \cdots + |A_n|$.
Bajo nuestra hipótesis, tenemos que $z \geq 3$. Luego, $A_1 = A_2 = \emptyset$ (donde $\emptyset$ denota el conjunto vacío). Si $z = 3$, entonces $x = 1$, $y = 2$, y no hay ningún triángulo de lados 1,

2, 3. De aquí que $A_3 = \emptyset$. Por lo tanto, $|A_1| = |A_2| = |A_3| = 0$. Supongamos entonces que $k \geq 4$. Consideremos dos casos.
Caso 1. k es par, es decir, $k = 2m$ para algún entero $m \geq 2$. Ya que $x < y$, tenemos que $x + y > 2x$. Además, $x + y > z$. Debemos entonces analizar los casos: $2x \leq z$ y $2x > z$, es decir, $1 \leq x \leq m$ y $m < x$.
Para $1 \leq x \leq m$, necesitamos que $y > z - x = k - x$. Ya que $k = 2m \geq 2x$, sabemos que $k - x \geq x$. Luego, cualquier valor de y entre $k - x + 1$ y $z - 1 = k - 1$, inclusive, funcionará, implicando que hay $(k-1) - (k-x+1) + 1 = x - 1$ valores posibles para y. Para $m < x$, tenemos que $x + y > 2x > 2m = z$. Luego, cualquier valor de y entre $x + 1$ y $k - 1$, inclusive, funcionará, implicando que hay $(k-1) - (x+1) + 1 = k - x - 1 = 2m - x - 1$ valores posibles para y. Por lo tanto, para $k = 2m$ tenemos que:

$$\begin{aligned} |A_k| &= \sum_{x=1}^{m}(x-1) + \sum_{x=m+1}^{2m-1}(2m-x-1) = \sum_{x=1}^{m}(x-1) + \sum_{i=0}^{m-2} i \\ &= \frac{m(m-1)}{2} + \frac{(m-2)(m-1)}{2} = (m-1)^2. \end{aligned}$$

Note que esta fórmula también funciona para $m = 1$, es decir, para $k = 2$.
Caso 2. k es impar, es decir, $k = 2m + 1$ para algún entero $m \geq 2$. Para $1 \leq x \leq m$, otra vez necesitamos que $y > z - x = k - x$. Esta vez, $k = 2m + 1 > 2x$, de modo que $k - x > x$. Como antes, y puede tomar cualquier valor entre $k - x + 1$ y $k - 1$, inclusive, de modo que hay $(k-1) - (k-x+1) + 1 = x - 1$ valores posibles para y. Si $m < x$, un razonamiento similar al caso 1 muestra que cada valor de y tal que $x < y < z$ funciona. Luego, hay $(k-1) - (x-1) + 1 = k - x - 1 = 2m - x$ valores posibles para y. Por lo tanto, para $k = 2m + 1$ tenemos que:

$$\begin{aligned} |A_k| &= \sum_{x=1}^{m}(x-1) + \sum_{x=m+1}^{2m}(2m-x) = \sum_{x=1}^{m}(x-1) + \sum_{i=0}^{m-1} i \\ &= \frac{m(m-1)}{2} + \frac{m(m-1)}{2} = m(m-1). \end{aligned}$$

Note que esta fórmula también funciona para $m = 0$ y $m = 1$, es decir, para $k = 1$ y $k = 3$.

Por lo tanto, si n es par, es decir, si $n = 2p$ para algún entero positivo p, tenemos que:

$$\begin{aligned}
& |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_{2p}| \\
= \; & (|A_1| + |A_3| + \cdots + |A_{2p-1}|) + (|A_2| + |A_4| + \cdots + |A_{2p}|) \\
= \; & \sum_{m=0}^{p-1} m(m-1) + \sum_{m=1}^{p} (m-1)^2 = \sum_{m=1}^{p-1} m(m-1) + \sum_{m=1}^{p-1} m^2 \\
= \; & 2\sum_{m=1}^{p-1} m^2 - \sum_{m=1}^{p-1} m = \frac{(p-1)(p)(2p-1)}{3} - \frac{p(p-1)}{2} \\
= \; & p(p-1) \cdot \frac{4p-2-3}{6} = \frac{p(p-1)(4p-5)}{6},
\end{aligned}$$

y si n es impar, es decir, si $n = 2p-1$ para algún entero positivo p, tenemos que:

$$\begin{aligned}
|A_1| + |A_2| + \cdots + |A_{2p-1}| &= (|A_1| + |A_2| + \cdots + |A_{2p-1}| + |A_{2p}|) - |A_{2p}| \\
&= \frac{p(p-1)(4p-5)}{6} - (p-1)^2 \\
&= \frac{(p-1)(p-2)(4p-3)}{6}.
\end{aligned}$$

Calculemos ahora el número de triángulos isósceles. Si $n = 2p$, para algún entero positivo p, el número de triángulos isósceles con un lado de longitud $2r$, es igual a $2p - r$, y el número de triángulos isósceles que tienen un lado de longitud $2r + 1$ también es igual a $2p - r$ (se deja al lector demostrar estas afirmaciones). Luego, la cantidad total de triángulos isósceles, en este caso, es igual a:

$$\sum_{r=1}^{p}(2p - r) + \sum_{r=0}^{p-1}(2p - r) = 3p^2.$$

Similarmente, si $n = 2p-1$ para algún entero positivo p, el número de triángulos isósceles con un lado de longitud $2r$, es igual a $2p - r - 1$, y el número de triángulos isósceles que tienen un lado de longitud $2r + 1$ también es igual a $2p - r - 1$ (se deja al lector demostrar estas afirmaciones). Luego, la cantidad total de triángulos isósceles, en este caso, es igual a:

$$\sum_{r=1}^{p-1}(2p - r - 1) + \sum_{r=0}^{p-1}(2p - r - 1) = 3p^2 - 3p + 1.$$

Por lo tanto, si $n = 2p$, el número total de triángulos es igual a:

$$\frac{p(p-1)(4p-5)}{6} + 3p^2 = \frac{p(p+1)(4p+5)}{6},$$

y si $n = 2p - 1$, el número total de triángulos es igual a:

$$\frac{(p-1)(p-2)(4p-3)}{6} + 3p^2 - 3p + 1 = \frac{p(p+1)(4p-1)}{6}.$$

Para $n = 10 = 2 \cdot 5$, se sigue que la respuesta es $\frac{5(6)(25)}{6} = 125$.

Solución del problema 34. La respuesta es no, pues para un triángulo equilátero trivialmente se cumple la igualdad.
Sin embargo, demostraremos que siempre se cumple que $(LMN) \leq \frac{1}{4}(ABC)$ y que la igualdad se da si y sólo si el triángulo ABC es equilátero, donde (XYZ) denota el área del triángulo XYZ.
Supongamos que $\frac{BL}{LC} = p$, $\frac{CM}{MA} = q$ y $\frac{AN}{NB} = r$. Demostraremos que las áreas de los triángulos LMN y ABC satisfacen la relación:

$$(LMN) = (ABC)\left[\frac{1+pqr}{(p+1)(q+1)(r+1)}\right].$$

En efecto, si $\frac{BL}{LC} = p$, entonces $\frac{BL}{LC} + \frac{LC}{LC} = p + 1$, por lo que $LC = \frac{1}{p+1}BC$, de donde $BL = BC - LC = (1 - \frac{1}{p+1})BC$. Análogamente, $MA = \frac{1}{q+1}CA$, $CM = \left(1 - \frac{1}{q+1}\right)CA$, $NB = \frac{1}{r+1}AB$ y $AN = \left(1 - \frac{1}{r+1}\right)AB$.
Sean $x = \frac{1}{p+1}$, $y = \frac{1}{q+1}$, $z = \frac{1}{r+1}$. Entonces:

$$\begin{aligned}\frac{(BLN)}{(ABC)} &= \frac{BN \cdot BL \operatorname{sen}(\angle ABC)}{AB \cdot BC \operatorname{sen}(\angle ABC)} \\ &= \frac{BN}{AB} \cdot \frac{BL}{BC} \\ &= \frac{1}{r+1}\left(1 - \frac{1}{p+1}\right) = z(1-x),\end{aligned}$$

y similarmente tenemos que $\frac{(ANM)}{(ABC)} = y(1-z)$ y $\frac{(CML)}{(ABC)} = x(1-y)$. Luego:

$$\begin{aligned}(LMN) &= (ABC) - (ANM) - (BLN) - (CML) \\ &= (ABC)[1 - y(1-z) - z(1-x) - x(1-y)] \\ &= (ABC)[1 - (x+y+z) + (xy+yz+zx)] \\ &= (ABC)[xyz + (1-x)(1-y)(1-z)] \\ &= (ABC)\left[\frac{1+pqr}{(p+1)(q+1)(r+1)}\right].\end{aligned}$$

Por otro lado, como AO, BO y CO concurren, tenemos por el Teorema de Ceva que $pqr = 1$. Utilizando la desigualdad de la media aritmética y la media geométrica tenemos que $\sqrt{1 \cdot p} \leq \frac{p+1}{2}$, $\sqrt{1 \cdot q} \leq \frac{q+1}{2}$ y $\sqrt{r \cdot 1} \leq \frac{r+1}{2}$, con la igualdad si y sólo si $p = q = r = 1$, si y sólo si L, M y N son los puntos medios de BC, CA y AB, respectivamente, es decir, si y sólo si el triángulo ABC es equilátero. Por lo tanto:

$$(LMN) \leq (ABC)\left[\frac{1+1}{(2\sqrt{p})(2\sqrt{q})(2\sqrt{r})}\right] = (ABC)\left[\frac{2}{8\sqrt{pqr}}\right] = \frac{1}{4}(ABC),$$

y la igualdad se da si y sólo si el triángulo ABC es equilátero.

2.9. 10a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 35. Si $n = 1$, entonces $k = 0$ y $\log 1 = 0 \cdot \log 2 = 0$. Si $n \geq 2$, sea $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, donde $2 \leq p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ son números primos y $\alpha_i \geq 1$, $i = 1, 2, \ldots, k$. Entonces $n \geq 2^{\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_k} \geq 2^k$, de donde $\log n \geq \log 2^k = k \log 2$.

Solución del problema 36. Tomemos un vértice P del diecisieteágono. Como de él salen 16 aristas (entre diagonales y lados) que se deben pintar con tres colores, hay al menos 6 aristas pintadas del mismo color, supongamos que son rojas. Sean P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, los vértices extremos de estas aristas (distintos de P). Si algún par de estos vértices está unido por una arista roja, terminamos. En caso contrario, estos seis vértices forman un hexágono con todos sus lados y diagonales pintados con los otros dos colores. Fijémonos en uno de ellos, digamos en P_1. De las aristas P_1P_2, P_1P_3, P_1P_4, P_1P_5, P_1P_6, tres de ellas están pintadas con un mismo color, digamos de azul. Supongamos que éstas son P_1P_2, P_1P_3 y P_1P_4. Si una de las aristas P_2P_3, P_3P_4, P_4P_2 es de color azul, ya terminamos, pues alguno de los triángulos $P_1P_2P_3$, $P_1P_3P_4$, $P_1P_4P_2$ es azul. Ahora, si ninguna de las tres aristas P_2P_3, P_3P_4, P_4P_2, es azul, entonces todas son verdes y también ya terminamos, pues el triángulo $P_2P_3P_4$ es verde. (Se invita al lector a demostrar que en realidad, siempre hay dos triángulos cada uno de los cuales tiene sus tres lados pintados del mismo color).

Segunda Solución. En la solución anterior, se demostró que cuando las diagonales y los lados de un hexágono se pintan con dos colores, se tiene un triángulo monocromático, es decir, un triángulo con sus tres lados pintados del mismo color. Demostraremos esto de otra forma.

Sean P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 y P_6, los vértices del hexágono. Si las aristas P_iP_j y P_iP_k están pintadas del mismo color, diremos que el ángulo $\angle P_jP_iP_k$ es monocromático. Sean a_i y

v_i respectivamente, el número de aristas azules y verdes que salen del vértice P_i. Entonces $a_i + v_i = 5$ y hay:

$$\sum_{i=1}^{6}\left(\binom{a_i}{2}+\binom{v_i}{2}\right) \geq \sum_{i=1}^{6}\left(\binom{2}{2}+\binom{3}{2}\right) = 6\left(\binom{2}{2}+\binom{3}{2}\right) = 24$$

ángulos monocromáticos. Por otra parte, en cada triángulo monocromático hay tres ángulos monocromáticos, mientras que en cada uno de los otros triángulos, hay sólo un ángulo monocromático. Sea m el número de triángulos monocromáticos. Ya que hay un total de $\binom{6}{3} = 20$ triángulos, tenemos $3m + (20 - m) = 20 + 2m$ ángulos monocromáticos. Por lo tanto, $20 + 2m \geq 24$ o $m \geq 2$, es decir hay en realidad dos triángulos monocromáticos (se pedía demostrar que hay al menos un triángulo monocromático).

Solución del problema 37. (a) Después del primer paso quedan 8 cuadrados, cada uno de lado $\frac{1}{3}$. Después del segundo paso quedan $8(9) - 8 = 8(9-1) = 8^2$ cuadrados, cada uno de lado $\frac{1}{3^2}$. Supongamos que después de $n-1$ pasos quedan 8^{n-1} cuadrados, cada uno de lado $\frac{1}{3^{n-1}}$. Entonces, después de n pasos quedan $8^{n-1}(9) - 8^{n-1} = 8^{n-1}(9-1) = 8^n$ cuadrados, cada uno de lado $\frac{1}{3^n}$.

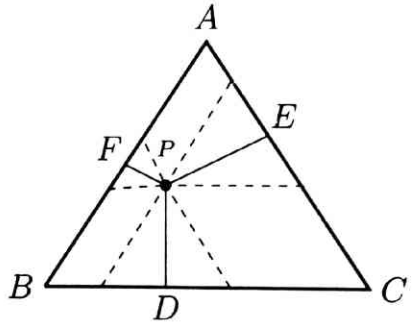
(b) La suma de las áreas de los 8^n cuadrados que quedan después de n pasos es $8^n\left(\frac{1}{3^n}\right)^2 = \left(\frac{8}{9}\right)^n$. Luego, la suma de las áreas de los cuadrados removidos es $1 - \left(\frac{8}{9}\right)^n$. Cuando n tiende a infinito, $\left(\frac{8}{9}\right)^n$ tiende a cero, puesto que $\frac{8}{9} < 1$. Por lo tanto, la suma de las áreas de los cuadrados removidos tiende al área total del cuadrado (que es igual a 1) cuando n tiende a infinito.

Solución del problema 38. Si permitimos el caso en que alguna persona no recibe ninguna carta, tenemos dos formas de repartir una carta a dos personas. Como hay n cartas, en total hay 2^n formas de repartirlas entre dos personas. Luego, si ninguna persona recibe todas las cartas, entonces hay $2^n - 2 = 2(2^{n-1} - 1)$ formas de repartirlas, donde los casos excluidos son los casos cuando alguna de las personas recibe todas las cartas.

Solución del problema 39. Es fácil ver que para cada entero n, $n^2 \equiv 0, 1, 4$ o $7 \pmod 9$ y $n^3 \equiv 0, 1$ u $8 \pmod 9$. Luego, como $2\underbrace{000\ldots00}_{n}4 = 2(10^{n+1}) + 4 \equiv 6 \pmod 9$, se sigue que los números $2\underbrace{000\ldots00}_{n}4$, con $n \geq 1$, no pueden ser el cuadrado ni el cubo de ningún entero. Por otro lado, es fácil ver que $n^2 \equiv 0, 1$ o $4 \pmod 5$ y como $1\underbrace{000\ldots00}_{n}8 = 10^{n+1} + 8 \equiv 3 \pmod 5$, se sigue que los números $1\underbrace{000\ldots00}_{n}8$, con $n \geq 1$, no pueden ser el cuadrado de ningún entero. Supongamos ahora que existe

un entero positivo m tal que el número $1\underbrace{000\ldots00}_{m}8$ con $m \geq 1$, es un cubo. Entonces, $10^{m+1}+8 = k^3$ para algún entero par k mayor que 2. Luego, $10^{m+1} = 2^{m+1}\cdot 5^{m+1} = k^3 - 2^3 = (k-2)(k^2+2k+4)$, y como k^2+2k+4 nunca es múltiplo de 5 (>por qué?), tenemos que $k-2 = 2^i \cdot 5^{m+1}$ y $k^2+2k+4 = 2^j$ con $i+j = m+1$. Además, $k > 2 \Rightarrow 2^j > 12 \Rightarrow j \geq 4$. Luego, $2^j = (2^i\cdot 5^{m+1}+2)^2+2(2^i\cdot 5^{m+1}+2)+4 = 2^{2i}\cdot 5^{2m+2} + 2^{i+2}\cdot 5^{m+1}+3\cdot 4+2^{i+1}\cdot 5^{m+1}$. Si $i = 0$, entonces $2^{m+1} = 5^{2m+2}+2\cdot 5^{m+1}+4(5^{m+1}+3)$ lo cual es un absurdo pues $2^{m+1}-4(5^{m+1}+3)$ es múltiplo de 4, mientras que $5^{2m+2}+2\cdot 5^{m+1}$ no. Si $i \geq 1$, entonces $2^{j-2} = 2^{2i-2}\cdot 5^{2m+2} + 2^i \cdot 5^{m+1} + 3 + 2^{i-1}\cdot 5^{m+1}$ lo cual es un absurdo pues el lado derecho es impar y el izquierdo es par. Por lo tanto, los números $1\underbrace{000\ldots00}_{n}8$ con $n \geq 1$, no pueden ser el cubo de ningún entero.

Solución del problema 40. Sea $l = AB = BC = AC$. Tracemos por P tres rectas paralelas a los lados del triángulo ABC. De esta forma tenemos tres triángulos equiláteros T_1, T_2 y T_3 con alturas PD, PE y PF respectivamente. Sean l_1, l_2 y l_3 las longitudes de los lados de T_1, T_2 y T_3, respectivamente. Es fácil ver que $l_1+l_2+l_3 = l$ y por lo tanto $PD+PE+PF = \frac{\sqrt{3}l_1}{2}+\frac{\sqrt{3}l_2}{2}+\frac{\sqrt{3}l_3}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}(l_1+l_2+l_3) = \frac{\sqrt{3}l}{2}$.



Segunda Solución. Denotemos por (XYZ) al área del triángulo XYZ. Sea l como antes. Tenemos que $(ABC) = (BPC)+(APC)+(APB) = \frac{l\cdot PD}{2}+\frac{l\cdot PE}{2}+\frac{l\cdot PF}{2} = \frac{l}{2}(PD+PE+PF)$. Por otro lado, como el área de un triángulo equilátero de lado l es igual a $\frac{\sqrt{3}l^2}{4}$, tenemos que $\frac{l}{2}(PD+PE+PF) = \frac{\sqrt{3}l^2}{4}$, de donde $PD+PE+PF = \frac{\sqrt{3}l}{2}$.

2.10. 11a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 41. Queremos encontrar todos los números de dos dígitos ab tales que $ab+ba = k^2$, para algún entero positivo k. Desarrollando, tenemos que $10a+b+10b+a = 11(a+b) = k^2$. Como 11 es primo, se sigue que $a+b = 11m^2$ con

m entero positivo; como a y b son dígitos, tenemos que $a+b \leq 18$. Luego, $m = 1$ y $a+b = 11$. Por lo tanto, los números buscados son 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 y 92.

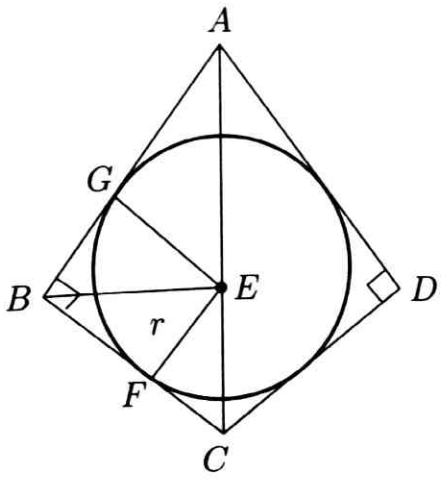
Solución del problema 42. Como 1997 es impar, tenemos que:

$$a^{1997} + b^{1997} = (a+b)(a^{1996} - a^{1995}b + \cdots - ab^{1995} + b^{1996}),$$

de modo que $a+b$ divide a $a^{1997} + b^{1997}$.

Segunda Solución. Como $a \equiv -b \pmod{a+b}$, tenemos que $a^{1997} \equiv (-b)^{1997} = -b^{1997} \pmod{a+b}$, es decir, $a^{1997} + b^{1997} \equiv 0 \pmod{a+b}$.

Solución del problema 43. Como $AB + CD = AD + BC$, el cuadrilátero $ABCD$ admite una circunferencia inscrita. Sea E el centro de dicha circunferencia (E es el punto de intersección de las bisectrices de los ángulos internos del cuadrilátero) y sea r el radio. Como los triángulos ABE y ADE son congruentes y, también los triángulos BEC y DEC son congruentes, tenemos que A, E y C son colineales. Por el Teorema de la bisectriz aplicado al triángulo ABC, tenemos que $\frac{AE}{EC} = \frac{AB}{BC} = \frac{15}{20}$, de donde $\frac{AE+EC}{EC} = \frac{15+20}{20}$. Por otra parte, tenemos que $AE + EC = AC = \sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{625} = 25$. Por lo tanto, $\frac{25}{EC} = \frac{35}{20}$, es decir, $EC = \frac{100}{7}$. Sea F en el lado BC tal que $r = EF$. Como $\angle ABC = 90°$, los triángulos EFC y ABC son semejantes, y en consecuencia $\frac{AB}{EF} = \frac{AC}{EC}$, es decir, $\frac{15}{EF} = \frac{25}{100/7}$. Por lo tanto, $r = EF = \frac{60}{7}$.



Segunda Solución. Denotemos con (XYZ) al área del triángulo XYZ, y sean E, F y r como antes. En la primera solución demostramos que A, E y C son colineales. Sea G en el lado AB tal que $r = EF = EG$. Entonces, $(ABC) = (BCE) + (ABE) =$

$\frac{1}{2}(BC \cdot EF + AB \cdot EG)$. Pero también, $(ABC) = \frac{1}{2}(AB)(BC)$ por ser ABC un triángulo rectángulo en B. Luego, $(AB)(BC) = r(BC + AB)$ de donde $r = \frac{(15)(20)}{20+15} = \frac{60}{7}$.

Solución del problema 44. Sean $a = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{1995}{1996}$ y $b = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{1996}{1997}$. Como a y b tienen el mismo número de factores, y el i-ésimo factor de a es menor que el i-ésimo factor de b (pues para $n > 1$, $\frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1} \Leftrightarrow (n-1)(n+1) < n^2 \Leftrightarrow n^2 - 1 < n^2$), tenemos que $a < b$. Luego, $a^2 < ab = \frac{1996!}{1997!} = \frac{1}{1997}$, es decir, $a < \frac{1}{\sqrt{1997}}$.

2.11. 12a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 45. La respuesta es (c).
Factorizando, tenemos que $357627 = 69 \cdot 71 \cdot 73$.

Solución del problema 46. La respuesta es (c).
Tenemos que $a = ((\frac{1}{2})^3)^3 = (\frac{1}{2})^9 = \frac{1}{2^9}$ y $b = (\frac{1}{2})^{3^3} = (\frac{1}{2})^{27} = \frac{1}{2^{27}}$. Como $2^9 < 2^{27}$, entonces $\frac{1}{2^9} > \frac{1}{2^{27}}$, es decir $a > b$.

Solución del problema 47. La respuesta es (b).
Si $x^3 = y$, entonces $x = \sqrt[3]{y}$. Luego:

$$(\sqrt[3]{y})^{(\sqrt[3]{y})^3} = 3 \Rightarrow (\sqrt[3]{y})^y = 3 \Rightarrow ((\sqrt[3]{y})^y)^3 = 3^3 \Rightarrow y^y = 3^3 \Rightarrow y = 3,$$

es decir, $x = \sqrt[3]{3}$.

Solución del problema 48. La respuesta es (b).
Tenemos que $2^{1998} \times 5^{2000} = (2 \times 5)^{1998} \times 5^2 = 25 \times 10^{1998}$. Luego, $2^{1998} \times 5^{2000}$ tiene 2000 cifras.

Solución del problema 49. La respuesta es (b).
Como $n! = n(n-1)!$, si $n \geq 2$, tenemos que $n!$ es múltiplo de 2, si $n \geq 2$. Por lo tanto, $1! + 2! + 3! + \cdots + 1998!$ deja residuo 1 al dividirse entre 2.

Solución del problema 50. La respuesta es (a).
Si a y b son los catetos y c la hipotenusa, tenemos que $c^2 = a^2 + b^2 = 36$ y $a+b+6 = 14$. Como $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$, tenemos que $36 = 8^2 - 2ab$, de donde, $\frac{ab}{2} = 7$ que es el área del triángulo.

Solución del problema 51. La respuesta es (d).
Tenemos que $((x-z)(x+z)-y^2)((x-y)(x+y)+z^2) = (x^2-z^2-y^2)(x^2-y^2+z^2) = ((x^2-y^2)-z^2)((x^2-y^2)+z^2) = (x^2-y^2)^2 - z^4 = x^4 - 2x^2y^2 + y^4 - z^4 = x^4+y^4-z^4-2(xy)^2$.

Solución del problema 52. La respuesta es (c).
Como $n^2-n = n(n-1)$, tenemos que, si n es par, entonces n^2-n es par, y si n es impar, entonces $n-1$ es par y n^2-n también. Por lo tanto, n^2-n es divisible entre 2 para todo entero n.

Solución del problema 53. La respuesta es (c).
Tenemos cinco posibilidades para el dígito de las centenas: 1, 3, 4, 6 o 9; tenemos seis posibilidades para el dígito de las decenas: 0, 1, 3, 4, 6 o 9; y seis posibilidades para el dígito de las unidades: 0, 1, 3, 4, 6 o 9. Luego, tenemos $5 \cdot 6 \cdot 6 = 180$ números de tres cifras que no contienen los dígitos 2, 5, 7 u 8.

Solución del problema 54. La respuesta es (d).
Tenemos que $1+2+\cdots+n = 1998+x$, es decir, $\frac{n(n+1)}{2} = 1998+x$. Entonces, $\frac{n(n+1)}{2} > 1998$. Como $62(63) = 3906 < 2(1998)$ y $63(64) = 4032 > 2(1998)$, tenemos que $n \geq 63$. Si $n = 63$, entonces $1998+x = \frac{63(64)}{2} = 2016$, de donde $x = 18$. Si $n \geq 64$, entonces $1998+x = \frac{n(n+1)}{2} \geq \frac{64(65)}{2} = 2080$, de donde $x \geq 82$. Como $15 \leq x \leq 20$, concluimos que $n = 63$ es la solución.

Solución del problema 55. La respuesta es (a).
Notemos que para formar un 10 necesitamos un 2 y un 5. Entonces contemos primero cuántos cincos aparecen en 100!. En todos los múltiplos de 5 (entre 1 y 100 hay $\frac{100}{5} = 20$ múltiplos de 5) aparece un 5, excepto en $25 = 5^2$, $50 = 2(5^2)$, $75 = 3(5^2)$ y $100 = 4(5^2)$ en donde aparecen 2 cincos. Como aparece más el 2 que el 5, cada uno de estos cincos lo podemos multiplicar por un dos para formar un diez. Luego, las últimas 24 cifras de 100! son ceros.

Solución del problema 56. La respuesta es (b).
Si x es el lado del cuadrado, su área es x^2. Luego, la nueva figura tiene lados $0.6x$ y $1.25x$, y área $(0.6x)(1.25x) = 0.75x^2$. De aquí que el porcentaje de reducción en el área del cuadrado es de $25\,\%$.

Solución del problema 57. La respuesta es (d).
Supongamos que $3n+5$ divide a $n^2+13n+2$. Entonces, $3n+5$ divide a $3(n^2+13n+2) - 13(3n+5) = 3n^2-59$. Como $\frac{3n^2-59}{3n+5} = n - \frac{5n+59}{3n+5}$, tenemos que $3n+5$ debe dividir

a $5n+59$. Por lo tanto, $3n+5$ debe dividir a $3(5n+59)-5(3n+5)=152=2^3\cdot 19$. Luego, los posibles valores para $3n+5$ son: ± 1, ± 2, ± 4, ± 8, ± 19, ± 38, ± 76 y ± 152. Verificando cada uno de ellos, es fácil ver que los únicos valores de n tales que $\frac{n^2+13n+2}{3n+5}$ es un entero positivo son $n=1$, 11, 49, -2, -3 y -8. Como n es positivo, sólo tres de ellos cumplen.

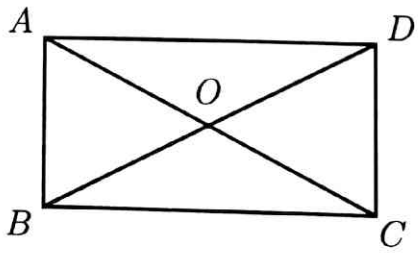
Solución del problema 58. La respuesta es (a).
Tenemos que $\frac{a+\frac{1}{b}}{\frac{1}{a}+b}=\frac{a(ab+1)}{b(ab+1)}=\frac{a}{b}=13$, de donde $a=13b$. Como $a+b\leq 100$, tenemos que $14b\leq 100$, luego, las parejas que cumplen son $(13,1)$, $(26,2)$, $(39,3)$, $(52,4)$, $(65,5)$, $(78,6)$ y $(91,7)$.

Solución del problema 59. La respuesta es (a).
Como $\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}=\left(\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\right)\left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}\right)=\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{x-y}$, la suma que queremos calcular es equivalente a la suma $\frac{\sqrt{1}-\sqrt{2}}{1-2}+\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2-3}+\cdots+\frac{\sqrt{1997}-\sqrt{1998}}{1997-1998}=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{1998}-\sqrt{1997})=\sqrt{1998}-\sqrt{1}$.

Solución del problema 60. La respuesta es (b).
Véase la solución del problema 41.

Solución del problema 61. La respuesta es (d).
Notemos que si $y=2k+1$ con k entero, entonces $x=\frac{11-5(2k+1)}{2}=3-5k$. Luego, todas las parejas de la forma $(x,y)=(3-5k,2k+1)$ son solución de la ecuación.

Solución del problema 62. La respuesta es (d).
En la figura tenemos los siguientes triángulos: AOB, BOC, COD, DOA, DAB, ABC, BCD y CDA.



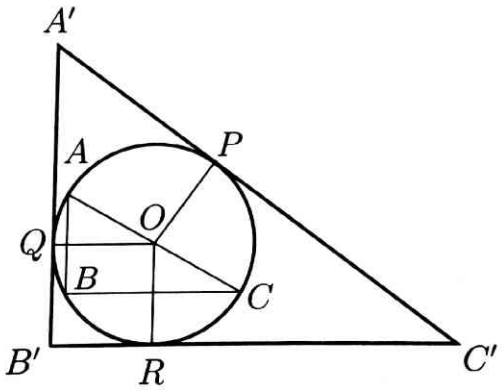
Solución del problema 63. La respuesta es (c).
La probabilidad de escoger una pelota blanca es $\frac{7}{28}=\frac{1}{4}$. Luego, la probabilidad de escoger una pelota que no sea blanca es $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$.

Solución del problema 64. La respuesta es (b).
Como $1998 = 2 \cdot 3^3 \cdot 37$, los divisores positivos de 1998 son: 1, 2, 3^3, 37, $2 \cdot 3^3$, $2 \cdot 37$, $3^3 \cdot 37$, $2 \cdot 3^3 \cdot 37$, 3, $2 \cdot 3$, $3 \cdot 37$, $2 \cdot 3 \cdot 37$, 3^2, $2 \cdot 3^2$, $3^2 \cdot 37$ y $2 \cdot 3^2 \cdot 37$, y la suma de todos ellos es 4560.

Solución del problema 65. La respuesta es (a).
Como un triángulo se forma con tres puntos, tenemos $\binom{9}{3} = 84$ triángulos incluyendo los degenerados, es decir, las ternas alineadas. Es fácil ver que hay 8 ternas de puntos alineados en la figura. Luego, hay $84 - 8 = 76$ triángulos no degenerados.

Solución del problema 66. La respuesta es (c).
Tenemos que $\frac{2}{5} < \frac{n}{17} < \frac{11}{13}$, es decir $\frac{34}{5} < n < \frac{187}{13}$. Como $\frac{34}{5} = 6.8$, $14 < \frac{187}{13} < 15$ y n es entero, tenemos que $7 \leq n \leq 14$.

Solución del problema 67. La respuesta es (c).
Como los triángulos $A'B'C'$ y ABC son semejantes, tenemos que $A'C' = 5x$, $A'B' = 3x$ y $B'C' = 4x$, donde $x > 0$ es una constante. Además, el triángulo ABC es rectángulo ya que $5^2 = 3^2 + 4^2$. Luego, AC es diámetro de su circunferencia circunscrita y por lo tanto $OP = OR = OQ = OA = OC = \frac{5}{2}$.
Por otro lado, tenemos que $A'Q = A'P$ y $C'R = C'P$, es decir, $3x - \frac{5}{2} = A'P$ y $4x - \frac{5}{2} = C'P$. De aquí que $(3x - \frac{5}{2}) + (4x - \frac{5}{2}) = A'P + C'P = A'C'$. Por lo tanto, $7x - 5 = 5x$. Luego, $x = \frac{5}{2}$ y $B'C' = 10$.



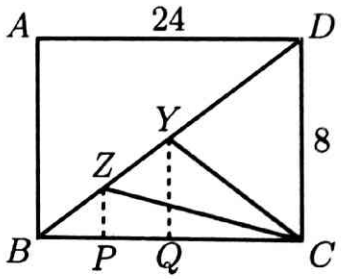
Solución del problema 68. La respuesta es (c).
De acuerdo con el enunciado del problema, tenemos el diagrama: Luisa $\rightarrow$ Arturo $\rightarrow$ Jesús y Rita $\rightarrow$ Raúl $\rightarrow$ Pedro, donde $x \rightarrow y$ significa que x llegó antes que y.

Solución del problema 69. La respuesta es (b).
Notemos que el tercer término de la sucesión es el último número del bloque de los

doses, el sexto término es el último número del bloque de los treses, y en general, el n-ésimo término de la sucesión es el último número del bloque de las m's, si se cumple que $1+2+\cdots+m=n$. Entonces, buscamos el entero m tal que $1+2+\cdots+m \geq 1998$ y $1+2+\cdots+(m-1) < 1998$. Como $\frac{m(m+1)}{2} \geq 1998$ si $m \geq 63$ y $1+2+\cdots+62 = 1953 < 1998$, se sigue que $m = 63$. Luego, el número que ocupa el lugar 1998 es el 63.

Solución del problema 70. La respuesta es (b).
Como $\sqrt{20089} > 141$ y $\sqrt{29989} < 174$, tenemos que $141 < \sqrt{2xy89} < 174$. Por otro lado, como $2xy89$ termina en 9, su raíz cuadrada que es entera debe terminar en 3 o 7. Luego, los posibles valores de $\sqrt{2xy89}$ son 143, 147, 153, 157, 163, 167 y 173. Verificando cada uno de estos valores, encontramos que $167^2 = 27889$, por lo que $xy = 78$.

Solución del problema 71. La respuesta es (a).
Sean ZP y YQ alturas de los triángulos BZC y BYC, respectivamente. Luego, los triángulos BZP y BYQ son semejantes y por lo tanto, $\frac{ZP}{YQ} = \frac{1}{2}$, ya que Z es punto medio de BY. Como $YQ = \frac{CD}{2} = 4$ entonces $ZP = 2$. Luego, el área del triángulo ZYC es igual al área del triángulo BYC menos el área del triángulo BZC, es decir, el área es $\frac{24\cdot 4}{2} - \frac{24\cdot 2}{2} = 48 - 24 = 24$.



Solución del problema 72. La respuesta es (a).
Notemos primero que $7^7 \equiv (-1)^7 \equiv -1 \equiv 3 \pmod 4$. Luego, $7^7 = 4k+3$ para algún entero positivo k. Entonces, $7^{7^7} = 7^{4k} \cdot 7^3 = (7^4)^k \cdot 7^3 \equiv 1^k \cdot 7^3 \equiv 3 \pmod{10}$.

Solución del problema 73. La respuesta es (d).
Si a y b son las raíces de $x^2+7x+15=0$, entonces $x^2+7x+15 = (x-a)(x-b) = x^2-(a+b)x+ab$, de donde, $a+b=-7$ y $ab=15$. Luego,

$$a^2+b^2+12ab = (a+b)^2+10ab = (-7)^2+10(15) = 199.$$

Solución del problema 74. La respuesta es (b).
Observemos que si $r \equiv 1 \pmod 5$ y $s \equiv 2 \pmod 5$, entonces $r^2+s^2 \equiv 0 \pmod 5$. También tenemos que, si $r \equiv 3 \pmod 5$ y $s \equiv 4 \pmod 5$, entonces $r^2+s^2 \equiv 0 \pmod 5$.

Agrupando según se formen estas parejas, tenemos que:
Para $a = 1$: $2^2 + (3^2 + 4^2) + 5^2 + (6^2 + 7^2) + \cdots + (1998^2 + 1999^2) \equiv 4 \pmod 5$.
Para $a = 2$: $(3^2 + 4^2) + 5^2 + (6^2 + 7^2) + \cdots + (1998^2 + 1999^2) + 2000^2 \equiv 0 \pmod 5$.
Para $a = 3$: $4^2 + 5^2 + (6^2 + 7^2) + \cdots + 2000^2 + 2001^2 \equiv 4^2 + 2001^2 \equiv 2 \pmod 5$.
Para $a = 4$: $5^2 + (6^2 + 7^2) + \cdots + 2000^2 + (2001^2 + 2002^2) \equiv 0 \pmod 5$.
Luego, $a = 2$ es el mínimo entero positivo buscado.

2.12. 13a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 75. La respuesta es (c).
Si $a = b = 1$, entonces $(1 + 1)^6 = 2^6 = 64$.

Solución del problema 76. La respuesta es (b).
El número es $\overline{tu1} = 100t + 10u + 1$.

Solución del problema 77. La respuesta es (d).
Sea P_k el perímetro del k-ésimo triángulo. Entonces $P_{k+1} = \frac{1}{2}P_k$. Luego, $S = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots = 3a + \frac{3}{2}a + \frac{3}{2^2}a + \frac{3}{2^3}a + \cdots = 3a(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots) = 3a \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 6a$.

Solución del problema 78. La respuesta es (e).
Sean a el primer término, r la razón común y S la suma de la progresión. Entonces $a + ar = a(1 + r) = 4\frac{1}{2}$ y, como $S = \frac{a}{1-r} = 6$, tenemos que $a = 6(1 - r)$. Luego, $6(1 - r)(1 + r) = 4\frac{1}{2}$, de donde $r = \pm\frac{1}{2}$. Por lo tanto, $a = 9$ o 3.

Solución del problema 79. La respuesta es (d).
Tenemos que $x(x^2+8x+16)(4-x) = x(x+4)^2(4-x) = 0$, de donde $x = 0, -4, -4, 4$, ya que $(x + 4)^2 = 0$ tiene la raíz doble $x = -4$.

Solución del problema 80. La respuesta es (a).
El tren está en movimiento durante $\frac{a}{40}$ horas y permanece estacionado durante mn minutos o $\frac{mn}{60}$ horas. Luego, tarda $\frac{a}{40} + \frac{mn}{60} = \frac{3a+2mn}{120}$ horas.

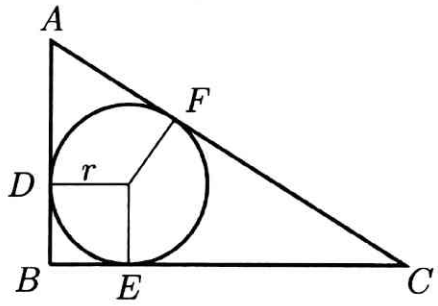
Solución del problema 81. La respuesta es (e).
Tenemos que $\frac{h}{2} = 4$ y $\frac{2k}{2} = -3$, de donde $h = 8$ y $k = -3$.

Solución del problema 82. La respuesta es (b).
Tenemos que $\angle ADB = \frac{1}{2}\angle ACB = \frac{1}{2} \cdot 60° = 30°$.

Solución del problema 83. La respuesta es (c).
Denotemos con a_i el número de mujeres que bailó con el hombre i. Entonces $a_1 = 5$, $a_2 = 6$, $a_3 = 7$, y así sucesivamente. Luego, a_h es el h-ésimo término de una progresión aritmética con primer término 5 y diferencia común 1, es decir, $a_h = 5 + (h-1) = h+4$. Como el último hombre baila con todas las mujeres, tenemos que $m = h + 4$, de donde $h = m - 4$.

Solución del problema 84. La respuesta es (a).
Tenemos que $\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{2+4+6+\cdots+2n} = \frac{n^2}{n(n+1)} = \frac{n}{(n+1)} = \frac{1999}{2000}$, de donde $n = 1999$.

Solución del problema 85. La respuesta es (b).
Como $26^2 = 10^2 + 24^2$, tenemos que el triángulo ABC es rectángulo en B. Si r es el radio de la circunferencia inscrita y, D, E y F son los puntos de tangencia con los lados AB, BC y CA, respectivamente, tenemos que $BD = BE = r$, $AD = AF = AB - r$ y $CE = CF = BC - r$. Luego, $AC = CF + AF = (BC - r) + (AB - r)$, es decir, $26 = 24 + 10 - 2r$, de donde $r = 4$.



Solución del problema 86. La respuesta es (c).
La desigualdad que no siempre es verdadera es $xz > yz$, ya que si $z < 0$, entonces $xz < yz$.

Solución del problema 87. La respuesta es (d).
Si elegimos cualquier punto, formamos 11 rectas al unirlo con los otros 11 puntos. Luego, como dos puntos determinan una recta, los 12 puntos determinan $\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 11 = 66$ rectas, que también es igual a $\binom{12}{2} = \frac{12!}{2!10!}$.

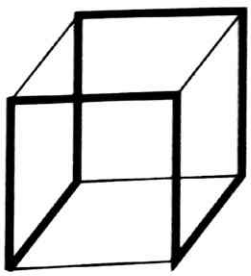
Solución del problema 88. La respuesta es (c).
Si x es uno de los lados iguales del triángulo rectángulo, tenemos que $2p = 2x + x\sqrt{2} = x(2+\sqrt{2})$, de donde $x = \frac{2p}{2+\sqrt{2}}$. Luego, su área es $\frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4p^2}{6+4\sqrt{2}} \cdot \frac{6-4\sqrt{2}}{6-4\sqrt{2}} = (3-2\sqrt{2})p^2$.

Solución del problema 89. La respuesta es (d).
Como una de las raíces es 1 y el producto de las dos raíces es $\frac{c(a-b)}{a(b-c)}$, la otra raíz es $\frac{c(a-b)}{a(b-c)}$.

Solución del problema 90. La respuesta es (b).
Si $4b^2 - 4ac = 0$, entonces $b^2 = ac$, y de aquí $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$, ya que $b \neq 0$ y $c \neq 0$. Luego, a, b y c forman una progresión geométrica.

Solución del problema 91. La respuesta es (a).
Tenemos que $n^2(n^2-1) = n(n-1)(n)(n+1) = nk$, donde $k = (n-1)(n)(n+1)$ es el producto de tres enteros consecutivos. Luego, k es múltiplo de 3. Si n es par, entonces k es múltiplo de 2, ya que n es un factor de k. Luego, k es múltiplo de 6 y por lo tanto nk es múltiplo de 12. Si n es impar, entonces k es múltiplo de 4, ya que los números pares $(n-1)$ y $(n+1)$ son factores de k. Luego, nk es múltiplo de 12. En consecuencia, $n^2(n^2-1)$ siempre es múltiplo de 12.

Solución del problema 92. La respuesta es (a).
Como el cubo tiene 8 vértices y queremos un camino que use la mayor cantidad de lados antes de que la mosca vuelva a un vértice por segunda vez y sin repetir un lado dos veces, necesitamos usar todos los vértices del cubo sin repetir lados y vértices (excepto los vértices inicial y final del camino que son el mismo). Entonces, el camino más largo usará a lo más 8 lados del cubo. El dibujo muestra que existe una trayectoria que usa 8 lados. Por lo tanto, la distancia máxima es $8 \cdot 3 = 24$ cm.



Solución del problema 93. La respuesta es (b).
Si $n = 1$, entonces ${a_1}^2 - (a_0 a_2) = 9 - (1 \cdot a_2) = (-1)^1$ de donde $a_2 = 10$. Si $n = 2$, entonces ${a_2}^2 - (a_1 a_3) = 100 - (3 \cdot a_3) = (-1)^2$, de donde $a_3 = 33$.

Solución del problema 94. La respuesta es (b).
Tenemos que $(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4}) \cdots (1 - \frac{1}{1999}) = (\frac{2}{3})(\frac{3}{4})(\frac{4}{5}) \cdots (\frac{1998}{1999}) = \frac{2}{1999}$.

Solución del problema 95. La respuesta es (d).
Como $\frac{1}{r^2}+\frac{1}{s^2}=\frac{r^2+s^2}{r^2s^2}=\frac{(r+s)^2-2rs}{(rs)^2}$ y, además $r+s=-\frac{b}{a}$ y $rs=\frac{c}{a}$, tenemos que $\frac{1}{r^2}+\frac{1}{s^2}=\frac{b^2-2ac}{c^2}$.

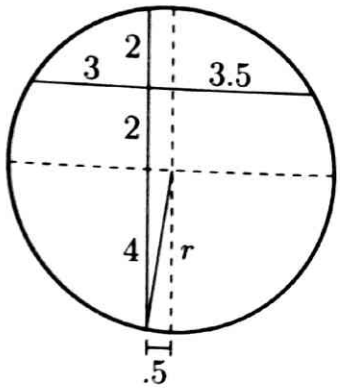
Solución del problema 96. La respuesta es (c).
Dado $10u+t=k(u+t)$, sea $10t+u=m(u+t)$. Sumando ambas ecuaciones tenemos que $11(t+u)=(k+m)(u+t)$, de donde $k+m=11$ o bien $m=11-k$.

Solución del problema 97. La respuesta es (c).
Haciendo la división, encontramos que $4x^2-6x+m=(4x+6)(x-3)+(m+18)$. Como $4x^2-6x+m$ debe ser múltiplo de $x-3$, debemos tener que $m+18=0$, es decir, $m=-18$.

Solución del problema 98. La respuesta es (a).
Sean $a, ar, ar^2, \ldots$ y $0, d, 2d, \ldots$ las dos sucesiones, con $a+0=1$, $ar+d=1$ y $ar^2+2d=2$. Luego, $a=1$, $r+d=1$ y $r^2+2d=2$. Como $d=1-r$, sustituyendo este valor en $r^2+2d=2$, obtenemos que $r=0$ o $r=2$. El único valor de r que tiene sentido para el problema es $r=2$ y, entonces $d=-1$. Por otra parte, la suma de los primeros diez términos de las dos sucesiones son, respectivamente: $S_1=\frac{a(r^n-1)}{r-1}=\frac{1(2^{10}-1)}{2-1}=1023$ y $S_2=0+d+2d+\cdots+9d=d(1+2+\cdots+9)=-\frac{10\cdot 9}{2}=-45$. Por lo tanto, la suma de los primeros diez términos de la nueva sucesión es $S_1+S_2=1023-45=978$.

Solución del problema 99. La respuesta es (e).
Tenemos que $\frac{k(k+1)}{2}=n^2$, es decir, $k^2+k-2n^2=0$. Como $n<100$, los posibles valores de n^2 son $1^2, 2^2, 3^2, \ldots, 99^2$. Luego, para que $k=\frac{-1\pm\sqrt{1+8n^2}}{2}$ sea entero, $1+8n^2$ debe ser un cuadrado perfecto. Verificando cada valor de n^2, tenemos que los únicos valores que cumplen que $1+8n^2$ es un cuadrado, son $n^2=1, 6^2$ o 35^2 (se deja al lector tal verificación). Por lo tanto, los posibles valores de k son 1, 8 y 49.

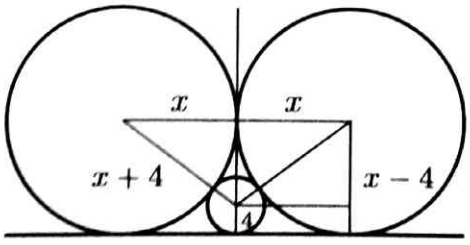
Solución del problema 100. La respuesta es (e).
El centro del círculo es el punto de intersección de las mediatrices de las cuerdas dadas. Luego, si r es el radio del círculo, entonces $r^2=4^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{65}{4}$, de donde $r=\frac{\sqrt{65}}{2}$. Luego, el diámetro del círculo es $\sqrt{65}$.



Solución del problema 101. La respuesta es (d).
Tenemos que $(a+b+c)^{10} = (a+b)^{10}+10(a+b)^9c+\binom{10}{2}(a+b)^8c^2+\cdots+10(a+b)c^9+c^{10}$. Como el desarrollo de $(a+b)^n$ tiene $n+1$ términos distintos, el desarrollo de $(a+b+c)^{10}$ tiene $1+2+3+\cdots+11 = \frac{11\cdot 12}{2} = 11\cdot 6 = 66$ términos distintos.

Solución del problema 102. La respuesta es (c).
Tenemos que $a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a+\frac{1}{a}\right)^3 - 3\left(a+\frac{1}{a}\right) = 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 0$.

Solución del problema 103. La respuesta es (d).
Si x es el radio de las circunferencias iguales, entonces de acuerdo con la figura tenemos que $x^2+(x-4)^2 = (x+4)^2$, de donde $x^2-16x = 0$. Como $x \neq 0$, se sigue que $x = 16$.



Solución del problema 104. La respuesta es (e).
Si hacemos una lista de los números $000, 001, \ldots, 999$, uno sobre el otro (escribiendo también los ceros a la izquierda), obtenemos 3 columnas con 1000 dígitos en cada una. Notemos que cada uno de los 10 dígitos $0, 1, 2, \ldots, 9$ aparece 10 veces en cada columna. Así que el dígito 9 aparece $\frac{3000}{10} = 300$ veces en la lista. Del 1000 al 1999 es el mismo razonamiento para las 3 posiciones de la derecha. Por lo tanto, el dígito 9 aparece $300 + 300 = 600$ veces.

2.13. 14a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 105. La respuesta es (a).
Tenemos que $\frac{a^2-b^2}{ab} - \frac{b(a-b)}{a(b-a)} = \frac{a^2-b^2}{ab} + \frac{b}{a} = \frac{a^2-b^2+b^2}{ab} = \frac{a^2}{ab} = \frac{a}{b}$.

Solución del problema 106. La respuesta es (e).
Haciendo $x = 2$ tenemos $2^3 + 2h + 10 = 0$ o bien $18 + 2h = 0$, de donde $h = -9$.

Solución del problema 107. La respuesta es (c).
Sean l el lado del cuadrado y h la altura del triángulo. Entonces $\frac{1}{2}h \cdot 2l = l^2$, de donde $h = l$ o $\frac{h}{l} = 1$.

Solución del problema 108. La respuesta es (c).
Tenemos que $2 * (2 * (2 * 2)) = 2^{2*(2*2)} = 2^{2^{2*2}} = 2^{2^{2^2}} = 2^{2^4} = 2^{16}$, $((2 * 2) * 2) * 2 = ((2 * 2) * 2)^2 = ((2 * 2)^2)^2 = ((2^2)^2)^2 = 2^8$ y $\frac{2*(2*(2*2))}{((2*2)*2)*2} = \frac{2^{16}}{2^8} = 2^8 = 256$.

Solución del problema 109. La respuesta es (c).
Tenemos que $4^x - 4^{x-1} = 24 \Rightarrow 4^x - 4^x \cdot 4^{-1} = 24 \Rightarrow 4^x\left(1 - \frac{1}{4}\right) = 24 \Rightarrow \frac{3}{4} \cdot 4^x = 24 \Rightarrow 4^x = 32 \Rightarrow (2^2)^x = 2^5 \Rightarrow 2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$, de donde $(2x)^x = 5^{5/2} = 25\sqrt{5}$.

Solución del problema 110. La respuesta es (b).
Aplicando la potencia de P, tenemos que $PB \cdot PC = (PA)^2$. Pero $PC = PB + 20$. Entonces $(PB + 20)PB = (10\sqrt{3})^2 = 300$. Luego, $(PB)^2 + 20PB - 300 = 0$, o bien, $(PB + 30)(PB - 10) = 0$, de donde $PB = 10$.

Solución del problema 111. La respuesta es (a).
Notemos que cada uno de los 77 enteros $77! + 2, 77! + 3, \ldots, 77! + 77$ es compuesto, ya que j divide a $(n + 1)! + j$ si $2 \leq j \leq n + 1$.

Solución del problema 112. La respuesta es (a).
Sea A el área de un círculo de radio r. Entonces, $2A = \pi(r + n)^2 \Rightarrow 2\pi r^2 = \pi(r^2 + 2rn + n^2) \Rightarrow 2r^2 = r^2 + 2rn + n^2 \Rightarrow r^2 - 2rn - n^2 = 0$, de donde $r = \frac{2n \pm \sqrt{4n^2 - 4(-n^2)}}{2} = \frac{2n \pm 2\sqrt{2}n}{2} = n \pm \sqrt{2}n = n(1 \pm \sqrt{2})$. Como $1 - \sqrt{2} < 0$, entonces $r = n(1 + \sqrt{2})$.

Solución del problema 113. La respuesta es (c).
Si a es el primer término de la progresión y r es la razón común, entonces $a = ar + ar^2$, de donde $1 = r + r^2$. Como todos los términos son positivos, se sigue que $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

Solución del problema 114. La respuesta es (c).
Del 1 al 2000 tenemos mil enteros pares y mil enteros impares. Luego, podemos agrupar

cada par con un impar, es decir, $P-I=(2-1)+(4-3)+(6-5)+\cdots+(2000-1999)=1000$.

Solución del problema 115. La respuesta es (d).
Sean $n=2r+1$ y $m=2s+1$, con r y s enteros. Entonces $n^2-m^2=4r^2+4r+1-(4s^2+4s+1)=4(r-s)(r+s+1)$ es múltiplo de 4. Si r y s son ambos pares o ambos impares, entonces $r-s$ es múltiplo de 2 y $r+s+1$ no. Si r y s son uno par y otro impar, entonces $r+s+1$ es múltiplo de 2 y $r-s$ no. Por lo tanto, n^2-m^2 es múltiplo de $4\cdot 2=8$ para cualesquiera enteros impares m y n. Finalmente, ya que 16 no divide a $3^2-1^2=8$, concluimos que el mayor entero que divide a todos los números de la forma n^2-m^2, con m y n impares, es 8.

Solución del problema 116. La respuesta es (b).
Sean l, a y h el largo, ancho y altura del sólido rectangular, respectivamente. Entonces, $la=12$, $ah=8$ y $hl=6$. Eliminando a obtenemos que $l=\frac{3h}{2}$ y sustituyendo el valor de l en la tercera ecuación obtenemos que $\frac{3h^2}{2}=6$. Luego, $h=2$, $l=3$ y $a=4$, de donde $V=l\cdot a\cdot h=24$. Alternativamente, tenemos que $V^2=(lah)^2=(la)\cdot(ah)\cdot(hl)=12\cdot 8\cdot 6=4^2\cdot 6^2$, de donde $V=4\cdot 6=24$.

Solución del problema 117. La respuesta es (e).
Tal número se puede escribir como $P\cdot 10^3+P=P(10^3+1)=P(1001)$, donde P es el número de tres cifras que se repite.

Solución del problema 118. La respuesta es (e).
Tenemos que $f(x+2)=\frac{(x+2)(x+2-1)}{2}=\frac{(x+2)(x+1)}{2}$ y $f(x+1)=\frac{(x+1)(x+1-1)}{2}=\frac{(x+1)x}{2}$. Luego, $\frac{x+1}{2}=\frac{f(x+1)}{x}$. Por lo tanto, $f(x+2)=\frac{(x+2)f(x+1)}{x}$.

Solución del problema 119. La respuesta es (b).
Tenemos que $\frac{mr}{nt}=\frac{36}{42}=\frac{6}{7}$, es decir, $7mr=6nt$. Entonces $\frac{3mr-nt}{4nt-7mr}=\frac{3mr-nt}{4nt-6nt}=\frac{3mr-nt}{-2nt}=\frac{-3}{2}\cdot\frac{mr}{nt}+\frac{1}{2}=\frac{-3}{2}\cdot\frac{6}{7}+\frac{1}{2}=\frac{-18}{14}+\frac{1}{2}=\frac{-11}{14}$.

Solución del problema 120. La respuesta es (d).
Sea A_1 el área del triángulo pequeño y A_2 el área del triángulo original. Como la base media m de un trapecio es igual al promedio de los lados paralelos, tenemos, en este caso, que $m=\frac{1}{2}(b+2)$, donde b es la longitud de la base menor del trapecio. Como $\frac{A_1}{A_2}=\frac{1}{2}=\frac{b^2}{2^2}$, tenemos que $b=\sqrt{2}$. Por lo tanto, $m=\frac{2+\sqrt{2}}{2}$.

Solución del problema 121. La respuesta es (e).
Tenemos que $20=1\cdot 4^2+1\cdot 4^1+0\cdot 4^0$, de donde el número buscado es 110_4. Otra forma de calcularlo es la siguiente: $\frac{20}{4}$ da 5 y residuo 0 y $\frac{5}{4}$ da 1 y residuo 1. Luego, $20=110_4$.

Solución del problema 122. La respuesta es (a).
Si $6x + 1 > 7 - 4x$, entonces $x > \frac{3}{5}$. Por tanto, $\frac{3}{5} < x \leq 2$.

Solución del problema 123. La respuesta es (b).
Sea x uno de los dos lados iguales del triángulo isósceles. Entonces, el lado del octágono es $1-2x$ y este lado debe ser igual a la hipotenusa del triángulo (para formar un octágono regular). Luego, $\sqrt{2}x = 1 - 2x$, de donde $x = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$. Por lo tanto, el lado del octágono mide $1 - 2\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} - 1$.

Solución del problema 124. La respuesta es (d).
Tenemos que encontrar un entero cuyo cuadrado esté entre 1800 y 1850. Hay uno solamente, y es $43^2 = 1849$. Por lo tanto, $1849 - 43 = 1806$ es el año en que nació.

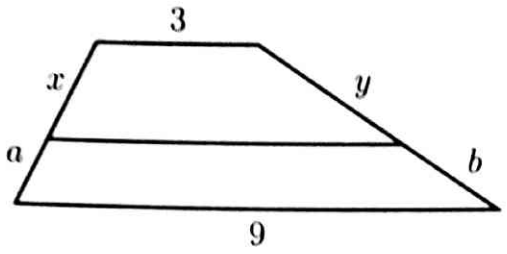
Solución del problema 125. La respuesta es (d).
Como $0 < f_n < 2000 + f_n$ para todo entero positivo n, tenemos que $0 < \frac{f_n}{2000+f_n} < 1$, de donde no hay ningún entero en la secuencia $\frac{f_n}{2000+f_n}$.

Solución del problema 126. La respuesta es (a).
Sean l y a las dimensiones de un rectángulo de perímetro p y diagonal d. Entonces $l^2+a^2 = d^2$, $l+a = \frac{1}{2}p$. Elevando al cuadrado la última ecuación tenemos que $(l+a)^2 = l^2 + 2la + a^2 = \frac{1}{4}p^2$. Luego, $2la = \frac{1}{4}p^2 - d^2$. Por otro lado, el cuadrado de la diferencia entre el largo y el ancho del rectángulo es $(l-a)^2 = l^2 - 2la + a^2 = d^2 - 2la = d^2 - \left(\frac{1}{4}p^2 - d^2\right) = 2d^2 - \frac{1}{4}p^2$, de donde $l - a = \sqrt{\frac{4(2d^2)-p^2}{4}} = \frac{\sqrt{8d^2-p^2}}{2}$.

Solución del problema 127. La respuesta es (c).
$\sqrt{a+\frac{b}{c}} = a\sqrt{\frac{b}{c}}$ si y sólo si $a + \frac{b}{c} = a^2(\frac{b}{c})$, si y sólo si $ac + b = a^2b$, si y sólo si $ac = b(a^2-1)$, si y sólo si $c = \frac{b(a^2-1)}{a}$.

Solución del problema 128. La respuesta es (c).
Sean a, b y c los lados del triángulo. Supongamos que el lado mayor es c. Entonces $a+b+c \leq 12$. Pero $c < a+b$. Luego, $2c < 12$, es decir, $c < 6$. Claramente $c \geq 4$, ya que si $c < 4$, entonces no se puede formar un triángulo. Por lo tanto, hay tres combinaciones: $c = 5$, $a = 4$, $b = 3$; $c = 5$, $a = 4$, $b = 2$; $c = 4$, $a = 3$, $b = 2$.

Solución del problema 129. La respuesta es (b).
Sean x, y, a y b tales que $y + b = 6$ y $x + a = 4$.



Por el Teorema de Thales tenemos que $\frac{y}{x} = \frac{b}{a}$. Luego, por propiedad de proporciones $\frac{b}{a} = \frac{y+b}{x+a} = \frac{6}{4}$, de donde $\frac{b}{a} = \frac{3}{2}$.

Solución del problema 130. La respuesta es (d).
Supongamos que el otro factor es $x^2 + ax + b$. Entonces $(x^2 + 2x + 5)(x^2 + ax + b) = x^4 + x^3(2+a) + x^2(5+b+2a) + x(5a+2b) + 5b = x^4 + px^2 + q$. Igualando los coeficientes de las mismas potencias de x, tenemos que $2 + a = 0$, $5a + 2b = 0$, $5 + b + 2a = p$ y $5b = q$, resolviendo tenemos $a = -2$, $b = 5$, $p = 6$ y $q = 25$. Veamos otra forma de calcular p y q. Haciendo la división, tenemos que:

$$\frac{x^4 + px^2 + q}{x^2 + 2x + 5} = x^2 - 2x + (p-1) + \frac{(12-2p)x + (q-5p+5)}{x^2 + 2x + 5}.$$

Como $x^2 + 2x + 5$ debe dividir a $x^4 + px^2 + q$, entonces necesitamos que $(12 - 2p)x + (q - 5p + 5) = 0$, de donde $12 - 2p = 0$ y $q - 5p + 5 = 0$. De aquí que $p = 6$ y $q = 25$.

Solución del problema 131. La respuesta es (b).
Tenemos:

	Mañanas lluviosas	Mañanas no lluviosas
Tardes lluviosas	a	b
Tardes no lluviosas	c	e

Entonces $d = a + b + c + e$, $a + b + c = 7$, $c + e = 5$ y $b + e = 6$. Además tenemos que $a = 0$, ya que si llovía en la tarde, la ma nana no era lluviosa. Resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos que $e = 2$, $c = 3$, $b = 4$. Por lo tanto, $d = 9$.

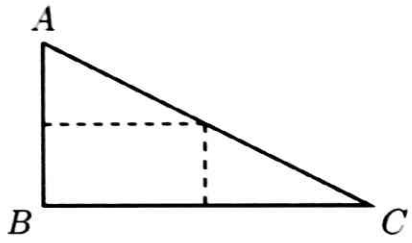
Solución del problema 132. La respuesta es (b).
Sobre la recta $x = 4$, las ordenadas son $0, 1, 2, \ldots, 16$; sobre la recta $x = 3$, las ordenadas son $0, 1, 2, \ldots, 9$; sobre la recta $x = 2$, son $0, 1, 2, 3, 4$; sobre la recta $x = 1$, son $0, 1$ y sobre la recta $x = 0$, la ordenada entera es 0. Por lo tanto, el número de puntos red es $17 + 10 + 5 + 2 + 1 = 35$.

Solución del problema 133. La respuesta es (e).
Sea p la proposición: "$a > b$"; sea q la proposición: "$c > d$" y sea r la proposición: "$e > f$". De los datos tenemos que $p \Rightarrow q$ y $\sim q \Rightarrow r$, donde $\sim q$ denota no q. Estas proposiciones son equivalentes a $\sim q \Rightarrow \sim p$ y $\sim r \Rightarrow q$. De aquí que (a), (b), (c) y (d) no son conclusiones válidas.

Solución del problema 134. La respuesta es (a).
Sean x, y enteros positivos con $8 < x < 16$. Tenemos que $x(y^2 - 2000) + y(x^2 - 2000) = xy^2 - 2000x + yx^2 - 2000y = xy(y + x) - 2000(x + y) = (x + y)(xy - 2000) = 0$. Como $x + y > 0$, entonces $xy - 2000 = 0$, de donde $y = \frac{2000}{x}$. Luego, x es divisor de 2000. Es fácil ver que el único divisor de 2000 entre 8 y 16 es 10. De aquí que $x = 10$, $y = 200$ y $x + y = 210$.

2.14. 15a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 135. La respuesta es (e).
Doblando por las líneas punteadas obtenemos un rectángulo, como se muestra en la figura.



Solución del problema 136. La respuesta es (e).
Los lápices de distintos colores no se guardan en un mismo estuche, así que podemos contar por separado cuántos estuches se necesitarán para cada color. Como $179 = (17 \times 10) + 9$, Luis necesitará $17 + 1 = 18$ estuches para guardar los del primer color. De la misma manera, necesitará $12 + 1 = 13$ estuches para guardar los del otro color (pues $121 = (12 \times 10) + 1$). En total Luis necesitará $18 + 13 = 31$ estuches.

Solución del problema 137. La respuesta es (d).
Cada vez que tomo un dulce de la canasta izquierda, tomo uno de la canasta del centro al siguiente paso. Lo mismo es cierto para la canasta derecha. Voy a tomar 11 dulces. Para ese momento habré tomado 5 dulces de una canasta lateral y 6 de otra. Así, la canasta con más dulces tendrá 6 dulces.

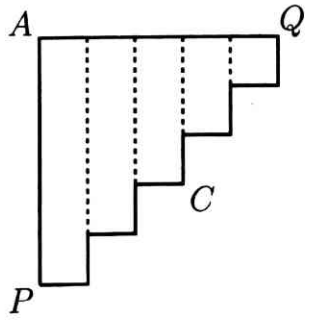
Solución del problema 138. La respuesta es (e).
Como el producto de b por c es c, tenemos que $b = 1$. Entonces, como $a \times b \times c = 2 \times a = 12$, $a = 6$.

Solución del problema 139. La respuesta es (c).
La región sombreada consiste de dos partes que encajan en un círculo de radio 2. Así, su área es 4π.

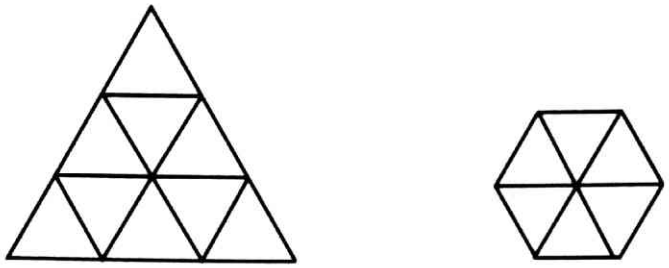
Solución del problema 140. La respuesta es (c).
Las repeticiones son $1 + 2 + 3$. Por lo tanto, se numeraron 36 cajas.

Solución del problema 141. La respuesta es (c).
Observemos que el menor número de dígitos necesarios para que la suma sea 2001 es 223 puesto que $2001 = (222 \times 9) + 3$. De hecho, la suma de los dígitos del número que se escribe como un 3 seguido de 222 nueves es 2001. Cualquier otro número positivo que empiece con un dígito menor necesitará más dígitos para que la suma sea 2001.

Solución del problema 142. La respuesta es (b).
El camino de P a Q que pasa por A es igual de largo que el camino que pasa por C, ya que en este último el total de las longitudes horizontales es el mismo que la longitud de AQ (como se muestra en la figura); y de la misma manera, el total de longitudes verticales es el mismo que la longitud PA. Así tenemos que el camino que pasa por C es 215 m más largo que el que pasa por B.



Solución del problema 143. La respuesta es (a).
Cada uno de los triángulos pequeños de la figura tienen la misma área, y tenemos entonces que $\frac{H}{T} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.



Solución del problema 144. La respuesta es (b).
Tenemos que $\angle ONA + \angle ONB = 180°$. Como $\angle ONA = 60°$, entonces $\angle ONB = 120°$. Por otro lado, BD es diagonal del cuadrado, entonces $\angle DBN = 45°$. Entonces, $\angle NOB = 180° - \angle ONB - \angle OBN = 180° - 120° - 45° = 15°$.

Solución del problema 145. La respuesta es (a).
El pequeño Koala se come $\frac{1}{10}$ de las hojas del árbol cada hora, mientras que papá y mamá se comen $\frac{2}{10}$ cada uno. Juntos comen $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ de las hojas por hora, así que tardarán dos horas en comerse todas las hojas del árbol.

Solución del problema 146. La respuesta es (c).
El primer reloj tarda 27 minutos para que caiga toda la arena que contiene, así que el segundo reloj tiene $\frac{1}{3}$ de la arena que tiene el primero, es decir, $9\,cm^3$.

Solución del problema 147. La respuesta es (c).
María hizo 6 movimientos para dejar 13 monedas en cada montón. Si un montón empezó con 6 o menos monedas habría sido imposible completar 13 monedas en un montón. Así, si el montón más pequeño tiene 7 monedas y los otros tienen, por ejemplo, 19, 13, 13 y 13, María completará 13 monedas en cada montón.

Solución del problema 148. La respuesta es (d).
El número de estudiantes debe ser múltiplo de 29, de $69 = 3 \times 23$ y de $87 = 3 \times 29$. El mínimo común múltiplo de estos tres números es $3 \times 29 \times 23 = 2001$.

Solución del problema 149. La respuesta es (e).
En la primera ronda, Ana tomó de la primera mesa $\frac{2001}{3} = 667$ frijoles, mientras que Beto tomó 400, ya que $\frac{2001}{5} = 400.2$, pero Ana y Beto siempre recogen frijoles completos. Como en la primera mesa quedaron 1334 frijoles y $\frac{1334}{5} = 266.8$, Ana tomó 266 frijoles mientras que Beto tomó 533 (el mayor entero menor a $\frac{1600}{3}$). En las dos rondas Ana y Beto recogieron la misma cantidad de frijoles: $667 + 266 = 400 + 533 = 933$.

Solución del problema 150. La respuesta es (c).
Es fácil ver que si nos fijamos en la posición de la tarjeta número 1 necesitaremos 9 movimientos para que esta tarjeta regrese a su lugar original. Es claro, que lo mismo sucede para el resto de las tarjetas.

Solución del problema 151. La respuesta es (e).
El peso del cuerpo de Desí que no es agua es $\frac{15}{100} \times 800 = 120$ kg. Cuando Desí está sediento, los 120 kg de Desí que no son agua constituyen el 16 % de su peso. Así que su peso total es $\frac{100}{16} \times 120 = 750$ kg.

Solución del problema 152. La respuesta es (d).
Como 2001 y $3b$ son múltiplos de 3, a también debe ser un múltiplo de 3. El único número que no lo es, es 1001. En los demás casos, a es múltiplo de 3 y podemos tomar $b = \frac{2001-a}{3}$ que es un entero.

Solución del problema 153. La respuesta es (d).
Observemos que los números 6, 5 y 3 comparten un vértice. Si quisiéramos tener un producto mayor tendríamos que cambiar alguno de los números por otro más grande, y la única manera de hacerlo sería sustituyendo el 3 por el 4, pero eso es imposible ya que 6, 5 y 4 no comparten un vértice. Entonces el producto mayor es $6 \times 5 \times 3 = 90$.

Solución del problema 154. La respuesta es (a).
Como el triángulo ABC y el triángulo BCD tienen la misma base y la misma altura, entonces también tienen la misma área. Así, área$(ABCD)$ = área(ABD) + área(BCD) = área(ABD) + área(ABC). Entonces tenemos que:

$$\frac{\text{área}(ABCD)}{\text{área}(ABC)} = \frac{\text{área}(ABD)}{\text{área}(ABC)} + \frac{\text{área}(ABC)}{\text{área}(ABC)} = \frac{\text{área}(ABD)}{\text{área}(ABC)} + 1 = 3,$$

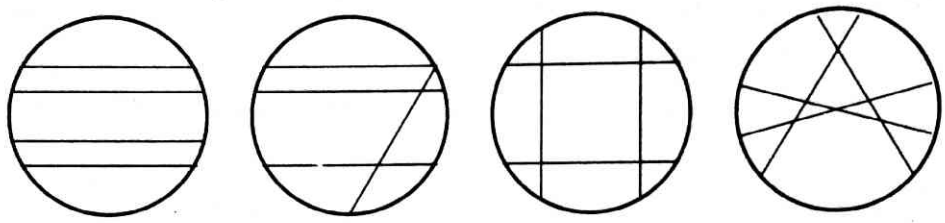
de donde $\frac{\text{área}(ABD)}{\text{área}(ABC)} = 2$.

Solución del problema 155. La respuesta es (c).
Considerando los 6 dados exteriores antes de pegarlos, el total de puntos en sus superficies es $6(1+2+3+4+5+6) = 126$. A esta cantidad hay que restarle la suma de los puntos en la superficie del dado que quedará al centro (cada uno de los dados de afuera se pega por el mismo número al dado central), que es $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$. Luego, la cantidad de puntos que quedaron en la superficie es $126 - 21 = 105$.

Solución del problema 156. La respuesta es (b).
Supongamos que la red tiene mn hoyitos. Entonces, $(m-1)(n-1) = 32$. Como el

perímetro de toda la red tiene 28 cuentas, tenemos que $2(m+1)+2(n-1)=28$, de donde $m+n=14$. Como $32=1\cdot 32=2\cdot 16=4\cdot 8$, y m, n son ambos menores que 14, entonces $m-1$ y $n-1$ deben ser 8 y 4. Así, el total de hoyitos es $mn=9\cdot 5=45$.

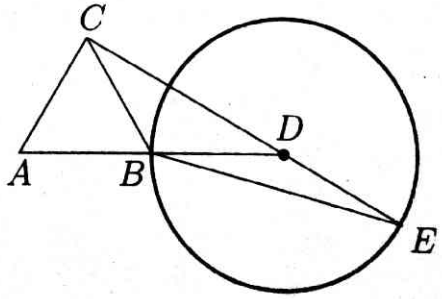
Solución del problema 157. La respuesta es (e).
Con un solo corte tenemos 2 pedazos. Siempre que hacemos un corte añadimos un pedazo por cada corte que ya habíamos hecho y que no intersectamos, y dos pedazos por cada corte que sí intersectamos. Así, entre 5 (cortando sin intersectar) y $2+2+3+4=11$ todos los números de rebanadas son posibles.



5 7 9 11

Solución del problema 158. La respuesta es (d).
En alguno de sus saltos, Cangú tuvo una puntuación mayor o igual a 15 pues si en todos sus saltos le hubieran dado a lo más 14 puntos, lo más que podría haber obtenido después de 5 saltos es $14\times 5=70$. Sin embargo, 15 no pudo ser su puntuación mínima, ya que $15\times 5=75>72$. Entonces la más alta de las puntuaciones mínimas que pudo obtener Cangú es 14 (sus calificaciones pudieron ser, por ejemplo, 14, 14, 14, 15 y 15). Así que la mínima calificación de Cangú al eliminar su peor salto es $72-14=58$.

Solución del problema 159. La respuesta es (d).
El punto E se encuentra en el círculo que tiene centro D y radio $AB=DB$, como se muestra en la figura. Como E está lo más lejos posible de C, entonces E se encuentra en la prolongación de la línea CD.

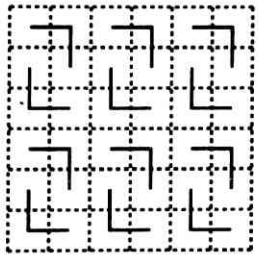


Como $\angle ABC+\angle CBD=180°$, entonces $\angle CBD=120°$. El triángulo CBD es isósceles, así que $\angle BDC=\frac{180°-120°}{2}=30°$ y $\angle BDE=150°$. Como el triángulo BDE

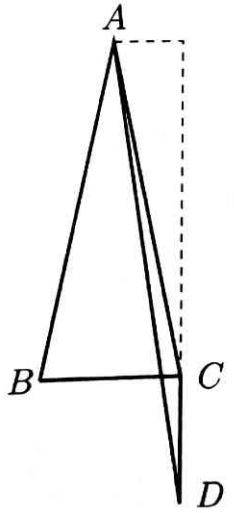
también es isósceles, entonces $\angle BED = \frac{180°-150°}{2} = 15°$.

Solución del problema 160. La respuesta es (b).
Sea a la edad del menor y $2a$ la del mayor. Tenemos que $1664 = 13 \times 2^7$. Observemos que a no puede ser un múltiplo de 13 porque entonces 1664 sería un múltiplo de $13 \times 26 = 338$. De aquí sabemos que existe un hermano mediano cuya edad es múltiplo de 13, y que la edad del menor y del mayor son potencias de 2. Claramente a no puede ser 2 ni 4. Si el hijo menor tiene 8 años y el mayor tiene 16, debe haber otro hermano en medio que tenga 13 años. No hay otra posibilidad.

Solución del problema 161. La respuesta es (d).
Si podemos construir un cuadrado con k piezas, entonces $3k$ debe ser un cuadrado, de donde $k = 3n^2$, para algún entero n. Para $n = 1$ tenemos $k = 3$, y es fácil ver que no se pueden acomodar tres piezas para formar un cuadrado. Con $n = 2$ tenemos $k = 12$, y podemos formar un cuadrado como el que se muestra.



Solución del problema 162. La respuesta es (d).
El triángulo ABC es isósceles y la distancia de A a CD es $\frac{BC}{2} = \frac{3}{2}$, ya que BC es perpendicular a CD. Luego, el área del triángulo ACD es igual a $\frac{1}{2}\left(\frac{CD \times 3}{2}\right) = \frac{9}{4}$. (Nótese que nunca se usó el área del triángulo ABC).



Solución del problema 163. La respuesta es (c).
Hay 12 pentágonos en total y cada uno toca cinco hexágonos, o sea que hay $12 \times 5 = 60$ costuras entre hexágonos y pentágonos. Como cada hexágono está unido con otros 3 pentágonos (tiene 3 costuras de este tipo), el total de hexágonos es $\frac{60}{3} = 20$.

Solución del problema 164. La respuesta es (c).
Imaginemos que las cajas están todas vacías y que vamos metiéndolas en orden. Al principio tenemos 11 cajas grandes vacías. Si decidiéramos llenar alguna de estas cajas tendríamos una caja vacía menos, pero habría 8 cajas vacías más (las que se van a meter en esa caja grande). Entonces al final de esta operación tendríamos 1 caja llena y 7 cajas vacías más. Con las cajas medianas pasa lo mismo: por cada caja llena se agregan 7 vacías. El número de cajas vacías debe ser $11 + 7k$, donde k es el número de cajas que se llenaron. Como $102 = 11 + (7 \times 13)$, sólo se llenan 13 cajas, así que en total tenemos $102 + 13 = 115$ cajas.

Solución del problema 165. La respuesta es (b).
$1 - \frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-x} \Rightarrow 1 - x - 1 = 1 \Rightarrow x = -1$.

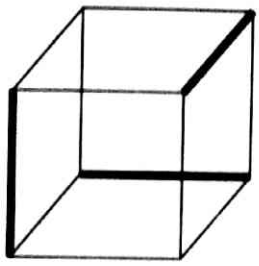
Solución del problema 166. La respuesta es (c).
Simplificando, $2^{-(2k+1)} - 2^{-(2k-1)} + 2^{-2k} = 2^{-2k-1} - 2^{-2k+1} + 2^{-2k} = (2^{-2k} \cdot 2^{-1}) - (2^{-2k} \cdot 2) + (2^{-2k} \cdot 1) = 2^{-2k}\left(\frac{1}{2} - 2 + 1\right) = 2^{-2k}\left(\frac{-1}{2}\right) = -2^{-2k} \cdot 2^{-1} = -2^{-2k-1} = -2^{-(2k+1)}$.

Solución del problema 167. La respuesta es (e).
Tenemos que $3 \circ y = 12 - 3y + 3y = 12$, para todo número real y.

Solución del problema 168. La respuesta es (d).
Sea n un entero. Entonces $\sqrt{1 - (n+2)^2}$ es un número real si y sólo si $1 - (n+2)^2 \geq 0$ si y sólo si $(n+2)^2 \leq 1$ si y sólo si $|n+2| \leq 1$ si y sólo si $-1 \leq n + 2 \leq 1$ si y sólo si $-3 \leq n \leq -1$ si y sólo si $n = -3$, -2 o -1.

Solución del problema 169. La respuesta es (e).
Tenemos que $x = n^2$, con n un entero mayor o igual que cero. Entonces, $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 = x + 2\sqrt{x} + 1$.

Solución del problema 170. La respuesta es (b).
Como un cubo tiene seis caras y cada arista comparte dos caras, entonces hay al menos $\frac{6}{2} = 3$ aristas negras. La figura muestra que 3 es el mínimo.



Solución del problema 171. La respuesta es (a).
Si k es un entero positivo, tenemos que $(10^k+1)^2 = 10^{2k} + 2(10^k) + 1$. Luego, la suma de los dígitos del número $(10^{4n^2+8}+1)^2$ es $1+2+1=4$.

Solución del problema 172. La respuesta es (a).
Sea x la longitud del lado del primer cuadrado y sea y la longitud del lado del segundo cuadrado. Entonces $x = \sqrt{2}y$. Luego, $\frac{x^2}{y^2} = \frac{(\sqrt{2}y)^2}{y^2} = \frac{2y^2}{y^2} = 2$ es la razón pedida.

Solución del problema 173. La respuesta es (e).
Tenemos que $x^2 + (2+b)x + 2b = x^2 + cx + 6$, de donde $2+b=c$ y $2b=6$. Luego, $b=3$ y $c=5$.

Solución del problema 174. La respuesta es (d).
Tenemos que $S_{2000} = (1+3+5+\cdots+1999) - (2+4+6+\cdots+2000) = (1000)^2 - 1000(1001) = 1000(1000-1001) = -1000$ y $S_{2001} = S_{2000} + 2001 = -1000 + 2001 = 1001$, de donde $S_{2000} + S_{2001} = -1000 + 1001 = 1$.

Solución del problema 175. La respuesta es (b).
Sea s la longitud del lado buscado y sea h la altura sobre el lado más grande del triángulo, opuesta al ángulo de $30°$. Entonces, $h = 8\,\mathrm{sen}(30°) = \frac{8}{2} = 4$. Como h es un cateto del triángulo rectángulo isósceles de hipotenusa s, concluimos que $s = 4\sqrt{2}$.
Segunda Solución. Aplicando la ley de los senos, tenemos que $\frac{s}{\mathrm{sen}(30°)} = \frac{8}{\mathrm{sen}(45°)}$, de donde $s = \frac{8\,\mathrm{sen}(30°)}{\mathrm{sen}(45°)} = \frac{8(1/2)}{\sqrt{2}/2} = 4\sqrt{2}$.

Solución del problema 176. La respuesta es (e).
Como el dígito de las unidades de $7 \cdot 13 = 91$ y de $3^4 = 81$ es 1, tenemos que el dígito de las unidades de $3^{1001} \cdot 7^{1002} \cdot 13^{1003} = 3 \cdot 13 \cdot 81^{250} \cdot 91^{1002}$ es 9.

Solución del problema 177. La respuesta es (a).
Si p y q son ambos impares, entonces r sería un número primo par mayor que 2, lo cual es imposible. Luego, p o q es igual a 2 y como $1 < p < q$, concluimos que $p = 2$.

Solución del problema 178. La respuesta es (b).
Tenemos que $52_b = 5b + 2$ y $25_b = 2b + 5$. Como $52_b = 2(25_b)$, resulta que $5b + 2 = 2(2b + 5)$, de donde $b = 8$.

Solución del problema 179. La respuesta es (a).
Sean $a \geq b \geq c$ las longitudes de los lados del triángulo. Por la desigualdad del triángulo, tenemos que $\frac{1}{3}(a + b + c) \leq a < \frac{1}{2}(a + b + c)$. Luego, a es un entero que satisface $\frac{8}{3} \leq a < \frac{8}{2}$, de donde $a = 3$. Como $3 \geq b \geq c > 0$ y $b + c = 8 - a = 5$, el único triángulo con lados enteros y perímetro 8 tiene longitudes 3, 3 y 2. La altura sobre el lado de longitud 2, de este triángulo isósceles, mide $\sqrt{3^2 - 1^2} = \sqrt{8}$. Por lo tanto, su área es $\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Solución del problema 180. La respuesta es (a).
Tenemos que $\frac{a+b}{ab} = \frac{1}{a+b}$, de donde $a^2+ab+b^2 = 0$. Resolviendo está ecuación cuadrática en a, obtenemos $a = \frac{-b \pm \sqrt{-3b^2}}{2}$. Como $\sqrt{-3b^2}$ no es real si $b \neq 0$, concluimos que ninguna pareja (a, b) de números reales distintos de cero satisface la ecuación.

Solución del problema 181. La respuesta es (c).
Factorizando, $2^{48} - 1 = (2^{24} - 1)(2^{24} + 1) = (2^{12} - 1)(2^{12} + 1)(2^{24} + 1) = (2^6 - 1)(2^6 + 1)(2^{12} + 1)(2^{24} + 1) = (63)(65)(2^{12} + 1)(2^{24} + 1)$.

Solución del problema 182. La respuesta es (a).
La suma de los ángulos interiores del polígono (en grados) es $S = 160 + (160 - 5) + (160 - 5 \cdot 2) + (160 - 5 \cdot 3) + \cdots + (160 - 5(n - 1))$. Es decir, $S = 160n - \frac{5n(n-1)}{2} = \frac{5n}{2}(64 - (n - 1)) = \frac{5n}{2}(65 - n)$. Como $S = 180(n - 2)$, para cualquier polígono convexo de n lados, tenemos que $\frac{5n}{2}(65 - n) = 180(n - 2)$, de donde $n^2 + 7n - 144 = (n - 9)(n + 16) = 0$. Como $n > 0$, concluimos que $n = 9$.

Solución del problema 183. La respuesta es (c).
Consideremos la sucesión $0, 1, 2, 3, \ldots, 9999$ y multipliquemos cada uno de sus términos por 10^{-4} para obtener la sucesión 0.0000, 0.0001, 0.0002, ..., 0.9999. Cada uno de los dígitos $0, 1, 2, \ldots, 9$ aparece $\frac{10000}{10} = 1000$ veces, en cada uno de los cuatro lugares decimales de los $10,000$ términos de esta sucesión. De aquí que cada dígito aparece $4 \cdot 1000 = 4000$ veces en total. Luego, la suma de todos los dígitos, de todos los términos de esta sucesión es $4000(0 + 1 + 2 + \cdots + 9) = 4000(45) = 180,000$. Por lo tanto, la suma de todos los dígitos de la sucesión original es 180,001.

Solución del problema 184. La respuesta es (d).
Sea P el producto que queremos simplificar. Factorizando cada factor de P y agrupando términos, tenemos:

$$\begin{aligned} P &= \left[\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{2001}\right)\right]\left[\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2001}\right)\right] \\ &= \left[\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{2000}{2001}\right]\left[\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdots\frac{2002}{2001}\right] = \frac{1}{2001}\cdot\frac{2002}{2} = \frac{1001}{2001}. \end{aligned}$$

Segunda Solución. Notemos que $1-\frac{1}{2^2}=\frac{3}{4}$, $(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})=\frac{2}{3}=\frac{4}{6}$ y $(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})(1-\frac{1}{4^2})=\frac{4}{6}\cdot\frac{15}{16}=\frac{5}{8}$. Supongamos que $(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})\cdots(1-\frac{1}{(n-1)^2})=\frac{n}{2(n-1)}$. Entonces, $(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2})\cdots(1-\frac{1}{(n-1)^2})(1-\frac{1}{n^2})=(\frac{n}{2(n-1)})(1-\frac{1}{n^2})=(\frac{n}{2(n-1)})(\frac{n^2-1}{n^2})=\frac{(n+1)(n-1)}{2n(n-1)}=\frac{n+1}{2n}$. Luego, para $n=2001$ tenemos que $P=\frac{2002}{2(2001)}=\frac{1001}{2001}$.

2.15. 16a. Olimpiada de Matemáticas

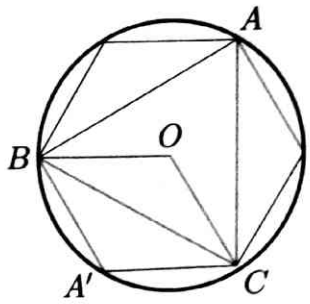
Solución del problema 185. La respuesta es (d).
Observemos que los números que se encuentran en la lista son números primos elevados al cuadrado, por lo tanto 169 puede pertenecer a la lista ya que es 13^2.

Solución del problema 186. La respuesta es (a).
Si dividimos 2002 entre 7 obtenemos el número de veces que 7 cabe en 2002, y este número es precisamente el número de múltiplos de 7, es decir, 286.

Solución del problema 187. La respuesta es (a).
La descomposición en primos de $10,800 = 2^4\cdot 5^2\cdot 3^3$. Para tener un cubo perfecto todas las potencias tienen que ser divisibles entre 3, entonces si multiplicamos el número por $2^2\cdot 5$ obtenemos que el menor cubo perfecto es $(2^2\cdot 5\cdot 3)^3$.

Solución del problema 188. La respuesta es (c).
En el primer lugar se puede poner cualquiera de los 5 niños, en el segundo cualquiera de los 4 niños restantes, en el tercer lugar cualquiera de los 3 niños que no han sido escogidos y, así sucesivamente. Por lo tanto, hay $5! = 5\times 4\times 3\times 2\times 1 = 120$ formas distintas para que se formen los niños.

Solución del problema 189. La respuesta es (e).
En la siguiente figura tenemos que los triángulos $BA'C$ y BCO son congruentes, por lo tanto, el área del triángulo es la mitad del área del hexágono.

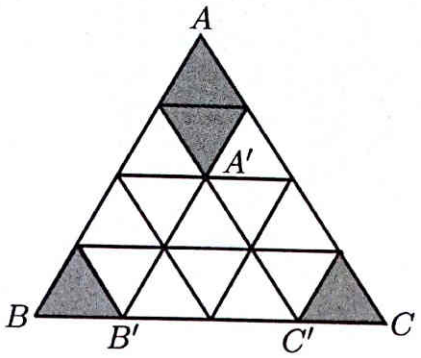


Solución del problema 190. La respuesta es (b).
En la siguiente tabla, en el primer renglón y la primera columna aparecen los números que están en cada una de las caras de los dados y en las otras casillas, la suma de estos números. Vemos que el número que aparece más veces es el número 7, por lo tanto es el que tiene más probabilidades de salir.

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Solución del problema 191. La respuesta es (d).
Cada uno de los triángulos que tenemos que contar comparte al menos un lado con el pentágono. De hecho hay dos tipos de estos triángulos: los que comparten un lado con el pentágono y aquellos que comparten dos lados con el pentágono. De cada tipo tenemos 5 triángulos, por lo tanto, en total hay 10 triángulos.

Solución del problema 192. La respuesta es (e).
Como el lado de cada triangulito mide $\frac{1}{2}$, por el Teorema de Pitágoras tenemos que la altura de cada triangulito es $\frac{\sqrt{3}}{4}$, y por lo tanto su área es $\frac{\sqrt{3}}{16}$.



El triángulo ABC se compone de 16 triangulitos, por lo que su área es $\sqrt{3}$.

Solución del problema 193. La respuesta es (b).
Si Margareta reparte los dulces de esta forma, a cada niño le toca un número de dulces que es potencia de dos. Como $1+2+2^2+\cdots+2^n = \frac{2^{n+1}-1}{2-1} = 2^{n+1}-1$ y el número 2002 no es potencia de 2, consideremos la potencia de 2 más cercana a 2002 que es $2^{11} = 2048$. Luego necesitamos que $2^{n+1}-1 = 2048-1$. Como Margareta tiene 2002 dulces le faltan $2047-2002 = 45$ dulces.

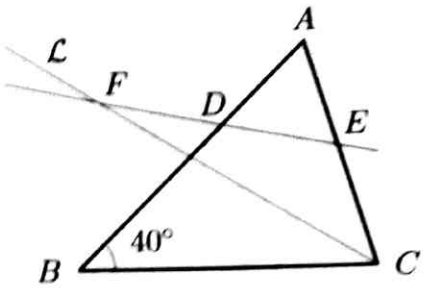
Solución del problema 194. La respuesta es (b).
De la solución del problema 41, se sigue que las parejas son $(29,92)$, $(38,83)$, $(47,74)$ y $(56,65)$.

Solución del problema 195. La respuesta es (a).
El número de diagonales de un polígono de n lados es $\frac{n(n-3)}{2}$. Luego, el polígono de 17 lados tiene 119 diagonales.

Solución del problema 196. La respuesta es (c).
Observemos que estamos sumando los números de la forma $1+3n$, es decir, tenemos la suma de los 7 números $1+(1+3)+(1+3\cdot 2)+(1+3\cdot 3)+(1+3\cdot 4)+(1+3\cdot 5)+(1+3\cdot 6) = 1+4+7+10+13+16+19 = 70$.

Solución del problema 197. La respuesta es (c).
El primer cuadrado tiene área 4×4 y le quitamos la mitad, que es el área del cuadrado de lado $2\sqrt{2}$. A lo que nos queda, tenemos que aumentarle la mitad del área del cuadrado que eliminamos, es decir el área del cuadrado de lado 2. Y así sucesivamente, con lo que obtenemos $16-8+4-2+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4} = \frac{43}{4}$.

Solución del problema 198. La respuesta es (c).
Tenemos que $\angle AED + \angle FEC = 180° = \angle FEC + \angle ECF + \angle EFC$, de donde $\angle AED = \angle ECF + \angle EFC$.



Como $AD = AE$, el triángulo ADE es isósceles y los ángulos en D y E son iguales. Además $\angle BAC + 40^\circ + \angle BCA = 180^\circ = \angle BAC + \angle ADE + \angle AED$. Entonces $40^\circ + \angle BCA = 2\angle AED$, y así $\angle AED = \frac{\angle BCA}{2} + 20^\circ$. Como $\mathcal{L}$ es bisectriz, tenemos que $\angle ECF = \frac{\angle BCA}{2}$. Por lo tanto, $\angle EFC = \angle AED - \angle ECF = \frac{\angle BCA}{2} + 20^\circ - \frac{\angle BCA}{2} = 20^\circ$.

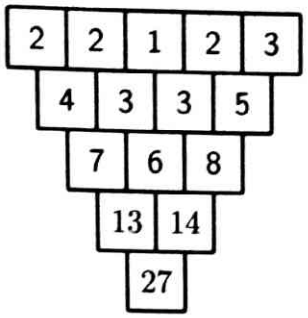
Solución del problema 199. La respuesta es (b).
Denotemos por C, AL, M, G, V y E a Catia, Ana Laura, Magdalena, Gabriel, Víctor y Edgardo, respectivamente. Sabemos que $V = M + 15$ y $E = C - 7$. Sea x el número de tiros de alguna mujer, y sea y el número de tiros de algún hombre. Entonces tenemos que $x^2 - y^2 = 45$, es decir $(x+y)(x-y) = 5 \cdot 3^2$. Es fácil ver que las posibles soluciones de esta ecuación son $x = 9$, $y = 6$; $x = 7$, $y = 2$; $x = 23$, $y = 22$. Si Magdalena hubiera hecho 9 ó 23 tiros, entonces Víctor tendría que haber hecho 24 ó 38, lo cual no es posible. Por lo tanto, Magdalena hizo 7 tiros y Víctor 22. Luego, Catia tuvo que haber hecho 9 tiros y Edgardo 2, de modo que Ana Laura hizo 23 y Gabriel 6. Por lo tanto, el amigo de Catia es Gabriel.

Solución del problema 200. La respuesta es (e).
El resultado no puede ser mayor a $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$. Excepto 17 todas las otras opciones son posibles: $1 = +1 + 2 - 3 - 4 + 5$, $3 = +1 - 2 + 3 - 4 + 5$, $7 = -1 + 2 - 3 + 4 + 5$ y $13 = -1 + 2 + 3 + 4 + 5$.

Solución del problema 201. La respuesta es (b).
Mi canario se comió $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}$ del total de alpiste. Así que queda $\frac{1}{4}$ de la cantidad inicial.

Solución del problema 202. La respuesta es (a).
La primera vez quité 200 tarjetas, dejando 1802. La segunda vez eliminé 180 tarjetas y me quedaron 1622.

Solución del problema 203. La respuesta es (c).
Al escribir todos los números, la pirámide queda como se muestra.



Solución del problema 204. La respuesta es (a).
Debe haber al menos 5 amigos con 16 años que tengan los ojos color café, pues $10+10-15=5$.

Solución del problema 205. La respuesta es (b).
Tenemos que $TC = 10-3 = 7$. Como $AB = MT = DC = 10$, basta observar que la diferencia entre el perímetro de $MTCD$ y el de $ABTM$ es $2(MD - AM) = 2 \cdot 4 = 8$.

Solución del problema 206. La respuesta es (a).
Debe haber al menos 5 amigos con 16 años que tengan los ojos color café, pues $10+10-15=5$.

Solución del problema 207. La respuesta es (e).
Sea a la cantidad de niños que llegaron antes que Raúl. Tenemos que $2a+a+1 = 28$, de donde $a = 9$, es decir, llegó en décimo.

Solución del problema 208. La respuesta es (a).
Flor y Cristina nacieron el mismo mes, así que nacieron en marzo. El número de día del cumpleaños de Cristina y Daniela es el mismo, por lo que cada una cumple en un día 20. Con esos datos podemos deducir que Cristina nació en marzo 20, Flor en marzo 1, Daniela en julio 20 y Blanca en mayo 17.

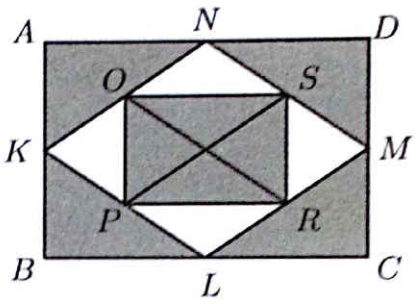
Solución del problema 209. La respuesta es (c).
Cada lado del cuadrado I mide $\frac{16}{4} = 4$, y cada lado del cuadrado II mide $\frac{24}{4} = 6$. Así, cada lado del cuadrado III mide $4 + 6 = 10$, y cada lado del cuadrado IV mide $10 + 6 = 16$. El perímetro del cuadrado IV es $16 \times 4 = 64$.

Solución del problema 210. La respuesta es (d).
Del 1 al 100 hay 33 múltiplos de 3 y 10 números que terminan en 3. Los números 3, 33, 63 y 93 están en ambas categorías, así que hay $33 + 10 - 4 = 39$ números.

Solución del problema 211. La respuesta es (c).
Como $\frac{17}{3} > 5$, Octavio tiene que haber comido 6 o más galletas. Si Octavio hubiera comido 6 galletas nada más, quedarían 11 galletas para los otros dos niños, y entonces alguno de ellos habría comido 6 galletas también. Por lo anterior, Octavio tuvo que comerse al menos 7 galletas.

Solución del problema 212. La respuesta es (e).
Cuando el número de dígitos es 6, la cantidad total de números telefónicos es $9 \cdot 10^5 = 900000 < 987654$. En cambio, cuando el número de dígitos es 7, hay $9,000,000$ posibilidades para los números telefónicos, y este número sobrepasa $987,654$.

Solución del problema 213. La respuesta es (d).
El área del cuadrilátero $KLMN$ es $\frac{1}{2}$, así que la suma de las áreas de los 4 triángulos ANK, NDM, BLK y LCM es $\frac{1}{2}$.



Dividiendo el cuadrilátero $NKLM$ en cuatro cuadriláteros iguales como se muestra en la figura, se observa que el área del rectángulo $OPRS$ es la mitad del área de $NKLM$, o sea $\frac{1}{4}$ del área total. De lo anterior tenemos que el área sombreada es $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Solución del problema 214. La respuesta es (e).
Observemos que siempre que se corta una pieza añadimos 2 piezas más a la cuenta. De esta manera, en el n-ésimo minuto el número de piezas será $1 + 2n$. Es suficiente entonces encontrar un entero n tal que $1 + 2n \geq 317$, es decir, $n \geq 158$.

Solución del problema 215. La respuesta es (b).
La suma de los dígitos de cualquier número de 3 cifras es menor o igual a $9 + 9 + 9 = 27$. Sumando los dígitos de 19 obtenemos 10, que es la mayor suma posible entre 1 y 27. Es suficiente con encontrar un número de 3 dígitos que cumpla que la suma de sus dígitos sea 19, como 991.

Solución del problema 216. La respuesta es (b).
Sabemos que tres caras del cubo quedaron intactas. Juntas, las dos áreas sombreadas en la figura A tienen la misma área que otra cara del cubo. De la misma manera podemos agrupar y sumar las áreas restantes como se muestra en B y en C para obtener superficies iguales a las caras del cubo original. Tenemos entonces que la superficie de la pieza es igual a la del cubo. Si llamamos a a una arista del cubo, tenemos que $a^3 = 8 = 2^3$, así que $a = 2$ y la superficie del cubo es $6 \times 2^2 = 24$.

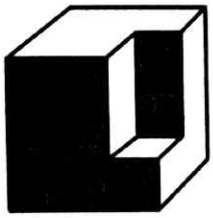


figura A.

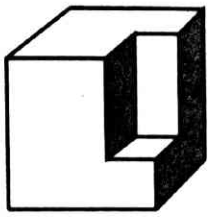


figura B.

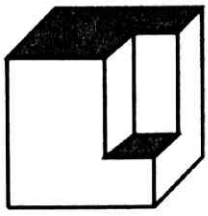
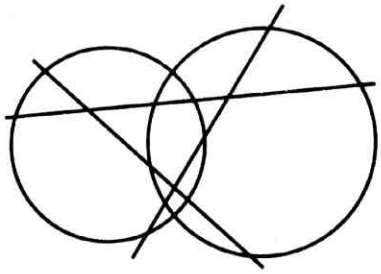


figura C.

Solución del problema 217. La respuesta es (a).
Si n es el número de ratones, tenemos que $\left(\frac{25}{100}\cdot\frac{50}{100}+\frac{75}{100}\cdot\frac{20}{100}\right)n=99$, o equivalentemente $\left(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{5}\right)n=99$. Simplificando obtenemos $\frac{11}{40}n=99$, y entonces $n=360$.

Solución del problema 218. La respuesta es (d).
Entre 3 rectas hay como máximo 3 puntos de intersección. Un círculo puede intersectar a una recta a lo más en 2 puntos. Si cada círculo intersecta a cada recta en 2 puntos, tenemos en total $2\cdot 2\cdot 3=12$ intersecciones de este tipo. Finalmente, dos círculos se intersectan a lo más en 2 puntos. De lo anterior tenemos que la cantidad de intersecciones que pueden obtenerse con 2 círculos y 3 líneas debe ser menor o igual a $3+12+2=17$. En la figura se muestra que es posible encontrar un dibujo con estas características.



Solución del problema 219. La respuesta es (b).
Como cada paquete se pesó con otros 3, al hacer la suma de todos los pesos obtenidos $5+6+8+9+11+12=51$, tenemos que sumamos tres veces el peso de cada paquete. Por lo tanto, el peso de los cuatro paquetes es $\frac{51}{3}=17$.

Solución del problema 220. La respuesta es (a).
Como todos los cuadrados pesan igual, si quitamos un cuadrado de cada platillo no alteraremos el orden de los pesos. La posición de A y B nos indica que un triángulo pesa menos que un círculo. Así que D pesa menos que B pero más que A.

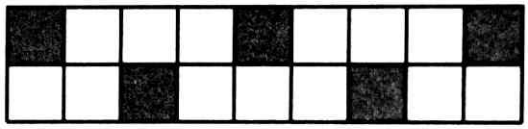
Solución del problema 221. La respuesta es (b).
Sean r y R los radios de $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$, respectivamente. Como el área del rectángulo es $(2R+2r)R=15$, tenemos que el área de PQT es $\frac{(R+r)R}{2}=\frac{15}{4}$.

Solución del problema 222. La respuesta es (d).
Entre dos domingos pares hay 14 días. Como entre el primer y el último domingo par hubo 28 días, el primer domingo debió ser un número par estrictamente menor a 4, ya que $28 + 4 = 32$. Así que fue día 2. Tenemos entonces que el día $2 + 14 = 16$ fue domingo, por lo que el día 20 fue jueves.

Solución del problema 223. La respuesta es (c).
Cada minuto, la distancia entre Aquiles y la tortuga se reduce 99 m. Por lo tanto, se necesitan $\frac{990}{99} = 10$ min.

Solución del problema 224. La respuesta es (d).
Si tuvieramos $a = 1$ y $b = 9$, entonces tendríamos que $c = 27$ y $\frac{b-a}{c-b} = \frac{9-1}{27-9} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$. De hecho, $9a = b$ y $3b = c$, de donde $b - a = 9a - a = 8a$ y $c - b = 3b - b = 2b$. Luego, $\frac{b-a}{c-a} = \frac{8a}{2b} = 4 \cdot \frac{a}{b} = 4 \cdot \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$.

Solución del problema 225. La respuesta es (a).
Cada casilla negra tiene a lo más tres vecinas blancas. Así que se necesita pintar al menos 5 casillas negras para que se cumpla la condición. En la figura se muestra una coloración del tablero con 5 casillas negras que cumple la condición pedida.



Solución del problema 226. La respuesta es (e).
Si todos los partidos hubieran sido empates se habrían repartido 90 puntos entre los equipos. La diferencia $130 - 90 = 40$ corresponde a los partidos que no fueron empates, es decir, se dieron $3 \cdot 40 = 120$ puntos. Por lo tanto, hubo 5 empates en el torneo.

Solución del problema 227. La respuesta es (d).
El múltiplo más pequeño de 21 y 9 es 63, que tiene 6 divisores (1, 3, 7, 9, 21 y 63) y cada uno de ellos divide a n.

Solución del problema 228. La respuesta es (e).
Si x es la cantidad de personas que iban en el barco originalmente, tenemos que $60x = (x + 30)50$, de donde $x = 150$.

Solución del problema 229. La respuesta es (b).
Primero observemos que 2002 tiene residuo 2 al dividirlo entre 4, así que el número que obtenemos después de 2002 pasos es el mismo que obtenemos despuúes de 2 pasos. Por lo anterior, terminaremos en un cuadrado con un 1 o un 3. Otra manera de resolver el problema es notar

que los cuadrados que están a distancia 2002 desde la esquina superior izquierda están en una diagonal a 45° que tiene solamente números 1 o 3.

Solución del problema 230. La respuesta es (d).
Trazando algunas líneas sobre el cuadrado desdoblado, como se muestra en la figura A, podemos ver que $\angle QAP = 90^\circ$ y $\angle APQ = 45^\circ$ (pues $AP = AQ$ ya que el doblez es simétrico). Como el triángulo PCD se dobla sobre la línea CP, tenemos que $\angle CPD = \angle CPO$, y entonces tenemos que $\angle CPD = \frac{180^\circ - 45^\circ}{2} = 67.5^\circ$. En la figura B se muestra el pentágono una vez que se han hecho todos los dobleces. Como la suma de los ángulos internos de un pentágono es 540°, tenemos que $540^\circ = \angle QAP + 2\angle APL + 2\angle PLM = 90^\circ + 2(45^\circ + 67.5^\circ) + 2\angle PLM = 315^\circ + 2\alpha$. De donde, $\alpha = \frac{225}{2} = 112.5^\circ$.

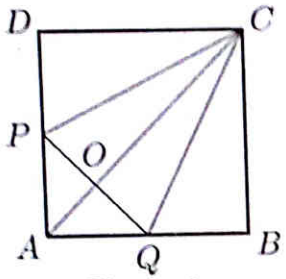


Figura A.

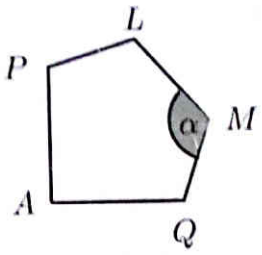


Figura B.

2.16. 17a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 231. La respuesta es (c).
$4^4 \cdot 9^4 \cdot 4^9 \cdot 9^9 = 4^4 \cdot 4^9 \cdot 9^4 \cdot 9^9 = 4^{4+9} \cdot 9^{4+9} = (4 \cdot 9)^{13} = 36^{13}$.

Solución del problema 232. La respuesta es (d).
Tenemos que $\angle A = 4\angle B$ y $90^\circ - \angle B = 4(90^\circ - \angle A)$. Luego, $90^\circ - \angle B = 4(90^\circ - 4\angle B)$, de donde $15\angle B = 3(90^\circ)$ y $\angle B = 18^\circ$.

Solución del problema 233. La respuesta es (d).
$n^{200} < 5^{300}$ si $n^2 < 5^3$, es decir, si $n < 5\sqrt{5} < 5(2.3) = 11.5$. Como n es entero, tenemos que $n \leq 11$.

Solución del problema 234. La respuesta es (d).
De la información dada tenemos que la hipotenusa del triángulo mide 3 y el lado opuesto al ángulo A (lado adyacente al ángulo B) mide 2. Del Teorema de Pitágoras se sigue que el lado adyacente al ángulo A (lado opuesto al ángulo B) mide $\sqrt{5}$. Luego, $\tan B = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

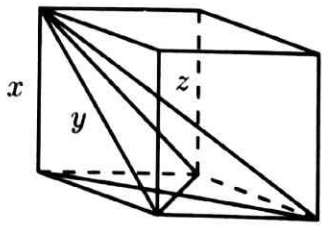
Solución del problema 235. La respuesta es (a).
Como b es impar, $b-1$ es par y por lo tanto $(b-1)^2 \cdot c$ es par para cualquier valor de c. Ahora, 3^a es impar para cualquier valor de a. Luego $3^a + (b-1)^2 \cdot c$ siempre es impar.

Solución del problema 236. La respuesta es (c).
Sean w y $2w$ las edades de Walter y su abuela, respectivamente, al finalizar el año 1998. Entonces, los años respectivos de sus nacimientos son $1998 - w$ y $1998 - 2w$. Se sigue que $(1998 - w) + (1998 - 2w) = 3852$ y de aquí que $w = 48$. Luego en 2003, la edad de Walter será de 53 a nos.

Solución del problema 237. La respuesta es (e).
Como el 80 % de los miembros del Club de Ciencias también pertenecen al Club de Matemáticas, hay $0.8(15) = 12$ estudiantes que pertenecen a ambos clubes. Dado que el 30 % de los estudiantes en el Club de Matemáticas también pertenecen al Club de Ciencias, se sigue que hay $12/0.3 = 40$ estudiantes en el Club de Matemáticas.

Solución del problema 238. La respuesta es (a).
Dado que $8abc - cba8 = 7623$, de la columna de las unidades se sigue que $c = 1$, y por tanto $8ab1 - 1ba8 = 7623$. Luego, $1 + 10b + 100a + 8000 - (8 + 10a + 100b + 1000) = 7623$, de donde $a = b + 7$. Dado que a, b y c son dígitos, tenemos las siguientes posibilidades: $(a, b) = (7, 0), (8, 1), (9, 2)$. Como $c = 1$ y $b > c$, se sigue que $(7, 0)$ y $(8, 1)$ no son posibles. Luego, sólo hay una terna.

Solución del problema 239. La respuesta es (c).
Consideremos un vértice cualquiera. Este puede conectarse con otro vértice por medio de una arista x, la diagonal y de una cara, o por una diagonal z del cubo, tal como se muestra. Los triángulos no congruentes son xxy, xyz y yyy, es decir, hay tres en total.



Solución del problema 240. La respuesta es (d).
Sea E el punto de intersección de las diagonales de un rombo $ABCD$ que satisface las condiciones del problema. Ya que estas diagonales son perpendiculares, el triángulo ABE es rectángulo. Además, como $ABCD$ es un paralelogramo (por ser rombo), sus diagonales se bisectan de modo que $AE = 3$ y $BE = 4$. Luego, por el Teorema de Pitágoras, se sigue que $AB = 5$. Por otra parte, el área del triángulo ABE es $\frac{3(4)}{2} = 6$, que también es igual a $\frac{AB \times r}{2}$, donde r es la

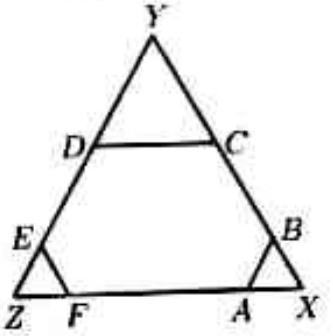
altura trazada al lado AB. Luego, $\frac{5\times r}{2} = 6$ de donde $r = \frac{12}{5} = 2.4$. Como r es también el radio de la circunferencia inscrita en el rombo, el área de esta circunferencia es $(2.4)^2\pi = 5.76\pi$.

Solución del problema 241. La respuesta es (d).
La sucesión es $98, 49, 44, 22, 11, 6, 54, 27, 22, \ldots$. Después de los tres términos iniciales, se repite el ciclo $(22, 11, 6, 54, 27)$. El término que ocupa la posición 98 es el quinto término del ciclo.

Solución del problema 242. La respuesta es (c)
Ya que B y C son enteros positivos, tenemos que $B + \frac{1}{C+1} > 1$ y por lo tanto $\frac{1}{B+\frac{1}{C+1}} < 1$. De aquí que A es la parte entera de $\frac{24}{5}$, es decir, $A = 4$. Luego, $\frac{4}{5} = \frac{1}{B+\frac{1}{C+1}}$ o $\frac{5}{4} = B + \frac{1}{C+1}$. Análogamente se sigue que B es igual a la parte entera de $\frac{5}{4}$, es decir, $B = 1$. Entonces $\frac{1}{4} = \frac{1}{C+1}$, de donde $C = 3$. Por lo tanto $A + 2B + 3C = 15$.

Solución del problema 243. La respuesta es (b).
De la información dada se sigue que $a + b + c = 19$ y $b + c + 19 = 99$. Restando la primera ecuación de la segunda tenemos que $19 - a = 80$ o $a = -61$. De aquí que $b = 52 + 53 + a = 44$.

Solución del problema 244. La respuesta es (a).
Prolonguemos FA y CB hasta que se intersecten en X, BC y ED hasta que se intersecten en Y y, DE y AF hasta que se intersecten en Z. Cada uno de los ángulos del hexágono mide $120°$. Se sigue que los triángulos XYZ, ABX, CDY y EFZ son equiláteros. Como $AB = 1$, entonces $BX = 1$. Como $CD = 2$, entonces $CY = 2$. Se sigue, por lo tanto, que $XY = 6$ y $YZ = 6$. Ya que $YD = 2$ y $DE = 3$ se sigue que $EZ = 1$.



El área del hexágono puede hallarse restando las áreas de los tres triángulos pequeños del área del triángulo grande. De aquí que el área del hexágono es:

$$\left(\frac{6\cdot 3\sqrt{3}}{2}\right) - \left(\frac{2\cdot\sqrt{3}}{2}\right) - 2\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{15\sqrt{3}}{2}.$$

Solución del problema 245. La respuesta es (e).
Cuatro cualesquiera de los cinco puntos dados determinan un único cuadrilátero convexo, de

modo que hay exactamente cinco resultados favorables cuando las cuerdas se seleccionan al azar. Ya que hay $\binom{5}{2} = 10$ cuerdas, se sigue que hay $\binom{10}{4} = 210$ formas de escoger las cuatro cuerdas. De allí que la probabilidad buscada es $\frac{5}{210} = \frac{1}{42}$.

Solución del problema 246. La respuesta es (b).
Como $x + 24 = 3x$ tenemos que $x = 12$.

Solución del problema 247. La respuesta es (a).
Los colores se repiten cada 4 flores. Como 28 es múltiplo de 4, la 29^a flor será azul.

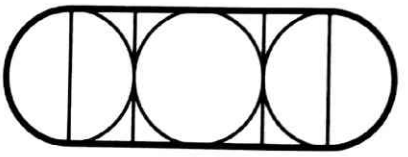
Solución del problema 248. La respuesta es (d).
La suma es la misma en cada círculo. Como B y 11 están en ambos círculos, podemos ignorarlos. Así que se debe cumplir que $9 + 9 + A + 8 = 14 + 2 + 13 + 7$, de donde $A = 10$.

Solución del problema 249. La respuesta es (b).
La más grande de las sumas es 9 y la más chica es 3. Es fácil ver que se pueden obtener todos los números entre éstos dos.

Solución del problema 250. La respuesta es (c).
Claramente $AB = 22 - 15 = 7$ y $BC = AC - AB = 10 - 7 = 3$.

Solución del problema 251. La respuesta es (c).
Los números del 1 al 9 utilizan 9 placas. A partir del 10, cada número utiliza dos placas, así que las $35 - 9 = 26$ placas restantes se usaron para numerar 13 puertas más. En total hay $9 + 13 = 22$ puertas.

Solución del problema 252. La respuesta es (e).
Si partimos la figura como se muestra, es claro que el área está formada por dos cuadrados y un círculo. Así que el área buscada es $2a + b$.



Solución del problema 253. La respuesta es (a).
Los números de participantes en el torneo siguen la siguiente secuencia: $100 \to 50 \to 25 \to 13 \to 7 \to 4 \to 2 \to 1$. En total hay 7 rondas.

Solución del problema 254. La respuesta es (b).
Julio compró la mitad de lo que compraron juntos Luis y María, así que gastó $\frac{29+43}{2} = 36$ pesos.

Solución del problema 255. La respuesta es (e).
Los lados del cuadrado que tiene área 81 miden 9 y, por lo tanto, el lado pequeño del rectángulo con área 18 mide 2. La medida de x es $9 + 2 = 11$.

Solución del problema 256. La respuesta es (c).
Susana puede vestirse con blusa y falda de $4 \times 3 = 12$ maneras, y con blusa y pantalón de $4 \times 2 = 8$ maneras. En total puede hacer $12 + 8 = 20$ combinaciones.

Solución del problema 257. La respuesta es (d).
La máxima cantidad de puntos se obtiene haciendo un dibujo donde cada línea intersecta a todas las demás y no hay 3 líneas que se cruzan en el mismo punto. Se obtienen así 6 puntos.

Solución del problema 258. La respuesta es (b).
Tenemos que 30 litros son el $70\,\% - 30\,\% = 40\,\%$ del barril. Así que en total le caben $\frac{(30)(100)}{40} = 75$ litros.

Solución del problema 259. La respuesta es (a).
Los dos triángulos blancos pueden pegarse para formar un rectángulo de 6×2. De aquí se obtiene que el área de la N es $6 \cdot 5 - 6 \cdot 2 = 18$ cm^2.

Solución del problema 260. La respuesta es (e).
Si T es el costo de todas las pinturas y C el costo de la más cara, tenemos que $T = 6000 \times 5 = 30000$ y que $30000 - C = 5000 \times 4 = 20000$, de donde $C = 10000$.

Solución del problema 261. La respuesta es (c).
El número de Manuel es 984, y el de Felipe es 128. La diferencia es $984 - 128 = 856$.

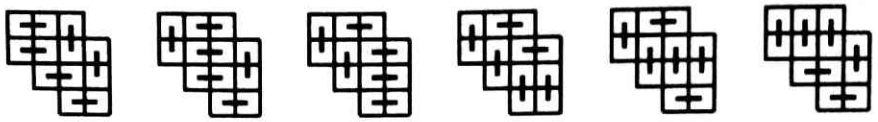
Solución del problema 262. La respuesta es (b).
Tenemos que $768 = 2^8 \cdot 3$. El número que buscamos es aquel que contenga a 5 en su factorización elevado a la mayor potencia, que es $3125 = 5^5$.

Solución del problema 263. La respuesta es (c).
En cada rectángulo llamemos l al lado más chico y L al más grande. El perímetro que buscamos es $4l + 4L = 2(2l + 2L) = 2(40) = 80$ cm.

Solución del problema 264. La respuesta es (d).
El área de todo el círculo es $\pi r^2 = 9\pi$. Si cada lado del cuadradito blanco dentro del círculo mide l, tenemos que (por Teorema de Pitágoras) $l^2 + l^2 = 6^2 = 36$, de donde obtenemos el área del cuadradito: $l^2 = \frac{36}{2} = 18$. El área buscada es $9\pi - 18$ cm^2.

Solución del problema 265. La respuesta es (a).
La señora gastó 7 monedas en una pera, una manzana y una piña. Como quedan 9 monedas para las 7 frutas restantes no es posible que haya comprado otra piña más.

Solución del problema 266. La respuesta es (d).
Los dos cuadritos más arriba del tablero tienen que cubrirse con un rectangulito, al igual que los dos cuadritos que están más a la derecha. Hay 6 formas distintas de cubrir el resto del tablero, como se muestra en la figura.



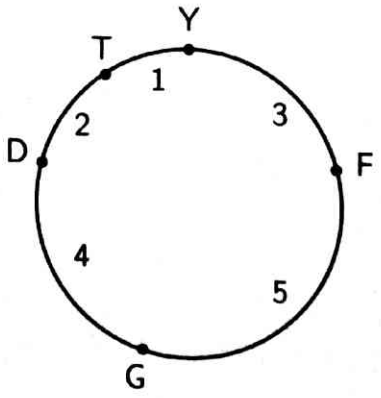
Solución del problema 267. La respuesta es (b).
Debe haber una barra blanca menos que el total de barras negras, así que hay 8 blancas y 9 negras. Como hay $8 - 3 = 5$ barras negras anchas, tenemos que hay $9 - 5 = 4$ barras negras delgadas en el código.

Solución del problema 268. La respuesta es (e).
El área del cuadrilátero $PQRS$ es la mitad del área de $ABCD$, es decir, $\frac{1}{2}$. El área del triángulo QRT es la mitad del área de $PQRS$, es decir, $\frac{1}{4}$.

Solución del problema 269. La respuesta es (d).
La hormiga caminó 101 líneas horizontales de 100 cm y 100 líneas verticales de 1 cm. Así que recorrió en total $(101 \times 100) + 100 = 10200$ cm.

Solución del problema 270. La respuesta es (d).
Buscamos los divisores de $399 - 14 = 385$ que sean mayores que 14. Como $385 = 5 \times 7 \times 11$, los divisores que nos sirven son $35, 55, 77$ y 385.

Solución del problema 271. La respuesta es (c).
Solo uno entre Yola y Tino puede haber dicho "David", así que uno de los dos dijo el nombre del otro, y por tanto Tino y Yola son vecinos. Como David dijo "Tino" o dijo "Yola", está sentado cerca de alguno de ellos, así que Gemma y Frank tienen que estar sentados en los dos lugares restantes. Un acomodo como el de la figura (con las distancias señaladas) funciona.



Solución del problema 272. La respuesta es (e).
Para que el triángulo n esté encima del triángulo 0, debe ocurrir que $100n$ sea un múltiplo de 360. El múltiplo más pequeño de 100 y 360 es 1800, así que $n = \frac{1800}{100} = 18$.

Solución del problema 273. La respuesta es (a).
Tenemos que $\angle ABO = 90° - 60° = 30°$. Como el triángulo ABO es isósceles, $\angle OAB = \frac{180°-30°}{2} = 75°$. Finalmente, $\angle OAC = 75° - 45° = 30°$.

Solución del problema 274. La respuesta es (b).
Hay 6 patas verdes menos que cabezas rojas, o sea que en el calabozo hay un dragón rojo más que el total de verdes. De las 44 colas 2 son del dragón rojo "extra" y el resto se reparten entre el mismo número de dragones rojos que de verdes, así que hay $\frac{42}{2+4} = 7$ dragones verdes.

Solución del problema 275. La respuesta es (d).
Si sumamos y restamos las áreas blancas tenemos que la cantidad buscada es el área del primer y el tercer cuadrado menos el área del segundo y el cuarto. Por lo anterior, el resultado es $11^2 + 7^2 - 9^2 - 5^2 = 64$ cm^2.

2.17. 18a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 276. La respuesta es (e).
Tenemos que $2n^2$ es siempre par y, por tanto, $2n^2 + 2004$ es par. Las expresiones (a), (b) y (c) son impares para $n = 1$ y (d) es impar para $n = 2$.

Solución del problema 277. La respuesta es (c).
El volumen de una esfera de radio r es $\frac{4}{3}\pi r^3$, así que el resultado de Alan debe ser $\frac{4}{3}\pi(2r)^3 = \frac{4}{3}\pi 8r^3$.

Solución del problema 278. La respuesta es (b).
Los números 1515151515 y 9999999999 son impares y por lo tanto no son múltiplos de 2 y en consecuencia tampoco son múltiplos de 6. Las sumas de los dígitos de los números 1994001994, 2222222224, 2333333334 y 3888888888 son 46, 22, 30 y 75 respectivamente. Las únicas sumas que no son múltiplos de 3 son 46 y 22.

Solución del problema 279. La respuesta es (b).
Tenemos que 30 litros son el 70 % - 30 % = 40 % del barril. Así que en total le caben $\frac{30 \cdot 100}{40} = 75$ litros.

Solución del problema 280. La respuesta es (e).
Si llamamos a al lado del cuadrado, podemos ver que se forma un triángulo rectángulo de

hipotenusa a y catetos 1, 1. De aquí que, por el Teorema de Pitágoras, $a = \sqrt{2}$ y, por lo tanto, el perímetro del cuadrado es $4a = 4\sqrt{2}$.

Solución del problema 281. La respuesta es (e).
$2^{n+2004} + 2^{n+2004} = 2 \cdot 2^{n+2004} = 2^{n+2005}$.

Solución del problema 282. La respuesta es (a).
El número más pequeño que tiene cuatro divisores primos distintos es el $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ que es mayor que 100.

Solución del problema 283. La respuesta es (b).
Tenemos que $180° = \alpha + \beta + \gamma = \alpha + \beta + (\alpha - \beta)$, es decir, $\alpha = 90°$.

Solución del problema 284. La respuesta es (c).
La más grande de las sumas es 19 y la más chica es 3. Es fácil ver que se pueden obtener todos los números entre esos dos.

Solución del problema 285. La respuesta es (e).
Durante el periodo 2000-2003 ingresaron $325 \times 4 = 1300$ estudiantes y en el periodo 2000-2004 fueron $390 \times 5 = 1950$.

Solución del problema 286. La respuesta es (e).
La igualdad $\frac{1}{14} = \frac{a}{7} + \frac{b}{2}$ es equivalente a la igualdad $2a + 7b = 1$. Es fácil ver que $a = -3 + 7k$ y $b = 1 - 2k$ son solución, para cualquier entero k.

Solución del problema 287. La respuesta es (c).
Tenemos que $6.25 \times 10^n = 625 \times 10^{n-2} = 5^4 \times 10^{n-2}$. Para que este número sea la cuarta potencia de un entero, $n - 2$ debe ser múltiplo de 4.

Solución del problema 288. La respuesta es (d).
Podemos partir al triángulo en dos triángulos rectángulos a los que llamaremos A y B. La altura debe tener la longitud más corta, 12, pues es cateto de A y B. Suponiendo que la hipotenusa de A mide 13 y la de B, 15, los otros catetos miden 5 y 9, respectivamente. Luego, el área del triángulo es $\frac{(5+9)(12)}{2} = 84$.

Solución del problema 289. La respuesta es (c).
Cuando quitamos a 1 y a n de los divisores positivos de n, tenemos que el mayor y el menor, multiplicados, deben dar n. Llamando a al primer divisor positivo de n, la condición del problema dice que $n = 15a^2$. Pero entonces 3 divide a n, así que $a \leq 3$. Sólo tenemos dos soluciones cuando $a = 2$ o $a = 3$.

Solución del problema 290. La respuesta es (e).
Notemos que $3 = 2(2-1)+1$, $7 = 3(3-1)+1$, $13 = 4(4-1)+1$. Luego, el primer sumando para la expresión de 50^3 será $50(50-1)+1 = 2451$.

Solución del problema 291. La respuesta es (e).
Llamando x a la cantidad de palomas que teníamos al principio, tenemos que $x - 5 + 3 = 12$, de donde $x = 14$.

Solución del problema 292. La respuesta es (c).
Calculando tenemos que $(1-2) - (3-4) - (5-6) - (7-8) - (9-10) - (11-12) = -1 - (-1) - (-1) - (-1) - (-1) - (-1) = -1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = -1 + 5 = 4$.

Solución del problema 293. La respuesta es (c).
Delante de Dulce hay $14 - 7 - 1 = 6$ niños, y detrás de Manuel hay $16 - 7 - 1 = 8$ niños. En total hay $6 + 1 + 7 + 1 + 8 = 23$ niños.

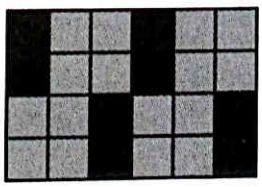
Solución del problema 294. La respuesta es (e).
En todas las operaciones se le sumó al primer y al segundo número la misma cantidad (lo cual deja constante la diferencia), salvo en el último inciso.

Solución del problema 295. La respuesta es (c).
La ruta con la desviación consiste en seguir el camino normal hasta llegar a A', desviarse 3 km, recorrer una distancia igual a la que recorreríamos normalmente para llegar de A' a B', recorrer 3 km para regresar a la ruta normal y terminar el tramo desde B' hasta B. De esta manera, la desviación agrega 6 km a la ruta normal.

Solución del problema 296. La respuesta es (a).
Del pastel completo Ana se comió $\frac{1}{4}$, Benito $\frac{1}{4}$, Carlos $\frac{\frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8}$ y Diana $\frac{\frac{1}{4}}{5} = \frac{1}{20}$. En total sobró $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{20} = \frac{13}{40}$.

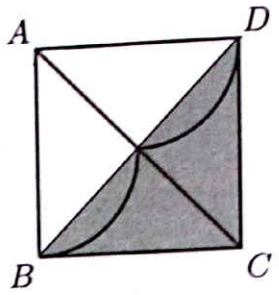
Solución del problema 297. La respuesta es (c).
La suma de los 4 números es igual a la suma de los números de la primera y la segunda fila: $3 + 8 = 11$. Si la suma de los números de la primera columna es 4, entonces los números de la segunda columna deben sumar $11 - 4 = 7$.

Solución del problema 298. La respuesta es (b).
En la figura se observa que es suficiente pintar 3.



Solución del problema 299. La respuesta es (d).
Llamemos l al peso de un lápiz y p al de la pluma. De la primera balanza sabemos que $7l = 2l + 30$, o sea que $l = 6$. De la segunda balanza tenemos que $6 + p = 15$, de donde $p = 9$.

Solución del problema 300. La respuesta es (b).
En la figura de abajo se observa que el área sombreada es equivalente a la mitad del área del cuadrado: $\frac{4}{2} = 2$.



Solución del problema 301. La respuesta es (c).
En la figura se ha completado la segunda columna. Como en el primer renglón ya hay cuadritos Rojos y Azules sólo hay dos posibilidades para la casilla indicada.

R	A	?	
A	R		
	V		
	M		

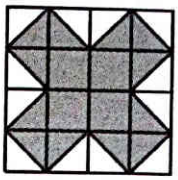
Solución del problema 302. La respuesta es (d).
El peso de 5 manzanas y 5 naranjas juntas es de $255 + 285 = 540$ gramos, así que una naranja y una manzana juntas pesan $\frac{540}{5} = 108$ gramos.

Solución del problema 303. La respuesta es (d).
El volumen de cada pieza es $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$, así que el volumen del cubo tiene que ser un entero divisible entre 6 que tenga raíz cúbica exacta. El menor número que cumple esta propiedad es 216 (que resulta de un cubo de lado 6). Es fácil convencerse de que, con 36 piezas como la indicada, es posible construir dicho cubo.

Solución del problema 304. La respuesta es (a).
Cada jarra tiene 7 vasos de bebida de frutas, así que en total hay que preparar $\frac{350}{7} = 50$ jarras. Como cada jarra necesita 4 vasos de jugo de naranja tenemos que en total se necesitarán $50 \cdot 4 = 200$ vasos de jugo de naranja.

Solución del problema 305. La respuesta es (d).
Alejandro es menor que Lilia por 7 semanas y tres días, así que su cumpleaños será tres días después de un martes, o sea, un viernes.

Solución del problema 306. La respuesta es (b).
Cada uno de los 5 cuadritos que forman la cruz tiene lado $\frac{36}{12} = 3$ y, por tanto, área 9. En la figura se observa que cada cuadrito representa $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$ del área del cuadrado, así que el área buscada es $9 \cdot 8 = 72$.



Solución del problema 307. La respuesta es (b).
Dos de los vecinos 1, 3 y 4 tienen que estar mintiendo, así que el vecino 3 necesariamente está diciendo la verdad y el número que busco es par. Dada esta situación los vecinos 1 y 4 deben estar mintiendo, así que el Vecino 2 dice la verdad y el número del departamento de Rebeca debe ser el 2 que es primo y es par.

Solución del problema 308. La respuesta es (d).
Tenemos que $\angle DAC = 180° - 75° - 30° = 75°$, así que $DC = AC = AB$, es decir, el triángulo ABC es isósceles y entonces $\angle ACB = \angle ABC$. Por lo anterior, $\angle ABC = \frac{180°-50°}{2} = 65°$.

Solución del problema 309. La respuesta es (a).
Necesariamente uno de los dígitos del número es 0 (si no, su suma sería mayor a 9), así que el producto es 0.

Solución del problema 310. La respuesta es (a).
La cantidad total de números que se escribirán es un cuadrado, y en la posición señalada se escribirá el último número. La única de las opciones que no es un cuadrado es 128.

Solución del problema 311. La respuesta es (d).
Observemos que el primer anillo aporta 6 cm a la longitud, pero el segundo (y los siguientes), por como está enlazado, aporta solamente 4 cm. Se necesitarán $\frac{170-6}{4} = 41$ anillos además del primero, es decir, 42 anillos en total.

Solución del problema 312. La respuesta es (c).
Haciendo pruebas es fácil convencerse de que los números escritos en las primeras tres casillas se repetirán en el mismo orden a lo largo de la tira. Como el 6 está en la posición 9 también deberá estar en la posición 3, así que en la segunda casilla debemos escribir $21 - 7 - 6 = 8$.

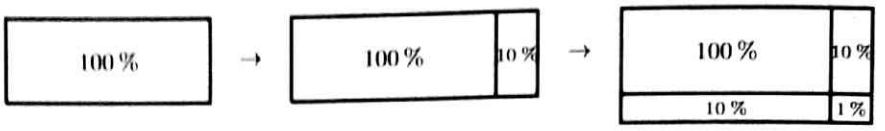
Solución del problema 313. La respuesta es (e).
La única manera de obtener 3 puntos con 3 partidos es habiéndolos empatado todos o habiendo perdido dos de ellos, lo cual no es posible con los goles que ha anotado y recibido el Morelia.

Solución del problema 314. La respuesta es (c).
El área del triángulo es $\frac{18}{3} = 6$. Como su altura es 3, su base tiene que medir 4.

Solución del problema 315. La respuesta es (e).
La suma de las edades de los nietos es $15 \times 7 = 105$. La suma de las edades de los abuelos y

los nietos es $28 \times 9 = 252$, así que entre los abuelos suman $252 - 105 = 147$ años. Llamando x a la edad del abuelo, tenemos que $x + x - 3 = 147$, de donde $x = 75$.

Solución del problema 316. La respuesta es (c).
En las figuras se muestra (en porcentajes) como cambiaría el área del jardín con los crecimientos, primero a lo largo y luego a lo ancho.



Solución del problema 317. La respuesta es (a).
Supongamos que $a \leq b$. Factorizando obtenemos $10000 = 2^4 \cdot 5^4$. Como a y b no son múltiplos de 10 entonces la única posibilidad es $a = 2^4 = 16$, $b = 5^4 = 625$ y $a + b = 641$.

Solución del problema 318. La respuesta es (b).
Usando el Teorema de Pitágoras tenemos que $AB = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Como el triángulo ACB es equilátero entonces $CA = AB = \sqrt{2}$.

Solución del problema 319. La respuesta es (c).
La forma de calificar el examen es equivalente a darle a cada alumno 50 puntos al inicio del examen y quitarle 8 puntos por cada respuesta incorrecta (¿por qué?). Entre los tres alumnos perdieron $150 - 34 - 10 - 2 = 104$ puntos, así que fallaron en $\frac{104}{8} = 13$ respuestas. Así, entre los tres contestaron $30 - 13 = 17$ preguntas acertadamente.

Solución del problema 320. La respuesta es (b).
Pensemos que cada revista está formada por 12 o 13 "secciones"de 4 páginas. Si el librero tuviera 524 páginas de revista entonces habría en él $\frac{524}{4} = 131$ secciones de 4 páginas, pero 131 no es un número que se pueda obtener como la suma de un múltiplo de 12 y uno de 13.

2.18. 19a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 321. La respuesta es (a).
El área del cuadrado es $s^2 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 81$, por lo que $s = 9$.

Solución del problema 322. La respuesta es (e).
El único arreglo que sirve es $\frac{3}{1} - \frac{4}{2} = 1$, por lo que $w + y = 3 + 4 = 7$.

Solución del problema 323. La respuesta es (a).
$2(1 - \frac{1}{2}) + 3(1 - \frac{1}{3}) + 4(1 - \frac{1}{4}) + \cdots + 10(1 - \frac{1}{10}) = 2(\frac{1}{2}) + 3(\frac{2}{3}) + 4(\frac{3}{4}) + \cdots + 10(\frac{9}{10}) = 1 + 2 + 3 + \cdots + 9 = \frac{9 \cdot 10}{2} = 45$.

Solución del problema 324. La respuesta es (c).
Sumando 3 a cada igualdad, tenemos que $c = a+2 = b+5 = d+7$, de donde es fácil ver que c es siempre el mayor.

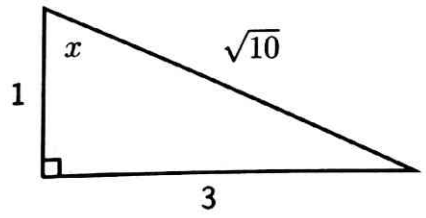
Solución del problema 325. La respuesta es (c).
Un número que es uno mayor que un múltiplo impar de 5 es par y por lo tanto no puede ser menor en uno que un múltiplo de 6. Por consiguiente, es suficiente examinar los números $11, 21, 31, 41, \ldots, 91$. De éstos, sólo 11, 41 y 71 son menores en uno que un múltiplo de 6. Estos son todos primos buscados y su suma es 123.

Solución del problema 326. La respuesta es (c).
Tenemos que $\frac{p+q+r}{3} = 8$, de donde $p+q+r = 24$; y $\frac{p+q+r+s+t}{5} = 7$, de donde $p+q+r+s+t = 35$. Entonces $s+t = (p+q+r+s+t) - (p+q+r) = 35 - 24 = 11$ y así $\frac{s+t}{2} = 5.5$.

Solución del problema 327. La respuesta es (c).
La igualdad del problema es equivalente a la igualdad $(a+2b+c)(a+b+c) = 3(a+b)(b+c)$, de donde $b^2 = a^2 + c^2 - ac$. Pero la ley de los cosenos establece que $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$. Luego, tenemos que $-1 = -2\cos B$ o $\cos B = \frac{1}{2}$, de donde $\angle B = 60°$.

Solución del problema 328. La respuesta es (b).
Tamara y Anita cantaron, cada una, o bien 6 o bien 7 canciones. Si N denota el número de canciones cantadas por los tríos, entonces $3N = 5+6+6+8 = 25$ ó $3N = 5+6+7+8 = 26$ ó $3N = 5+7+7+8 = 27$. Sólo 27 es múltiplo de 3, de donde $\frac{27}{3} = 9$ es el número de canciones interpretadas por los tríos.

Solución del problema 329. La respuesta es (e).
Si $\operatorname{sen} x = 3\cos x$, entonces $\tan x = 3$. De la figura, concluimos que $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{3}{\sqrt{10}} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{3}{10}$, para cualquier ángulo agudo x.



Si x' es otro ángulo tal que $\tan x' = 3$, entonces $\tan x' = \tan x$. Es decir, $\frac{\operatorname{sen} x'}{\cos x'} - \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = 0$. Como $\frac{\operatorname{sen} x'}{\cos x'} - \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{\operatorname{sen} x' \cos x - \operatorname{sen} x \cos x'}{\cos x' \cos x}$, entonces $\operatorname{sen} x' \cos x - \operatorname{sen} x \cos x' = 0$. Es decir, $\operatorname{sen}(x' - x) = 0$ y por lo tanto $x' - x$ es un múltiplo de π. Sea $x' - x = k\pi$ con k entero.

Entonces:

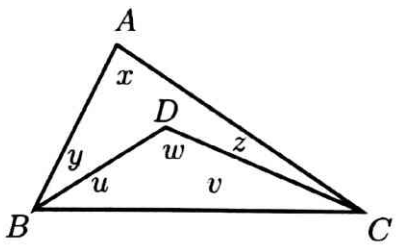
$$\begin{aligned}\operatorname{sen} x' &= \operatorname{sen}(x + k\pi) = \operatorname{sen} x \cos k\pi + \cos x \operatorname{sen} k\pi \\ &= \operatorname{sen} x \cos k\pi = \pm \operatorname{sen} x = \pm \frac{3}{\sqrt{10}}.\end{aligned}$$

Similarmente, obtenemos que $\cos x' = \cos x \cos k\pi = \pm \cos x = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}$. Por lo tanto, $\operatorname{sen} x' \cos x' = \frac{3}{10}$, ya que $\operatorname{sen} x'$ y $\cos x'$ tienen el mismo signo.

Segunda Solución. Tenemos que $3 \cos x = \operatorname{sen} x = \sqrt{1 - \cos^2 x} \Rightarrow 9 \cos^2 x = 1 - \cos^2 x \Rightarrow 10 \cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{\sqrt{10}}$, y así $\operatorname{sen} x = \sqrt{1 - \frac{1}{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$, de donde $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{3}{10}$.

Tercera Solución. Multiplicando la igualdad dada por $\operatorname{sen} x$ y después por $\cos x$, tenemos que $\operatorname{sen}^2 x = 3 \operatorname{sen} x \cos x$ y $\cos^2 x = \frac{1}{3} \operatorname{sen} x \cos x$. Luego, $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = (3 + \frac{1}{3}) \operatorname{sen} x \cos x$, es decir, $1 = \frac{10}{3} \operatorname{sen} x \cos x$, de donde $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{3}{10}$.

Solución del problema 330. La respuesta es (a).
De la figura tenemos que $x = 180° - ((y + u) + (z + v)) = 180° - (y + z) - (u + v) = 180° - (y + z) - (180° - w) = w - y - z$.



Segunda Solución. En el cuadrilátero $ABDC$ tenemos que $x + y + z + (360° - w) = 360°$, de donde $x = w - y - z$.

Solución del problema 331. La respuesta es (d).
Tenemos que $a = bc$, $b = ca$ y $c = ab$ implican la igualdad $abc = (bc)(ca)(ab) = (abc)^2$, de donde $(abc)(abc - 1) = 0$, y así $abc = 0$ ó $abc = 1$. Se sigue también de las igualdades iniciales que $a^2 = abc$, $b^2 = abc$ y $c^2 = abc$. Como a, b y c son distintos de cero, tenemos que $abc = 1$ y en consecuencia, $|a| = |b| = |c| = 1$. Es fácil ver que las únicas soluciones son $(a, b, c) = (1, 1, 1), (-1, -1, 1), (-1, 1, -1)$ y $(1, -1, -1)$.

Solución del problema 332. La respuesta es (c).
De la segunda ecuación tenemos que $c(a + b) = 23$. Como 23 es primo, los dos factores deben

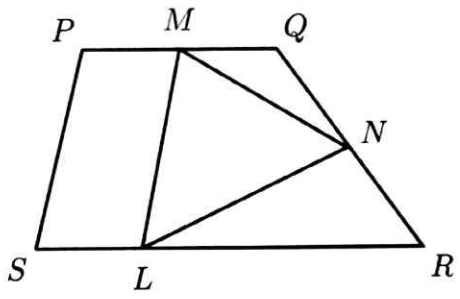
ser 1 y 23. Como $a+b>1$, entonces $c=1$ y $a+b=23$. Sustituyendo en la primera ecuación tenemos que $a^2-22a+21=0$ con soluciones $a=1$ y $a=21$, y los correspondientes valores de b son 22 y 2. Por lo tanto, las soluciones son $(1,22,1)$ y $(21,2,1)$.

Solución del problema 333. La respuesta es (d).
Usando la fórmula para resolver una ecuación cuadrática, tenemos que:

$$x=\frac{-p\pm\sqrt{p^2+4(444p)}}{2}.$$

Como ambas soluciones deben ser enteras, entonces $p^2+4(444p)=p(p+1776)$ debe ser un cuadrado perfecto. Luego, $p+1776$ debe ser múltiplo de p y en consecuencia 1776 también. Como $1776=2^4\cdot 3\cdot 37$ se sigue que $p=2,3$ o 37. Es fácil verificar que ninguno de los números $2(2+1776)$ y $3(3+1776)$ es un cuadrado perfecto. Si $p=37$, entonces $37(37+1776)=259^2$ y las soluciones de la ecuación en este caso son 111 y -148. Por lo tanto, $p=37$ es la única solución.

Solución del problema 334. La respuesta es (e).
Sea h la altura del trapecio. Tenemos que $PM=MQ$ y $2(2PM)=2PQ=RS=SL+LR=SL+3SL=4SL$, de donde $PM=MQ=SL=\frac{1}{2}$ y $LR=\frac{3}{2}$. Denotando con $(ABC\ldots)$ al área del polígono $ABC\ldots$, tenemos que $(PQRS)=\frac{1}{2}(2+1)h=\frac{3}{2}h$, $(PMLS)=\frac{1}{2}h$ (por ser $PMLS$ un paralelogramo), $(MNQ)=(\frac{1}{2})(\frac{1}{2})\,(\frac{h}{2})=\frac{h}{8}$ y $(LRN)=(\frac{1}{2})(\frac{3}{2})(\frac{h}{2})=\frac{3h}{8}$. Entonces, $(LMN)=\frac{3h}{2}-\frac{h}{2}-\frac{h}{8}-\frac{3h}{8}=\frac{h}{2}$, de donde $\frac{(LMN)}{(PQRS)}=\frac{h/2}{3h/2}=\frac{1}{3}$.



Solución del problema 335. La respuesta es (a).
Una estrategia natural en la solución de un problema como éste es llenar primero cualquier casilla para la cual no existe otra alternativa, o si no se presenta este caso, llenar primero aquellas casillas para las cuales hay muy pocas alternativas. En este problema no hay ninguna casilla que tenga una sola posibilidad, pero hay varias que tienen sólo dos posibilidades, y comenzaremos con una de éstas. Primero, llenaremos la casilla en la segunda fila y tercera columna. Dado que hay un 2 y un 5 en esta fila y, un 3 y un 4 en esta columna, las únicas alternativas disponibles son 1 y 6. Si escogemos el 1, otras tres casillas quedan determinadas. Si escogemos el 6, las mismas tres casillas quedan determinadas. Por lo tanto, hasta aquí las alternativas son:

1	2	3	4	5	6
2		1	6		5
3					4
4					3
5		6	1		2
6	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	6
2		6	1		5
3					4
4					3
5		1	6		2
6	5	4	3	2	1

Ahora, si llenamos las cuatro casillas centrales, encontramos que nuevamente hay dos posibilidades, no importa si hayamos escogido el 1 o el 6 al principio. Por ejemplo, procediendo a partir de la primera elección que mostramos arriba, obtenemos:

1	2	3	4	5	6
2		1	6		5
3		2	5		4
4		5	2		3
5		6	1		2
6	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	6
2		1	6		5
3		5	2		4
4		2	5		3
5		6	1		2
6	5	4	3	2	1

o sea, tenemos otras dos alternativas para cada una de nuestras dos elecciones iniciales.
Las casillas restantes pueden llenarse en dos grupos de cuatro de la misma manera, donde cada nuevo grupo nos proporciona dos alternativas nuevas, no importa cuáles hayan sido las elecciones ya hechas. Por consiguiente, hay $2^4 = 16$ maneras de completar el cuadrado.

Solución del problema 336. La respuesta es (d).
La hormiga recorrió una distancia igual a 5 veces la longitud de cada arista. Como el volumen del cubo es 27 cm^3, cada arista mide 3 cm.

Solución del problema 337. La respuesta es (b).
En cada viaje Emilia lleva $\frac{2}{3}$ de cubeta. Así que tiene que hacer 6 viajes para completar 4 cubetas.

Solución del problema 338. La respuesta es (e).
Haciendo las operaciones obtenemos que $5 \times (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) = \frac{5}{6}$.

Solución del problema 339. La respuesta es (b).
Es suficiente con mover una moneda, como se muestra en la figura.

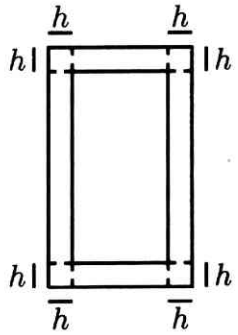
Solución del problema 340. La respuesta es (c).
Para que las condiciones se cumplan debieron asistir a la reunión al menos dos hombres y dos mujeres.

Solución del problema 341. La respuesta es (e).
Al armar la caja se forma una cara con cuatro cuadritos, a la que se le opone una cara negra. El resto de las caras son blancas.

Solución del problema 342. La respuesta es (c).
Tenemos que $A = 3B$ y $C = 2A = 2(3B) = 6B$. Así que $180° = A+B+C = 3B+B+6B = 10B$, de donde $B = 18°$ y $A = 3(18°) = 54°$.

Solución del problema 343. La respuesta es (c).
Considerando que los caramelos cuestan x pesos, los chocolates cuestan $2x$ pesos. Como $3(2x)+2x = 8x = 16$ tenemos que $x = 2$. Así que dos chocolates y tres caramelos cuestan $2(2x)+3x = 7x = 7(2) = 14$.

Solución del problema 344. La respuesta es (a).
Llamemos h al ancho del margen. La diferencia entre los perímetros es 8 veces h (ver figura). Así que $h = 1$ cm.



Solución del problema 345. La respuesta es (b).
Del total de asistentes, el $70\,\%$ del $50\,\%$ son mujeres y no tienen los ojos claros. Es decir, el $\frac{70}{100}(50) = 35\,\%$ del total.

Solución del problema 346. La respuesta es (d).
Cada vez que mi hermanito rompe un pedazo, se agregan 10 pedazos pequeños y se elimina uno grande. Así que la cantidad de pedazos aumenta en 9. Como $46 = 10 + 9 + 9 + 9 + 9$, mi hermanito rompió 4 pedazos.

Solución del problema 347. La respuesta es (a).
Cortando y pegando como se muestra en la figura, tenemos que el área sombreada es igual al área del cuadrado.

Solución del problema 348. La respuesta es (d).
Daniela tarda $\frac{22}{2} = 11$ minutos en hacer la mitad del recorrido en autobús. Así que tarda $35 - 11 = 24$ minutos en hacer la mitad del recorrido caminando.

Solución del problema 349. La respuesta es (b).
Hay que abrir 5 cajas, que están contenidas en al menos 2 cofres, que están dentro del baúl. En total son $5 + 2 + 1 = 8$ cerraduras.

Solución del problema 350. La respuesta es (d).
Entre el lunes en que empezó a trabajar y el domingo que descansó, pasaron semanas completas. Así que la cantidad de días transcurridos debe ser múltiplo de 7. Diego descansa cada quinto día, por lo que la cantidad de días transcurridos debe ser múltiplo de 5. Como el mínimo común múltiplo de 7 y 5 es 35, y Diego trabaja $\frac{4}{5}$ del tiempo entre descanso y descanso. Por lo tanto, pasaron $\frac{4}{5} \cdot 35 = 28$ días.

Solución del problema 351. La respuesta es (e).
La suma de todos los números es 10 veces su promedio, así que es igual a 100. La máxima posibilidad para el mayor es 91, que se obtiene cuando los otros números son todos iguales a 1.

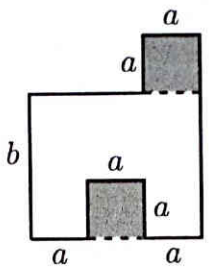
Solución del problema 352. La respuesta es (b).
Llamemos b a la base y h a la altura de cada triangulito. El área del trapecio sombreado es $\frac{(5h+4h)\left(\frac{5}{2}b\right)}{2} = \frac{45}{2}\left(\frac{bh}{2}\right) = \frac{45}{2}$.

Solución del problema 353. La respuesta es (e).
En efecto, tenemos que:
1. La menor suma posible es $1 + 3 + 5 + 7 = 16$. Así que (a) no es posible.
2. La mayor suma posible es $19 + 17 + 15 + 13 = 64$. Así que (b) no es posible.
3. La suma de los cuatro números impares es par. Así que (c) no es posible.
4. La única manera de escribir 21 como el producto de dos números como los que se indican es 3×7. Así que (d) no es posible.
5. Es posible cumplir (e) de la siguiente forma:

15	13
19	17

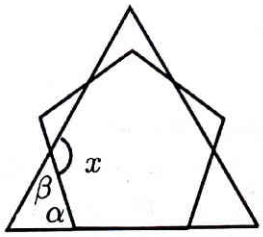
Solución del problema 354. La respuesta es (c).
Sea n el número de estudiantes y c la cantidad a pagar. Tenemos que $14n+4 = c$ y $16n-6 = c$, de donde $n = 5$ y $c = 74$. Así que cada uno debe pagar $\frac{74}{5} = 14.8$ pesos.

Solución del problema 355. La respuesta es (e).
Los dos cuadrados grises de la figura son iguales, así que el área buscada es igual al área de un rectángulo de lados $3a$ y b, es decir, igual a $3ab$.



Solución del problema 356. La respuesta es (c).
Se repartieron 12 puntos en total, de los cuales José tiene $12-5-4 = 7$, así que ganó al menos un juego. En los tres juegos restantes acumuló 4 puntos, así que debió ganar uno de ellos y quedar segundo en otro.

Solución del problema 357. La respuesta es (c).
Cada uno de los ángulos internos del pentágono mide $108°$, así que $\alpha = 180° - 108° = 72°$. Luego, $x = 180° - \beta = 60° + \alpha + \beta - \beta = 60° + 72° = 132°$.



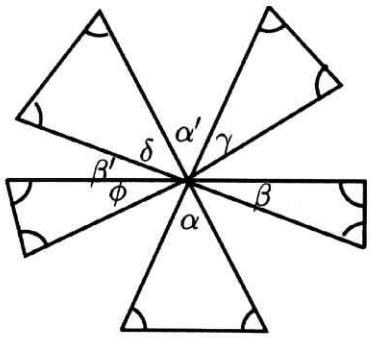
Solución del problema 358. La respuesta es (d).
Después de la primera operación quedan 48 litros en el barril. A esta cantidad se le quita la cuarta parte en la segunda operación. Así que quedan $48 - \frac{48}{4} = 36$ litros de vino.

Solución del problema 359. La respuesta es (c).
El conjunto con la menor suma es $\{2, 2, 5, 5, 1, 1, \ldots, 1\}$. Es fácil convencerse de que las otras posibilidades tienen una suma mayor.

Solución del problema 360. La respuesta es (b).
El área del triángulo DCB es la mitad del área del rectángulo $ABCD$ y a su vez la mitad del área del rectángulo $DBEF$, así que el área de ambos rectángulos es la misma.

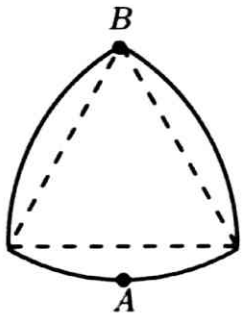
Solución del problema 361. La respuesta es (c).
El enunciado (c) es verdad y el (d) es mentira. Luego, los otros tres son todos falsos o todos verdaderos. Si (a), (b) y (c) fueran verdaderos, Luis tendría una cantidad de amigos que es prima, par y mayor que 3, lo cual no puede ser. Por lo tanto, concluimos que Luis miente el día de hoy.

Solución del problema 362. La respuesta es (e).
En la figura, $\alpha = \alpha'$ y $\beta = \beta'$. La suma buscada es $(180°)(5) - (\alpha + \beta + \gamma + \delta + \phi) = 900° - (\alpha' + \beta' + \gamma + \delta + \phi) = 900° - 180° = 720°$.



Solución del problema 363. La respuesta es (a).
Mi edad es $\overline{ab} = 10a + b$. Así que $10b + a > 3(10a + b)$, de donde $\frac{b}{a} > \frac{29}{7}$. Si consideramos que $\frac{29}{7} > 4$, las posibilidades se reducen a 29, 19, 18, 17, 16 y 15.

Solución del problema 364. La respuesta es (a).
Marquemos el punto B en el punto "opuesto" al A. A la mitad del recorrido, el disco está recargado en B, así que la altura debe ser igual que a la del principio de la gráfica (la distancia entre A y B). La única gráfica que cumple con esto es la primera.



Solución del problema 365. La respuesta es (b).
Llamemos $n+1, n+2, \ldots, n+r$ a los números consecutivos. Tenemos que $100 = n+1+n+2+\cdots+n+r = rn+\frac{r(r+1)}{2} = \frac{r(2n+r+1)}{2}$. Luego, se debe cumplir que $200 = r(2n+r+1)$, de donde r debe ser un divisor de 200, y como $r < 2n+r+1$, tenemos que $1 < r < \sqrt{200}$. Luego, $r = 2, 4, 5, 8$ ó 10. Si $r = 2, 4$ ó 10 entonces n no es entero, es decir, los únicos valores posibles para r son 5 y 8. Si $r = 5$, entonces $n = 17$ y el conjunto es $\{18, 19, 20, 21, 22\}$; si $r = 8$, entonces $n = 8$ y el conjunto es $\{9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$, que son las únicas soluciones.

2.19. 20a. Olimpiada de Matemáticas

Solución del problema 366. La respuesta es (b).
Un cuarto de día tiene $\frac{24}{4} = 6$ horas; la tercera parte de esto es 2.

Solución del problema 367. La respuesta es (c).
Como la suma de los números del 1 al 6 es múltiplo de tres, basta contar aquellos que son pares. El total de números es 6! y la mitad de ellos son pares. Luego, son $\frac{6!}{2} = 360$ múltiplos de 6.

Solución del problema 368. La respuesta es (d).
Los 4 niños que están en las esquinas saludan a 3 niños cada uno. En las orillas (pero no en las esquinas) hay 24 niños y cada uno saluda a 5 niños. Cada uno de los niños que no está en la orilla (hay 32) saluda a 8 niños. Si hacemos la suma de todos estos saludos, tendremos el doble del total (pues cada saludo se cuenta dos veces). Luego, el número total de saludos es $\frac{(4\times3)+(24\times5)+(32\times8)}{2} = 194$.

Solución del problema 369. La respuesta es (a).
Es claro que el 2 no se puede escribir como suma de dos primos. Sea $p > 2$ un número primo tal que $p = q+r = s+t$, donde q, r, s y t son primos. Como p es impar, alguno de q ó r y alguno de s ó t debe ser igual a 2 ya que de no ser así todos serían impares y la suma sería par. Luego, $p = 2+a = 2+b$ de donde $a = b$ (donde a es q ó r y b es s ó t). Por lo tanto, ningún primo se puede escribir de dos formas distintas como suma de dos primos.

Solución del problema 370. La respuesta es (b).
Aplicando el teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos ADC y ABC, tenemos que $AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ y $AB = \sqrt{5^2 - 1^2} = 2\sqrt{6}$. Luego, el área de $ABCD$ es igual a la suma de las áreas de estos triángulos, es decir $\frac{1}{2}(3 \times 4) + \frac{1}{2}(1 \times 2\sqrt{6}) = 6 + \sqrt{6}$.

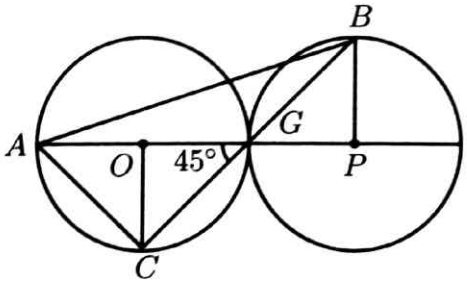
Solución del problema 371. La respuesta es (a).
La suma de las soluciones de la ecuación $x^2 + 6x + 1 = 0$ es 6. Mientras que el producto de las soluciones de la ecuación $x^2 + 8x + 7 = 0$ es 7. Luego, los números buscados son solución de la ecuación $x^2 + 6x + 7 = 0$ y el mayor de ellos es $-3 + \sqrt{2}$.

Solución del problema 372. La respuesta es (b).
Como $96 = 2^5 \cdot 3$, n debe ser de la forma $2 \cdot 3^2 \cdot k^3$, con k un entero no negativo. Como $0 \leq 2 \cdot 3^2 \cdot k^3 \leq 2006$, resulta que $0 \leq k^3 < 112$. Luego, $k = 0, 1, 2, 3$ ó 4.

Solución del problema 373. La respuesta es (d).
Como $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$ para todo entero positivo n, tenemos que el producto buscado es equivalente al producto:

$$\left(\frac{\frac{1}{2\cdot 3}}{\frac{1}{3\cdot 4}}\right)\left(\frac{\frac{1}{4\cdot 5}}{\frac{1}{5\cdot 6}}\right)\left(\frac{\frac{1}{6\cdot 7}}{\frac{1}{7\cdot 8}}\right)\cdots\left(\frac{\frac{1}{48\cdot 49}}{\frac{1}{49\cdot 50}}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{50}} = \frac{50}{2} = 25.$$

Solución del problema 374. La respuesta es (c).
Sean O y P los centros de las circunferencias como se muestra en la figura.



Por ser $\angle AOC$ un ángulo central, tenemos que $\angle AOC = 2\angle AGC = 90°$. Análogamente $\angle BPD = 90°$. Entonces CO y BP son alturas de los triángulos ACG y ABG, respectivamente. Luego, el área del triángulo ABC es igual a la suma de las áreas de los triángulos ABG y ACG, es decir, es igual a $\frac{1}{2}(AG \cdot BP) + \frac{1}{2}(AG \cdot OC) = \frac{1}{2}(2 \times 1) + \frac{1}{2}(2 \times 1) = 2$.

Solución del problema 375. La respuesta es (d).
Notemos que los dígitos de las unidades de los números 2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, ... son 2, 4, 8, 6, 2, 4, ... respectivamente. Luego, la sucesión de los dígitos de las unidades tiene periodo 4 y como $2005 = 4(501) + 1$, tenemos que 2^{2005} termina en 2. Por lo tanto, $2^{2005} - 2006$ termina en 6.

Solución del problema 376. La respuesta es (b).
Tenemos que $b = a$, $c = a + b = 2a$, $d = a + b + c = c + c = 4a$, $e = 2d = 8a$ y $f = 2e = 16a = 7392$, de donde $a = \frac{7392}{16} = 462$.

Solución del problema 377. La respuesta es (d).
Como $\angle CAD = 50°$, tenemos que $\widehat{CD} = 100°$. Luego, $\widehat{AC} = 180° - 100° = 80°$. Por otro lado, el radio MB es perpendicular a la cuerda AC, de donde B es el punto medio de $\widehat{AC}$. Entonces, $\widehat{AB} = 40°$. Por lo tanto, el ángulo buscado mide la mitad de la suma de los arcos $\widehat{AB}$ y $\widehat{CD}$, es decir $\frac{1}{2}(40° + 100°) = 70°$.

Solución del problema 378. La respuesta es (3).
Tenemos que $(7^x + 7^{-x})^2 = 7^{2x} + 2(7^x)(7^{-x}) + 7^{-2x} = 49^x + 2 + 49^{-x} = 7 + 2 = 9$, de donde $7^x + 7^{-x} = \sqrt{9} = 3$.

Solución del problema 379. La respuesta es (d).
Imaginemos que estamos caminando sobre la diagonal trazada. Empezaremos cortando un primer cuadrito de 1×1. Cada vez que pasemos por una esquina, cortamos otro cuadrito. De otro modo, cada vez que cruzamos por una línea, ya sea horizontal o vertical, cortaremos un nuevo cuadrito. La primer esquina por donde pase la diagonal junto con la esquina donde empezó, definirán una cuadrícula de dimensiones $m \times n$, que deberá ser semejante a la original. Como el máximo común divisor de 1274 y 990 es 2, la diagonal pasa por una sola esquina. Luego, el número de cuadritos de 1×1 que corta la diagonal, es el primer cuadrito, más el número de líneas horizontales que cruza, más el número de líneas verticales que cruza, menos el número de esquinas por las que pasa. Es decir, $1 + 1273 + 989 - 1 = 2262$.

Solución del problema 380. La respuesta es (c).
Tenemos que:

$$\begin{aligned} \frac{a - 3\sqrt{2006}}{3 - b\sqrt{2006}} &= \left(\frac{a - 3\sqrt{2006}}{3 - b\sqrt{2006}}\right)\left(\frac{3 + b\sqrt{2006}}{3 + b\sqrt{2006}}\right) \\ &= \frac{3a + ab\sqrt{2006} - 9\sqrt{2006} - 3b(2006)}{9 - b^2(2006)}, \end{aligned}$$

de donde $\sqrt{2006}(ab - 9)$ debe ser un número racional. Luego, como $\sqrt{2006}$ es irracional, la única posibilidad es $ab - 9 = 0$, de donde $ab = 9$.

Solución del problema 381. La respuesta es (c).
Por cada \$30 se consiguen 4 paquetes. Así que con \$150 se consiguen $4 \times 5 = 20$ paquetes.

Solución del problema 382. La respuesta es (a).
El área sombreada de la bandera es $\left(\frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\right) = \frac{5}{9}$.

Solución del problema 383. La respuesta es (d).
Si x es el número de nietos, entonces $2x + 3 = 3x - 2$, de donde $x = 5$.

Solución del problema 384. La respuesta es (d).
Si dividimos el pentágono en 10 triángulos iguales uniendo el centro con los vértices y con los puntos medios de los lados observamos que el área sombreada es de $\frac{3}{10}$.

Solución del problema 385. La respuesta es (a).
Para obtener el número más pequeño debemos elegir cada vez la tarjeta que empieza con el dígito menor. Así, el orden debe ser 2, 309, 41, 5, 68 y 7.

Solución del problema 386. La respuesta es (d).
La cantidad debe ser un múltiplo de 4 y de 9, mayor que 50 y menor que 100, es decir 72.

Solución del problema 387. La respuesta es (d).
La mayor área que podemos obtener es la del cuadrado más pequeño que contiene a la figura original (observemos que el perímetro es el mismo). Para completar ese cuadrado hace falta sombrear 16 cuadraditos .

Solución del problema 388. La respuesta es (c).
La distancia entre los relojes crece a razón de 1.5 minutos por hora. Para llegar a 60 minutos, tienen que pasar 40 horas.

Solución del problema 389. La respuesta es (b).
Como 2000 estudiantes participaron en alguna de las olimpiadas, podemos calcular los que participaron en ambas de la siguiente manera: $1500 + 1200 - 2000 = 700$.

Solución del problema 390. La respuesta es (a).
El objeto es azul o amarillo. Si fuera amarillo sería un cuadrado, pero entonces tendría que ser rojo lo cual no puede ser. Así, el objeto tiene que ser redondo y azul.

Solución del problema 391. La respuesta es (c).
Del total, Francisco pagó $\frac{60}{100}$, Arturo pagó $\frac{40}{100} \times \frac{40}{100} = \frac{16}{100}$ y de aquí que Gabriela pagó $\frac{100-60-16}{100} = \frac{24}{100}$. Haciendo una regla de tres, el total de la cena es $\frac{30 \times 100}{24} = 125$.

Solución del problema 392. La respuesta es (d).
Si n es la cantidad de miembros de la familia Quintos, tenemos que $38 + 14(n-1) = 18n$ de donde $n = 6$.

Solución del problema 393. La respuesta es (a).
Tenemos que $\frac{e}{a} = \frac{bcde}{abcd} = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} = \frac{15}{8}$.

Solución del problema 394. La respuesta es (d).
Fijémonos en los tres cuadrados de la base del rectángulo. Sea x el lado de los dos cuadrados iguales y sea y el lado del otro cuadrado. Entonces, el lado del cuadrado más grande mide $2x-1$, de modo que el lado izquierdo del rectángulo mide $x+(2x-1)=3x-1$. Ahora, el lado del cuadrado que está a la derecha del cuadrado más grande mide $y+1$, de modo que el lado derecho del rectángulo mide $y+(y+1)=2y+1$. Como los lados opuestos de un rectángulo son iguales, tenemos que $3x-1=2y+1$. Pero también tenemos que $y=x+1$. Luego, $3x-1=2x+3$ de donde $x=4$. Por lo tanto, el lado del cuadrado grande mide $2x-1=2(4)-1=7$ cm.

Solución del problema 395. La respuesta es (b).
El múltiplo de 7 más cercano a 1000 es 994 (se necesitan 142 saltos). Los 6 metros restantes se tendrían que cubrir con un salto de 4 y uno de 2. El total de saltos es 144.

Solución del problema 396. La respuesta es (c).
Deben voltearse 2 tarjetas: la que muestra E (para ver si es cierto que del otro lado hay un número par) y la que muestra 7 (pues del otro lado no debería haber vocal).

Solución del problema 397. La respuesta es (c).
La mayor cantidad de calcetines que Mario puede sacar sin encontrar un solo par son 30 calcetines. Para garantizar todos los pares que desea es suficiente sacar 7 calcetines más. Luego, en total Mario tendría que sacar 37 calcetines.

Solución del problema 398. La respuesta es (a).
Haciendo los primeros casos, es fácil convencerse de que para hacer la figura número n se agregan $4n$ palitos a la figura anterior. Luego, para el 31° cuadrado se deben agregar $4\times 31=124$ palitos al 30° cuadrado.

Solución del problema 399. La respuesta es (e).
Si el primer martes par fue el 2, los siguientes serían $2+14=16$ y $2+28=30$ (claramente no hay más opciones). El día 21 fue 5 días después del martes 16, así que fue domingo.

Solución del problema 400. La respuesta es (e).
Si el número original es $ab2$ tenemos que $100a+10b+2-36=200+10a+b$, de donde $a+b=10$.

Solución del problema 401. La respuesta es (a).
El área de la región sombreada es la mitad del área de un cuadrado menos el área del triángulo pequeño, es decir, $\frac{1}{2}-\frac{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}-1)}{2}=\sqrt{2}-1$.

Solución del problema 402. La respuesta es (b).
Al sumar 10 números consecutivos distintos, cada uno termina en un dígito distinto, así que la suma de todos termina en lo que termina $0+1+2+\cdots+9=45$, o sea, en 5. Como la suma

dio 2006, entonces el número que se eliminó termina en 9. La única posibilidad es 219 y los números son: $218, 219, \ldots, 227$.

Solución del problema 403. La respuesta es (b).
El radio de los círculos pequeños es la mitad del radio del círculo grande. Así que su área es la cuarta parte del grande. Luego, $R + 2G = \frac{1}{4}(4R + 4G + 4B) = R + G + B$, de donde $B = G = 400$.

Solución del problema 404. La respuesta es (b).
Observemos que cada pico de la estrella es un triángulo equilátero. Entonces tres lados consecutivos del hexágono miden lo mismo que un lado de los triángulos equiláteros originales y entonces el perímetro del hexágono es $\frac{2}{3}$ del perímetro de uno de los triángulos, es decir, 12 cm.

Solución del problema 405. La respuesta es (e).
En cada cuadrito se han marcado la cantidad de caminos distintos que pasan por él.

1	1	1	1	1
1	2	3	4	1
1	1	1	4	5
1	1	2	2	7
1	1	3	5	12

Solución del problema 406. La respuesta es (e).
El área de cada cuadrado es $\frac{125}{5} = 25$, así que cada lado mide 5. La longitud que buscamos es $\sqrt{125} - 10 = 5(\sqrt{5} - 2)$.

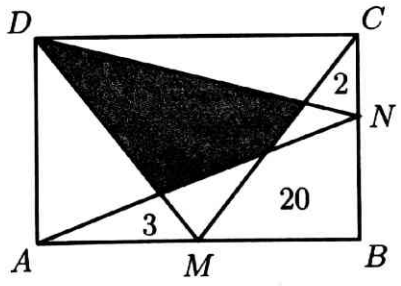
Solución del problema 407. La respuesta es (b).
Cada ángulo interno del pentágono mide $108°$, por lo que cada dos reflexiones sucesivas, el pentágono habrá rotado $216°$. Así, el pentágono regresará a su posición original cuando se haya rotado una cantidad de grados múltiplo de 360. Como el mínimo común múltiplo de 108 y 360 es $1080 = 5(216)$, hacen falta 5 rotaciones para regresar a la posición original, lo que equivale a 10 reflexiones.

Solución del problema 408. La respuesta es (d).
Tenemos que:

$$\begin{aligned} a - b &= 1^2 + 2^2 + \cdots + 2005^2 - 1(3) - 2(4) - \cdots - 2004(2006) \\ &= 1(1-3) + 2(2-4) + \cdots + 2004(2004 - 2006) + 2005^2 \\ &= (1 + 2 + \cdots + 2004)(-2) + 2005^2 \\ &= \frac{2005(2004)(-2)}{2} + 2005^2 = 2005(-2004 + 2005) = 2005. \end{aligned}$$

Solución del problema 409. La respuesta es (c).
Sea x el número de falsos que hay en la clave. Si $0 \leq x \leq 5$, es claro que puede haber exactamente $5 - x$ aciertos (todos entre las respuestas verdadero del estudiante). Así que se debe cumplir que $x \leq 1$ para garantizar al menos 4 aciertos. Esto se puede hacer de 11 maneras. Si $5 \leq x \leq 10$, es claro también que puede haber exactamente $5 - x$ aciertos (todos entre las respuestas falso del estudiante). De aquí que se debe cumplir que $x \geq 9$ para garantizar 4 aciertos. Esto se puede lograr de otras 11 formas. Por lo tanto, hay 22 claves posibles.
Segunda Solución. Si tenemos una clave formada por 10 respuestas iguales, se cumple la condición. De éstas hay 2. Supongamos que tenemos una clave de 9 falsos y 1 verdadero. Ésta cumple la condición, ya que en el peor caso contestamos 2 equivocadas (una falsa como verdadera y la verdadera como falsa), pero 4 de nuestras falsas son respuestas correctas. Luego, de estas claves hay 10 distintas y simétricamente tenemos otras 10 (claves de 9 verdaderos y 1 falso). Hasta aquí llevamos 22. Claves de 8 falsos y 2 verdaderos no sirven, ya que se pueden contestar 2 falsos como verdaderos y 2 verdaderos como falsos y sólo podemos garantizar 3 respuestas correctas. Lo mismo sucede si la clave tiene 8 verdaderos y 2 falsos. Algo similar ocurre si la clave tiene 7 falsos y 3 verdaderos o viceversa, y lo mismo sucede en los demás casos, es decir, la condición no se cumple. Por lo tanto, sólo hay 22 claves posibles.

Solución del problema 410. La respuesta es (e).
Sabemos que las áreas de los triángulos DNA y DMC son iguales a la mitad del área del rectángulo $ABCD$. Usaremos el *principio de los tapetes* para resolver el problema: *Supongamos que la suma de las áreas de dos tapetes es igual al área de un piso. Si colocamos los tapetes en tal piso, entonces el área de traslape será igual al área no cubierta.* Claramente, el área sombreada es el área de traslape y las áreas marcadas con 2, 3 y 20 son las áreas no cubiertas. Por lo tanto, el área sombreada es $2 + 3 + 20 = 25$.



2.20. 21a. Olimpiada de Matemáticas

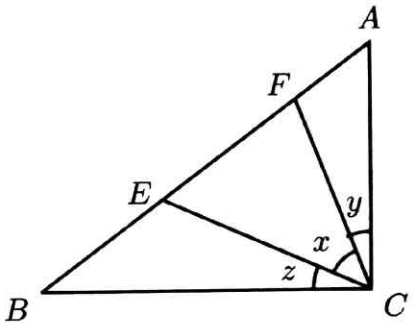
Solución del problema 411. La respuesta es (b).
La factorización de 2007 es $2007 = 3^2 \times 223$. Como 223 es primo, las posibilidades para escribir a 2007 como producto de tres enteros positivos son: $1 \times 9 \times 223$, $3 \times 3 \times 223$, $1 \times 3 \times 669$ y

$1 \times 1 \times 2007$. Es fácil ver que el producto que da la mayor suma es $1 \times 1 \times 2007$. Luego, la mayor suma es $1 + 1 + 2007 = 2009$.

Solución del problema 412. La respuesta es (c).
Si Enrique tiene 5 hermanos, entonces Enriqueta tiene 6 hermanos. Es decir, $z = 6$. Como Enrique tiene 3 hermanas y una es Enriqueta, entonces Enriqueta tiene 2 hermanas. Es decir, $y = 2$. Por lo tanto, $yz = 2 \times 6 = 12$.

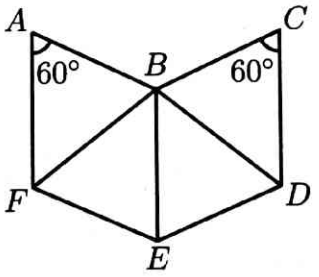
Solución del problema 413. La respuesta es (a).
Sean $1 \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_{15}$ dichos enteros. Entonces, $x_1+x_2+\cdots+x_{13} \geq 1+2+\cdots+13 = 91$ y como $\frac{x_1+x_2+\cdots+x_{15}}{15} = 13$, tenemos que $x_{14}+x_{15} \leq 13(15)-91 = 104$. Como $x_{14} < x_{15}$, se sigue que $x_{14} \leq 51$. Tomando $x_1 = 1$, $x_2 = 2, \ldots, x_{13} = 13$, $x_{14} = 51$ y $x_{15} = 53$, concluimos que el valor máximo de x_{14} es 51.

Solución del problema 414. La respuesta es (c).
Sean $\angle ECF = x$, $\angle ACF = y$ y $\angle BCE = z$.



Entonces $x + y + z = 90°$. Como $AC = AE$, tenemos que $\angle AEC = \angle ACE = x + y$. Análogamente, $\angle EFC = x+z$. Luego, en el triángulo CEF tenemos que $x+(x+y)+(x+z) = 180°$, es decir, $2x + 90° = 180°$. Por lo tanto, $x = 45°$.

Solución del problema 415. La respuesta es (d).
Si trazamos BF, BE y BD, formamos cuatro triángulos equiláteros de lado 1.



Por ejemplo, el triángulo FAB es equilátero porque $AF = AB = 1$ y $\angle FAB = 60°$. Por lo tanto, el área de toda la figura es $4(\frac{\sqrt{3}/2}{2}) = \sqrt{3}$.

Solución del problema 416. La respuesta es (a).
Si $\overline{ab}$ denota un entero positivo de dos dígitos, donde su primer dígito es a y su segundo dígito es b, entonces:

$$\overline{ab} - (a \times b) = 10a + b - (a \times b) = a(10 - b) + b > 0,$$

ya que $a > 0$ y $0 \leq b < 10$. Por lo tanto, $\overline{ab} > a \times b$.

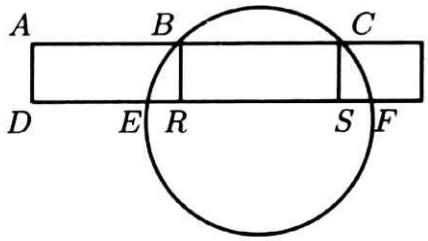
Solución del problema 417. La respuesta es (e).
Agrupando y factorizando, tenemos que:

$$\begin{aligned}
(2007^2 - 2006^2) &= (2007 - 2006)(2007 + 2006) = 2007 + 2006, \\
(2005^2 - 2004^2) &= (2005 - 2004)(2005 + 2004) = 2005 + 2004, \\
&\vdots \\
(3^2 - 2^2) &= (3 - 2)(3 + 2) = 3 + 2.
\end{aligned}$$

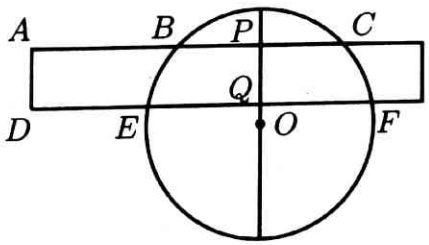
Entonces, lo que queremos calcular es igual a:

$$2 + 3 + \cdots + 2007 = (1 + 2 + \cdots + 2007) - 1 = \frac{1}{2}(2007)(2008) - 1 = 1004(2007) - 1.$$

Solución del problema 418. La respuesta es (b).
Si trazamos las perpendiculares BR y CS como se muestra en la figura, formamos los rectángulos $BCSR$ y $ABRD$.



Entonces, $ER = 1$ y por simetría $SF = 1$. Luego, $RS = BC = 5$ y por lo tanto $EF = ER + RS + SF = 1 + 5 + 1 = 7$.
Segunda Solución. Alternativamente, tracemos la mediatriz de la cuerda EF. Esta mediatriz pasa por el centro O del círculo.



Como PO también es perpendicular a la cuerda BC, entonces PO corta a BC en su punto medio. Luego, al ser PQ y AD paralelas, tenemos que $DQ = AP = 4 + \frac{5}{2} = \frac{13}{2}$ y por lo tanto $EF = 2EQ = 2(DQ - DE) = 2(\frac{13}{2} - 3) = 7$.

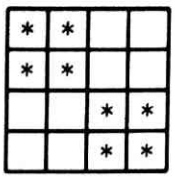
Solución del problema 419. La respuesta es (b).
Para evitar que se tengan dos clavijas amarillas en la misma fila o columna, debe haber exactamente una clavija amarilla en cada fila y en cada columna. Luego, comenzando por la parte superior del arreglo, la clavija en la primera fila debe ser amarilla, la segunda clavija de la segunda fila debe ser amarilla, la tercera clavija de la tercera fila debe ser amarilla, etc. Para evitar que se tengan dos clavijas rojas en alguna fila, debe haber una clavija roja en cada una de las filas 2, 3, 4 y 5. Las clavijas rojas deben estar en la primera posición en la segunda fila, en la segunda posición en la tercera fila, etc. Continuando de esta manera llegamos a que hay un solo arreglo que cumple las condiciones del problema, como se muestra en el siguiente diagrama.

$$\begin{array}{ccccc} a & & & & \\ r & a & & & \\ v & r & a & & \\ az & v & r & a & \\ an & az & v & r & a \end{array}$$

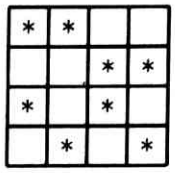
Solución del problema 420. La respuesta es (e).
Multiplicando ambos lados de la igualdad por $b(b + 10a)$ obtenemos $2ab + 10a^2 + 10b^2 = 2b^2 + 20ab$, de donde $5a^2 - 9ab + 4b^2 = 0$. Factorizando, tenemos que $(a - b)(5a - 4b) = 0$. Como $a \neq b$, entonces $5a - 4b = 0$ y por lo tanto $\frac{a}{b} = \frac{4}{5} = 0.8$.

Solución del problema 421. La respuesta es (c).
Como $n^3-8n^2+20n-13 = (n-1)(n^2-7n+13)$, uno de los factores debe ser 1 y el otro debe ser un número primo. Si $n-1 = 1$, entonces $n = 2$ y $n^2-7n+13 = 2^2-7(2)+13 = 3$ que es primo. Luego, $n = 2$ es solución. Ahora, si $n^2-7n+13 = 1$, entonces $n^2-7n+12 = (n-4)(n-3) = 0$ de modo que $n = 4$ o $n = 3$. Si $n = 4$, entonces $n - 1 = 3$ y si $n = 3$, entonces $n - 1 = 2$, es decir $n - 1$ es primo en ambos casos. Por lo tanto, $n^3 - 8n^2 + 20n - 13$ es un número primo para tres enteros positivos: $n = 2$, 3 y 4.

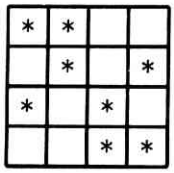
Solución del problema 422. La respuesta es (e).
Tenemos $\binom{4}{2} = 6$ maneras de pintar dos casillas negras en el primer renglón. Dividimos en casos.
1. *Las casillas negras del segundo renglón están en las mismas columnas que las casillas negras del primer renglón.* En este caso, una vez pintadas las casillas del primer renglón, las casillas del segundo renglón quedan fijas y sólo hay una manera de pintar las casillas de los últimos dos renglones. Ejemplo:



2. *Ambas casillas negras del segundo renglón están en distintas columnas que las casillas negras del primer renglón.* En este caso, una vez pintadas las casillas del primer renglón hay una única manera de pintar las casillas negras del segundo renglón. Tenemos entonces $\binom{4}{2} = 6$ maneras de pintar las casillas del tercer renglón, y el cuarto renglón queda determinado. Ejemplo:



3. *Exactamente una casilla negra del segundo renglón está en la misma columna que una casilla negra del primer renglón.* En este caso, al pintar el segundo renglón hay dos maneras de elegir la columna común con una casilla pintada del primer renglón, y hay dos maneras más de pintar la casilla restante. Es decir, hay cuatro maneras de pintar el segundo renglón. Independientemente de cómo se hayan pintado los primeros dos renglones, hay 2 maneras de pintar el tercer renglón y el cuarto renglón queda determinado. Luego, en este caso hay $4 \times 2 = 8$ posibilidades. Ejemplo:



Como en cada caso hay 6 maneras de pintar las casillas del primer renglón, en total hay $6(1 + 6 + 8) = 90$ coloraciones posibles.

Solución del problema 423. La respuesta es (a).
Tenemos que:

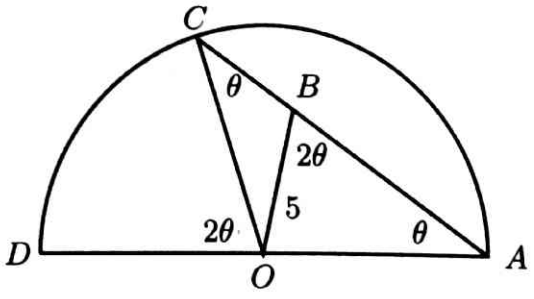
$$\begin{aligned} 27^7 + 84^7 + 110^7 + 133^7 &= 27^2 \cdot 27^5 + 84^2 \cdot 84^5 + 110^2 \cdot 110^5 + 133^2 \cdot 133^5 \\ &< 133^2(27^5 + 84^5 + 110^5 + 133^5) \\ &= 133^2(144^5) < 144^2(144^5) - 1 = 144^7 - 1. \end{aligned}$$

Solución del problema 424. La respuesta es (d).
Como $1 \leq a < b < c < d$, tenemos que $b \geq 2$, $c \geq 3$ y $d \geq 4$. Entonces:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \leq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = 2 + \frac{1}{12}.$$

Luego, los valores enteros posibles de $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}$ son 1 y 2. Dividimos en casos.
(1) $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=2$.
Si $a=1$, $b=2$ y $c=3$, entonces $d=6$ y $\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=2$.
Si $a=2$, $b=3$ y $c=4$, entonces $\frac{1}{d}=2-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)=\frac{11}{12}$ ó $d=\frac{12}{11}$ que no es entero.
Si $a\geq 3$, $b\geq 4$, $c\geq 5$ y $d\geq 6$, entonces $2=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\leq \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}=\frac{57}{60}<1$, lo cual es un absurdo.
Por lo tanto, sólo hay una solución en este caso.
(2) $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=1$.
Notemos que sólo hay que considerar el caso $a=2$, ya que si $a\geq 3$, entonces $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\leq \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}=\frac{57}{60}<1$.
Si $a=2$ y $b=3$, entonces $\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=\frac{1}{6}$ de modo que $d=\frac{6c}{c-6}=6+\frac{36}{c-6}$. Como d es entero, entonces $c-6$ debe dividir a 36. Luego, las posibilidades para $c-6$ son $1,2,3,4,6,9,12,18$ y 36, y de aquí se sigue fácilmente que las soluciones con $c<d$ son $(c,d)=(7,42),(8,24),(9,18)$ y $(10,15)$.
Si $a=2$ y $b=4$, entonces $\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=\frac{1}{4}$ de donde $d=\frac{4c}{c-4}=4+\frac{16}{c-4}$. De aquí que $c-4$ debe ser divisor de 16. Luego, los posibles valores para $c-4$ son $1,2,4,8$ y 16. Se sigue entonces que las soluciones con $c<d$ son $(c,d)=(5,20)$ y $(6,12)$.
Si $a=2$ y $b=5$, entonces $\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=\frac{3}{10}$ de donde $d=\frac{10c}{3c-10}=3+\frac{c+30}{3c-10}$. Como d es entero, entonces $3c-10$ debe dividir a $c+30$, de modo que $3c-10\leq c+30$ y de aquí que $c\leq 20$. Es fácil verificar que no hay soluciones para c y d con $6\leq c\leq 20$.
Si $a=2$ y $b\geq 6$, entonces $c\geq 7$ y $d\geq 8$, de modo que $1=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\leq \frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}=\frac{157}{168}<1$ lo cual es un absurdo. Luego, si $a=2$ y $b\geq 6$ no hay soluciones.
Por lo tanto, hay $1+4+2=7$ cuadrupletas.

Solución del problema 425. La respuesta es (d).
Consideremos la mitad del círculo. Sea $2\theta=60^\circ=\angle ABO=\widehat{CD}$. Entonces, $\angle CAD=\theta$ por ser un ángulo inscrito que subtiende el arco 2θ. Como el triángulo COA es isósceles (porque $OA=OC$), tenemos que $\angle ACO=\theta$. Como 2θ es un ángulo exterior del triángulo BOC, tenemos que $2\theta=\angle ACO+\angle BOC=\theta+\angle BOC$ y de aquí $\angle BOC=2\theta-\theta=\theta$. Por lo tanto, el triángulo BOC es isósceles y en consecuencia $BC=5$.



Solución del problema 426. La respuesta es (d).
La suma de los perímetros de los rectángulos es igual al perímetro del cuadrado original más dos

veces la longitud del corte que se hizo, es decir, $20+5+5=30$ cm. El perímetro que buscamos es $30-16=14$ cm.

Solución del problema 427. La respuesta es (a).
La única forma de completar la cuadrícula es la siguiente:

1	3	2
2	1	3
3	2	1

Solución del problema 428. La respuesta es (c).
Natalia necesita 3 cubos en el primer nivel (el de más abajo), 6 cubos en el segundo nivel y 8 cubos en el tercer nivel. Es decir, en total $3+6+8=17$.

Solución del problema 429. La respuesta es (a).
El orden de la fila es: Pedro, Jorge, Angélica, Ignacio y Mario.

Solución del problema 430. La respuesta es (e).
Con 27 cubitos idénticos armamos un cubo de dimensiones $3\times3\times3$. Es fácil ver entonces que hay exactamente 4 cubitos por cada cara del cubo original, con exactamente 2 caras azules. Además, cada uno de los 4 cubitos comparte dos caras del cubo original. Por lo tanto, la respuesta es $\frac{4\times6}{2}=12$.

Solución del problema 431. La respuesta es (d).
Sandra se quedó con $\frac{2}{3}-(\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3})=\frac{1}{2}$ del pastel.

Solución del problema 432. La respuesta es (b).
Observemos que $\frac{1234}{321}<4$, $\sqrt[3]{100000}<\sqrt[3]{10^6}=100$, $10^2=100$, $1+10+10^2=111$ y $\pi^5>3^5=243$. Por lo tanto, el número de en medio es 10^2.

Solución del problema 433. La respuesta es (e).
Al final del intercambio todos tienen 10 canicas y como Francisco se quedó con 3 canicas menos, entonces originalmente tenía 13.

Solución del problema 434. La respuesta es (b).
Si el 4 y el 11 están de frente, entonces también están de frente los números 3 y 12, 2 y 13, 1 y 14. Por lo tanto, el carrusel tiene 14 asientos.

Solución del problema 435. La respuesta es (e).
Cada letra de la palabra CANGURO se repite cada 7 veces. Como al dividir 2007 entre 7 obtenemos de residuo 5, la letra que está en la posición 2007 será la quinta letra, es decir, la U.

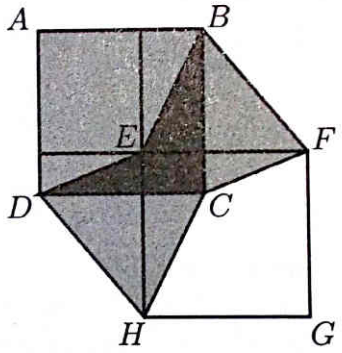
Solución del problema 436. La respuesta es (a).
El perímetro de la cruz es igual al perímetro de la hoja original, es decir, $2(15+9) = 48$ cm.

Solución del problema 437. La respuesta es (a).
Si x es un entero negativo, entonces $x \leq -1$. Luego, $-2x \geq 2$, $2x \leq -2$, $x+1 \leq 0$, $6x+2 \leq -4$ y $x-2 \leq -3$.

Solución del problema 438. La respuesta es (d).
Después del disparo quedan $60-6-8-4 = 42$ pájaros en los árboles. Si x es la cantidad de pájaros del primer árbol, tenemos que $x+2x+4x = 42$ de donde $x = 6$. Por lo tanto, en el segundo árbol había $2(6)+8 = 20$ pájaros.

Solución del problema 439. La respuesta es (c).
Denotemos por n el número que pensó Jorge. Entonces, el resultado de Alejandro es de alguna de las siguientes formas: $5n-1, 5n, 5n+1, 6n-1, 6n$ o $6n+1$. Como el resultado de Alejandro es 78, la única posibilidad es que $6n = 78$, de donde $n = \frac{78}{6} = 13$.

Solución del problema 440. La respuesta es (d).
En la figura, el área del triángulo AEB es igual al área del triángulo DCH, y el área del triángulo AED es igual al área del triángulo BCF.



Por lo tanto, el área del cuadrado $ABCD$ es igual al área del hexágono $BEDHCF$ que es 1.

Solución del problema 441. La respuesta es (c).
La suma de los perímetros de todos los cuadrados es igual a 4 veces la suma de todos los segmentos que están sobre AB, es decir, $4 \times 24 = 96$ cm.

Solución del problema 442. La respuesta es (b).
Tenemos que $8^8 = (2^3)^8 = 2^{24} = 4^{12} = (4^4)^3$. Por lo tanto, la respuesta es 3.

Solución del problema 443. La respuesta es (e).
Las opciones son 112007, 121007, 120107, 120017, 120071, 211007, 210107, 210017, 210071, 201107, 201017, 201071, 200117, 200171 y 200711.

Solución del problema 444. La respuesta es (b).
Como el área de cada círculo es π, tenemos que $\pi = \pi \cdot r^2$, donde r es el radio de cada círculo. De aquí que $r = 1$. Luego, el rectángulo tiene altura h y base 2π, de modo que $\pi = 2\pi h$ y por lo tanto, $h = \frac{1}{2}$.

Solución del problema 445. La respuesta es (d).
Si se usan n líneas verticales y m líneas horizontales, se obtienen $(n-1)(m-1)$ celdas. Suponiendo que $n \geq m$, es fácil comprobar que la mayor cantidad de celdas se alcanza cuando $n = 8$ y $m = 7$.

Solución del problema 446. La respuesta es (d).
El perímetro del rectángulo pequeño es 60 cm y es igual a la suma de 12 radios. Luego, cada radio mide $\frac{60}{12} = 5$ cm. Como el perímetro del rectángulo grande es igual a la suma de 20 radios, la respuesta es $5 \times 20 = 100$ cm.

Solución del problema 447. La respuesta es (b).
Es claro que el primer dígito (el de más a la izquierda) debe ser menor o igual que 3 y mayor que 0. Si el primer dígito es 3, entonces el resto deben ser ceros, pero esto no es posible porque el último dígito es la cantidad de 3's que en este caso es 1. Si el primer dígito es 2, entonces el tercer dígito debe ser mayor que 1, al mismo tiempo que los dígitos restantes son 0. Luego, la única posibilidad es 2020. Si el primer dígito es 1, entonces el segundo dígito es mayor que 1 y la única posibilidad es 1210. Por lo tanto, sólo hay dos números que cumplen las condiciones.

Solución del problema 448. La respuesta es (d).
Llamemos x al recorrido en terreno plano y llamemos y al recorrido en terreno inclinado. Sabemos que $2 = \frac{x}{4} + \frac{y}{3} + \frac{y}{6} + \frac{x}{4} = \frac{3x+4y+2y+3x}{12} = \frac{6x+6y}{12} = \frac{x+y}{2}$, de donde se obtiene que la mitad del recorrido es $x + y = 4$ km. Luego, la respuesta es 8 km.

Solución del problema 449. La respuesta es (d).
Sea g la suma de los números que tachó Gaby y sea x el número que no se tachó. Tenemos que $g + 3g + x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$, de donde $45 - x$ debe ser múltiplo de 4. Luego, las únicas posibilidades para x son 9, 5 y 1. Intentando encontrar los números que seleccionó Gaby, es fácil ver que la única opción posible para el número no tachado es $x = 5$.

Solución del problema 450. La respuesta es (d).
El triángulo DCB es isósceles y el ángulo DCB mide $80° + 60° = 140°$, ya que cada ángulo interno de un triángulo equilátero mide 60°. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180°, tenemos que el ángulo $\measuredangle DBC$ mide $\frac{180°-140°}{2} = 20°$ y por lo tanto el ángulo ABD mide $60° - 20° = 40°$.

Solución del problema 451. La respuesta es (c).
No puede haber cuatro o cinco múltiplos de 3 porque forzosamente quedarían 2 consecutivos. Si

hubiera tres múltiplos de 3, dos de ellos quedarían consecutivos. Si hubiera un solo múltiplo de 3 o no hubiera ningún múltiplo de 3, entonces hay tres enteros consecutivos donde, o la suma de los tres es múltiplo de 3, o la suma de dos consecutivos es múltiplo de 3. Por lo tanto, sólo 2 de los números son divisibles entre 3.

Solución del problema 452. La respuesta es (a).
Para cada letra hay dos posibilidades: borrarla o no borrarla. Luego, tenemos un total de 2^6 casos diferentes. Eliminando la opción de no borrar ninguna letra y las palabras que se pueden obtener de dos formas distintas (ANA, N y A), tenemos que el total de palabras es $2^6 - 4$.

Solución del problema 453. La respuesta es (b).
Como la suma de los dígitos de n es 23 y el número es menor que 1000, el número buscado debe tener 3 dígitos. Sabiendo que es par y que deja residuo 1 al dividirlo entre 5, podemos concluir que su último dígito es 6. Luego, los otros dos dígitos son 8 y 9. Finalmente, para que el número sea múltiplo de 7, la única posibilidad es 896.

Solución del problema 454. La respuesta es (d).
La altura de un triángulo equilátero de lado 1 es $\sqrt{1^2 - (\frac{1}{2})^2} = \sqrt{\frac{3}{4}}$. Observemos que sumar las longitudes de las alturas de los triángulos ABF y DEC, es lo mismo que sumar la longitud de un lado del cuadrado y la longitud del segmento EF, es decir, $\sqrt{\frac{3}{4}} + \sqrt{\frac{3}{4}} = 1 + EF$, de donde $EF = \sqrt{3} - 1$.

Solución del problema 455. La respuesta es (d).
Sea n el número de mi clave. Denotaremos por $s(n)$ a la suma de los dígitos de n. Como todo entero al dividirse entre 9 deja el mismo residuo que al dividir la suma de sus dígitos entre 9, tenemos que $s(n)$ es múltiplo de 9 ya que n es múltiplo de 9. Suponiendo que $n = 9k$ con k un entero positivo, tenemos que $s(k) = s(n) - 9$ también es múltiplo de 9. Como $n \leq 999$ por ser n un número de tres dígitos, se sigue que $s(k) \leq 27 - 9 = 18$. Luego, como $s(k)$ es múltiplo de 9, las posibilidades para $s(k)$ son 9 y 18. Si $s(k) = 9$, entonces $s(n) = 18$ y las soluciones son $n = 486, 567, 648, 729$ y 972. Si $s(k) = 18$, entonces $s(n) = 27$ de donde $n = 999$ que no cumple la condición. Por lo tanto, la respuesta es 5.

Apéndice

Definición 1 (Divisor) *Un entero $a \neq 0$ es divisor del entero b, si existe un entero c tal que $b = a \cdot c$. Se denota esto por $a|b$. También se dice que a divide a b, o que b es divisible entre a, o que b es múltiplo de a.*

Definición 2 (Número primo y número compuesto) *Un entero $p > 1$ es un número primo si los únicos divisores positivos de p son 1 y p. Un entero $n > 1$ que no es primo, se dice que es compuesto. Por ejemplo, 2 y 3 son números primos y 6 es compuesto.*

Definición 3 (Máximo Común Divisor) *Un entero $d \geq 1$ es el máximo común divisor de los enteros a y b si:*
(1) $d|a$ y $d|b$.
(2) Si $c|a$ y $c|b$, entonces $c|d$.
Se denota por (a, b). Si $(a, b) = 1$, se dice que a y b son primos relativos o primos entre sí.

Teorema 4 *El máximo común divisor de a y b es el menor entero positivo que se puede escribir en la forma $am + bn$ con m, n enteros.*

Definición 5 (Mínimo Común Múltiplo) *Un entero $m \geq 1$ es el mínimo común múltiplo de los enteros a y b si:*
(1) $a|m$ y $b|m$.
(2) Si $a|c$ y $b|c$, entonces $m|c$.
Se denota por $[a, b]$.

Teorema 6 (Teorema Fundamental de la Aritmética) *Todo entero es producto de primos. Su descomposición como producto de primos es única salvo el orden de los factores primos.*

Teorema 7 *Se cumple que:*
(1) $(a, b)\,[a, b] = ab$.
(2) *Si* $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ y $b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k}$ *con* α_i, β_i *enteros no negativos y* p_i *números primos distintos, entonces* $(a, b) = p_1^{\gamma_1} \cdots p_k^{\gamma_k}$ y $[a, b] = p_1^{\delta_1} \cdots p_k^{\delta_k}$ *donde* $\gamma_i = \min\{\alpha_i, \beta_i\}$ y $\delta_i = \max\{\alpha_i, \beta_i\}$.

Teorema 8 (Algoritmo de la división) *Para a y b enteros, con $b \neq 0$, existen enteros únicos q y r tales que $a = bq + r$ y $0 \leq r < |b|$.*
El número r se llama el "residuo" que deja a al dividirlo entre b.

Teorema 9 (Algoritmo de Euclides) *Es un proceso para encontrar el máximo común divisor de dos enteros positivos a y b. Utiliza el algoritmo de la división como sigue:*

$$\begin{aligned} a &= n_0 b + r_1, & 0 < r_1 < b \\ b &= n_1 r_1 + r_2, & 0 < r_2 < r_1 \\ r_1 &= n_2 r_2 + r_3, & 0 < r_3 < r_2 \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= n_{k-1} r_{k-1} + r_k, & 0 < r_k < r_{k-1} \\ r_{k-1} &= n_k r_k \end{aligned}$$

Entonces, el último residuo distinto de cero es el máximo común divisor de a y b, es decir, $r_k = (a, b)$.
Además, $r_k = (a, b) = (b, r_1) = (r_1, r_2) = \cdots = (r_{k-2}, r_{k-1}) = (r_{k-1}, r_k)$.

Teorema 10 (Congruencias) *Si a y b son enteros y n es un entero positivo, decimos que a es congruente con b módulo n si n divide a $a - b$, y se denota por $a \equiv b \pmod{n}$.*
Para a, b, c enteros y n, m, r enteros positivos, tenemos las siguientes propiedades:
(1) $a \equiv a \pmod{n}$.
(2) Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $b \equiv a \pmod{n}$.
(3) Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $b \equiv c \pmod{n}$, entonces $a \equiv c \pmod{n}$.
(4) Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ y $ac \equiv bd \pmod{n}$.
(5) Si $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $a^m \equiv b^m \pmod{n}$ para todo entero positivo m.
(6) Si $a = nc + r$ con $0 \leq r < n$, entonces $a \equiv r \pmod{n}$.

Definición 11 (Función ϕ de Euler) *Sea n un entero positivo. Se define $\phi(n)$ como el número de enteros positivos menores que n y primos relativos con n.*

Teorema 12 (Teorema de Euler) *Si n es un entero positivo y a es un entero primo relativo con n, entonces $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.*

Teorema 13 (Pequeño Teorema de Fermat) *Si a es un entero positivo y p es un número primo que no divide a a, entonces $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.*

Definición 14 (Orden) *Si a y n son primos entre sí, el orden de a módulo n, denotado por O, es el menor entero positivo tal que $a^O \equiv 1 \pmod{n}$.*

Teorema 15 (Propiedad del orden) *Si a y n son primos entre sí y $a^m \equiv 1 \pmod{n}$, entonces el orden de a módulo n es un divisor de m.*

Teorema 16 (Fórmulas útiles) *(1)* $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$.
(2) $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
(3) $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
(4) $1+x+x^2+\cdots+x^n=\frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ *para cualquier número real* $x\neq 1$.
(5) $x^n-y^n=(x-y)(x^{n-1}+x^{n-2}y+\cdots+xy^{n-2}+y^{n-1})$ *para todo entero positivo* n *y cualesquiera números reales* x, y.
(6) $x^n+y^n=(x+y)(x^{n-1}-x^{n-2}y+\cdots-xy^{n-2}+y^{n-1})$ *para todo entero positivo impar* n *y cualesquiera números reales* x, y.

Teorema 17 (Teorema del Binomio) *Para* a *y* b *números cualesquiera y* n *un entero no negativo se cumple que:*

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n-k},$$

donde $\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Teorema 18 (Desigualdad media aritmética - media geométrica) *Para cualesquiera números reales no negativos* $a_1,a_2,\ldots,a_n$, *se tiene que:*

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geq\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

La igualdad ocurre si y sólo si $a_1=a_2=\cdots=a_n$.

Teorema 19 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz) *Para cualesquiera números reales* $x_1,\ldots,x_n$, $y_1,\ldots,y_n$, *se tiene que:*

$$\left(\sum_{i=1}^{n}x_iy_i\right)^2\leq\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i^2\right).$$

La igualdad ocurre si y sólo si existe un número real λ *tal que* $x_i=\lambda y_i$ *para* $i=1,\ldots,n$.

Teorema 20 (Principio fundamental del conteo) *Si una tarea puede realizarse de* m *formas diferentes y, para cada una de estas maneras, una segunda tarea puede realizarse de* n *maneras distintas, entonces las dos tareas pueden realizarse (en ese orden) de* mn *formas distintas.*

Teorema 21 (Principio de las casillas) *Si* $nk+1$ *objetos (o más) se distribuyen en* k *casillas, entonces alguna casilla tiene al menos* $n+1$ *objetos.*

Definición 22 (Triángulos) *(1) Triángulo acutángulo. Es aquel que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, menores de* $90°$.
(2) Triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo recto o de $90°$.
(3) Triángulo obtusángulo. Es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de

$90°$.
(4) Triángulo equilátero. Es aquel que tiene sus tres lados iguales.
(5) Triángulo isósceles. Es aquel que tiene dos lados iguales.
(6) Triángulo escaleno. Es aquel que no tiene dos lados iguales.

Teorema 23 *(1) La suma de los ángulos interiores de un triángulo es* $180°$.
(2) (Desigualdad del triángulo) En un triángulo de lados a, b *y* c, *las siguientes tres desigualdades se cumplen:* $a+b \geq c, a+c \geq b, b+c \geq a$, *y las igualdades se cumplen si y sólo si los vértices del triángulo son colineales.*

Definición 24 (Puntos y rectas notables de un triángulo) *Mediana. Recta que une un vértice y el punto medio del lado opuesto.*
Centroide. Punto donde concurren las medianas. También se le llama gravicentro o baricentro.
Mediatriz. Recta perpendicular a un lado que pasa por su punto medio.
Circuncentro. Punto donde concurren las mediatrices.
Bisectriz interna. Recta que divide a un ángulo interior de un triángulo en dos ángulos de la misma medida.
Incentro. Punto donde concurren las bisectrices internas.
Altura. Recta trazada desde un vértice que es perpendicular al lado opuesto de dicho vértice.
Ortocentro. Punto donde concurren las alturas.

Definición 25 (Triángulos semejantes) *Los triángulos* ABC *y* $A'B'C'$ *son semejantes si se cumple alguna de las siguientes dos condiciones:*
(1) $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$, $\angle C = \angle C'$.
(2) $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$.

Teorema 26 (Criterios de semejanza) *Dos triángulos son semejantes si se verifica alguna de las siguientes condiciones:*
(1) Tienen sus lados correspondientes proporcionales.
(2) Tienen dos lados correspondientes proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos igual.
(3) Tienen dos ángulos correspondientes iguales.

Definición 27 (Triángulos congruentes) *Los triángulos* ABC *y* $A'B'C'$ *son congruentes si tienen sus tres ángulos iguales y sus tres lados iguales.*

Teorema 28 (Criterios de congruencia) *Dos triángulos son semejantes si se verifica alguna de las siguientes condiciones:*
(1) (LAL) Tienen dos lados correspondientes iguales y el ángulo comprendido entre ellos igual.
(2) (ALA) Tienen dos ángulos correspondientes iguales y el lado comprendido entre ellos igual.
(3) (LLL) Tienen los tres lados correspondientes iguales.

Teorema 29 (Teorema de Thales) *Si ABC es un triángulo y D, E son puntos sobre AB y CA respectivamente, entonces los segmentos DE y BC son paralelos si y sólo si $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$.*

Teorema 30 (Teorema de Pitágoras) *Si ABC es un triángulo rectángulo con ángulo recto en C, entonces $AB^2 = BC^2 + CA^2$. El recíproco del Teorema de Pitágoras también es cierto, es decir, si en un triángulo ABC se cumple que $AB^2 = BC^2 + CA^2$, entonces el triángulo es rectángulo con ángulo recto en C.*

Teorema 31 (Ley de los cosenos) *En un triángulo ABC, de lados a (opuesto al ángulo A), b (opuesto al ángulo B) y c (opuesto al ángulo C), se tiene que:*

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$$

Teorema 32 (Ley de los senos) *En un triángulo ABC, de lados a (opuesto al ángulo A), b (opuesto al ángulo B) y c (opuesto al ángulo C), se tiene que:*

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} = 2R,$$

donde R es el radio de la circunferencia circunscrita del triángulo ABC. (La circunferencia circunscrita o circuncírculo es la que pasa por los tres vértices del triángulo).

Teorema 33 (Área de un triángulo) *El área de un triángulo ABC, denotada por (ABC), de lados a (opuesto al ángulo A), b (opuesto al ángulo B), c (opuesto al ángulo C), y alturas h_a, h_b, h_c (donde h_i es la altura trazada sobre el lado i) es:*

$$(ABC) = \frac{ah_a}{2} = \frac{bh_b}{2} = \frac{ch_c}{2}.$$

También:

$$(ABC) = sr = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{abc}{4R} = \frac{bc\operatorname{sen} A}{2},$$

donde $s = \frac{a+b+c}{2}$, R es el radio de la circunferencia circunscrita del triángulo ABC, y r es el radio de la circunferencia inscrita del triángulo ABC. (La circunferencia inscrita o incírculo es la que tiene como centro al punto de intersección de las bisectrices internas (incentro) y es tangente a los tres lados).

Teorema 34 (Teorema de la Bisectriz) *Si AP es la bisectriz interna del ángulo en A del triángulo ABC (con P sobre BC), se tiene que:*

$$\frac{BP}{PC} = \frac{AB}{AC}.$$

Definición 35 (Colineales) *Puntos colineales son los que se encuentran sobre una misma recta.*

Teorema 36 *(1) En un triángulo ABC el ortocentro, el centroide y el circuncentro son colineales. La recta donde se encuentran estos puntos se conoce como la recta de Euler.*
(2) (La circunferencia de los nueve puntos) Los pies de las tres alturas de un triángulo, los puntos medios de los tres lados y los puntos medios de los segmentos que van de los vértices al ortocentro, están en una circunferencia de radio $\frac{1}{2}R$, donde R es el radio de la circunferencia circunscrita del triángulo ABC.

Teorema 37 (Teorema de Ceva) *Si L, M y N son puntos sobre los lados (o extensiones) BC, CA y AB respectivamente, del triángulo ABC, entonces AL, BM y CN son concurrentes si y sólo si $\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = 1$.*

Teorema 38 (Teorema de Menelao) *Si L, M y N son puntos sobre los lados (o extensiones) BC, CA y AB respectivamente, del triángulo ABC, entonces L, M y N son colineales si y sólo si $\frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = -1$, donde los segmentos se están considerando como segmentos dirigidos.*

Definición 39 (Ángulos en la circunferencia) *(1) Ángulo inscrito. En una circunferencia, es el ángulo formado por dos cuerdas que comparten un punto común.*
(2) Ángulo semi-inscrito. En una circunferencia, es el ángulo formado por una cuerda y la tangente a la circunferencia en un punto común.
(3) Ángulo central. Es el ángulo formado por dos radios.

Teorema 40 *(1) La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad del ángulo central que abre el mismo arco.*
(2) La medida de un ángulo semi-inscrito en una circunferencia es igual a la mitad del ángulo central que abre el mismo arco.
(3) El ángulo entre dos secantes trazadas a una circunferencia desde un punto exterior, es igual a la mitad de la diferencia de los dos arcos subtendidos.
(4) El ángulo entre dos cuerdas que se cortan en el interior de una circunferencia, es igual a la mitad de la suma de los dos arcos subtendidos.

Teorema 41 (Potencia de un punto) *(1) Si dos cuerdas AB y CD de una circunferencia se intersectan en un punto P, entonces $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.*
(2) Si A, B y C son puntos sobre una circunferencia y si la tangente en C, intersecta en un punto P a la prolongación de la cuerda AB, entonces $PC^2 = PA \cdot PB$.

Definición 42 (Cuadriláteros) *(1) Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados. Un cuadrilátero $ABCD$ es convexo si al trazar sus diagonales AC y BD, éstas quedan dentro del cuadrilátero. Un cuadrilátero $ABCD$ es cíclico si sus vértices están sobre una misma circunferencia.*
(2) Un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. A los lados paralelos del trapecio se les llaman bases. Si los lados no paralelos del trapecio son iguales, se dice que el trapecio es

isósceles.
(3) Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene ambos pares de lados opuestos paralelos.
(4) Un rombo es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales.
(5) Un rectángulo es un paralelogramo cuyos ángulos son todos rectos.
(6) Un cuadrado es un rectángulo que tiene sus cuatro lados iguales.

Teorema 43 *Las siguientes afirmaciones son equivalentes.*
(1) $ABCD$ *es un cuadrilátero cíclico.*
(2) $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180°$.
(3) $\angle ADB = \angle ACB$.
(4) $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$ *(Teorema de Ptolomeo).*

Teorema 44 (Teorema de Varignon) *Los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son los vértices de un paralelogramo. El perímetro del paralelogramo es igual a la suma de las longitudes de las diagonales del cuadrilátero y su área es igual a la mitad del área del cuadrilátero.*

Teorema 45 (Fórmula de Brahmagupta) *El área* A *de un cuadrilátero cíclico de lados* a, b, c *y* d *está dada por:*

$$A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)},$$

donde $s = \frac{a+b+c+d}{2}$.

Teorema 46 *El cuadrilátero convexo* $ABCD$ *es circunscrito, es decir, sus lados son tangentes a una misma circunferencia, si y sólo si* $AB + CD = BC + DA$.

Bibliografía

[1] Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, *Olimpiadas de Matemáticas, 140 problemas*, Academia de la Investigación Científica. México, 1993.

[2] Aassila, M. *300 défis mathématiques*, Ellipses. 2001.

[3] Andreescu, T., Feng, Z., *Problems and solutions from around the world*, Mathematical Olympiads 1998-1999. MAA, 2000.

[4] Andreescu, T., Feng, Z., *Problems and solutions from around the world*, Mathematical Olympiads 1999-2000. MAA, 2002.

[5] Andreescu, T., Feng, Z., Lee, G., *Problems and solutions from around the world*, Mathematical Olympiads 2000-2001. MAA, 2003.

[6] Andreescu, T., Feng, Z., *102 Combinatorial Problems*, 2003. Birkhäuser.

[7] Andreescu, T., Feng, Z., *A Path to Combinatorics for Undergraduates (Counting Strategies)*, 2004. Birkhäuser.

[8] Andreescu, T., Andrica, D., Feng, Z., *104 Number Theory Problems*, 2007. Birkhäuser.

[9] Bulajich, R., Gómez Ortega, J.A., *Geometría*, Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2002.

[10] Bulajich, R., Gómez Ortega, J.A., *Geometría. Ejercicios y Problemas*, Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2002.

[11] Bulajich, R., Gómez Ortega, J.A., Valdez Delgado, R., *Inequalities*, Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, Instituto de Matemáticas, UNAM, 2005.

[12] Engel, A., *Problem-solving strategies.* Springer-Verlag, 1998.

[13] Fomin, D., Genkin, S., Itenberg, I., *Mathematical circles.* Mathematical World, Vol. 7. American Mathematical Society, 1996.

[14] Larson, L.C., *Problem-solving through problems.* Springer-Verlag, 1990.

[15] Rubio Barrios, C.J., *Problemas para la 19a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas en San Luis Potosí*, 2005.

[16] Rubio Barrios, C.J., Ruiz Sáchez, G., *Problemas para la 19a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas (Problemas Avanzados)*, 2005.

[17] Rubio Barrios, C.J., *Problemas para la 20a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas en San Luis Potosí*, 2006.

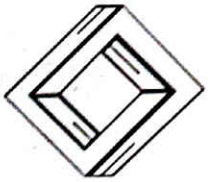
[18] Rubio Barrios, C.J., *Problemas para la 20a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas (Problemas Avanzados)*, 2006.

[19] Rubio Barrios, C.J., *Problemas para la 21a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas (Problemas Avanzados)*, 2007.

[20] Rubio Barrios, C.J., *Problemas para la 22a. Olimpiada Mexicana de Matemáticas (Problemas Avanzados)*, 2008.

[21] Shariguin, I., *Problemas de geometría.* Editorial Mir, 1989.

[22] Vilenkin, N., *>De cuántas formas?* Editorial Mir, 1989.



Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Sociedad Matemática Mexicana

Instituto de Matemáticas

Universidad Nacional Autónoma de México

ISBN: 978-607-02-2680-9